# 유럽 물시장 진입 전략 연구

2023.

K water

# 프랑스 편

# <제목 차례>


**제 1 장 일반현황 ····· 1**

**1.1 국가개황 ····· 2**

**1.2 정치 ····· 4**
1.2.1 정치형태 ····· 4
1.2.2 행정부 ····· 4
1.2.3 입법부 ····· 5
1.2.4 사법부 ····· 7
1.2.5 지방자치제도 ····· 10
1.2.6 최근 정치 정세 ····· 12

**1.3 경제 ····· 14**
1.3.1 경제환경 ····· 14
1.3.2 산업 분야 ····· 16
1.3.3 경제정책·규제 분야 ····· 18
1.3.4 프랑스 시장분석 ····· 20
1.3.5 한국과의 경제 교역 및 협력방안 ····· 26

**제 2 장 물관리 현황 및 체계 ····· 31**

**2.1 물관리 현황 및 체계 ····· 32**
**2.2 물관리 주요기관 및 통합물관리 제도화 ····· 36**

**제 3 장 물산업 현황 ····· 40**

**3.1 물시장 규모 ····· 41**
**3.2 프랑스 물산업 정책 ····· 45**
3.2.1 프랑스 물산업의 성장 ····· 45
3.2.2 프랑스 물산업 지원 정책 ····· 48

**3.3 프랑스 주요 물기업 현황 ····· 52**

3.3.1 글로벌 물기업 지배전략 ····· 52
3.3.2 주요 물기업 ····· 54
3.3.3 한국-프랑스 물기업 협업 및 성공사례 ····· 59

**제 4 장 프랑스 물시장 진입 전략 ····· 63**

**4.1 프랑스 물시장 체계 및 구조 ····· 64**
4.1.1 국내 물시장 체계 구조 ····· 64
4.1.2 프랑스 물시장 진입 고려 사항 ····· 66

**4.2 프랑스 물시장 진입 전략 ····· 68**
4.2.1 프랑스 주요 시장 진출 전략 ····· 68
4.2.2 타 국가의 해외 진출 진원 전략 ····· 71
4.2.3 국내 물기업 프랑스 물시장 진출 전략 ····· 79

**참고문헌 ····· 87**

# <표 차례>

<표 1-1> 국가 일반 개황 ····· 2
<표 1-2> 정치·경제 개황 ····· 3
<표 1-3> 상원 및 하원의워 제도 ····· 6
<표 1-4> 프랑스 지방행정제도 ····· 10
<표 1-5> 마크롱 정부 2개 주요 정책 방향 ····· 12
<표 1-6> 프랑스 GDP 성장률 전망 ····· 15
<표 1-7> 프랑스 인플레이션 전망 ····· 15
<표 1-8> 프랑스 구매력 보호법 주요 내용 ····· 15
<표 1-9> 2020년 세계 GDP 순위 ····· 20
<표 1-10> 최근 5개년 대외무역 추이 ····· 22
<표 1-11> 주요 경쟁국별 수입시장 점유율 현황 ····· 22
<표 1-12> 프랑스 수입시장의 한국 점유율 ····· 23
<표 1-13> 주요 경쟁국별 수출시장 점유율 현황 ····· 23
<표 1-14> 프랑스 수출시장의 한국 점유율 ····· 24
<표 1-15> 2021년 국가별 프랑스 투자 프로젝트 ····· 24
<표 1-16> 조세감면 및 입지지원 인센티브 ····· 25
<표 1-17> 2022년 한국의 對프랑스 주요 수출 품목 ····· 27
<표 1-18> 2022년 한국의 대프랑스 주요 수입 품목 ····· 28
<표 1-19> 한-EU 양허 품목 ····· 28
<표 2-1> 유역 및 지자체의 역할과 주요 기능 요약 ····· 36
<표 3-1> 유럽연합 스마트 수도사업 추진 현황 ····· 49
<표 3-2> 국내 참여기업 9개사 ····· 59
<표 4-1> 주요 이슈 및 산업별 진출전략 ····· 70

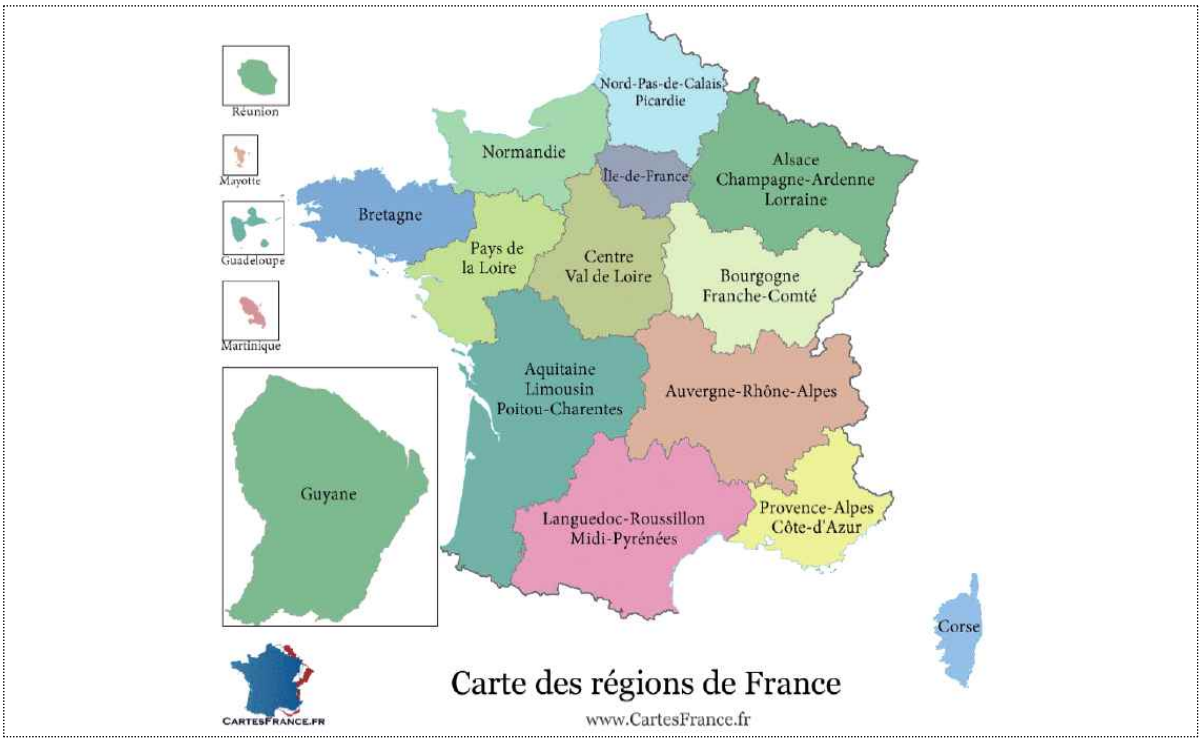
# <그림 차례>

[그림 1-1] 프랑스 전도 ····· 2
[그림 1-2] 주요 사회·개발지표 ····· 3
[그림 1-3] 사법절차 ····· 15
[그림 1-4] 한국 기업의 프랑스 진출 ····· 29
[그림 2-1] 프랑스 수자원 현황 및 주요 하천 ····· 32
[그림 2-2] 프랑스 상하수도 현황 ····· 32
[그림 2-3] 프랑스 물관리 거버넌스 체계 ····· 34
[그림 2-4] 프랑스 6대 대유역과 기타 유역 ····· 34

[그림 2-5] 프랑스 물관리 조직 체계 현황 ····· 39
[그림 3-1] 프랑스 물시장 현황과 전망 ····· 41
[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모 ····· 42
[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모 ····· 43
[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모 ····· 44
[그림 3-5] 프랑스 물관리 관점에서의 중점 산업 분야 가치 전망 ····· 46
[그림 3-6] 프랑스 물관리 관점에서의 분야별 시장가치 점유율 ····· 47
[그림 3-7] FWP의 주요 공공-민간 협업기관 및 주요미션 ····· 51
[그림 3-8] 2022년 물시장 가치 기준 10대 글로벌 물기업 ····· 52
[그림 3-9] 프랑스 주요기업 베올리아-수에즈 ····· 53
[그림 3-10] 프랑스 주요 물기업의 프랑스내 식수 및 하폐수 시장 점유율 ····· 53
[그림 3-11] 베올리아 성장과정 ····· 55
[그림 3-12] AQUAVISTA 모식도 ····· 57
[그림 3-13] 수에즈의 Aquadvanced 수질 관측 ····· 59
[그림 3-14] 프랑스 성능 테스트 일정 및 내용 ····· 61
[그림 4-1] 프랑스 물시장 진출을 위한 SWOT 분석 ····· 71
[그림 4-2] 프랑스 물시장 진입 전략 도출 방안 ····· 71
[그림 4-3] 한국의 물관리 국가 의제 선정, 국제협력강화, 물산업 해외 진출 ····· 84
[그림 4-4] 해외 물시장 동반진출 모델의 예 ····· 85

# 제 1 장 일반현황

## 1.1 국가개황




자료 : 외교부(2021), 프랑스 개황.

[그림 1-1] 프랑스 전도

<표 1-1> 국가 일반 개황

| | |
|---|---|
| **국 명** | 프랑스(La R←publique fran aise, The French Republic) |
| **위 치** | 서부유럽, 영국의 남동쪽 |
| **수 도** | 파리(서울의 1/6) |
| **면 적** | 675,417㎢ (해외 영토 포함, 한반도의 약 3.1배) |
| **기 후** | 대부분의 지역이 서안해양성 기후이나, 동부지역은 대륙성 기후, 남부지역은 지중해성 기후 |
| **행정구역** | Region(18개), Departement(101개), Commune(35,357개) |
| **인 구** | 65.6백만명 (2022년), 파리 및 수도권 인구: 1,208만 명(파리 222만 명) |
| **민 족** | 켈트족, 튜튼계라틴족, 슬라브족, 북아프리카인 |
| **언 어** | 프랑스어 |
| **종 교** | 카톨릭 47%, 이슬람 4% |

<표 1-2> 정치·경제 일반현황

| | | |
|---|---|---|
| **정치** | 독립일 | - |
| | 정치체제 | 이원집정부제 |
| | 국가원수 | Emmanuel Macron 대통령 |
| | 의회 | 양원제(상원 348석, 하원 577석) |
| **경제** | GDP | 27,781억 달러('22) |
| | 1인당 GDP | 42,330달러('22) |
| | 화폐단위 | Euro(€) |
| | 산업구조 | 서비스업 80%, 제조업 19%, 농업 1%(('21) |
| | 주요 수출품 | 항공기, 포장 의약품, 자동차, 가스터빈, 와인 |
| | 주요 수입품 | 자동차, 원유, 정제유, 포장 의약품, 항공기 기계 |
| | 주요 부존자원 | 석탄, 철광석, 보크사이트, 아연, 우라늄, 안티몬, 비소, 탄산칼륨, 장석, 형석, 석고, 임산자원 |
| | 국제신인도 | Moody's Aa2, Fitch AA |




자료 : 세계국가편람(2023)

[그림 1-2] 주요 사회·개발지표

## 1.2 정치[1)]

### 1.2.1 정부형태

○ 프랑스는 대혁명 이후 입헌군주제, 1870년 제3공화국 수립 후 공화국으로 정착하였음에도 불구하고 법제도체계의 확립성 부족 및 정당 난립으로 불안한 정국

○ 1958년 정치 불안과 다수 정당의 난립을 피하기 위해 대통령의 권한을 대폭 강화하면서도 의원내각제의 전통을 유지하는 절충형인 제5공화국 헌법 채택

- 대통령은 국가원수로서 외교·국방·내치에 걸치는 방대한 권한을 가지는 반면 의회의 불신임으로부터 면제되는 초월적 위치에 있으며, 대통령의 모든 공적 활동을 통치 행위로 간주하는 전통에 따라 대통령 비서실 조직에 따른 인원 구성, 예산 책정, 회계 감사 등은 의회나 감사기관의 감독 대상에서 제외
- 총리는 정부 수반으로서 행정권을 보유하는 행정부를 지휘하며 직접선거로 선출되는 하원에 대하여 책임

○ 입법부는 하원 우위의 양원제이나(하원은 일반적인 법률 제정 관련 최종 결정권을 가짐) 헌법이나 상원에 관한 국가조직법 개정에 관해 상원도 하원과 동등한 권한을 가짐.

○ 대통령이 사법권 독립의 보장자로서 고등사법위원회의 의장을 겸하고, 고등사법 위원회는 대법관 및 고등법원장 임명을 제청하는 등 사법권에 관해서도 대통령은 상당한 권한 보유

○ 1962년 대통령 직선제 개헌 이후 직선 대통령이 하원을 해산하고 하원선거에서 대통령 지지세력이 과반의석을 확보하는 관행이 축적되고 2000년 대통령 임기를 7년에서 5년으로 단축하여 하원의원 임기와 같아지면서, 실질적으로 대통령 중심으로 운영

### 1.2.2 행정부

가. 총 리

○ 총리는 대통령이 임명

○ 의회에 대해 책임

○ 총리는 정부를 총지휘하고, 국방 및 법률 집행에 대해 책임

○ 내각을 조직하고 장관을 인선하여 대통령에게 제청

- 프랑스는 정부 조직법이 별도로 없음.

○ 대통령의 권한 행사시(긴급조치권 행사 등은 예외) 총리는 부서

○ 정책 선언에 대한 승인을 하원에 요구할 권한 및 법률안 제출권 보유

○ 의회는 총리의 직무상 모든 책임에 대하여 '특별정치재판소'에 피소 가능

---

1) 외교부(2018) 프랑스 개황, www.mofa.go.kr

나. 각 료

○ 각료는 총리의 제청에 따라 대통령이 임명

○ 대통령 및 총리의 권한 행사시 관계 장관은 부서

- 대통령 권한 행사시에는 관계 장관 모두가 부서하나, 총리의 권한 행사시에는 집행 부서 장관만 부서

○ 총리를 포함한 모든 각료는 의원직 겸직 불가

- 의원이 장관직 수임 시 출마 때 지정한 대리의원이 장관직 수임기간에 의원직 수행

### 1.2.3 입법부

가. 개 요

○ 의회는 하원 중심의 양원제

○ 헌법에 규정되어 있는 법률사항에 대해서만 법률 제정이 가능하고, 국민 일반생활에 직결된 구체적 사항은 대체로 행정명령으로 정하는 관행

나. 권한 및 의미

○ 헌법 제34조에 규정된 법률사항(Les regles fixees par la loi)에 대해 법률안 발의

- 단, 의원 발의 법률안은 국가의 세입을 감소시키거나 지출을 증가시키는 결과를 초래하는 내용을 포함하는 것이 불가

---

1) 시민의 권리 보장, 국적, 형사 문제, 세금, 화폐 등에 관한 사항
2) 의회 선거제도, 공공기관 창설, 공무원 및 군인에 대한 보장, 국유화 및 사적재산의 이전 등에 관한 사항
3) 국방 조직, 지방자치단체의 권한, 재정, 행정, 교육, 사유권, 노동권, 사회보장 등의 근본 원칙
4) 정부 예산법안
5) 경제·사회 분야 정책 법안

---

○ 법률안 의결권

○ 전쟁선포 승인권

○ 대정부 통제권

- 하원이 대정부 불신임 결의를 가결할 경우 내각이 총사퇴

- 의회는 대정부 통제 역할을 수행하기 위해 서면 및 구두질의를 행할 수 있으며, 조

사 또는 통제위원회를 구성

○ 의원은 타원 의원직 및 유럽의회 의원직, 정부 각료직, 사법관, 지방자치단체장(지방의회 의원직은 겸직 가능) 등 겸직 불가

다. 의회와 정부와의 관계

○ 하원은 의원 총수 1/10 이상의 발의와 재적 과반수 이상의 찬성으로 내각을 불신임
- 상원은 내각 불신임권 행사 불가

○ 의회는 총리와 각료들의 직무상 모든 책임에 대해 정치재판권을 행사
- '특별정치재판소'에 피소

○ 정부 각료는 의회에 출석하여 정부 정책을 설명

○ 정부는 의회와의 협의를 통해 의회의 법률안 심의 의사일정을 결정하는 등 입법의 각 단계에서 주도적으로 관여

라. 상원 및 하원

<표 1-3> 상원 및 하원의원 제도

| | | 상원 | 하원 |
|---|---|---|---|
| **선출방식** | | ○ 간접선거<br>* 선거인단은 각 선거구 내 하원의원, 지자체 의원 등으로 구성 | ○ 직접선거<br>* 단순다수대표제(소선거구제) |
| **피선거권** | | ○ 24세 이상 | ○ 18세 |
| **의원임기** | | ○ 6년(3년마다 1/2씩 개선) | ○ 5년 |
| **상임위원회** | **의장** | ○ 제라드 라르셰<br>* 상원의장은 상원의원 부분 선출시(3년)마다 선출 | ○ 리샤르페랑(전진하는 공화국당) |
| | **위원회** | ① 경제위원회<br>② 외교·국방·군사위원회<br>③ 사회위원회<br>④ 문화·교육·커뮤니케이션위원회<br>⑤ 국토정비·지속가능개발위원회<br>⑥ 재무위원회<br>⑦ 헌법·법제·보통선거·규정·국정운영위원회<br>* 헌법 제88-4조에 의해 유럽위원회(상임위와 별도) 설치 | ① 문화·교육위원회<br>② 경제위원회<br>③ 외교위원회<br>④ 사회위원회<br>⑤ 국방·군사위원회<br>⑥ 지속가능개발·국토정비위원회<br>⑦ 재무·일반경제·예산통제위원회<br>⑧ 헌법·법제·국정운영위원회<br>* 헌법 제88-4조에 의해 유럽위원회(상임위와 별도) 설치 |
| **의석수** | | ○ 348석 | ○ 577석(본토 555석/해외22석) |

마. 입법절차

○ 총리 또는 상·하원 의원이 법률안 발의

- 정부 발의 법률안(Projet de loi)은 국가평의회(Conseil d'Etat)의 심사와 국무회의 심의를 거쳐 채택된 후 상·하원 중 한 곳에 제출
- 의원 발의 법률안(Proposition de loi)은 의회의 의장단에서 재정적 타당성 심사를 받은 후 제출

○ 정부는 의원 발의 법률안이 헌법에 규정된 법률사항이 아니라고 판단될 경우, 동 법률안 제출에 반대할 수 있으며, 의회와 정부의 의견이 다를 경우 일방의 요청에 의해 헌법위원회가 법률사항 여부를 판단

○ 일단 제출된 법률안은 해당원의 소관 상임위 심의를 거쳐 본회의에서 투표를 통해 확정한 후, 최종안은 다른 원으로 이송, 투표 후 법률로 채택

○ 양원이 법률안에 대해 견해를 달리할 경우, 총리는 상·하원 합동위원회의 구성을 요청, 단일안을 작성하게 할 수 있으며, 상·하원 합동위원회가 작성한 단일안은 양원에서 수정 없이 가부 표결로 채택

- 상·하원 합동위원회가 단일안 작성에 실패하거나, 작성된 단일안이 양원에서 인준되기 어려울 경우, 정부는 양원의 심의가 각각 끝난 후 하원에 최종안을 가결해 주도록 요청 가능

○ 상기 과정을 거쳐 채택된 법률안에 대해 대통령은 15일 이내에 공포

- 대통령이 이에 반대할 경우, 의회의 재심 또는 헌법위원회의 위헌 심사를 요구

○ 총리는 정부 제출 법안에 대해 불신임 동의안이 가결되지 않는 한 그 의안이 채택된 것으로 간주하는 조항(제49조 제3항)을 회기당 1회에 한하여 적용 가능

○ 정부는 국정 수행을 위해 법률사항에 속하는 조치를 법률명령으로 행할 수 있도록 승인해 줄 것을 의회에 요구할 수 있음(제38조).

- 의회가 수권법률에서 정한 기간 내에 이를 승인하는 법안이 의회에 제출되지 않으면 법률명령은 폐기

### 1.2.4 사법부

가. 특 징

○ 사법재판과 행정재판의 이분화

- 영·미 전통과 달리 행정기관과의 분쟁은 별도의 규율에 의해 행정법원에서 관할
- (민사 및 형사사건) 1심(지방법원, 소법원, 상사법원 등 특별법원) → 2심 항소법원 → 3심 파기법원
- (행정사건) 1심 지방행정법원 → 2심 고등행정법원 → 3심 국가평의회

○ 법무부장관의 법무·사법 정책 총괄

- 법무부장관(Ministre de la justice)은 법무 사법정책을 총괄하며, 통상 가르데쏘

(Garde des sceaux : '국새(國璽)를 보관하는 자'라는 뜻)라는 명칭을 보유

- 법원은 법무부 산하 기관이나 헌법상 사법권 독립이 보장되며, 사법관 인사·징계권은 헌법기관인 '고등사법위원회(Conseil sup←rieur de la Magistrature)'의 권한

○ 판사는 실질적으로 고등사법위원회가 인사·징계권을 행사

○ 검사는 단순한 권고적 의견에 불과, 법무부장관이 인사권 보유

- 검찰청(Parquet)은 독립되어 있지 않고 법원에 부속

○ 법원(Jurisdiction)은 법원 및 검찰을 포함하는 개념

○ 광범위한 국민의 참여

- 노사조정법원은 노사 대표, 상사법원은 상인 대표를 투표로 선출, 비직업 법관 자격으로 재판에 관여
- 단, 항소심은 모두 일반법원인 고등법원으로 일원화

○ 법조인 양성제도(판·검사와 변호사 분리)

- 판사와 검사를 통칭하는 Magistrat와 변호사를 분리하여 운영
- 판사와 검사는 상호 활발한 직렬 간 교류, 부장 이상은 대체로 판사 또는 검사로 전문화
- Magistrat는 국립사법관학교(ENM : Ecole Nationale de la Magistrature) 수료 후 임용되며, 변호사는 각 고등(항소)법원 소재의 변호사연수원(CRFP : Centre R←gional de Formation Professionnelle) 합격 후 2년간 수습 후 변호사 자격증 취득

○ 중죄법원(10년 이상 징역)에서 배심제, 소년법원에서는 참심제로 운영

나. 사법기관

○ 사법법원

<table>
<tr><th colspan="5">민사</th><th colspan="3">형사</th></tr>
<tr><td>1. 1심법원<br>2. 소액사건 담당법원</td><td>3. 상사법원</td><td>4.노사조정 법원</td><td>5. 농업·부동산법원</td><td>6. 사회보장 법원</td><td>7. 경찰법원</td><td>8. 경법죄 법원</td><td>9. 중죄법원</td></tr>
<tr><td colspan="8">↓ 항소 ↓</td></tr>
<tr><td colspan="8">항소법원</td></tr>
<tr><td colspan="8">↓ 상고 ↓</td></tr>
<tr><td colspan="8">파기법원</td></tr>
</table>

자료 : 외교부(2021), 프랑스 개황.

[그림 1-3] 사법절차

1) 일반법원

① 지방법원(Tribunal de grande instance), 시군법원(Tribunal d'instance)

- 특별법원 소관이 아닌 민사사건, 소송 물가액 7,600유로 초과 사건, 요구 금액에 상관없이 호적 관계·가족 관계·부동산 문제·상호 출원 등에 관한 사건
- 복수 판사에 의한 합의제, 특정 사안에 대해서는 단독심으로 운영

② 소액사건담당법원(Tribunal d'instance)

- 일상생활과 관련된 경미한 민사 사건(소송 물가액 7,600유로 이하 사건)
- 판사 1명의 단독심

2) 특별법원

③ 상사법원(Tribunal de Commerce)

- 상사분쟁 해결을 위한 특별법원
- 법관이 아닌 상인 대표로 구성

④ 노사조정법원(Conseil de Prud'hommes)

- 노사문제 해결을 위한 특별법원
- 법관이 아닌 동수의 노사 대표로 구성

⑤ 농업부동산법원(Tribunal paritaire des baux ruraux)

- 농지 및 농업 관련 건물 소유인과 임대인 간의 분쟁 해결을 위한 특별법원
- 법관1명, 소유인 대표 2명 및 임대인 대표 2명으로 구성

⑥ 사회보장법원(Tribunal des affaires de la S←curité sociale)

- 사회보험 가입자와 사회보험 운용기관 간의 분쟁 해결을 위한 특별법원
- 지방법원 법관이 주재하여 노동자 대표 1명 및 고용주 대표 1명으로 구성

⑦ 경찰법원(Tribunal de police)

- 벌금 1,500유로 이하 및 자격정지 또는 제한 대상이 되는 경미한 형사사건
- 판사 1명의 단독심

⑧ 경범죄법원(Tribunal correctionnel)

- 절도, 신뢰 남용 등 10년 이하의 징역 대상이 되는 범죄 사건
- 판사 3명의 합의제

⑨ 중죄법원(Cour d'assises)

- 살인·강간·강도 등 중범죄에 해당하는 형사사건
- 3인의 판사와 9명(1심의 경우) 또는 12명(2심의 경우)의 배심원으로 구성

3) 항소법원

- 민·형사 관련 1심 재판에 대한 항소심
- 민사·사회·상업·형사의 분류에 따라 3인의 판사로 구성된 각각의 특별재판부가 재

판하나, 공식 심문이 있어야 하는 문제에 대해서는 5인의 판사가 재판

4) 파기법원
- 최고 재판소
- 항고심에 대한 최종 법률심사
  * 3개의 민사재판부, 1개의 상업재판부, 1개의 사회재판부, 1개의 형사재판부

### 1.2.5 지방자치제도

가. 개 요

○ 프랑스 지방행정은 분산(Deconcentration)과 분권(Decentalisation)으로 운영
- 지방분산 : 정부 소관 지방 사무는 지역별 정부파견관(프레페, Prefet)이 관할
- 지방분권 : 지자체로 이양된 지방행정 사무는 지자체가 자율적으로 집행
  * 1982년 지방자치법 시행 ⇒ 2003년, 2007년 헌법 개정 지방분권 국가 명시

○ 지방 행정 단위는 크게 3단계로 구분(Region, Departement, Commune)

○ 지방의회 선거(매 6년)를 통해 지방의회(직선), 지방자치단체장(간선) 구성

○ 지방의회가 의결기구인 동시에 집행기구인 기관통합형 제도 운영
- 단 체 장 : 의회의원 중 1인을 의회에서 선출(간선)
- 부단체장 : 의회의원 중 의석수 30%까지 의회 의결로 임명

○ 지방의원은 무보수 명예직이나 직업소득 손실 보전을 위한 의정수당 지급

○ 지방의원은 겸직이 가능하나 단체장·부단체장은 제한적 겸직 가능

<표 1-4> 프랑스 지방행정제도

| 행정구역 | 광역(Region) | 중역(Departement) | 기초(Commune) |
|---|---|---|---|
| 개 수 | 18<br>(본토 13, 해외 5) | 101<br>(본토 96, 해외 5) | 35,357*<br>(본토 35,228, 해외 129) |
| 단체장 | 광역의회 의장<br>President du conseil regional | 데파트망 의회 의장<br>President du conseil departemental | 시장<br>Maire<br>(시의회 의장) |
| 의결기관 | 광역 의회<br>Conseil regional | 데파트망 의회<br>Conseil departemental | 시의회<br>Conseil municipal |
| 주요사무 | ○ 지역 경제개발 계획<br>○ 지방-정부 계획 계약<br>○ 사회간접자본 등 토지 정비 및 개발 계획<br>○ 고등학교 건설 및 관리<br>○ 대학 재정 지원 | ○ 서비스 관리 업무<br>○ 사회복지(노인, 아동, 장애, 영세민), 의료, 방역 등 업무 주관<br>○ 사회복지 각종 수당<br>○ 중학교 설립 및 관리 | ○ 주민 실생활 연계 근접 행정 주체<br>○ 건축 허가, 대중교통, 도로, 쓰레기, 상하수도<br>○ 유치원, 초등학교 시설 및 운영, 탁아 보육 |

| | ○ 고용, 창업 장려 지원 | ○ 데파트망 도로 관리 | ○ 호적 사무(정부 위임) |
|---|---|---|---|
| 선 거 | 【광역의회 선거】<br>○ 선출 인원 : 31~209명<br>○ 직접·보통 선거<br>○ 남녀 균등 배분후보 명부에 2차 투표<br>○ 임기 : 6년<br>○ 다수 득표 명부 우선 의석 배정+명부별 득표 비례 의석 배정 | 【데파트망의회 선거*】<br>○ 선출 인원 : 15~76명<br>○ 직접·보통 선거<br>○ Canton(선거 행정 단위) 단위 남녀 1조 후보 2차 투표<br>○ 임기 : 6년<br>○ 절대 다수 득표 후보조 당선 | 【시의회 선거>】<br>○ 선출 인원 : 9~163명<br>○ 직접·보통 선거<br>○ Commune 단위 남녀 균등 배분 후보 명부에 2차 투표<br>○ 임기 : 6년<br>○ 다수 득표 명부 우선 의석배정 +명부별 득표 비례 의석 배정<br>○ 인구수에 따라 제도 상이 |

자료 : 외교부(2021), 프랑스 개황, 프랑스 무부 지방자치총국 DGCL 발표(2018)

주 : 1) 데파트망 의회 선거 : 데파트망(D←partement)은 선거시 깡똥(Canton)이라는 선거 행정 단위로 분리

2) 특수지방조직

- 3개 대도시(파리, 리용, 마르세이유)는 하위 단위로서 구(Arrondissement)로 구성되어 파리 20개구, 리용 9개구, 마르세이유 16개구 임.
- 파리는 유일하게 꼬뮌(Commune)이자 동시에 데파트망(D←partement)
- 선거는 선출 인원(73~163명, 임기 6년), 구 단위 후보 명부에 2차 투표, 다수 득표 명부 우선 의석 배정+명부별 득표 비례 의석 배정
- 코르스(Corse)는 특수지방자치기관으로서 심의 의결기관인 코르스 의회(Assembl←e de Corse)와 집행부인 코르스 집행위원회 (Conseil Ex←cutif de Corse)로 분리(의회 의장이 단체장이 되는 일반 지자체와 차이)

3) 자치해외령 : 101개 데파트망에 속하지 않는 해외 도서 영토(Collectivit←s d'outre-mer)로 폴리네시아, 누벨-칼레도니아, 월리스푸투나, 생피에르미끌롱. 생바르텔레미, 생마르탱 등 6개 지역에 86개 꼬뮌 분포.

나. 중앙·지방정부와의 관계

○ 중앙정부는 정부를 대표하는 프레페(Prefet)를 데파트망(Departement) 단위로 파견하고, 재정지원 및 법규 제정(지방자치법 등)을 통해 지방자치 행정의 적법성 감독

○ 레죵 프레페(Prefet de region)

- 레죵(Region)의 주도가 위치한 데파트망 프레페가 레죵 프레페 겸임
- 지역에 분산된 국가 행정 업무를 지휘
- EU 지역개발 프로그램 또는 여러 지자체와 연관된 사업계획에 대해서는 중앙정부와 지자체를 연계
- 지자체 행정 행위의 예산 규정 준수 여부 및 적법성 여부 사후 감독

- 해당 지역의 경제·사회발전·토지개발 정책 준비
- 중앙정부와 지자체 간 계약의 협상을 담당

○ 데파트망 프레페(Prefet de departement)
- 지방자치단체 행정 행위 사후 적법성 심사
- 경찰력을 바탕으로 공공질서 유지 책임
- 중앙정부의 토지정비 및 개발정책 집행
- 행정법원 소송 통해 사후적으로 지자체의 행정 행위 통제

○ 기초단체인 꼬뮌(Commune)에는 프레페가 없으며, 시장이 중앙정부에서 위임한 일부 국가 사무 수행

### 1.2.6 최근 정치 정세[2)]

가. 마크롱 대통령 2기 정부의 정책 방향

○ 마크롱 대통령의 연임으로 기존의 산업, 통상,투자정책 기조가 유지될 전망
- 프랑스 대통령의 임기는 5년이며, 한 차례 연임이 가능한 중임제 형태
- 향후 2기 집권 기간(2022～2027) 중 국방, 교육, 의료 등 취약 분야에 재정 투입을 확대하는 한편 '더 많이 일하는 프랑스'를 기치로 한 친기업·투자 노동 및 복지 제도 개선이 지속될 전망

○ (산업) 에너지, 반도체, 바이오의약품, 우주·해양 등 미래전략산업에 투자 확대

○ (에너지) 탄소중립을 위해 원자력과 신재생에너지 절충, 집권 1기 당시의 탈원전 기조에서 원자력과 신재생에너지를 절충하여 발전시키는 방향으로 전환

○ (對기업 정책) 기업부가가치부담금(CVAE) 폐지, 법인세 인하, 행정절차 간소화, 인센티브 강화 등의 親기업 정책으로 프랑스 투자 진출 여건 개선 전망

○ (외교) EU 회원국 간 연대 강화, 지역 국경 강화 및 NATO 협력 강화 등

<표 1-5> 마크롱 정부 2기 주요 정책 방향

| 정 책 | 세부 내용 |
|---|---|
| 기후·환경 정책 | ○ 원자력과 그린에너지 절충으로 '50년까지 탄소중립 달성<br>- EPR2 타입 원자로 6기 건립 및 8기 추가 건립 검토. 노후 원전 폐쇄 시기 재검토<br>- '50년까지 태양광 발전용량 10배 확대, 해상 풍력 발전소 50개 이상 건설<br>- '30년까지 그린수소 및 재생에너지 분야 리더로 도약<br>- '30년까지 전기차, 하이브리드카 200만 대 생산, 저탄소 항공기 개발<br>- 저소득층 친환경차 구입 지원책으로 월 100유로 이하 '리스 제도' 도입<br>- EU 차원의 탄소 국경세 도입<br>- 기존 주택의 친환경 에너지화 수리공사 지원 (한 해 최소 70만 채)<br>- 기업의 ESG 실천도에 따라 경영인 급여체계 달라질 수 있도록 의무화 |

2) 한국수출입은행(2023)

| | |
|---|---|
| | - 향후 10년간 최소 1억 4천만 그루의 나무 심기 목표 |
| **외교 및 국방 정책** | ○ EU의 산업적 주권 강화<br>- 가스, 휘발유 등의 역외 수입량 축소를 위해 저탄소, 클린에너지 발전 가속화<br>- 클라우드 등 국가 주요 전략산업 보호를 위해 기술적 주권 강화<br>○ EU 및 프랑스 국방 강화<br>- EU 자체 방위력 증강, 셍겐 지역 국경 강화 위해 협의체 창설<br>- 프랑스 GDP 2%를 국방예산으로 투입, '30년까지 전투기 60대, 핵잠수함 5대, 장갑차 1,250대 구비 등 군 장비 최신화, '27년까지 예비군 인력 두 배로 증강 |
| **경제 및 조세 정책** | ○ 친기업 정책 및 감세 정책 지속<br>- 기업에 부과되는 생산세 중 하나인 지역분담금(CVAE) 폐지(약 70억 유로 규모)<br>- 세금 납부 시스템 간소화로 60여 개의 요금 폐지<br>- 임금노동자 사회보장 분담금 일부 폐지(1인 한해 200유로 규모)<br>- TV 시청료 폐지<br>- 상속세 감면 상한선 15만 유로까지 확대 및 감면 대상 상속 가족 범위 확대<br>○ '더 많이 일하는 프랑스'를 기치로 노동시장 개혁<br>- 연금 수령을 위한 법적 정년 연령 연장(62세→65세)<br>- 청년층 '장기 비소득자 정부지원금(RSA)' 수급자, 주당 최소 10~20시간 노동 의무화<br>○ 마크롱 인센티브(Prime Macron) 인상<br>- 최저임금의 3.5배 이하 소득자에게 지원되는 인센티브로 현재의 세 배로 증액 |
| **산업 정책** | ○ 제조업 강화 정책<br>- 우주항공, 바이오의약품, 원자로 등 국가 전략 제조업 분야 지속적 지원<br>- '30년까지 반도체 및 전자부품 생산량 현재의 두 배로 확대해 유럽 시장 점유율 20% 달성 목표('21년 10%)<br>- 주요 의약품 제조공장 프랑스 국내로 재유치(리쇼어링) 지원<br>○ 식량 독립을 위한 농업혁명<br>- 생산 인력 노후화에 따른 젊은 인력 투입, 교육 강화<br>- 디지털, 로봇 등 기술적 혁신에 투자<br>○ EU 공동 메타버스(metavers) 구축<br>- 미술관, 문화재, 예술작품 등을 가상현실(VR)로 체험할 수 있도록 투자<br>- 창작자 저작권, 저작인접권 보호 시스템 구축 |
| **디지털화 정책** | ○ 국가 전반 디지털 전환 본격 추진<br>- 12세부터 정규교육 과정에 코딩 수업 포함<br>- 전국적 행정 시스템 디지털화 가속<br>- 국민들의 일상적 디지털 전환 지원을 위해 20,000여 명의 도움 인력 배치<br>- '25년까지 프랑스 전 국토에 광케이블 보급률 100% 달성 목표로 예산 배정<br>- 중소기업 디지털 전환과 혁신 기술 도입, 보건의료 디지털 프로젝트 중점 추진 |
| **사회복지 정책** | ○ 퇴직연금 최소금액 한 달 1,100유로로 보장<br>○ 월세 보증금 국가 지원책 확대<br>○ 소외지역 대상 교육시설, 행정시설 건립<br>○ 의료시설 부족지역 시설 확충 공사<br>- '27년까지 요양병원 간호사 및 간호보조사 5만 명 추가 채용 |
| **기 타** | ○ 이민법 강화<br>- 비즈니스 목적자 혹은 프랑스어 시험 통과자에게만 장기체류비자 부여<br>- 사회적 동요를 일으키는 외국인 추방 가능 |

자료 : 마크롱 대통령 공약집(2022.3월 발표), 프랑스 언론 보도 종합

나. 집권 여당의 국회의석 과반 확보 실패로 국정 운영 난항 예상

○ 총선 결과('22.6.19.) 집권 여당 득표율 저조, 좌파 연합과 극우 정당 약진
- 마크롱 대통령의 집권 여당 포함된 범여권 38.5% 득표
- 제1야당, 131석(31.6%)을 득표한 '뉘프(NUPES)'는 좌파 연합으로, 굴복하지 않는 프랑스당(LFI), 녹색당, 사회당의 연합
- 제2야당은 89석(17.3%)를 차지한 극우당인 국민연합(RN)이 차지

○ 프랑스 의회의 임기가 대통령 임기와 거의 일치하는 만큼, 야당과의 협치가 마크롱 2기 정부의 가장 큰 과제가 되고 있음
- 우리 기업의 프랑스 진출에 영향을 줄 수 있는 마크롱 정부의 친기업 정책과 미래 제조·에너지 산업 정책 법안은 1기 정부에서 대부분 통과된 상황
- 마크롱 대통령이 2기 정부의 과제로 강조해왔으나 국민 여론의 반대가 심한 '62세 퇴직 연령 64세 상향 개혁안', '실업수당 개혁안' 등은 특히 국회 통과에 난항을 겪을 것으로 전망됨
- 정부가 헌법 49-3조항을 이용해 국회의 의결 없이 법안을 통과시킬 경우 반대 시위, 파업 등이 일어날 수 있을 것으로 전망

## 1.3 경제

### 1.3.1 경제환경

가. 인플레이션 압박과 구매력 위기

○ 서비스 산업의 재활성화에도 불구, 급속한 인플레이션과 공급망 교란으로 실질 경제 성장률 침체 전망
- '22년 GDP 성장률은 평균 2.2%로 예상되며, '23년 GDP 성장률은 약 1.2~1.4%로 급속히 하락할 것으로 전망
- '22년 러-우크라이나 사태와 중국의 제로 코로나 정책의 영향으로, 코로나19로 위기를 맞았던 원자재 공급망 문제 심화 및 제조업 예상
- 또한, 금리 상승 추세가 계속될 경우 기업의 투자 위축 전망
- 무엇보다 에너지 가격 상승과 물가 급등에 따른 구매력 하락으로 가계소비가 위축되면서, 관광 등 서비스 산업의 재활성화 효과에도 불구하고 GDP 성장률은 침체될 것으로 전망

<표 1-6> 프랑스 GDP 성장률 전망

(단위: %)

| 기관명 | 발표 시기 | 2021 | 2022년 전망 | 2023년 전망 |
|---|---|---|---|---|
| IMF | 2022.4. | 6.9 | 2.9 | 1.3 |
| EC(유럽연합) | 2022.7. | 6.8 | 2.4 | 1.4 |
| BdF(프랑스 중앙은행) | 2022.6. | 6.8 | 2.3 | 1.2 |

자료 : IMF, EC, BdF

<표 1-7> 프랑스 인플레이션 전망

(단위: %)

| 기관명 | 발표 시기 | 2021 | 2022년 전망 | 2023년 전망 |
|---|---|---|---|---|
| IMF | 2022.4. | 2.0 | 4.0 | 1.7 |
| EC(유럽연합) | 2022.7. | 2.1 | 5.9 | 4.1 |
| BdF(프랑스 중앙은행) | 2022.6. | 2.1 | 5.6 | 3.4 |

자료 : IMF, EC, BdF

○ 프랑스 정부, '22년 하반기부터 '23년까지의 인플레이션 압박에 대한 우려로 '구매력 보호법' 시행

- 총 200억 유로 규모의 예산으로 유가보조금 지급, 실질소득 인상, TV 수신료 폐지, 임대료 인상 상한 적용 등 포함
- 최저임금 인상, 공무원 임금 3.5% 인상 등 가계 수입 보존 조치

<표 1-8> 프랑스 구매력 보호법 주요 내용('22년 하반기 시행)

| | |
|---|---|
| 전기요금 인상률 제한 | '23년 인상률 15% 상한선 유지 |
| TV 수신료 폐지 | '22년부터 소급 적용으로 1가구당 138유로 절약 효과, 정부 예산 35억 유로 규모 |
| 퇴직연금, 실업수당 등 인상 | 인플레이션 비율(4%)에 맞추어 사회보장수당 인상 |
| 임대료 인상 상한 적용 | '23.6.30.까지 프랑스 전역 상가 임대료 인상률 3.5%로 제한<br>* 직원 250명 이하 기업 |
| 기업 비과세 보너스 인상 및 소득세 공제 | 직원당 3,000유로까지 보너스 비과세 적용. 최저임금의 3배 이하 급여 소득자(약 4,000유로)에 한해 소득세 공제 |
| 저소득층 보너스 지급 | 총 800만 가정에 성인 1인당 100유로, 아동 1인당 50유로 지급 |

자료 : 프랑스 경제부

## 1.3.2 산업분야

가. (개요) 프랑스 정부, 전자산업 육성을 통한 공급망 확보 위해 대규모 투자 진행

○ 아시아로부터의 자립을 목표로, 전자부품 산업에 160억 유로 투자 발표('22.9.)

- 전자산업 육성정책의 일환으로 프랑스 전역 8개 지역에 10여 개의 신규 공장 건립 지원, 향후 5년 내 프랑스 전자부품 생산량 30% 증가 목표
- 연구개발에 8억 유로, 전자부품 공급망 정상화를 위해 5천만 유로 투입, 3년 내 18,000명 인력 고용 계획
- 반도체의 경우 생산량 90% 증가로 아시아 의존도 감소 목표, STMicroelectronics의 경우 57억 유로 규모의 투자로 2026년까지 현재의 두 배 생산량이 가능할 것으로 전망

나. (전기차) EU 차원의 CO2 규제로 완성차 기업들 전기차 생산체계로 전환

○ 2040년 이후 내연기관차 판매 금지법 등의 영향으로 전기자동차 판매율 급증

- '22.5. 기준, 프랑스 자동차 전체 판매량은 전년 동기 대비 10.1% 감소, '19년 동기 대비 35% 감소했으나, 전기차 판매는 전년 동기 대비 30% 증가
- 에너지원 종류에 따른 시장점유율을 보면, 휘발유 자동차 37.7%, 디젤 16.6%, 하이브리드 자동차 20.1%, 전기차 11.9% 순
- 내연기관 자동차 점유율은 매년 감소, 친환경 자동차 점유율 증가 추세

○ 프랑스 북부지역 전기차 생태계 조성

- 프랑스 북부 Hauts-de-France 지역에 분포한 글로벌 완성차 기업의 전기차 생산체계로의 전환 가속화
  * 유럽 자동차 생산의 절반(50%)이 Haut-de-France 지역의 반경 600km 이내에서 이루어짐
- 글로벌 기업 3개 사(Toyota, Renault, Stellantis)의 7개 공단 위치, 납품·협력사, 서비스 기업 등 550여 개 사에서 56,000여 명 종사
  * 르노는 2022년 1월부터 기존에 있던 오-드-프랑스 지역 내 3개의 공장을 재통합, Electricity라는 명칭으로 유럽 최대 전기차 생산 에코 시스템 구축(진행)

다. (전기차용 배터리) 전기차 수요 및 생산증가, GVC 문제로 공급량 부족

○ 전기차 배터리 수요와 생산 현황

- EU 배기가스 규제로 전기차 보급이 확대됨에 따라 배터리 수요가 크게 증가하고 있는 반면 생산·공급은 한국 등 아시아에 의존
- 향후 배터리 공급 주도권 확보를 위한 배터리 연합(EU Battery Alliance)이 지난 2017년 출범, EU는 12개 회원국이 참여한 29억 유로 규모의 배터리 기술혁신 투자 프로젝트를 '공동 이해관계 프로젝트(IPCEI)'로 지정
  * 프랑스는 IPCEI에서 15억 유로를 차지, '23년부터 가동 예정된 프랑스 북부 지역의 배터리 프로젝트 3개

○ 프랑스 완성차 기업 배터리 프로젝트 현황

- (Renault) 중국의 Envision사와 협력해 프랑스 북부 지역에 30억 유로 투자, 2030년까지 24GWh 생산 목표로 2023년부터 가동 예정. 프랑스 북부, Renault사가 구축하고 있는 전기자동차 생산 공단 Electricity 내 건립
- (Stellantis) Total Saft사와 배터리 생산기업 ACC 설립, 프랑스 북부에 배터리 공장 건설 중, 2023년 말~2024년 초부터 공장 가동 시작 전망, 2030년까지 32GWh 생산 목표
- (Verko) 프랑스 북부 덩케르크에 배터리 공장 건립, 2025년 가동 예정, 2030년까지 50GWh 생산 목표

라. (반도체) EU의 'Chips Act' 플랜 일부로 프랑스 투자 유치 성사

○ 프랑스 정부, 2030년까지 전자부품 생산 확대 목표 설정 후 투자 유치 활발
- 프랑스 2030 투자계획 예산의 20%인 60억 유로 투입해 반도체 포함 전자부품 생산량을 현재의 두 배로 확대 목표
- 반도체 생산설비 건설에 소요되는 투자 규모가 큰 만큼 유럽연합 차원에서 협력하며 함께 투자할 계획
  * EU 반도체법(EU Chips Act) : 유럽의 반도체 자립도를 높이기 위해 2022년 2월 8일 발표된 미래 반도체 산업 계획으로, 반도체 연구개발 및 대규모 생산에 이르기까지 밸류체인 전반을 복합적으로 육성한다는 계획

○ 미국의 GlobalFoundries, 프랑스 그르노블 제조공장에 투자 발표('22.7.)
- 글로벌 반도체 제조기업 GlobalFoundries, 프랑스·이탈리아 반도체 생산기업인 STMicroelectronics와 함께 프랑스 그르노블에 반도체 제조공장 설립
- 양사는 프랑스 정부의 대규모 금융 지원을 받게 되며, 총 57억 유로로 규모가 큰 만큼 EU와 협력해 함께 투자할 방침
- 새 공장에서 생산되는 반도체는 자동차뿐 아니라 IoT, 통신 인프라 산업에 공급될 예정

○ 반도체 및 소프트웨어 산업 등이 포함된 통신 안전 솔루션(SCS) 산업단지는 이탈리아와 가까운 프랑스의 동남쪽 지역에 주로 분포해 있음
- 프랑스-이탈리아계 STMicroelectronics사 공장은 프랑스 중동부 지역의 그르노블(Grenoble)에 위치

마. (소비재) 인플레이션에 따른 소비 트렌드 변화

○ 화장품 소매 유통의 옴니 채널 가속화
- 프랑스 소비자의 보수적인 습성과 직접 체험이 중요한 코스메틱 제품의 특성으로 프랑스에서는 오프라인 채널을 통한 구매 선호도가 높은 편
- 팬데믹 기간 동안 뷰티/퍼스널 케어 제품의 온라인 판매량 급증으로 온라인 채널 인프라 발달
- 인플레이션에 따른 절약소비가 증가함에 따라 오프라인 매장에서 정보 습득 후, 온라인 채널에서 최저가로 구매하는 소비 트렌드 급증

○ 소비자 구매력 중심의 유통 채널 전략 변화

- 대형 유통 채널들을 중심으로 '소비자의 구매력을 보호한다'는 취지의 홍보 활발
- 기존에 묶음으로 판매하던 상품들을 낱개로 판매하거나, 다음 구매 시 사용할 수 있는 쿠폰 등을 발행. 대형 유통 체인 C사의 경우 기한을 두고 생활필수품 가격 동결정책 시행 중
- 결제에 대한 심리적 부담 감소를 위해 수표로 결제하면 한 달 후 결제되는 후불 시스템 등도 새롭게 등장하고 있음

### 1.3.3 경제정책·규제 분야

가. 탄소 국경세(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism)

○ 프랑스는 '21년 WTO에 유럽 탄소 국경세에 관한 자국의 제안을 제시하고 실무 그룹 발족을 발표하는 등 탄소국경조정제도 도입에 적극적인 입장 견지

- 탄소 국경세는 탄소 배출 문제 해결을 위해 EU 역내로 대상 품목을 수출하는 역외 국가를 대상으로, 생산시설 내에서 발생한 탄소 배출량에 과세하는 제도
- 철강, 시멘트, 알루미늄, 비료 등 대상 품목의 수입업자(신고자)가 수입품에 내재된 배출량 1톤당 인증서 1개를 구매 및 제출 의무
  * 수입량, 온실가스 직·간접 배출량, 원산지 지불 탄소가격 등의 정보가 담긴 분기별 보고서를 제출하는 과도기간(2023.1.1.~2025.12.31.)을 거친 후, 2026.1.1.부터 CBAM 인증서 구입 및 제출을 의무화하며 본격 시행 예정

< 프랑스 탄소세 부과 현황 >

---

○ 프랑스는 2014년부터 국내에서 탄소세를 부과

- 제품의 생산 및 사용 과정에서 발생하는 온실가스 양에 따라 세금을 매기고 해당 제품의 판매 시 제품 가격에 더해서 부과하는 소비세(domestic consumption tax) 성격

○ 에너지 제품 소비세(TICPE), 천연가스 소비세(TICGN), 석탄 소비세(TICC)로 구성,

- 화석연료(휘발유, 중유, 천연가스, 석탄) 관련 소비가 주요 과세 영역이며 2030년까지 배출 탄소 1톤당 세금을 올리는 방식으로 탄소배출 제품 소비를 줄이는 것을 목적으로 함

* 2014년 기준: CO2 1톤당 7유로 → 2022년 기준: CO2 1톤당 86.2유로

---

나. 환경·사회·지배구조(ESG) 경영촉진

○ 2015년 파리 기후협약 체결 후속 일련의 입법 과정을 통해 기업으로 하여금 환경을 비롯한 사회적 책임 및 기업 지배구조와 관련된 기준을 도입하고 공시 의무 강화

- '21.3.부터 EU 차원에서 지속가능 금융 공시 규제(SFDR)를 시행, 금융·서비스 기관의 투자 및 상품 관련 지속가능 정보 공시 의무화

* 사회, 노동, 인권에 부정적 영향을 미치는 요소(UN 및 OECD 지침 위반 기업에 대한 투자 비중, 임금격차 기업에 대한 투자, (생)화학 제조·판매 기업 투자 등) 총 18개 지표

< 녹색성장을 위한 에너지 전환법(LTECV) >

---

○ 프랑스의 대표적 ESG 입법 사례('2015)로 꼽히며, 기후변화 대응 및 신재생에너지 개발을 통한 고용 창출, 에너지 가격 경쟁력 유지 및 비용 감소, 공공보건 및 삶의 질 개선 등 목표

○ 보험사, 공제조합, 가변자산 투자회사 및 각종 공공기관의 투자 시 i) 투자 원칙에 환경, 사회, 지배구조의 질에 관한 기준을 포함시키고, ii) 에너지 및 생태 전환에 기여하기 위해 여러 조치를 도입하고 공시할 것을 의무화

---

○ 프랑스 금융업 분야 ESG 참여 확대·심화 사례

- 프랑스 공공투자은행(Bpifrance)은 기업의 사회적 책임을 우선적으로 고려해 기업의 ESG 정도를 평가
- AXA 그룹의 경우 투자자로서 AXA 펀드 자산의 탄소발자국을 2025년까지 20% 이하로 감소, 녹색 투자 규모를 2023년까지 260억 유로 규모로 인상, 보험사로서 녹색 보험 상품 2023년까지 13억 유로 규모로 확대할 목표 발표

○ 프랑스 기업들, 글로벌 협력사들에게도 지속가능 경영 동참 요구 추세

- (제약회사 Sanofi) 밸류체인 전체에서 발생하는 모든 탄소 배출 감소를 목표로 원자재부터 제조과정에서 나오는 폐기물 처리까지 생산, 유통, 보관, 사용, 폐기에 관여하는 모든 공급사들이 지속가능 경영 원칙에 동참하는 것은 필수
- (완성차 제조기업 Renault) 공급사들에 '기업의 사회적 책임 가이드라인'을 제공하며 협력사의 하청업체까지 '환경 책임에 대한 글로벌 프레임워크 동의서' 서명을 요구하는 추세
  * 외부 기관에서 실시하는 CSR 평가를 요구하거나 현장실사를 요구할 수 있는 내용 포함
  * 르노사는 ESG 기준에 따른 친환경 기술을 적용한 전기자동차 개발을 주력사업으로 2030년까지 온실가스 배출량 60% 감축 추진 중
- (완성차 제조기업 Stellantis) Tier 1 공급사 선정 시 프랑스의 친환경 전문 컨설팅 기업이 마련한 기준(환경, 노동자, 윤리, 하청 공급사 등 종합 평가)을 통해 계약 전 평가 실시
  * 모든 협력사들은 '글로벌 책임 구매 가이드라인'에 동의해야 하고, 공급사가 원칙을 준수하지 않을 경우 Stellantis는 향후 개선계획 제출 및 문제 개선 진척 보고를 요구할 수 있고, 나아가 모든 거래를 중단할 수 있음
  * 글로벌 책임 구매 가이드라인 : 인권 보호 준수 등 사회적 일반원칙 이행, 환경보호, 윤리적 원칙(금지 물질 사용 금지, 동물 복지 등) 이행, 법률적 이행(공정거래, 개인정보 보호 등), 지역의 중소 공급사에 교육 등 지원, 지속가능한 조달(공급사의 공급사나 하청업체 관리에 CSR 준수 등)에 대한 내용 포함

다. 스타트업 지원·육성 지속으로 선순환 생태계 구축

○ 프랑스 정부는 세제·금융 지원을 비롯해 대표기업(Next-40/120)을 선정하는 등 국가 차원에서 스타트업 육성에 집중하고 있음

- 2만여 개에 달하는 프랑스 스타트업 중에서 성장성이 유망한 120개의 스타트업을 선정, 세계적 기업으로 육성하고, 유니콘 기업 40개 육성을 목표로 하는 정책 지속 중

○ 마크롱 대통령의 스타트업 강국으로의 도약 의지를 반영하여 국가 브랜드(La French Tech) 육성 정책이 지속되면서 선순환 생태계 활성화

- 프랑스 정부는 해외 기업 및 인재 유치를 목적으로, 프랑스에서 창업하려는 석사 이상의 고학력자 및 예술가 등을 대상으로 한 특별비자제도 운영 중

  * 프로젝트 심사 후 선정되면, 4년 기한의 체류증 발급 등 우수 스타트업 자국 유치에 적극적

○ 2021년 기준, 프랑스 스타트업 투자 유치는 총 784건(+26%), 금액 116억 유로(+115%), 12개 유니콘 탄생 등 사상 최고 성과 경신

### 1.3.4 프랑스 시장분석

가. 프랑스 시장 특성

○ 프랑스는 경제 규모를 기준으로 세계 7대 및 유럽연합(EU) 2대 산업과 시장을 보유하고 있으며 다자·양자 통상 이슈와 협상에서 상당한 영향을 미치고 있음

- 2021년 기준, GDP 순위 세계 7위(2.9조 달러)

<표 1-9> 2020년 세계 GDP 순위

(단위: 달러)

| 국가(순위) | 1위<br>미국 | 2위<br>중국 | 3위<br>일본 | 4위<br>독일 | 5위<br>영국 | 6위<br>인도 | 7위<br>프랑스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목<br>GDP | 22.9조 | 17.7조 | 4.9조 | 4.2조 | 3.2조 | 3.1조 | 2.9조 |

자료 : World Bank(2022년 7월 발표 기준)

○ 환경・화학・기계 등 제조업 분야 첨단 기술을 보유한 기업 다수 포진

- 석유, 화학, 금융, 자동차, 우주항공 부문 글로벌 포춘 500 포함 기업 26개('21. 기준 )

  * 독일 30개, 영국 18개, 한국 16개, 스위스 14개, 네덜란드 11개

○ 2020년 World Bank가 창업 환경, 건축 허가 현황, 전력 인프라 수준, 금융 조달 여건 등을 기준으로 전 세계 109개국 비즈니스 환경을 평가한 결과, 프랑스 32위 차지

- (행정절차의 계약 이행도 3위) 계약 이행 및 심사 이행 소요기간, 법적 비용 규모 등을

기준으로 평가. 1위 오스트리아, 2위 독일, 3위 프랑스, 4위 미국, 5위 스페인 순

- (창업환경 5위) 창업절차의 복잡성과 이에 소요되는 기간, 비용, 최소 자본금 등을 기준으로 평가. 1위 영국, 2위 아일랜드, 3위 네덜란드, 4위 핀란드, 5위 프랑스 순

나. EU 진출 거점으로서 전략적 가치

○ 유럽(EU) 교역·물류의 중심으로 역내를 비롯한 아프리카, 중동으로의 이동이 용이한 고밀도 교통 인프라 보유

- 교통 인프라 유지·보수 및 확충을 위한 정부 재정 투자도 증가 추세

  * 2020년 GDP의 3.6% 규모 투자. 미국은 3.3%, 영국 2.9%, 독일 2.5% 수준 (자료: OECD)

○ 고속도로 화물 수송량은 1,796억 톤-킬로미터 규모로, 유럽 내 4번째 규모(폴란드→독일→스페인→프랑스 순)

- 고속도로 총 연장 11,000km, 철도 30,000km, 해로 5,000km 등
- 파리 북쪽 샤를 드골 공항은 유럽 27개국 중 화물 수송량 1위이며, 승객 수 기준으로 런던 히드로 공항에 이어 유럽 2위

○ 프랑스의 10대 주요 교역국 중 미국, 중국을 제외한 나머지 8개국이 유럽 국가로 역내 교역 비중이 높은 편, 현지화를 통한 진출 효율적

- 보수적 구매 관행으로 인해 초기 진입이 어려우며, 사전 조사 및 기회 분석 필요
- 역외 수입이 증가하는 품목 포착, 품질과 기능 차별화로 틈새시장 공략 유효

다. 프랑스 수출입 동향

○ 코로나19 3차 락다운이 있었던 전년 동기에 대한 기저효과로 '22년 상반기 교역 및 수출입 수치 급증

- (수입) 최근 5년간('18~'22년 7월까지) 프랑스 수입액의 흐름을 살펴보면, '20년 코로나19의 영향으로 감소 후 '21년부터 회복세를 넘어 크게 증가하는 추세

  * '20년 5,812억 달러 → '21년 7,140억 달러로 약 22.8% 증가

- (수출) 최근 5년간('18~'22년 7월까지)의 프랑스 수출액 흐름은, '21년부터 코로나19 이전 수준으로 회복 후 '22년 지속적으로 증가할 것으로 전망

  * '20년 4,886억 달러 → '21년 5,846억 달러로 약 19.6% 증가

<표 1-10> 최근 5개년 대외무역 추이

(단위: 백만달러, %)

| 구 분 | 2018(증감률) | 2019(증감률) | 2020(증감률) | 2021(증감률) | 2022.7.까지 (증감률) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수 출 | 582,203(8.7) | 570,957(-1.8) | 488,619(-14.5) | 584,685(+19.6) | 361,423(+6.8) |
| 수 입 | 676,422(9.1) | 654,668(-3.3) | 581,288(-11.0) | 714,002(+22.8) | 475,187(+16.8) |
| 교 역 | 1,258,626(8.7) | 1,225,626(-2.7) | 1,069,907(-12.6) | 1,298,687(+21.4) | 836,611(+12.3) |
| 수 지 | -94,219(12.6) | -83,710(-11.1) | -92,669(+12.5) | -129,316(+39.4) | -113,764(+65.6) |

자료 : GTA(방산물자 포함, 수출 FOB, 수입 CIF 기준)(2022년 11월 기준)

○ 주요 수입국

- 프랑스의 주요 수입 대상국은 독일, 벨기에, 네덜란드 등의 유럽 주변국이며, 아시아 국가 중에서는 중국이 유일하게 주요 10위권 내 수입 대상국에 속함
- 특히 독일로부터의 수입이 가장 중요한 비중을 차지하며, 벨기에, 러시아로부터의 수입도 꾸준히 증가하는 추세
- 프랑스 수입시장 내 한국의 점유율은 '21년부터 지속적으로 증가하고 있음

<표 1-11> 주요 경쟁국별 수입시장 점유율 현황

(단위: %)

| 국 가 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022.7.까지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 |
| 독 일 | 18.15 | 1 | 17.58 | 1 | 17.34 | 1 | 16.8 | 1 | 15.4 | 1 |
| 벨기에 | 10.18 | 2 | 9.78 | 2 | 9.60 | 2 | 10.7 | 2 | 11.2 | 2 |
| 네덜란드 | 8.10 | 4 | 7.97 | 4 | 8.63 | 3 | 8.9 | 3 | 8.4 | 3 |
| 이탈리아 | 8.01 | 3 | 8.06 | 3 | 8.35 | 4 | 8.3 | 4 | 7.7 | 4 |
| 스페인 | 7.12 | 5 | 7.14 | 5 | 7.90 | 5 | 7.8 | 5 | 7.6 | 5 |
| 중 국 | 5.26 | 7 | 5.49 | 7 | 7.06 | 6 | 6.4 | 6 | 6.7 | 6 |
| 일 본 | 1.05 | 19 | 1.05 | 19 | 0.97 | 18 | 1.0 | 18 | 0.7 | 21 |
| 한 국 | 0.54 | 30 | 0.58 | 30 | 0.60 | 27 | 0.7 | 22 | 0.7 | 22 |
| 베트남 | 0.68 | 27 | 0.66 | 27 | 0.68 | 24 | 0.6 | 28 | 0.5 | 30 |

자료 : GTA(2022년 11월 기준)

<표 1-12> 프랑스 수입시장의 한국 점유율

(단위: 백만달러, %)

| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.7.까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스<br>총 수입액 | 676,423 | 654,668 | 581,289 | 714,002 | 782,361 |
| 對한국<br>수입액 | 3,663 | 3,813 | 3,490 | 5,412 | 6,111 |
| 한국 점유율<br>(점유율 순위) | 0.54<br>(30위) | 0.58<br>(30위) | 0.60<br>(27위) | 0.76<br>(22위) | 0.78<br>(22위) |

자료 : GTA(방산물자 포함, 수출 FOB, 수입 CIF 기준)(2022년 11월 기준)

○ 주요 수출국

- 프랑스의 주요 수출 대상국은 독일, 이탈리아, 벨기에 등 유럽 주변국이며, 특히 독일로의 수출이 13.9%로 가장 높은 비중을 차지
- 미국과 중국이 역외 국가 중 주요 수출국에 속하며, 미국의 경우 코로나19를 기준으로 수출 점유율 감소
- 프랑스 수출시장 내 한국의 점유율은 약 1% 내외로 비교적 안정적인 추세 유지

<표 1-13> 주요 경쟁국별 수출시장 점유율 현황

(단위: %)

| 국 가 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022.7.까지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 | 점유율 | 순위 |
| 독 일 | 14.4 | 1 | 13.7 | 1 | 14.2 | 1 | 13.9 | 1 | 13.9 | 1 |
| 이탈리아 | 7.4 | 4 | 7.4 | 3 | 7.5 | 2 | 7.9 | 2 | 8.5 | 2 |
| 벨기에 | 7.0 | 5 | 6.8 | 5 | 7.3 | 4 | 7.6 | 3 | 7.9 | 3 |
| 미 국 | 7.7 | 2 | 8.2 | 2 | 7.5 | 3 | 7.0 | 5 | 7.6 | 4 |
| 스페인 | 7.7 | 3 | 7.3 | 4 | 7.2 | 5 | 7.4 | 4 | 7.6 | 5 |
| 중 국 | 4.2 | 7 | 4.1 | 7 | 4.1 | 7 | 4.8 | 7 | 4.1 | 8 |
| 일 본 | 1.3 | 12 | 1.5 | 12 | 1.3 | 13 | 1.3 | 14 | 1.2 | 13 |
| 한 국 | 0.8 | 23 | 1.0 | 20 | 1.1 | 18 | 0.9 | 21 | 0.9 | 21 |
| 홍콩 | 1.2 | 13 | 1.1 | 16 | 1.2 | 14 | 1.0 | 20 | 0.8 | 24 |

자료 : GTA(2022년 11월 기준)

<표 1-14> 프랑스 수출시장의 한국 점유율

(단위: 백만달러, %)

| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.7.까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 총 수입액 | 582,203 | 570,957 | 488,619 | 584,685 | 607,954 |
| 對한국 수입액 | 5,127 | 5,797 | 5,480 | 5,619 | 5,900 |
| 한국 점유율 (점유율 순위) | 0.88 (23위) | 1.02 (20위) | 1.12 (18위) | 0.96 (21위) | 0.97 (21위) |

자료 : GTA(방산물자 포함, 수출 FOB, 수입 CIF 기준)(2022년 11월 기준)

라. 최근 외국인 투자(FDI) 동향

○ '21년 對프랑스 외국인 투자는 전년 대비 32% 증가, 역대 최대 기록 경신

- 총 1,607건의 외국인 투자 유치로 약 45,008개의 일자리를 창출했으며, 역대 최대치였던 2019년보다 32% 증가한 수치
- 그 중 제조업 투자가 460건으로 가장 많고, 전략센터 진출이 380건, 판매 법인이 206건
- 투자국 점유율은 독일(18%), 미국(15%), 영국(9%), 벨기에(7%), 네덜란드(6%) 순이며, 대륙별로는 유럽 국가 투자가 66%, 북미 19%, 아시아 국가 투자 8% 순

<표 1-15> 2021년 국가별 프랑스 투자 프로젝트

(단위: 개, %)

| 구 분 | 2021 | 전년 대비 증감률 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 독 일 | 297 | 48% | 18% |
| 미 국 | 247 | 21% | 15% |
| 영 국 | 151 | 26% | 9% |
| 벨기에 | 116 | 115% | 7% |
| 네덜란드 | 103 | 23% | 6% |
| 이탈리아 | 96 | 2% | 6% |
| 스위스 | 81 | 76% | 5% |
| 캐나다 | 55 | 57% | 3% |
| 스페인 | 55 | 12% | 3% |
| 중 국 | 53 | 0% | 3% |

자료 : Business France(2022년 5월 기준)

○ 한편 2021년 프랑스의 FDI가 활발한 분야는 상업·유통(13%), IT 서비스(9%), 물류(9%), 자동차 제조(8%), 컨설팅 서비스(7%) 차지

- 21년 가장 많은 일자리가 창출된 외국인 투자 산업은 상업·유통, IT 서비스, 물류, 자동차 제조, 컨설팅 서비스 순

마. 주요 경쟁국 투자 진출 동향

○ (Nippon Suisan, 일본) 일본의 대표적인 수산식품기업 닛폰 수산은 프랑스 시장의 수산식품 생산과 판매 강화

- 2021년 프랑스 북부 Haut de France 지역에 12,000m² 규모의 생산 공장 건립. 총 3,200만 유로 규모이며, 96명의 일자리 창출. 2024년부터 공장 가동 예상

○ (Getir, 튀르키예) 튀르키예의 식료품 신속 배달 플랫폼 기업

- 2021년 6월 프랑스에 진출해 9개월 만에 프랑스 5개 도시에 30개 이상의 지점을 열고 1,700명의 정규직 일자리 창출
- 2022년까지 프랑스 전역에 약 5,000명의 일자리 창출 목표

○ (Adaptiv, 인도) 대학생 및 청년들을 대상으로 커리어 제고를 위한 컨설팅 서비스를 제공하는 플랫폼 스타트업 기업

- 프랑스 스타트업 생태계인 '라 프렌치 테크(La French Tech)'에서 선발·양성
- 2021년 초 프랑스 그르노블 지방에서 투자 유치

○ (Merck KGAA, 독일) 머크는 의약 및 화학분야 전문기업

- 프랑스 해외 투자유치 행사인 'Choose France 2021'에서 프랑스 동부 Molsheim 지역에 2,500만 유로 규모의 생산시설 투자 발표
- 지금까지 기업의 미국 공장에서만 생산해오던 백신용 멸균 반응 용기를 생산할 목적이며, 약 500명의 일자리 창출 예정

바. 외국인 투자 인센티브

○ 프랑스 정부는 연구개발(R&D) 기업과 혁신 스타트업 기업을 중심으로 조세 감면을 비롯하여 클러스터 조성 지원 강화

○ 특히 코로나19 이후, 국가 전략산업 분야의 제조업 생태계 확대를 위해 지방 산업 거점 육성 차원의 외국인 투자 촉진 정책 확대 중

<표 1-16> 조세감면 및 입지지원 인센티브

| 구 분 | 제도 | 부여 대상 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| CIR<br>(Crédit d'Impô Recherche) | 연구개발(R&D) 투자비용에 대한 법인세 감면 | 고용 규모 250명 이하, 연매출 5천만 유로 이하인 기업 중에서 유럽경제구역 | - 연구개발비 1억 유로 이하: 법인세 30% 감면<br>- 연구개발비 1억 유로 이상: 법 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (EEE:l'Espace economique Europeen)투자한R&D기업 | 인세 5% 감면<br>- 프랑스 해외령(DOM)에 투자한 경우 법인세 50%까지 감면<br>*다른 인센티브 혜택과 누적 불가 |
| 지방 개발 목적 지역(AFR) 신생 기업에 대한 조세 감면 | EU가 지정한 목적지(AFR)에 신규 설립된 중소기업에 대한 법인세, 사회보장세, 지방세 한시적 감면정책 | 2023.12.31.까지 해당 지역에 신규 설립되는 제조업, 농업, 서비스 등 분야에 속한 기업<br>*자본금의 50% 이상을 직접 소유한 기업에 한함 | - (법인세) 기업 설립 후 24개월까지 이익금의 100%, 3년째는 75%, 4년째 해에는 50%, 5년째 해에 25% 등 각각 감면<br>- (토지세, 부가가치 기여금) 지방정부의 심의를 거쳐 2~5년간 토지세(CFE) 및 부가가치 기여금(CVAE) 100% 감면 가능 |
| 특별구역 고용 기업 세제 감면 제도 (ZFU-TE) | 프랑스 정부가 지정한 31개의 개발 목적지(ZFU-TE: Zone franche urbaine-territoire entrepreneurs) 설립된 중소기업에 대한 감면정책 | 2016.1.1.~2023.12.31. 사이 동 대상 지역에 신규 설립되는 제조업, 농업, 서비스 등고용 인원 50명 이하, 연 매출 1천만 유로 이하인 기업 | - (법인세) 기업 설립 이후 첫 5년간 100%, 6년째 60%, 7년째 40%, 8년째 20%의 감세 혜택 부여<br>*한 해 최대 5만 유로, 3년간 최대 20만 유로 까지 감세 혜택 적용 |
| 농촌 활성화 지역 고용 기업 법인세 감면 (ZRR) | 프랑스 정부가 지정한 활성화지역(ZRR: Zone de révitalisation rurale)에 설립된 중소기업에 대한 법인세 감면 | 2023.12.31.까지 해당 지역에 설립된 기업 중 정규직(CDI)이나 6개월 이상의 비정규직(CDD) 직원을 최소 11명 이상 고용한 기업<br>*자본금 50% 이상을 직접 소유한 기업에 한함<br>*금융, 부동산, 1인 기업, 기존사업 확장의 경우는 제외 | - (법인세) 기업 설립 이후 첫 5년간 100%, 6년째 75%, 7년째 50%, 8년째 25%의 감세 혜택 부여 |
| 혁신 기업에 대한 조세 감면 | 혁신 스타트업(JEI), 청년 연구소, 대학 기업 등에 대한 조세 감면 인센티브 | 2022.12.31.까지 회사 지분의 10% 이상을 석·박사, 교육자, 연구원(최소 5년 이전에 석사나 박사 학위를 받은 자나 부부)이 소유하거나, 총 지출의 15% 이상을 연구비로 지출한 설립 8년 미만의 중소기업 | - 설립 후 첫해 소득세 혹은 법인세의 100% 감면, 이듬해 50% 감면<br>*CIR 연구개발 투자 조세 감면 혜택과 누적 가능<br>- 엔지니어, 연구원 등 정부가 정한 조건의 인력고용에 따른 사회 분담금 감면<br>*1개월 급여 7,214.03유로 이하(세전)에 한함 |
| 클러스터 입지 지원 정책 | 주요 연구개발 프로젝트 및 혁신 플랫폼 지원 | 항공우주, 자동차, 바이오테크놀로지, IT 등 주력/첨단 분야 기업 | - 프랑스 정부, 2019~2022년간 클러스터 지원정책에 약 4억 유로 규모 기금 조성<br>*파리 근교의 과학기술산업 클러스터, 파리사클레(Paris-Saclay), 프랑스 남부 니스 근교의 소피아 안티폴리스(Sophia Antipolis), 독일 국경 부근의 시멕 인더스트리(Simec Industrie) 등이 대표적 |

## 1.3.5 한국과의 경제 교역 및 협력방안

가. 한국과의 교역

○ (對프랑스 수출) '22년 7월까지를 기준으로, 한국의 주요 수출 품목은 자동차, 선박, 무선통신기기, 반도체 등

- 선박(컨테이너선)의 수출액이 특히 증가(+201.1%)했는데, 세계적인 공급망 문제로 해상 운임이 급등하고 운송량이 증가하면서 발주가 증가한 것으로 분석됨
- 정부의 내연기관차 규제에 따른 친환경차 수요 증가로, 전기자동차와 하이브리드

자동차를 비롯한 자동차 품목 수출액이 지속적으로 증가하고 있음

- 전기자동차 수요 증가에 따라 축전지, 자동차 부품의 수출도 높은 점유율 차지

<표 1-17> 2022년 한국의 對프랑스 주요 수출 품목

(단위: 천 달러, %)

| 순 위 | 품 목 | 수출금액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| **1** | 자동차 | 850,532 | 12.5 |
| **2** | 선박해양 구조물 및 부품 | 547,112 | 201.1 |
| **3** | 무선통신기기 | 145,181 | 43.8 |
| **4** | 반도체 | 132,986 | 19.4 |
| **5** | 건전지 및 축전지 | 93,250 | -2.4 |
| **6** | 전자응용기기 | 75,330 | 29.1 |
| **7** | 합성수지 | 73,742 | -6.8 |
| **8** | 기타기계류 | 73,557 | -32.2 |
| **9** | 자동차부품 | 69,187 | 6.4 |
| **10** | 정밀 화학원료 | 67,588 | 29.7 |
| **총계** | | 2,989,125 | 27.0 |

자료 : K-Stat(2022년 9월 기준)

○ (對프랑스 수입) ’22년 7월까지를 기준으로, 한국의 주요 수입 품목은 가방, 화장품, 의약품, 집적회로 반도체, 자동차부품 등

- 총 수입액 43억 5,424만 달러로 전년 동기 대비 16.5% 증가
- ’22년 상반기, 항공기의 수입액이 각별히 증가(+8,159%)했고, 자동차 부품(55.7%) 및 집적회로 반도체(34.3%) 수입도 증가 기록

<표 1-18> 2022년 한국의 대프랑스 주요 수입 품목

(단위: 천 달러, %)

| 순 위 | 품 목 | 수출금액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가방 | 456,925 | 6.9 |
| 2 | 화장품 | 286,674 | 7.5 |
| 3 | 의약품 | 270,915 | 7.9 |
| 4 | 집적회로반도체 | 224,159 | 34.3 |
| 5 | 자동차 부품 | 208,453 | 55.7 |
| 6 | 주얼리 | 194,684 | 33.0 |
| 7 | 주류 | 129,837 | 19.2 |
| 8 | 펌프 | 113,483 | 14.0 |
| 9 | 낙농품 | 94,460 | 0.0 |
| 10 | 항공기 | 85,331 | - |
| 총계 | | 4,354,242 | 16.5 |

자료 : K-Stat(2022년 9월 기준)

○ 프랑스와의 교역에는 한-EU FTA 적용 중(2015년부터 완전 발효)

<표 1-19> 한-EU 양허 품목

| 양허 유형 | EU 對한국 양허 품목(기존 관세율) |
|---|---|
| 즉시(2011년 7월) | 자동차부품(4.5%), 무선통신기기부품(2～5%), 스웨터(12%), 냉장고(1.9%), 에어컨(2.7%), 라디오(9～12%), 아세탈수지(6.5%), 연축전지(3.7%), 리튬전지(4.7%) 등 |
| 3년(2013년 7월) | 1,500cc 초과 중대형 승용차(10%), 베어링(8%), 타이어(2.4～4.5%), 합성수지(6.5%), 고무벨트(6.5%), 복사기(6%), 항공기(7.5～7.7%), 기타신발(16.8%), 자전거(15%), 주방용 도자기 제품(12%) 등 |
| 5년(2016년 7~) | 1,500cc 이하 소형승용차(10%), 하이브리드카(10%), 화물자동차(22%), 칼라TV(14%), TV 카메라 및 수신기(14%), 영상기록재생용기기(14%), 카스테레오(10%), 광학기기 부품(6.7%), 순모직물(8%), 모사(3.8%) 등 |

자료 : 관세청, KOTRA(2023)

나. 한국 기업 투자 진출 동향

○ 비즈니스 프랑스(Business France)에 따르면, 프랑스는 2020년 유럽에서 헝가리 다음으로 한국 기업이 가장 많이 진출한 두 번째 국가

- ’20년 한국은 총 5건의 프로젝트로 프랑스에 진출, 총 147개의 일자리를 창출했으며, 5건의 프로젝트 중 3건은 제조업, 1건은 R&D, 1건은 물류산업으로 집계

○ 프랑스 내 70여 개 법인이 한국에서 투자되었으며, 53,000여 개 일자리 창출

- 식품산업, 에너지 및 재생에너지, 자동차 및 부품 제조, 기계, 섬유 부문에서 투자가 활발한 것으로 전망

< 프랑스 진출 5대 한국 기업(일자리 창출)>

| 프랑스 진출 한국 기업 | 직원 수 |
|---|---|
| Samsung Electronics | 450~500 |
| Hahn&Co.Auto Holdings | 450~500 |
| Doosan | 450~500 |
| KC Green Holdings | 350~400 |
| LG Electronics | 200~250 |

<한국 기업의 프랑스 진출 추이>




자료 : 외교부(2021), 프랑스 개황

주 : 일자리 창출 규모 순

[그림 1-4] 한국 기업의 프랑스 진출

다. 향후 對프랑스 협력 분야

○ (G2G) 원자력 기술 분야

- 한-프랑스 정상은 탄소중립 실현을 위해 원자력 발전이 가지는 중요성에 공감하며, 안전한 원전 운영과 원전 산업 경쟁력 강화를 위한 협력을 활성화하기로 논의

  * ’22.6.29. 스페인 마드리드 나토(NATO) 정상회의

- 현 마크롱 정부는 기존의 탈원전 정책을 재고해 친환경 에너지 전환 기조는 지키되 대형 원전 폐쇄 시기를 늦추고 원전 의존도 감소 목표 시기를 늦추는 중

  * 마크롱 정부는 친환경 에너지의 발전 속도가 아직 수요량을 따라가지 못하는 상태에서 원자력 발전을 포기하는 것은 현실적으로 불가능하다는 입장

- 또한, 2050년까지 탄소중립 목표 달성을 위한 시나리오 중 하나로, EPR2 타입 원자로 6기 건립과 8기 추가 건립 검토 계획이 발표된 상황(’22.2.)

○ (B2G) 방산분야

- 유럽의 지정학적 긴장으로 수요 증가 전망, 정부차원의 협력 모색 필요

- ’22.6. 프랑스 국방부가 국회에 제출한 프랑스 방산물자 수출 연간보고서에 따르면, ’21년

프랑스의 총 수출액은 117억 유로로 역대 세 번째 최대 수치 기록

- 프랑스 방산물품 수출의 44%는 중동 지역으로 기록됐으며, Dassault 그룹의 전투기 수출이 수출 증가에 가장 큰 기여
- 러-우크라이나 사태로 유럽 내 긴장이 높아지면서 유럽 내 방산물품 수요 증가
- 한국의 국방과학 기술력 및 방산기업 매출액 등은 세계적인 수준이지만, 여전히 선진국(미국, 프랑스, 러시아, 독일 등)과의 격차는 큰 상황임

  * 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 조사에 따르면, 2017~2021년 사이 한국은 세계 8위의 방산물품 수출국(수출점유율 2.8%)

- 수출 대상국들이 요구하는 최신 장비와 기술적 수준을 갖추기 위한 연구개발 투자가 필요할 것으로 판단됨

○ (B2B) 수소 에너지

- '프랑스 2030' 등 정부의 적극 투자에 따라 Air Liquide 사를 비롯해 Total Energy 등 글로벌 기업들이 대규모 투자 중
- (Plastic Omnium) '21.8. 현대차와 연간 3만 대 물량의 수소탱크 공급 계약을 체결하고, '21.12. 한국에 수소연료탱크 공장 설립을 위해 3,500만 달러 투자 발표
- (Air Liquide) 프랑스 수소연료 생산을 위한 전기분해설비를 200MW 규모로 확장, H2V Normandy사의 지분 40% 인수. 생산된 그린수소는 산업용 에너지원에 사용되는 동시에 상용차 등 모빌리티 분야로 사용 범위를 확장 예정으로 연간 28,000톤의 수소 에너지 생산 예상
- (Total Energy) Total사는 '21년 친환경 에너지 사업 비중 확대를 대외에 발표하면서 사명을 Total Energy로 변경, 프랑스 공영 에너지기업 Engie와 공동으로 Masshylia 프로젝트 추진
- (Renault) '21.1. 미국의 Plug Power사와 합작법인(JV) 하이비아(Hyvia) 출범, 하이비아는 유럽 수소 상용차 시장점유율 30% 달성 목표를 발표하고, 프랑스 Flins 공장에서 연료전지와 수소 충전 시스템 조립 생산 진행

○ (공급망) 전기차 배터리

- 유럽 내 공급망 확보의 시급성으로 해외 기업 투자 유치 수요 증가
- 전기차 배터리 관련 프랑스 자체 기술 개발까지 시간이 걸리는 만큼 아시아기업들과의 기술적 협업 수요 증가
- 유럽의 완성차 개발 기업들은 기업 간 파트너십, 스타트업 투자, 기업 내부의 배터리 생산 시설 설립 등의 다양한 방법들을 택하고 있으며, 향후 몇 년간 어느 기업과 파트너십을 맺고 배터리 공급망을 안정화시키느냐가 매우 관건이 될 것으로 분석됨
- 액체 전해질 배터리의 위험성을 보완할 수 있는 전고체 배터리 개발과 상용화, 배터리 성능을 높여주는 첨가제나 이차전지 부품, 안전성 테스트 장비 등 다양한 관련 산업과 솔루션에 관심을 가질 필요가 있음

# 제 2 장 물관리 현황

## 2.1 물관리 현황 및 체계

가. 물관리 현황

○ (수자원 현황) 프랑스는 기후·지형적으로 대체적으로 안정적인 수자원 공급 및 관리 가능한 국가

- (수자원) 연간 평균 강수량 818㎜(NRI) 수준이며, 총 수자원량 211 billion ㎥, 1인당 수자원 사용량은 3,239㎥/year
- (주요하천) Eine, Loire, Phone, Dordogne, Garonne 등

< 수자원 현황 >

| Water Resources | Volume (billion ㎥/year) | Year |
|---|---|---|
| Surface Water | 209 | 2019 |
| Ground Water | 120 | 2019 |
| Overlap | 118 | 2019 |
| **Total** | **211** | **2019** |

< 주요 하천 >



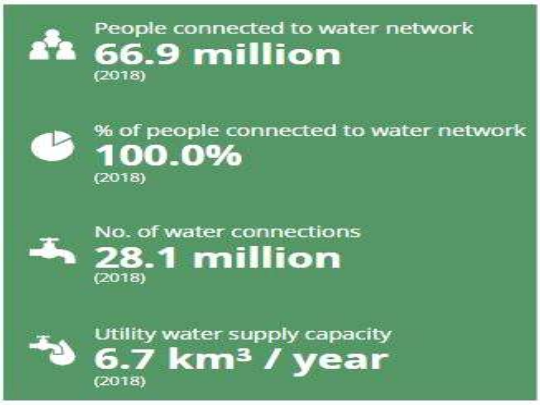

자료 : GWI(2023)

[그림 2-1] 프랑스 수자원 현황 및 주요 하천

○ (상하수도 인프라 현황) 상하수도 보급률은 각각 100%, 98.2%('18년 기준) 수준

- (상수처리시설) 전국 총 8개 운영(2,588천㎥/d)(민간위탁7, 지자체1)
- (하수도 처리시설) 전국 총 10개 운영(4,838천㎥/d 처리)
- (해수담수화 시설) 전국 총 2개 운영(594천㎥/d 처리)

< 상수도 현황 >




< 하수도 현황 >



자료 : GWI(2023)

[그림 2-2] 프랑스 상하수도 현황

나. 물관리 체계

○ 프랑스는 중앙의 정책과 지역특성을 반영한 유역별 통합물관리를 통해 다양한 이해관계자를 포함하는 의사결정 체계

○ '64년 제정된 수법에 근거하여 6개의 유역위원회를 중심으로 통합적 유역관리를 하고 있으며, 위원회는 물관리에 대한 의사결정 권한 행사

- 유역위원회는 지방정부(40%), 물이용자(40%), 중앙정부(20%)와 주민, 전문가 및 지자체 대표 등 참여
- 다양한 이해관계자를 통해 각계각층의 의견을 수렴하여 물의회(Water Parliament)로도 불림

○ 물관리 제도화에 있어 시민사회의 정책참여가 활발하고, 중앙의 정책 및 지역특성을 반영한 유역별 통합물관리 수행

다. 물관리 체계의 변화

○ '06년 유럽연합물관리지침(WFD; Water Framework Directive)에서 제시한 수질기준 달성을 위해 물관리의 제도적 조직 재정비를 위해 수법개정

○ WFD의 지침에 따라, 프랑스는 통합관리, 유역관리, 수질의 좋은 상태 유지를 위해 물환경청[3](ONEMA)를 창설하고 수질의 모니터링과 감시를 통해 물관리에 있어서 부분적 재중앙 집권화를 시행

- WFD 목표달성을 위해 유역관리계획 수립을 의무화하였고, 6개의 유역물관리계획(SDAGE)와 소규모 지역물관리계획(SAGE)를 수립

---

○ 첫째, 중앙정부와 지방정부 조직 간의 지방자치 강화를 기반으로 관계 재조정,

○ 둘째, 수질 관리기준 보완,

○ 셋째, 물관리지침 이전 환경 관련 유럽연합의 다양한 규제방침을 적절히 이행하지 못한 것 개선,

○ 넷째, 다양한 이해당사자 참여를 보장하는 물관리지침에 대한 기대 만족

---

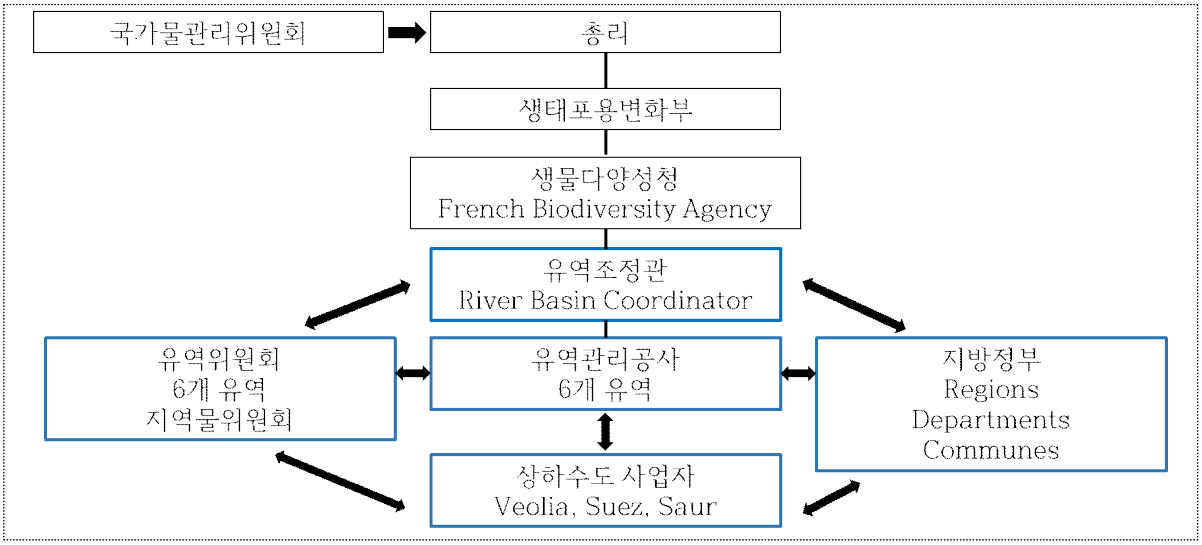
○ 프랑스 물관리 체계의 변화와 함께 물관리 거버넌스 원칙

- 첫째, 물은 국가의 공통유산의 한 부분이라는 원칙

  * 물관리는 인간의 사용과 환경보존을 위하여 적절한 수량과 수질을 보장

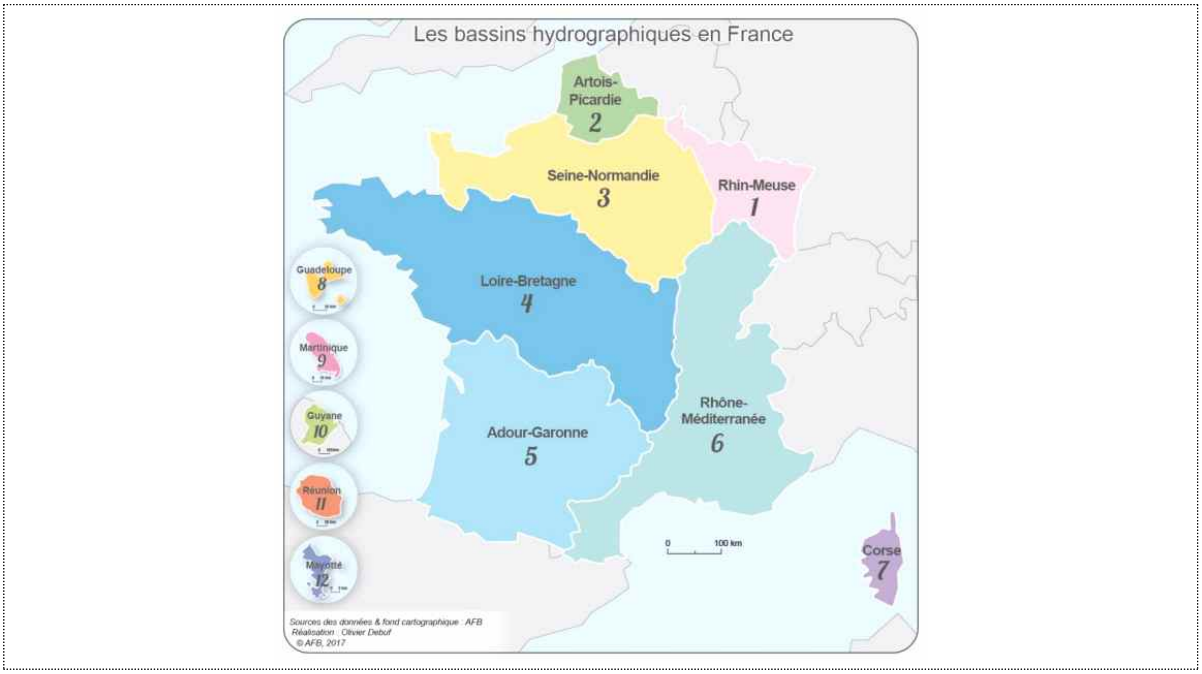
3) 그러나 프랑스 정부는 2017년 1월 1일부로 ONEMA(물해양환경국), The Marine Protected Area Agency(해양보호지역기구), The National Park of France(프랑스 국립공원), The Technical Workshop for Natural Area(자연지역기술 연구회) 등 4개 기구를 통합하여 프랑스 생물다양성국(French Agency of Biodiversity) 설립하여 생물의 다양성을 보존을 정책적 목표에 추가

- 둘째, 모든 사람과 생명체는 물을 평등하게 이용할 수 있어야 하고 개개인은 수용할 수 있는 비용의 범위 내에서 음용수에 대한 적절한 접근권 보유
- 셋째, 원인자 비용부담 원칙의 적용




자료 : 이승호(2019)

[그림 2-3] 프랑스 물관리 거버넌스 체계




자료 : Lao and Portela(2022)

[그림 2-4] 프랑스 6개 대유역과 기타 유역

○ 첫째, 유역관리공사가 주요 역할을 하는 자치적인 물관리 정책
○ 둘째, 유역에 기반하고 지방자치단체가 주도하는 물관리 정책
○ 셋째, 정부 규제
○ 넷째, 물 사용자와 다양한 이해당사자가 참여하는 대중 참여 과정

<표 2-> 물정책 계획·실행·협의 기구

| | |
|---|---|
| 생태연대전환부 (MOEST) | - 국가 전반의 물관리 계획수립<br>- 경제재정부, 보건부, 농림부 등 타부서와의 물관련 협업 및 협력 체계를 통해 물관련 관리체계 수행<br>- 국가물위원회, 국가수자원국, 유역위원회 및 물관리청 관리·감독역할을 수행 |
| 국가물위원회 (CNE) | - 국가물관리위원회(CNE)는 생태연대전환부의 정책결정 최고 자문기구(consultative body)[4]로 물이용자, 환경단체, 지방정부, 주정부대표 등 다양한 주체가 참여<br>- 위원회는 의사결정권은 가지고 있지 않으며 오직 자문역할만을 수행하지만, CNE의 의견은 정책이 개발되거나 새로운 법이나 규제가 입안될 때 반드시 고려되어야 함<br>- CNE는 다양한 하천복원 프로젝트(물관리 마스터플랜이나 물관리플랜)에 대한 AFB 전략에 영향력을 가지고 있음 |

<표 2-> 정책 규제·감시 기구

| | |
|---|---|
| 생물다양성국[5] (AFB) | - 물, 해양환경, 생물생태계에 대한 정보수집·제공 및 개발에 대한감시규제 기능 수행<br>- 물분야에 있어서는 중앙, 유역, 지방단위에 이르는 수질관리 및 이용에 대한 제한 등 환경에 대한 지속가능성 감독관리<br>- 국가 프르젝트에 대한 환경 복원 및 이슈해결을 위한 기술적 조언 및 유역물관리계획(SDAGE), 지방물관리계획(SAGE) 수립 시 참여<br>- 정부의 하천 및 해양환경, 생물생태계 복원·관리를 위한 재정적 지원뿐만 아니라 국가물위원회에 물관리 정책에 대한 조언 수행<br>- 지역사무소를 통해 지방의 환경부서 및 기초단체와 협력체계 유지 |

4) 좀 더 구체적으로는 물 감독위원회(Water Supervision Board)의 자문기구임.
5) 프랑스 정부는 '17년 1월 1일부로 ONEMA(물해양환경국), The Marine Protected Area Agency(해양보호지역기구), The National Park of France(프랑스 국립공원), The Technical Workshop for Natural Area(자연지역 기술 연구회) 등 4개 기구를 통합하여 프랑스 생물다양성국(French Agency of Biodiversity) 설립

<표 2-1> 유역 및 지자체의 역할 및 주요 기능 요약

| 구 분 | 주요 기능 |
|---|---|
| 유역위원회 | ▪ 광역지자체(레지옹) 및 유역관리청과 협의하에 유역수자원계획* 수립<br>* 6년 단위로 유역수준의 통합물관리 종합계획 수립<br>▪ 유역관리청의 연간사업계획 및 요금기준을 승인 |
| 물관리청 | ▪ 수자원관리 및 개발에 필요한 기술·재정 지원<br>▪ 유역내 물관리 및 개발에 필요한 기술 및 지자체 재정지원 사업 수행 |
| 지자체 | ▪ 수자원개발·관리 및 상하수도 서비스 공급의 주체<br>* 행정단위 : 18개 레지옹, 101개 데파르트망(한국의 도와 유사), 3,600여개의 꼬뮌(기초지자체) |
| 민간기업 | ▪ 수자원관리 지역개발사업 등 지자체 발주사업 수행 |

## 2.2 물관리 주요기관 및 통합물관리 제도화

가. 물관리 주요기관 및 역할

□ 국가 수준(National level) 물관리 주요기관 및 역할

○ (중앙정부의 역할) 정부출연기관과 공공의 물서비스 정책을 결정하고 생태연계전환부(MOEST; Ministry of Ecological and Salidarity Transit)를 통해 관리·감독기능 수행

○ 생물다양성국(National Agency for Biodiversity, AFB) '06년 설립된 ONEMA의 전신

- 물과 해양환경뿐만 아니라 생물의 다양성을 포함하는 기관으로 '17년에 설립되었으며, 물감독위원회(Water Supervision Board)의 일부를 구성
- (주요업무) 물환경 관련 데이터 수집, 물이용 정보 제공, 수질과 물사용 규제, 현장조사 등을 수행

○ 국가물위원회(National Water Committee, CNE) '64년 설립되었으며, 대표는 총리가 지명

- (주요업무) 중앙정부의 생태연계전환부(MOEST), 특히 물감독위원회(Water Supervision Board)의 자문을 통해 AFB의 정책 결정에 영향

○ 이외에도 상하수도서비스관측소(Observatory of Public Water and Wastewater Services)는 AFB에 의해 관리를 받는 특수 조직으로, 상하수도 서비스 데이터 수집

□ 주요 배수유역 수준(Major Drainage Basin level) 물관리 주요기관 및 역할

○ 물관리청(Water Agency) 프랑스는 6개의 주요 유역과, 다수의 하위 유역으로 구분되고 주요 유역에 대해 유역별로 1개씩 6개의 주요 물관리청 설치

- 생태연계전환부(MOEST)와 경제재정부(MOEF)의 관리/감독을 받으며, 유역의 물관리에 필요한 업무를 담당
- (주요업무) 현지조사, 물과 환경에 관련된 세금 결정 및 징수, 물환경 개선 및 오염감소를 위한 기술적, 금융적 지원, 유역위원회(basin committee)가 물관리마스터플랜을 적절히 수행할 수 있도록 지원, 해당 유역의 수질 정보 제공, 자원으로서 물이 어떻게 관리될 것인지 결정

○ 유역위원회(Basin committee) 국가물위원회와 비슷한 역할을 유역단위에서 실시하며, 총 7개의 유역위원회가 있으며 6개는 유럽본토의 주요 유역에 설치되어있고, 1개는 코르시카섬에 설치

- 위원회는 물 관련 분야에 관련된 다양한 주체들(지방정부, 사용자, 전문가, 중앙정부, AFB 등)로 구성
- 국가물위원회와 다른 점은, 유역위원회가 지방단위에서 직접 유역물관리계획(SDAGE) 수립에 참여
- (주요업무) 홍수예방, 습지보호, 지역 수자원 보호를 위한 기관간 협력, 수자원 보호 및 물 공급·배분(water distribution) 감시, 주요 복원 프로젝트에 의견 제시, 물관리청과 그 정책에 대하여 자문

○ 유역코디네이터(Basin Coordinator) 중앙정부를 대신하여 유역별 물관리 참여자들의 역할을 조정

- 정부기관인 ONEMA 등을 감시하는 역할 수행하고, 중앙정부를 대표하여 SDAGE를 승인 또는 거부 가능

□ 레지옹 수준(Region level) 물관리 주요기관 및 역할

○ 지역환경계획주택부(Regional Department of Environment, Planning and Housing, DREAL) 지역 수준에서 생태연대전환부를 대표하며, 중앙에서 시행이 결정된 규제가 지역에서 효율적으로 적용되는지 점검하는 역할 수행

- 기존에 존재하던 4개의 서로 다른 부서가 통합되면서 만들졌으며, 통합된 4개의 부서는 지역환경청(Regional Environmental Agency, DIREN), 지역사회위생청(Regional Social and Sanitary Affairs Agency, DRAAS), 지역인프라청(Regional Infrastructure Agency, DRE), 지역산업연구환경청(Regional Industry, Research and Environmental Agency, DRIRE)

□ 데파르트망 수준(Departements level) 물관리 주요기관 및 역할

○ 물서비스협력부(Inter-organization Water Service, MISE) 데파르트망 수준에서 정책 적용을 위해 관련 기관들의 협력을 이끌어내는 역할 수행

○ 지방토지관리기구(Local land management organization, DDT) '10년에 설립되었으

며, 데파프트망수준에서의 지속가능한 개발 촉진, 하천과 수자원 관리 및 보호, SAGE와 SDAGE의 방향 및 정부 정책 적용을 통한 환경 개선, 지방 야생화와 식물군의 보호 등의 업무 수행

□ 코뮌 수준(Commune level) 물관리 주요기관 및 역할

○ 시장 및 마을위원회(Mayors & Local Town Councils)에서는 마을의 하천과 물관리에 대하여 지역 관리자들에게 의견을 제시하고, 마을에서 해결되지 못한 이슈는 상위 행정단위인 데파르트망으로 전달

□ 민간기업의 역할

○ 민간기업은 물 관리와 환경 재생분야에서 중요한 역할 수행

○ 지방정부 및 중앙정부는 민간 기업이나 컨설팅 엔지니어들을 고용하여 강 관리와 복구, 홍수방지, 프로젝트 관리에 투입

○ 이러한 체계를 공공서비스 위임계약(Public Service Delegation Contract, Délégation de Services Publics이라고 함

나. 프랑스의 통합물관리 제도화

○ 유역물관리계획(SDAGE): 프랑스 국내법과 유럽연합의 물관리기본지침(WDF) 지침에 기초, 향후 15년을 대비하기 위한 6개 유역에 대한 유역별 물관리계획

- 유역관리위원회 및 지방자치단체(Region) 협의
- '92년에 2차 물관련 법(The Second Water Act)이 통과하면서, 새로운 법의 시행을 위해 SDAGE 설립
- SDAGE는 유역위원회와 물관리청이 공동으로 계획하며, EU의 물관리지침(WFD), 국가수준(level)의 법, 정책, 전략을 반영한 유역 복원 및 관리 전략을 구체화한 계획

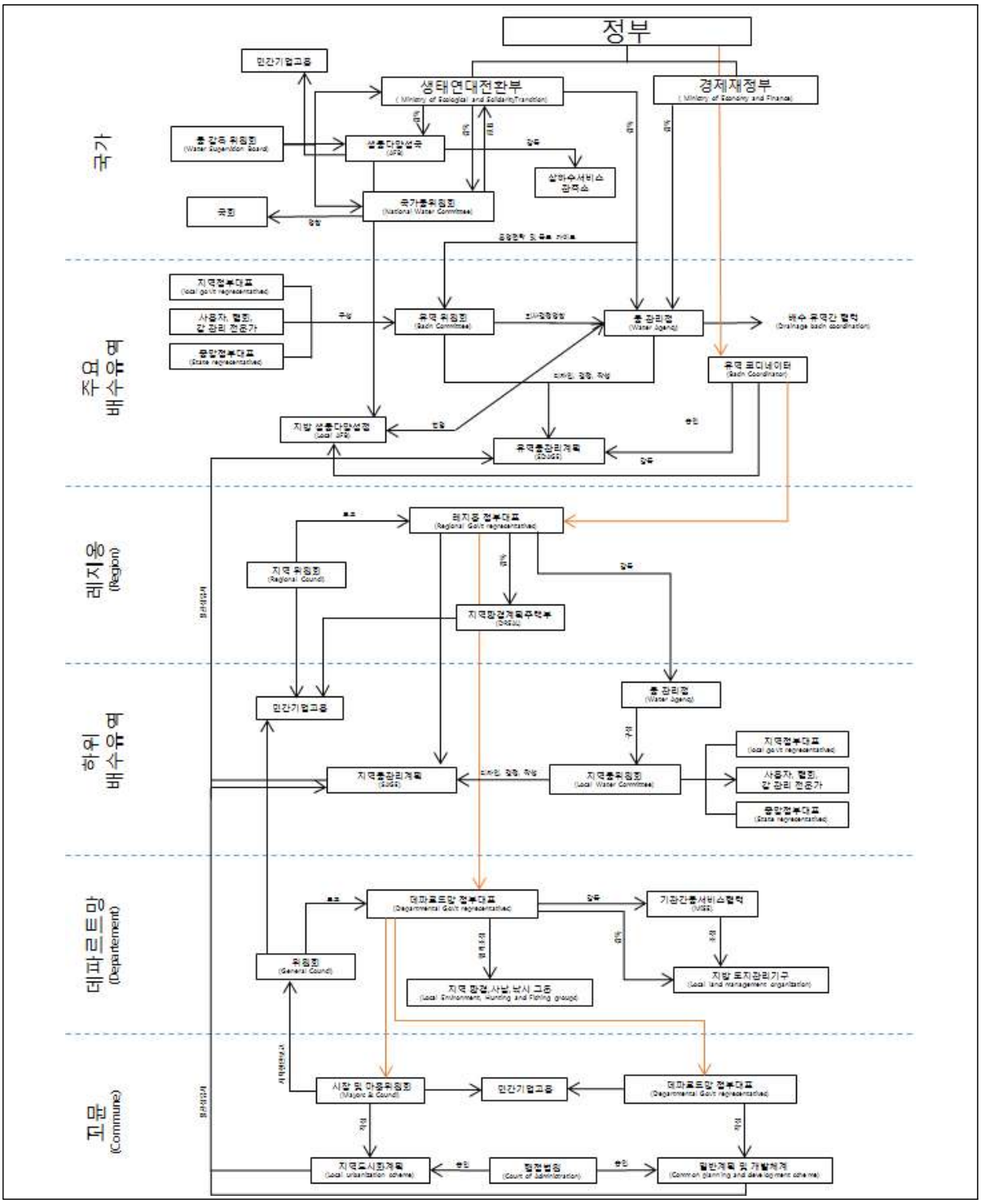
○ 지역물관리계획(SAGE): SDAGE의 지역 버전(version)으로, 하위 유역에 적용되며, SAGE는 지역 물위원회가 계획하고 상위의 SDAGE와 연계성 필요

- SAGE는 물환경 보호, 이해관계자들의 수자원 필요수준(water requirements), 지역경관(landscape) 변화, 도시주변과 경제적 상황, 다양한 목적으로 물 이용 및 경제적 제약 등 고려

○ 지역도시화계획(Local Urbanization Scheme, PLU): 코뮌은 주택건설과 새로운 인프라 건설을 위해 반드시 PLU를 작성

- PLU는 마을의 토지가 앞으로 어떻게 사용될 것인지에 대한 내용을 담고 있는 계획서
- PLU에는 개발계획 및 지속가능개발체계(Planning and Sustainable Development Scheme, PADD)를 포함

○ 일반계획 및 개발체계(Common Planning and Development Scheme, SCOT): 코뮌의 커뮤니티 수준에서의 PLU와 같음




[그림 2-5] 프랑스 물관리 조직 체계 현황

# 제 3 장 물산업 현황

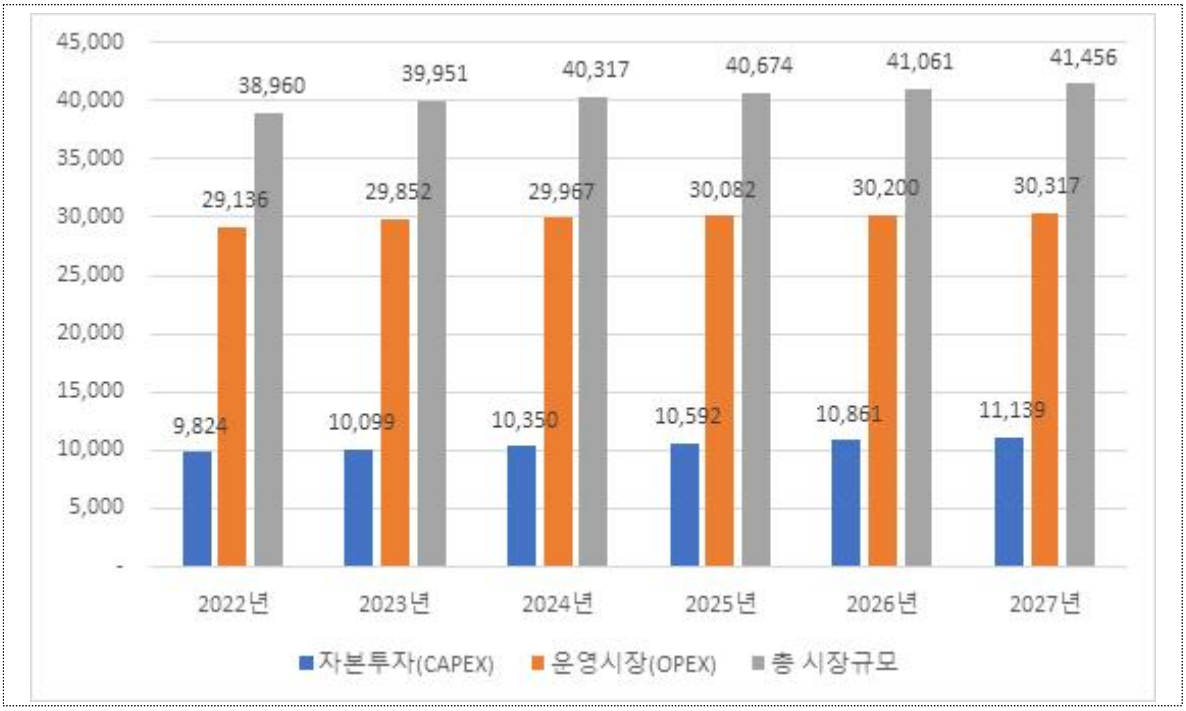
## 3.1 물시장 규모

□ 프랑스 물시장 규모는 2022년 기준 38,960백만 $이며, 이는 연평균 1.2%씩 성장하여 2027년 41,456백만 $ 시장을 형성할 것으로 전망

○ 물시장을 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 구분하여 살펴보면, 자본투자 시장 9,824백만 $ 대비 운영비용 시장이 29,136백만 $로 약 3배 큰 시장을 형성[6]

○ 연평균 시장 성장률(2022~2027) 또한 자본투자 시장 +2.5%, 운영비용 시장이 +0.8%로 약 3배 높은 것으로 나타남[7]

(단위: 백만 달러)




[그림 3-1] 프랑스 물시장 현황과 전망

□ 산업체 물시장과 유틸리티 물시장 비교

---

6) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용

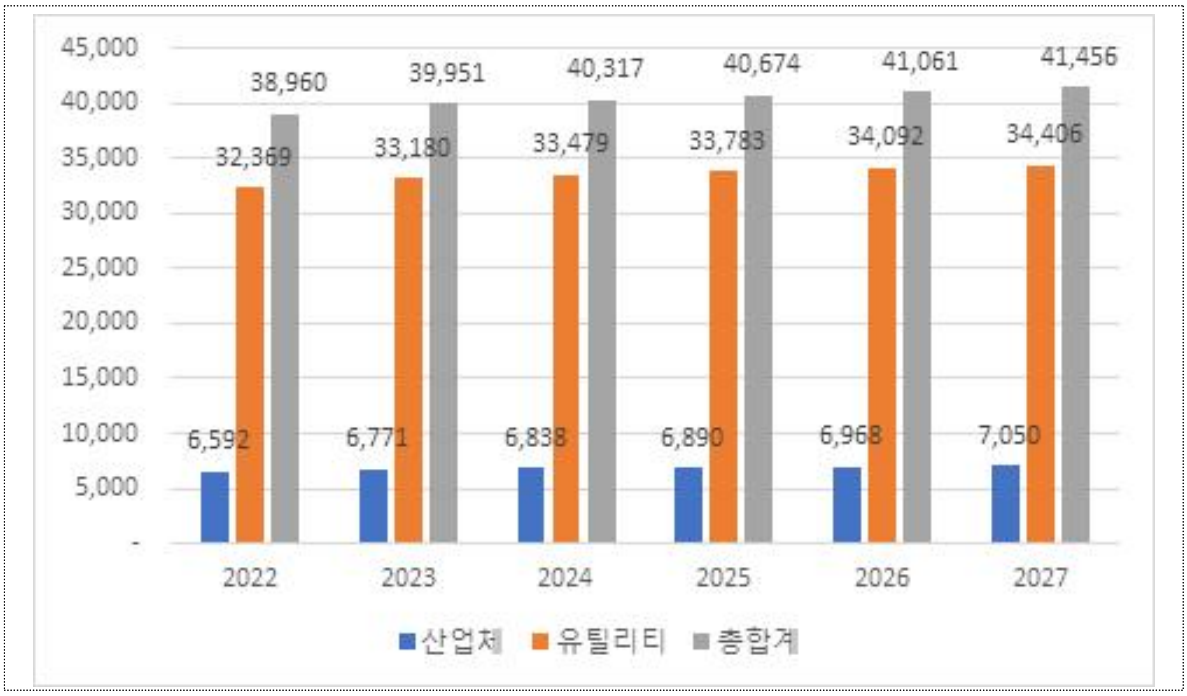
7) 본 절에서 제시한 시장성장률은 2022~2027년 전망치의 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값

○ 프랑스 유틸리티 시장은 2022년 기준 32,369백만 $ 규모를 이루고 있으며 시장성장률(2022~2027)은 연평균 +1.2%씩 성장이 전망됨

○ 한편 프랑스 산업체 시장은 6,592백만 $ 규모이며, 시장성장률(2022~2027)은 연평균 +1.4%

○ 또한 성장률에 있어서 산업체는 연간 1.4%, 유틸리티 시장은 1.2%를 나타내, 산업체 시장이 더 높은 것으로 나타남

(단위: 백만 달러)



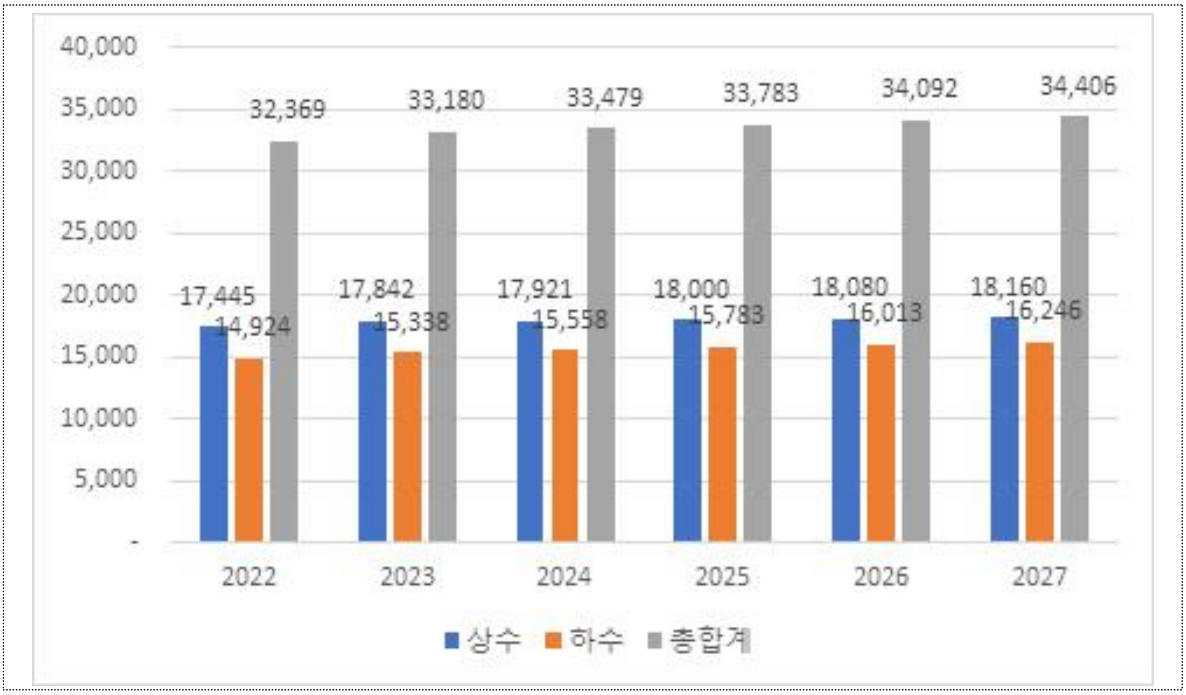

[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모 전망

□ 유틸리티 분야의 물시장

○ GWI에서는 프랑스 유틸리티 분야를 크게 상수도와 하수도 시장으로 구분

○ GWIwaterdata(2023) 자료에 따르면 프랑스 유틸리티 물시장은 2022년 기준 상수도 분야가 17,445백만 $ 규모로 하수도 시장(14,924백만 $)보다 큰 것으로 나타남

(단위: 백만 달러)



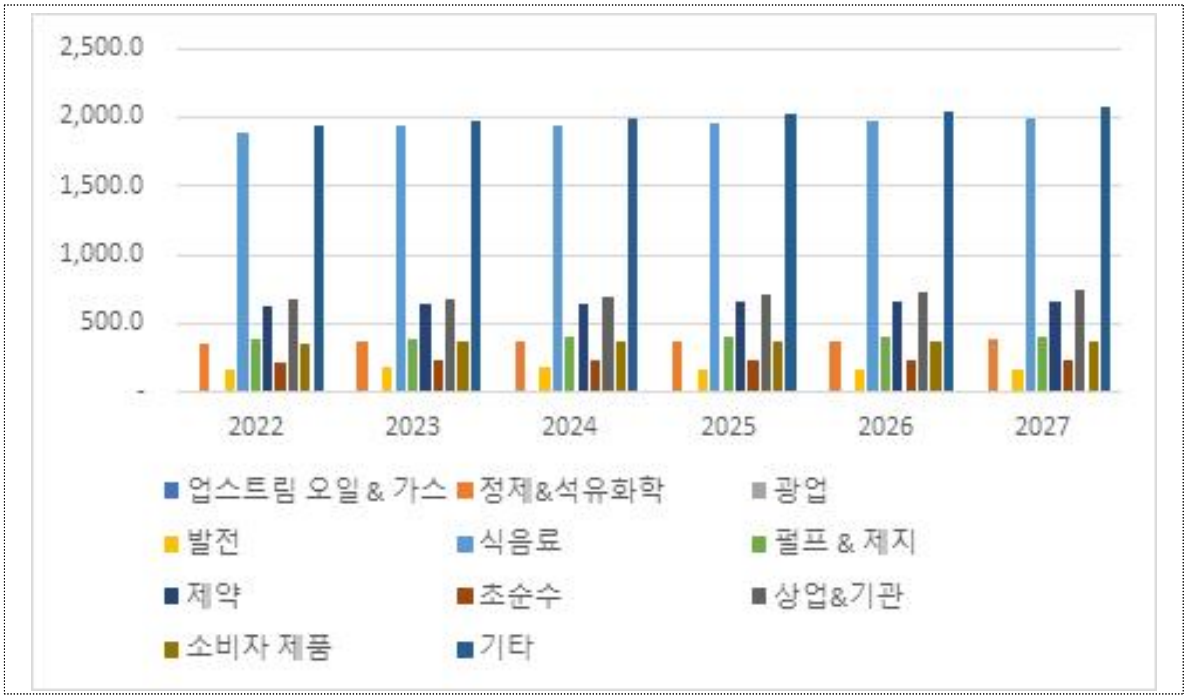

[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모

□ 산업체 물시장

○ 업종별 시장규모를 살펴보면, 2022 기준, 식음료 1,883.0백만 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음으로 상업&기관 화학 분야 672.1백만 $, 제약(627.9백만 $), 펄프&제지(382.1백만 $), 정제&석유화학(357.6백만 $), 소비자 제품(353.6백만 $), 초순수(218.4백만 $) 등의 시장을 형성하고 있는 것으로 나타남.

○ 성장 전망의 경우에는 상업&기관 화학 분야의 성장률이 1.9% 가장 높으며, 다음으로 초순수 분야 1.6% 순이며, 그리고 다른 분야 성장률은 1% 이하로 나타남

(단위: 백만 달러)




[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모

## 3.2 프랑스 물산업 정책

### 3.2.1 프랑스 물산업의 성장

가. 물관리 분야 관점에서의 물산업 가치

○ 프랑스의 물시장 규모는 전 세계에서 여섯 번째로 크고, 시장가치는 2022년 기준 38,960백만 $에 달하고 있으며, 이는 프랑스 전체 GDP의 약 7%에 달함

○ 물관리 분야 관점에서 이러한 산업적 가치는 주로 '상수도와 관개농업 시스템'(water supply & irrigation systems)이 약 73%, '냉각수' 분야(steam & air conditioning system) 관련 물공급이 약 24%에 이르며, 나머지 3%는 '하수도' 분야(sewage treatment facilities)에 비중을 두고 있음(2020년 기준)

○ 프랑스의 인구증가와 경제발전 정도를 고려하면 2026년에는 상수도와 관개농업 시스템 분야 72.8%, 냉각수 물공급 서비스 24.5%, 하수처리시설 분야 2.7% 차지할 것으로 전망

- 2031년에는 상수도와 관개용수 시스템 비중이 줄어들어 71.2%, 냉각수 물공급 26.4%, 하수처리시설 분야 2.4%로 전망(BRC, 2022)

(단위: %)

*Figure 1: France Water And Sewage Market, Segmentation By Type, Historic And Forecast, 2016 – 2021, 2026F, 2031F, %*




The Business Research Company
Sources: National Statistics Offices, UN Comtrade, TBRC Analysis, TBRC Estimates, TBRC Secondary

(단위: $ Billion)

*Table 2: France Water And Sewage Market, Segmentation By Type, Historic And Forecast, 2016 – 2021, 2026F, 2031F, $ Billion*

| | Year | | | | | | | | CAGR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 16-21 | 21-26 | 26-31 |
| Water Supply And Irrigation Systems | 13.30 | 14.24 | 14.00 | 13.83 | 14.08 | 14.56 | 18.47 | 22.88 | 0.6% | 4.7% | 4.4% |
| Steam And Air-Conditioning Supply | 4.02 | 4.02 | 4.47 | 4.55 | 4.31 | 4.47 | 6.23 | 8.49 | 0.7% | 6.4% | 6.4% |
| Sewage Treatment Facilities | 0.70 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | -9.6% | 2.6% | 2.0% |
| Water And Sewage | 18.03 | 18.86 | 19.11 | 19.00 | 18.98 | 19.64 | 25.38 | 32.12 | 0.2% | 5.0% | 4.8% |

The Business Research Company
*Sources: National Statistics Offices, UN Comtrade, TBRC Analysis, TBRC Estimates, TBRC Secondary*

자료 : BRC(2022)

[그림 3-5] 프랑스 물관리 관점에서의 중점 산업 분야 가치 전망

○ 프랑스 물관리 분야의 가치를 세부적으로 살펴보면, '상수도와 관개농업 시스템' 분야는 2016년 133억 달러에서 2021년 145억 6,000만 달러로 연평균 0.6% 성장

- 2026년에는 184억 7,000만 달러까지 성장할 것으로 예상

○ 프랑스 물관리 분야의 가치를 세부적으로 살펴보면, '상수도와 관개농업 시스템' 분야는 2016년 133억 달러에서 2021년 145억 6,000만 달러로 연평균 0.6% 성장

- 2026년에는 184억 7,000만 달러까지 성장할 것으로 예상, 연평균 4.7% 성장률을 가

정하면, 2031년까지 4.4% 성장률로 228억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상

○ '냉각수' 분야의 물공급 시장 가치는 2016년 40억 달러 이상, 2021년에는 44억 7,000만 달러로 성장하여 연평균 0.7% 성장률을 기록

- 2026년까지 62억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 6.4%, 2031년에는 84억 9,000만 달러, 연평균 성장률 6.4% 예상

○ '하수도' 분야는 2016년 7억 달러에 달했지만 2021년에는 6억 1,000만 달러로 연평균 9.6% 감소할 것으로 예상하지만,

- 2026년까지 다시 증가세로 돌아서 6억 9,000만 달러로 2.6% 연평균 성장률을 기록하고 2031년에는 7억 6,000만 달러에 이르러 연평균 2% 성장할 것으로 추정

(단위: %)

*Table 1: France Water And Sewage Market, Segmentation By Type, Historic And Forecast, 2016 – 2021, 2026F, 2031F, %*

| | Year | | | | | | | | CAGR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 16-21 | 21-26 | 26-31 |
| Water Supply And Irrigation Systems | 73.8% | 75.5% | 73.2% | 72.8% | 74.2% | 74.2% | 72.8% | 71.2% | 0.6% | 4.7% | 4.4% |
| Steam And Air-Conditioning Supply | 22.3% | 21.3% | 23.4% | 24.0% | 22.7% | 22.8% | 24.5% | 26.4% | 0.7% | 6.4% | 6.4% |
| Sewage Treatment Facilities | 3.9% | 3.2% | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 3.1% | 2.7% | 2.4% | -9.6% | 2.6% | 2.0% |
| Water And Sewage | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.2% | 5.0% | 4.8% |

The Business Research Company

*Sources: National Statistics Offices, UN Comtrade, TBRC Analysis, TBRC Estimates, TBRC Secondary*

자료 : BRC(2022)

[그림 3-6] 프랑스 물관리 관점에서의 분야별 시장가치 점유율

나. 프랑스 물산업 성장 요인 분석

○ 프랑스 물산업의 꾸준한 성장세는 정부의 물인프라에 대한 지속적인 투자가 중요한 역할 수행

(사례) 2019년 유럽투자은행(European Investment Bank)은 프랑스 정부-우크라이나 마리우폴시 위원회와 새로운 상수도 인프라 건설 관련 의향서에 서명하고, 계약 조건으로 유럽투자은행이 마리우폴시의 상하수도 관리 시스템의 현대화에 3,500만 유로(4,100만 달러) 투자, 프랑스 정부는 새로운 음용수 시설에 6,400만 유로(7,500만 달러) 투자 예정

○ 프랑스 물시장 성장세의 또 다른 이유로 상하수도 관리 시장에 민간투자 활발할 것으로 전망

- 프랑스의 글로벌 물기업 베올리아는 2021년 향후 글로벌 물시장의 성장세를 고려하여 수에즈 환경을 155억 달러에 인수하여 물 인프라와 기후변화 관련 투자환경에 대비 중(BRC, 2022)

○ (상수도) 보급률이 높은 프랑스와 미국, 일본, 유럽연합 국가는 신규시설 건설보다 시설과 관로 노후화에 따른 개보수 수요 증가 추세 전망

- ICT 기술 활용 등 지능형 관리를 통해 효율성을 높이고 기자재와 시설의 에너지 관리를 통한 운영비용 절감을 위한 노력에 집중
- 프랑스를 비롯한 선진국은 의약물질, 살충제, 병원성 미생물, 내분비계 장애 물질 등 신규 오염물질 증가에 대응하여 신종 오염물질을 상시 관측하고 규제 기준을 설정하는 등 관리 강화(일신회계법인, 2021)

○ (하수도) 프랑스의 높은 하수도 보급률은 향후 ICT 기반 센서를 적용하여 통합관리, 자동 제어를 보다 효율화와 자산관리 등 하수도 운영관리 선진화 정책 강화 중

- 하수처리시설 내부의 에너지 다소비 기자재의 低에너지화를 추구하고 고효율화를 통해 에너지 절감을 달성하기 위한 정책을 추진 중
- 또한, 영양염류 제거를 위한 고도처리 적용을 확대하고 의약물질, 화학물질 등 미량 유해물질 문제의 생태 영향을 줄이기 위해 하수처리시설에서 미량 물질 관리 강화(일신회계법인, 2021)

### 3.2.2 프랑스 물산업 지원 정책

가. 유럽연합 물산업 지원 정책

○ 유럽연합 산하 유럽위원회(EC)는 수자원의 효율적 활용을 목적으로 한 ICT 기술 접목 프로그램인 @qua를 추진 중

○ 본 프로그램은 물순환에 초점을 맞추어 수자원 보호, 수자원 사용과 공급 서비스, 자연재해경감 대책 등 3개의 분야에 방점

○ 스마트 물관리 시장은 향후 연간 20억 달러 이상 증가할 것으로 예상하며 ICT와 물관리의 효과적인 접목을 위해서 정보 시스템의 명확한 정의와 구체적 표준 설립이 필요하며 이를 @Qua을 통해 달성하고자 함

- @Qua 프로그램은 IBM, ESRI, K-water 등과 함께 ICT와 물관리 효율적 활용을 위해 여러 형태의 협업 활동을 포함
- 물관리 최적화 네트워크 운영, 수자원 분배 시스템과 스마트 에너지 그리드 등 실용적이고 일상생활 속의 다양한 문제 해결 방안 제시
- 더불어, H2020 프로그램 중 하나로 스마트 시티와 스마트 수도 정책을 추진하는데 이를 통해 수자원 절감과 에너지 사용을 효율화하고 빅 데이터를 수집하고 활용
- 최종적으로 수자원 관리의 지능화를 실현 함(일신회계법인, 2021)

<표 3-1> 유럽연합 스마트 수도사업 추진 현황

| 유럽연합 사업 | 분야 | 기간 | 예산 |
|---|---|---|---|
| iWIDGET | Smart Meters, Smart Water, Smart Societies | 2012~2015 | 500만 유로 |
| H2020 | ICT4WATER | 2015~2017 | 600만 유로 |
| 표준화 | 수자원 관련 ICT 표준화 | 2015~2025 | |
| 조기 누수감지 | Intelligence Network Control & On-site Monitoring | 2015 | |
| 구축전략 수립 | Smart Water Meters in Europe | 2016~2020 | |

자료: 일신회계법인(2021)

○ 유럽연합 물관리지침(WFD) 관련 유럽연합은 수자원, 수질, 수량 등 수자원 관리 종합계획을 수립 및 추진하고 오염물질 관리를 개선하고자 함

- 이 지침은 수계환경 내 유해 화학물질 유입을 사전 예방하기 위해 지침을 통한 수질 환경평가 의무화
- 물을 포함한 여러 환경 매체 관련 기준지침(Environmental Quality Standard Directive) 도입, 해당 지침에는 우선순위 관리대상 오염물질 관련 환경 허용기준 제시
  * 2012년 48개 우선순위 관리대상 오염물질을 지정, 일부 물질은 관심 목록으로 지정하여 꾸준한 관측 권고
  * 2015년 관심 목록 10종을 확대 지정

○ 이와 관련, 프랑스는 미량 오염물질 관련 현안 해결을 위한 계획을 추진 중

- 예를 들어 2011년부터 미량 오염물질 배출 관리를 의무화하여 특히 10만 톤 이상의 오·폐수 처리장은 미량 오염물질 관리 규정 의무화(Frost & Sullivan, 2017a).

○ 프랑스 환경부는 유럽연합 물관리지침 저감 목표를 달성하고자 약품과 항생제 내성 관련 국가전략계획(Ecophyto Plan 1 & 2) 보완

○ 또한, 과염소산염, 비스페놀 A 등 오염물질 대응방안으로 미량오염물질 계획(Plan Micro-pollutants, 2016~2021)을 수립하고 추진 중

- 이 계획은 첫째, 수역에서 발견한 미량 오염물질 배출량을 줄이고,
- 둘째, 수질오염 철저히 관리하고 하천 건강과 생물 다양성 보존을 위한 지식 강화
- 셋째, 오염물질 처리의 우선순위를 지정(일신회계법인, 2021; Frost & Sullivan 2017a)

○ (하수도 정책) 유럽연합은 통합 모델 기반 설계와 운영 최적화 시 시뮬레이션 활용을 보편화하고 SCADA(Supervisory Data And Data Acquisition) 시스템과 모델링 혹은 시뮬레이션 기반으로 하수처리시설을 운영·관리

○ 또한, 1991년 도시폐수처리 지침(Urban Waste Water Treatment Directive)을 도입하여 하천과 해수로 유해 화학물질, 영양염류, 병원성 미생물이 유입을 완화 위해 노력중

○ 모든 유럽연합 회원국은 2020년까지 하천을 비롯한 다양한 수체(水體)의 수질이 유럽연합 물관리지침의 요건을 달성하도록 명시

나. 프랑스 물산업 지원 정책

○ 프랑스 물산업 진흥 정책은 '시장 경쟁을 통한 물기업 육성'을 통해 추진 중 물산업 관련 정부정책과 기업간의 원활할 연계를 위해 2007년 프랑스물산업협의회(French Water Partnership; FWP) 설립

○ FWP는 다양한 물관리 이해당사자로 구성한 조직으로, 총회(General Assembly)는 1년에 최소 한번 개최하고 파트너십 관련 관리, 활동 등에 대한 이사회의 보고서(재정과 회계 보고서를 포함하여) 승인

- 3년마다 이사회 의장과 이사회 이사를 선임, 이사회는 FWP의 총재가 주재하는 이사회가 선도, 여러 위원회 운영(French Water Partnership Website, 2023).

○ FWP는 프랑스 물산업계의 다양한 이해당사자, 예를 들어 정부와 공공기관, 지방 조직, NGOs, 중소기업과 대기업, 연구와 교육기관, 전문가 등 여러 분야와 계층, 여러 연령대의 사람이 만나 관련 논의를 하는 하나의 플랫폼 역할 수행

- 2023년 현재 150개 회원 기관이 있고 민관 자금 조달이 가능하고 2007년 3월 22일(세계 물의 날) 수립 후 지난 10여 년 동안 물산업 해외 진출의 중요한 교두보 역할을 해왔으며 미래 전략으로 다음과 같은 세 가지 중요한 목표 설정

○ 첫째, 물을 SDGs의 중요한 요소로 설정하도록 노력, 또한, 기후변화, 생물 다양성, 식량 안보 등의 문제와 연결하여 함께 개선 노력
○ 둘째, 물 분야의 측정 가능한 발전을 달성, 이를 파트너십의 의무이자 책임으로 간주
○ 셋째, '프랑스 수자원 관리 연구 방문'을 통해 프랑스의 국제 파트너가 물관리 지식을 공유하도록 노력하고 프랑스 구성원과 외국 파트너와 문화 교류 추진

○ 프랑스물산업협의회는 첫째 목표와 연계하여 유네스코 수문학프로그램(UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme, IHP) 프랑스 사무국 역할을 겸임하면서 프랑스 물관리 기술 발전을 홍보하고 국제적 담론 형성에 주도적 역할 수행
○ 또한, 세계물포럼, 스톡홀름 물주간, 싱가포르 물주간 등에 프랑스 대표단 구성을 위한 조정 역할 및 기후변화와 생물 다양성 관련 물관리 의제를 통합적으로 모색하여 수립하는 데 이바지
- '기후는 물이다(climate is water)'라는 국제 이니셔티브를 제시하였고 회원으로 활동
○ 물산업 해외 진흥을 위해 '물 전문성 프랑스(Water Expertise France)'라는 브랜드를 공동으로 수립
○ 이러한 우수한 전문성을 드러내기 위하여 전략적이고 구조적 주제를 선정하여 관련 사업 진행 중
- 주요 주제: 1) 지속가능발전목표 속의 물; 2) 글로벌 변화와 기후변화; 3) 생물다양성
○ 물관리 관련 전문성을 갖춘 분야는 식량 안보, 지속가능한 도시, 비상, 재건과 개발, 음용수 접근성, 위생, 포용 메커니즘, 에너지, 훈련, 거버넌스, 유역관리, 자금 조달, 프랑스 혁신과 비법 등(French Water Partnership, 2023).




자료 : FWP 홈페이지(2023)

[그림 3-7 FWP의 주요 공공-민간 협업기관 및 주요미션

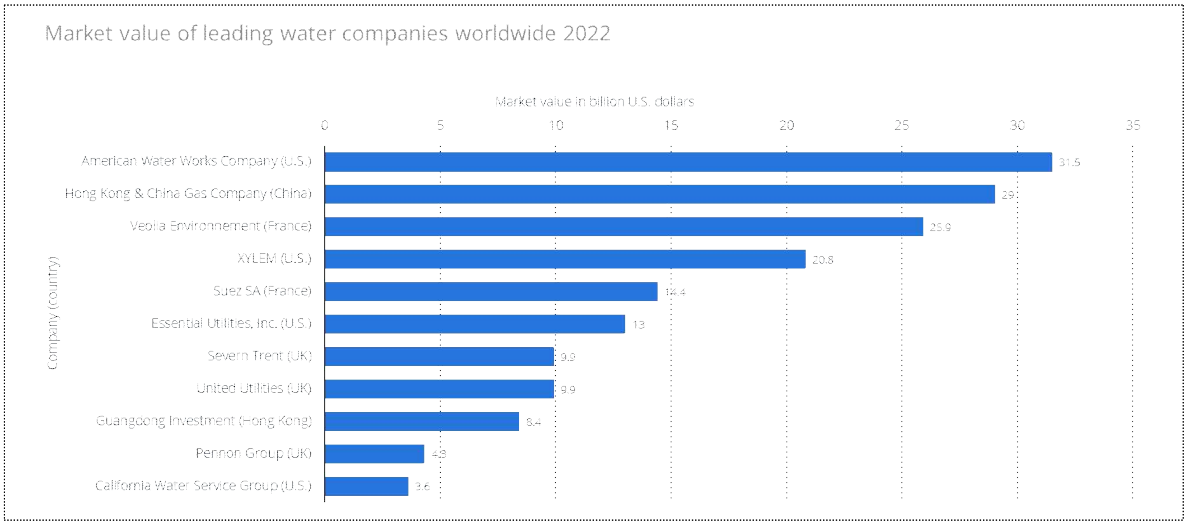
## 3.3 프랑스 주요 물기업 현황

### 3.3.1 글로벌 물기업 지배전략

가. 프랑스 글로벌 물기업 개요

○ 2017년 기준 전 세계에 매출액 기준 5,000만 달러를 초과하는 글로벌 물산업 관련 민간기업은 약 1,200개 정도인데 이 중에서 가장 규모가 큰 물기업 중 2개가 프랑스의 베올리아(125억 달러)와 수에즈 그룹(80억 달러)

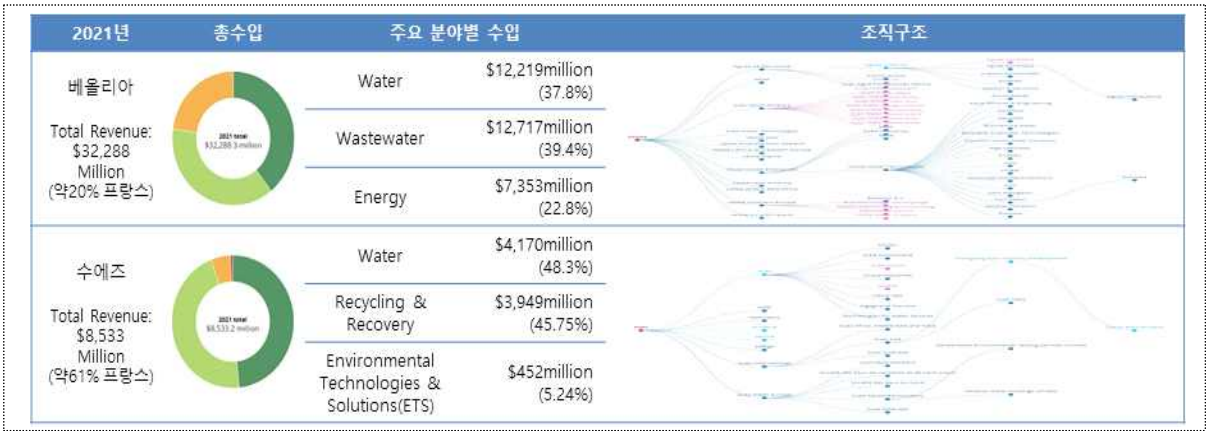
- 2022년 시장 가치 기준 10대 글로벌 물기업 순위에서 베올리아와 수에즈 그룹이 각각 3위(259억 달러)와 5위(144억 달러)




자료: Statista 2022 (2023년 3월 28일 방문).

[그림 3-8] 2022년 물시장 가치 기준 10대 글로벌 물기업

- 또한 자국 내 위탁계약으로 축적한 오랜 운영·관리 경험과 역량, 기술, 비즈니스 네트워크를 바탕으로 북아프리카, 중동 지역 등 해외시장 진출에 성공(경기도 산학협력단, 2019)

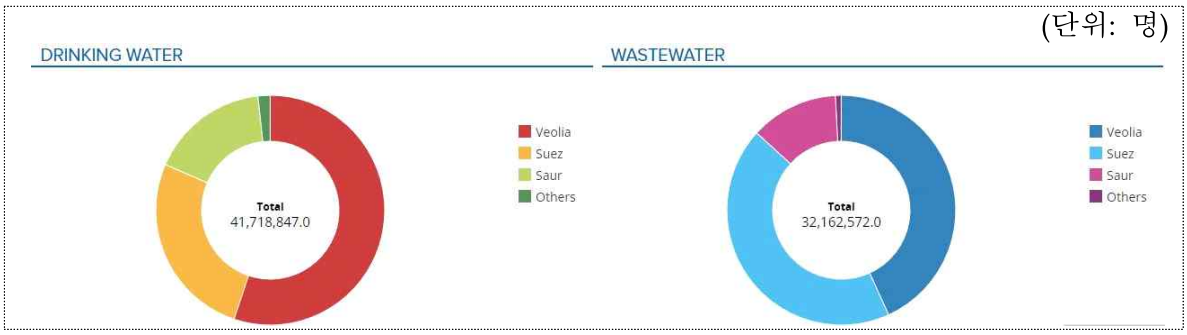



자료: GWIwaterdata (2023)

[그림 3-9] 프랑스 주요기업 베올리아-수에즈

- 프랑스의 주요 물기업 베올리아, 수에즈, 사우어 등은 프랑스 전역에 걸쳐 식수공급의 경우 62%, 하폐수 처리율은 50에 달함

○ 특히 베올리아와 수에즈는 물산업 모든 영역을 아우르는 종합 솔루션 역량(Total Solution Provision)을 보유, 민관합작 투자와 인수합병을 통한 현지화 전략을 적극적으로 활용하여 해외시장의 경쟁력 제고




자료: GWIwaterdata (2023)

[그림 3-10] 프랑스 주요 물기업의 프랑스내 식수 및 하폐수 시장 점유율

○ 프랑스는 1964년 물법을 계기로 유역물관리 체제(River Basin Management System) 수립하고 전국을 6개 대유역으로 구분하여 유역관리공사와 유역물관리위원회 운영

- 유역물관리는 통합물관리 수립과 운영의 핵심 요체로서 많은 국가의 물관리 운영 단위가 행정단위를 기반으로 운영하는 것을 극복하고 자연적인 물순환을 고려하여 지속 가능한 물관리를 달성하는 가장 근본적이고 중요한 체제

○ 전 세계적으로 대유역 혹은 중유역 중심으로 유역 단위 물관리를 전국적으로 실시하

고 있는 국가는 프랑스가 유일

- 영국의 경우 잉글랜드와 웨일스가 유역물관리를 시행하고 있지만, 스코틀랜드와 북아일랜드는 기존의 행정 단위별 물관리 시행

○ 프랑스는 1990년대 초부터 통합물관리 개념이 전 세계적으로 확산하는 과정에서 유역물관리의 중요성을 어떤 국가보다도 강조, 자국의 유역물관리 체제를 물산업과 밀접하게 연결하여 전 세계적으로 물산업 진출의 중요 플랫폼으로 활용

### 3.3.2 주요 물기업

가. 베올리아(Veolia) 성장 전략

○ 2022년 시장 가치 기준 글로벌 물기업 3위인 베올리아는 약 150년 전부터 상수도 위탁사업 시작

- 2021년 현재 유럽, 아시아 등 전 세계에 걸쳐 9,500만 인구에 상수도 서비스, 6,200만 인구에 하수도 서비스, 총 1억 5,700만 명 소비자를 둔 거대기업
- 전 세계 5대륙에 총 3,362 정수장과 2,737개 하수처리장을 운영하고 고용인원은 2021년 기준 179,718명
- 2021년 기준 매출액은 285억 유로로 2020년과 비교하여 9.6% 증가, 2021년 회사의 영업이익은 4.3%로 2020년에 비해 3.1% 증가, 2020년 0.3% 순이익과 비교하여 2021년 순이익은 1.4%로 증가(경기도 산학협력단, 2019; MarketLine, 2022)

* 베올리아는 1853년 나폴레옹 3세 왕령으로 General des Eaux(베올리아 전신) 설립

○ 베올리아는 리옹시와 세계 최초의 상수도 양여 계약 체결 후 1883년까지 프랑스 내 사업을 확장

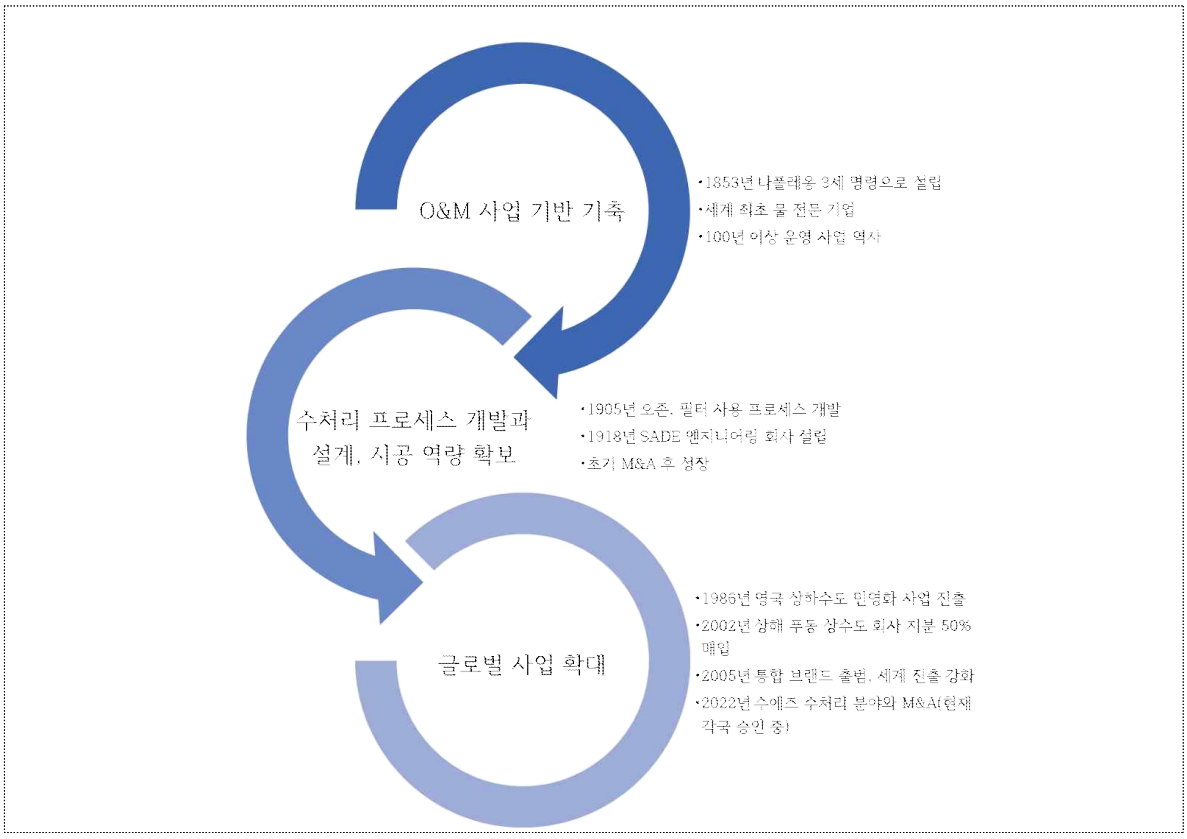
- 1879년 이탈리아 베네치아 상수도 사업 양여 계약이 최초 해외사업이었고 이후 스위스, 포르투갈에 진출
- 제1차 세계대전 이후 당분간 해외사업을 모두 청산, 국내 사업에 집중, 이 시기 베올리아는 프랑스 국내의 위탁시장에서 주도권을 확보
- 1950년대 이후 상수도 외 다른 공공서비스 분야로 사업 다각화를 추진, 1972년 하수도 사업까지 확장

○ 1981년 미국의 하수처리업체를 인수하여 미국 시장에 진출, 1986년 영국의 상하수도 민영화에 참여한 이후 1992년부터 전 세계로 사업 확대 중

○ 2019년 기준, 베올리아의 지역별 매출액은 프랑스 포함 유럽이 56%, 기타 아시아 지역 24%로 유럽 시장에서 영향력을 안정적으로 유지하면서 성장성이 큰 아시아와 중동 시장으로 시장 확대 전략(MarketLine, 2022)

○ 베올리아의 종합 해결 역량은 상하수도 운영 분야이며, 주력 시장은 프랑스와 유럽 시장으로 전체 회사의 매출액 중 56.9% 이상을 차지

○ 베올리아 프랑스 물사업 서비스는 기타 자회사와 함께 프랑스 전역에서 2,300만 소비자에게 상수도 서비스, 1,380만 명에 하수도 서비스를 제공, 주로 양여 계약과 리스 계약의 형태




자료: 경기도 산학협력단(2019) 기반으로 수정

[그림 3-11] 베올리아 성장과정

○ 베올리아 성장 과정에서 주목할 전략은 기업 인수 합병(M&A)을 통한 시장 지배력 확대와 성장

- 1999년 필터막 제조기업 US Filter를 인수하여 막 제조 분야에 진출, 2014년 자금 악화로 US Filter와 FCC 지분을 매각하고 상하수도 운영 사업에 집중
- 베올리아는 US Filter 인수를 통해 해외시장 진출이 개선될 것을 예상, 그러나 상하수도 해외 고객은 자국의 제조업체 필터 선호하는 경향이 높으며, 또한, 산업 수처리 분야 고객은 고기능 필터 사용을 요구하는 등 지역별 니즈가 상이
- 베올리아는 이 지역 사업 확대를 위해 스페인 기업 FCC 지분 49%를 인수하였지만,

베올리아 모기업인 미디어 사업 부문의 경영 악화로 모든 소유 지분 매각(이종석, 김종욱, 2013; K-water 연구원, 2014).

○ 베올리아 전략의 가장 큰 변화는 2021년 수에즈 수처리 분야를 130억 유로에 인수·합병하여 총 1억 6,500만 명의 소비자에 상하수도 서비스를 제공하고 매년 370억 유로의 매출을 올리는 거대 물기업으로 성장

○ 인수합병으로 인해 2022년 기준 전 세계 시장 가치 기준 3위와 5위와의 합병은 시장 경쟁과 상하수도 서비스 가격에 끼칠 영향이 상당할 것으로 전망

○ 글로벌 물시장 관점에서 보면 소비자에게 독과점으로 인한 우려가 있으나 상하수도 서비스 전반의 효율성 향상과 혁신의 가속화 기대(Cleary Gottlieb, 2022; Karitt, 2022; MarketLine, 2022)

- 베올리아는 2022년 초기부터 9월까지 총매출액이 49.1% 상승했는데 주요 원인이 수에즈와의 합병에 의한 효과
- 2022년 9월까지 상하수도 서비스 분야의 매출액은 307억 유로에 달했으며, 수에즈와의 합병이 71억 유로 정도 매출액 증대 효과 발생

○ 베올리아는 상하수도 서비스를 제공하기 위해 자체 솔루션을 패키지화하여 정수장, 하수처리장에 적용 가능한 4개 솔루션으로 구성한 AQUAVISTA 활용

- 4개 솔루션은 Portal, Insight, Assist, Plant 구성;
  1) (Portal) 현장 겸용 원격 감시, 보고, 알람과 데이터 모니터링 역할 수행
  2) (Insight) 대시보드, 데이터 시각화, KPIs 관리, 재무분석 자동화 담당
  3) (Assist) 베올리아 전문가의 실시간 지원, 원격 훈련과 기술지원 솔루션
  4) (Plant) 수처리 성능의 실시간 모니터링과 중단없는 진단, 최적화 기능 담당
- AQUAVISTA 플랫폼 핵심 기능은 클라우드 방식의 데이터 통합 저장과 보안, 분석 기능(안종호 외, 2021)




자료: Veolia Water Technologies website
https://www.veoliawatertechnologies.com/asia/en/aquavista

[그림 3-12] AQUAVISTA 모식도

나. 수에즈(Suez) 성장 전략

○ 수에즈 그룹은 물, 가스, 전기 부문의 사업을 추진하는 종합 에너지 전문기업으로 상하수도 서비스 부문의 2022년 시장 가치는 세계 5위에 해당하는 글로벌 물기업

- 주요 자회사로는 상하수도 운영과 설계 부문의 데그레망과 수처리 운영기업인 Safege, La Societe Lyonnaise Dex Eaux
- 상하수도, 폐기물 서비스 분야 총 고용인원이 35,000명 이상이고 전 세계 40개 국가 3,370만 명에게 하수처리 서비스 제공, 상수도는 71억 $m^3$(6,600만 명) 생산·공급 중
- 2021년 기준 수에즈의 총매출액은 75억 유로, 이 중 물서비스 50%, 폐기물 서비스 45%, 디지털 사업 5% 등
- 중점 사업 지역은 프랑스가 75%를 차지, 해외 매출은 25% 차지(Soussan, 2022; Suez, 2021).

○ 수에즈는 1880년 La Societe Lyonnaise Dex Eaux 설립으로 상수도 운영 서비스를 시작했고, 1919년 파리 폐기물 처리 사업 시작

- 1939년 상하수도 전문 운영기업인 데그레망을 설립하고 1948년 처음 해외시장 진출, 이집트 상하수도 건설에 참여

- 1960년 파리 교외 SITA 지역 상하수도 운영과 공급계약을 체결하고 1975년 사우디 아라비아에서 데그레망을 통해 세계 최초 역삼투 플랜트 건설 수주
- 1985년 담수화 막 개발, 1997년 사우디아라비아에 담수화 서비스를 개시하였으며 1999년 화학 수처리 제조 전문기업인 Nalco를 인수
- 2002년 Suez 그룹으로 사업 부문을 통합하면서 2003년 Nalco를 매각하여 제조 부문 사업 축소 후, 2008년 Gaz De France(GDF)와 합병, 종합 에너지 전문기업으로 변신(K-water 연구원, 2014)

○ 수에즈는 전 세계 40개국에서 상하수도 서비스를 제공하고 있고 담수화 플랜트와 물 재이용 시장에서 사업 영역 확대 중

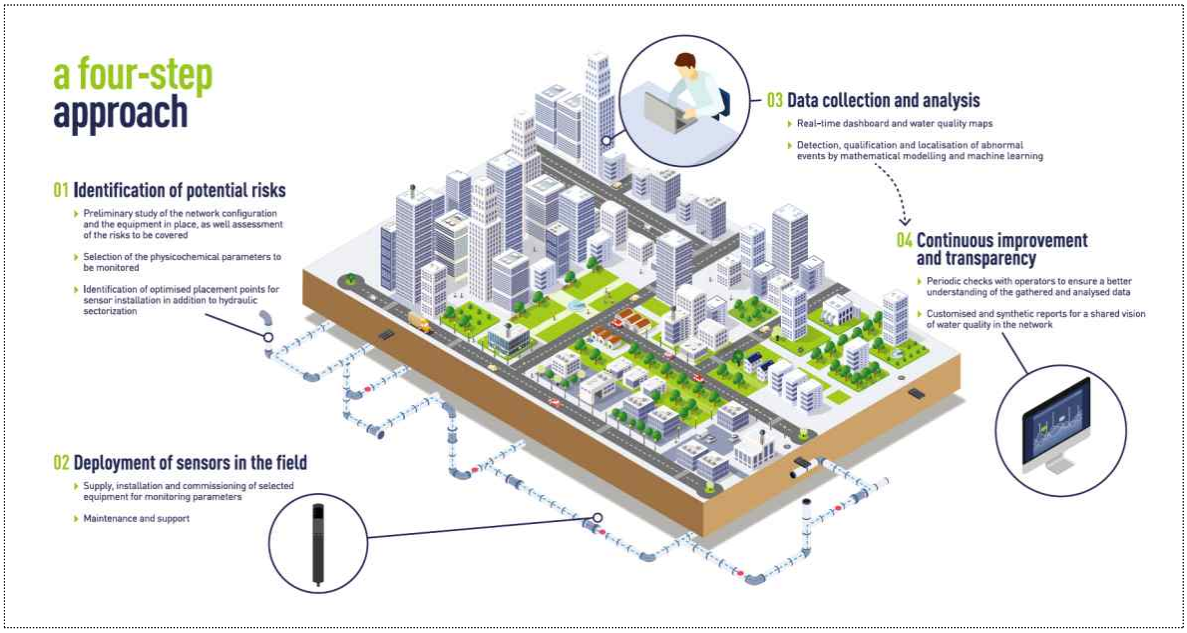
- 2006년 스페인의 20만 톤/일 용량의 역삼투압 담수화 플랜트를 수주하였고 아랍에미리트의 푸자이라, 호주의 퍼스, 스페인의 알타발 등에서도 담수화 사업 전개
- 물 재이용분야는 2014년까지 총 240만 톤/일 용량의 재생수를 생산할 수 있는 50개 이상의 하수 재생 플랜트 건설, 생산용량 기준으로 시장 점유율은 10%에 달함(K-water 연구원, 2014)

○ 수에즈는 특히 수질 분야에서 탁월한 기술력을 갖고 있는데 현재 연구개발을 집중하는 분야는 초소형 수질 유해물질을 걸러낼 수 있는 분리막 개발(Micro-pollutants(PFAS))

○ 스마트 물관리 분야에서 디지털 기술을 하수처리에 접목하여 하수처리 효율화를 꾀하고 스마트 미터를 직접 개발하여 공급하려 함(Soussan, 2022)

○ 또한, 정수장과 급·배수 네트워크 성능개선을 위해 상수도용 소프트웨어 패키지인 Aquadvanced 개발

- Aquavanced 시스템은 급·배수 관로의 수질 이상을 탐지하는 Quality Monitoring, 대시보드, 일 데이터 취득과 분석, 누수와 오명 탐지 역할을 하는 네트워크, 수력과 전력 단가를 예측하고 전력 사용과 운영비용을 최적화하는 Energy, 관정과 펌프 운영감시와 모니터링, 최적화 기능을 담당하는 Well Watch로 구성
- (성공사례) 프랑스 베르사유(Versailles) 지역 물 20만 톤을 2년간 절약, 프랑스 포이티어(Poitiers) 지역 물 96만 톤을 절약, 프랑스 세이느 수 멀(Seyne sur Mer) 지역의 누수 24시간 안에 75% 감소(Suez 홈페이지, 2023) (그림 14 참조).




자료: 안종호 외(2021). 원래는 수에즈 그룹 홈페이지

[그림 3-13] 수에즈의 Aquadvanced 수질 관측

### 3.3.3 한국-프랑스 물기업 협업 및 성공사례

가. 국제환경산업박람회(2013)

○ 2013년 국제환경산업박람회(POLLUTEC Horizons)는 환경부와 환경산업기술원 주도로 국내의 유망한 환경기업의 글로벌 환경시장 진출과 확대 목표

○ 유럽 현지 네트워크, 파트너십을 구축하고 인지도를 높이는 목적을 갖고 한국의 9개 우수 환경산업체 참여

○ 국내 환경기업과 유럽 현지 환경 혹은 투자 기업 사이 세부 기술상담을 진행하여 투자 포함 총 92건의 상담을 진행하였고, 박람회를 통해 협약금액은 368억 원에 달함

○ 또한 환경기업 투자로드쇼 시간을 별도로 마련하여 한국의 9개 회사가 기술과 투자 발표를 진행하였고 투자 상담을 진행,

<표 3-2> 국내 참여기업 9개사

| 번호 | 기업명 | 기술명 | 건수 | 금액(억원) | 현지 업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가이아 | 유기성 폐기물 처리 | 12 | 15 | Veolia, Anne Chofflet, Finapsis 등 |
| 2 | 에코쉬 | 친환경 무수 소변기 | 13 | 22 | TRAVAUS Publics, Sanitare 등 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 한국워터 | 전기하전식<br>슬러지 탈수 | 10 | 28 | Aquabion GmbH,<br>AGA-URV 등 |
| 4 | 제이텍 | 산업용 비산먼지<br>여과기 | 7 | 58 | Air Serenity, Innovation,<br>Purification 등 |
| 5 | 대양환경 | RTO스팀,<br>폐열회수 시스템 | 6 | 114 | 한국타이어 형가리법인,<br>ATI 등 |
| 6 | 포이닉스 | 저소음 배수성<br>복측 시공 | 4 | 15 | Software AICO,<br>EOXO$_2$LIT 등 |
| 7 | 삼익테크 | 공작기계 제작<br>(ATC, AWC) | 23 | 25 | Hospital Principal,<br>CDETNO, AD TEC 등 |
| 8 | 포스벨 | 지속가능한<br>폐기물 처리 | 9 | 48 | ECO System, ANCAP<br>등 |
| 9 | 웰로스코리아 | 제올라이트 고분자 | 8 | 43 | 4Europe, ADRIATICA<br>Green 등 |

자료: 환경산업기술원(2013)

- 상담 내용을 일부 살펴보면, 에코쉬는 트라버스 퍼블릭(TRAVAUS PUBLICS) 사에 수도 배관 설계 정보를 제공하고 현장 적용 가능성 논의
- 엘리어 콘세션스(Elior Concessions) 사는 에코쉬의 무수 소변기 관련 기술에 관심을 표명하고 적용 범위, 예상 가격 관련 상담 진행, 향후 고속도로 휴게소 무수 소변기 설 관련 세부사항을 조율
- 비전 베르테(Vision Verte) 사는 프랑스 소변기 전문 생산업체로 물 절약 기능성 소변기 관련 큰 관심을 보였으며, 에코쉬와 기술 수준과 특장점 관련 상담을 진행하였지만, 계약 금액이 낮아 최종적으로 계약으로 이어지지는 못함
- 삼익테크는 수에즈와 상담을 진행하였는데 수에즈는 슬러지 건조 시스템에 관심을 두고 제품의 기술 수준과 적용 범위, 시제품 여부에 대해 상담
- 에코다스(ECODAS) 사는 의학 폐기물 처리 기계 제작회사로 병원 감염성 폐기물 처리 시스템에 관심을 두고 삼익테크의 기술 수준과 적용 범위를 문의하고 상담 진행(환경산업기술원, 2013)

나. 대구시-프랑스 공동 물산업 추진

○ 대구시와 프랑스의 공동 물산업 추진계획에 대해 논의, 대구시는 2016년 4월 페논 주한 프랑스 대사, 다비드 피에르 잘리콩 한불상공회의소 회장이 참석하여 물과 전기차 등 협력을 위한 포괄적 양해각서를 체결

- 본 포괄적 양해각서는 2015년 11월 방문한 프랑수아 올란드 프랑스 대통령과 박근혜 대통령이 체결한 '21세기 포괄적 동반자 관계 강화를 위한 행동계획'의 부분으로 대구시가 추진한 것

○ 물산업 관련, 프랑스 물산업 중심 도시인 몽펠리에시와 협력하고 대구시는 시 차원에서 추진하는 물산업 관련 소개 포함

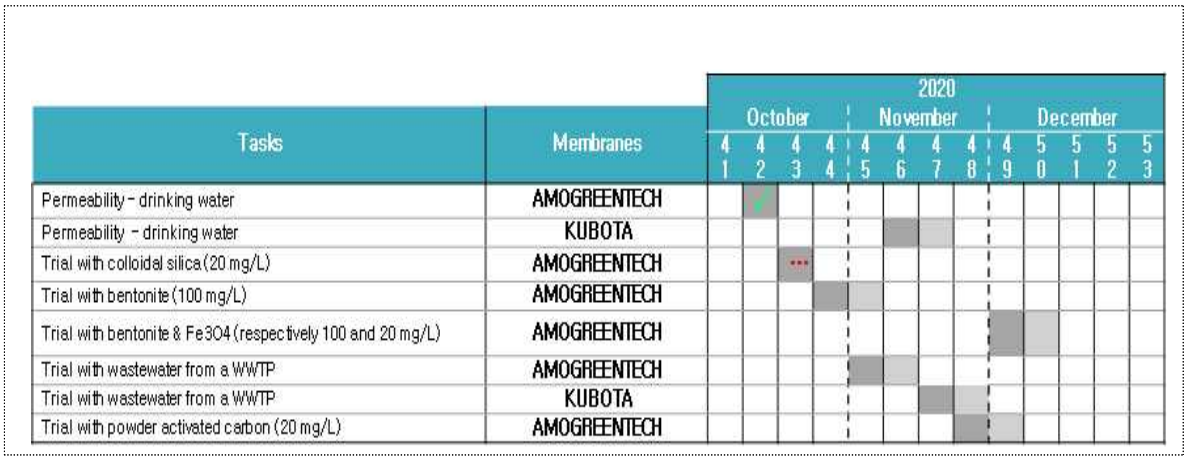
- 이후 대구시는 물산업 클러스터가 있는 몽펠리에시를 방문해 자매결연을 추진하고 기업을 방문, 대구 물클러스터 투자유치 활동을 본격적으로 시작(오경묵, 2016)

다. 오·폐수용 멤브레인 성능검증

○ 2020년 제1기 혁신형 물기업 지원사업을 통해 ㈜아모그린텍이 프랑스 2020년 6월부터 12월까지 Torrent R&D Center(주관기관)에서 오·폐수용 멤브레인 성능검증 테스트를 시행한 사례

○ 시범 운영기관은 IEM(European Institute of membranes Laboratory at the University of Montpellier)로 ㈜아모그린텍은 전기방사 기술 기반의 평막과 관련 시스템의 최적화를 통해 수입 제품의 대체와 해외시장 조기 진출이 목적

○ 제품 최적화를 위해 테스트 베드를 운영하고 프랑스 현지 성능 검인증을 통해 고객 대응이 가능한 데이터를 확보(한국물산업협의회, 2023)




자료: 한국물산업협의회(2023)

주: 1) 테스트 내용과 일정(1차: 수도수 데스트(Kubota 제품 비교 테스트 진행), 2차: 조제수 시험, 3차: 하수 시험)

2) 테스트 항목(수투과도 측정(멤브레인 사용 전/후), 파울링 측정, 역세 효과 측정, 세정 효과 측정, 운전 최적 조건 도축)

3) 향후 계획(최종 리포트 접수 후 유럽 고객 발굴 데이터로 활용 예정, 중점 고객:

Catadupa, Veolia, Suez, Wabag, Cuss, 필요하면 추가 검/인증 진행 예정)

[그림 3-14] 프랑스 성능 테스트 일정 및 내용

라. 프랑스 기업과 협업을 통한 진출

○ 초음파유량계 제조기업인 자인테크가 프랑스 우버톤(Ubertone)사와 2023년 3월 기업 간 협력사업을 위해 솔루션을 결합한 통합 솔루션 개발과 판매 등 협의

- 프랑스 우버톤 사의 이사(Managing Director)인 스테판 피셔(Stephane Fisher)는 2023 Water Korea 기간 중 한국을 방문하여 자인테크와 회의 개최
- 이 회의를 통해 최종합의한 협업 내용은 우버톤의 신형 도플러 유량계, 자인테크의 데이터 로깅과 관리 시스템을 결합한 통합 솔루션을 개발하고 시험하기로 결정
- 향후 각 시장에 통합 솔루션을 판매하고 우버톤 사 기계와 자인테크의 기계 사이 호환성과 성능 테스트를 한국에서 진행하기로 합의

○ 결과적으로 우버톤 사와 같은 프랑스 혁신 신생회사와 공조를 통해 프랑스 유량계 시장에 진출할 계기 도출

○ 현재 진출 중인 이탈리아와 스페인 시장과 더불어 타 유럽 시장 진출의 교두보로 활용할 수 있을 것으로 기대(한국물산업협의회, 2023)

# 제 4 장 프랑스 물시장 진입 전략

## 4.1 프랑스 물시장 체계 및 구조

### 4.1.1 국내 물시장 체계 구조

가. 국내 물기업 해외시장 진출 문제점

○ 2020년 기준 해외 진출한 물산업 산업체 개소는 400여 개로 추산하고 있고 현지법인 형태가 260개, 65%로 가장 많고 지점 형태 55개, 13.8%, 기타가 85개 21.3%로 조사

- 해외 진출 업종은 '물산업 관련 제품 제조업'이 349개로 가장 많고 다음은 '물산업 관련 건설업'이 28개 순

○ 한국 물산업 발전의 정체 이유;

- 첫째, 공공 발주물량이 감소하고 영세한 소규모 기업 위주의 시장으로 구성되어있으며 가격 경쟁 위주의 저수익 구조 고착화로 물기업 성장에 한계를 보이기 때문(조성무, 김수빈, 2022).

  * 특히, 국내 물시장은 상하수도 보급률이 거의 100%에 이르기에 더는 성장 한계

- 둘째, 한국의 물산업 발전을 더디게 하는 요인 중 하나는 전문가 양성의 어려움(김명화, 2020)

  * 물산업 인력 양성을 주도하는 곳은 대학으로 환경공학, 토목공학, 화학공학, 기계공학, 생명공학 등이 전통적으로 관련 있는 학과인데 최근에는 컴퓨터 공학, 전기·통신 공학, 생태학 분야의 인력도 물산업에 중요한 인재로 이바지

  * 그러나 관련 인력의 기술, 경영, 운영 등 여러 측면의 역량이 선진국 인재에 비해 낮은 편으로 평가됨

  * 또한, 댐이나 정수 분야는 기술 주기가 상대적으로 길고 시설 운영 기간도 20~30년간 관리하는 경우가 많아서 기술 변동이 크지 않으며 업계의 보수적 성향과 역동성이 부족한 것으로 인식에 따른 젊은 세대 유입 제한적

  * 또한, 물산업 공공 부분은 임금이 비교적 높고 직업 안정성이 높은 편이지만, 민간 물기업은 두 측면이 모두 불안한 경우가 많아 젊은 세대의 해당 업계 유입이 더딘 편에 속함

- 셋째, 한국의 물시장은 내수 위주 산업구조인데 업종별 종사자 수로 보면 운영과 설계, 서비스 분야는 26.1%, 20.5%를 차지하고 제조업 33%, 건설과 시공 20.4%로 운영과 관리, 설계와 건설 분야가 거의 양분되는 구조

  * 물산업 영위 사업체 전체 종사자 수는 25만 3,000명, 이 중에서 물산업 분야 업무 종사자는 16만 3,000명 정도로 추산

* 여기서 물산업 영위 사업체란 물산업 분야와 다른 분야 사업도 병행하는 사업체 의미(경기도 산학협력단, 2019; 환경부, 2019).
* 또한 국내 물산업의 구조를 자세히 검토하면 구조는 정부와 지방자치단체가 상수도 분야를 독점 운영하고 대기업이 건설을 주로 담당 관련 시설과 장비를 중소기업이 제조하는 구조
* 이런 구조는 업종별 가치사슬이 단절되어 물산업의 종합적 발전이 더딘 결과 초래 (김명화, 2020)

- 넷째, 한국 물산업 내수시장의 침체
  * 2017년 경기연구원의 '물산업 운영관리 분야의 민간참여 활성화 방안' 보고서에 따르면, 한국 물산업 운영과 관리 분야 사업체 73.5%가 10인 미만이고 20인 미만 영세기업이 약 85%에 달함
  * 대부분 물기업이 자체적으로 실증이나 성능확인 등 시설을 갖추지 못하고 있는 현실
  * 이러한 어려운 현실에서 기술을 개발하고도 사업화로 연결하기 어렵고 해외 진출 도모하기는 더욱 힘든 상황

나. 국내 물산업의 구조적 문제

○ (상수도) 현재 한국 물시장은 상하수도가 차지하는 비중이 매우 큰데 상수도의 경우 전국 161개 상수도 사업단위 중 K-water 혹은 환경공단에 위탁한 24개를 제외한 대부분 지방자치단체 상수도 사업단위는 직영형태로 운영 중

- 민간기업의 공공분야 진출에 대한 국민 정서에 부합하지 않아 민간기업의 상수도 운영시장 참여 불가
- 결과적으로 국내에서 운영과 관리 경험이 없는 상태에서 해외의 상수도 운영, 관리 분야로 진출하기는 거의 불가능

○ (하수도) 공공하수처리시설 수 기준, 민간위탁 69.9%, 직영 18.6%, 지방공사와 공단 위탁 29.2% 등 민간위탁이 상수도에 비교해 활성화되었지만, 민간위탁 시설의 71.2%는 500 $m^3$/일 미만 소규모

- 민간위탁 시설의 처리 단가는 138.8원/$m^3$로 직영, 239.4원/$m^3$과 지방공사와 공단 159.2원/$m^3$ 보다 경제적이지만, 민간위탁이 소규모 시설을 중심으로 진행되어 기업 경쟁력을 높이지 못하는 현실
- 또한, 지방자치제 단위의 사업 운영은 부작용 발생 가능성 높음
  * 경제적 효율성을 위한 최소 급수 인구인 50만 명에 미치지 못하는 지방자치단체는 139개, 하수처리 인구 50만 명 미만의 지방자치단체는 140개(특, 광역시 제외)에 달하는 수준

* 사업 규모의 영세성은 다수의 소규모 사업체를 양산하고 대형 물관련 전문기업 탄생의 걸림돌이 되는 상황 발생

○ 결국, 현재 다수의 지방자치단체별 단위사업 구조를 지양하고 관리권역을 유역 단위로 대형화하여 물 전문기업을 육성하는 미래지향적 물산업 진흥방안을 모색하는 방안도 고려할 필요가 있음

- (상수도) 민관합작 투자 방안으로 민간기업과 공기업의 협력이 가능한 방식 고려
- (하수도) 위탁관리 관련, 지방 공기업의 사업 참여를 민간 경제활동에 걸림돌이 되지 않는 범위에서 할 수 있도록 민간과 지방 공기업 간 공개경쟁 체계방안도 고려할 필요가 있음(경기연구원, 2017; 김명화, 2020)

### 4.1.2 프랑스 물시장 진입 고려 사항

가. 프랑스 물시장 진입장벽

○ 프랑스 물시장은 베올리아와 수에즈 2개 거대 물기업이 지배하는 상황에서 경쟁 범위가 매우 좁아 위와 같은 요소 관련 규제를 적용하는데 어려움 상존

○ 프랑스의 물시장은 베올리아, 수에즈, 사우어가 매출액 기준 2000년 89%, 2001년 88%, 2002년 81%, 2003년 91% 내수시장을 장악하고 있기에 거의 독과점 시장 형성

- 프랑스 물시장 지배력이 가장 강력한 베올리아가 2021년 수에즈 환경을 인수함으로써 가히 프랑스 물시장은 베올리아의 독점시장 형태라고 간주할 수 있음(Baudy, 2009; Kartit, 2022)
- 프랑스 물시장은 대부분 비공식적인 형태로 규제가 이뤄지는 '자가 규제(self-regulation)' 시장형태

○ 기초지자체 36,000여 개의 코뮌은 각각 물기업과 양여 혹은 리스 계약을 맺기가 어렵고 계약을 체결해도 조건이 좋지 않은 경우가 많을 수 있으며, 규제력도 약한 경우가 다수

- 여러 개의 코뮌이 함께 계약을 맺으면 협상력과 규제력이 조금 강해지겠지만 20만~100만 명 인구를 가진 대도시의 규제력에 비해서 약할 것으로 예상

나. 프랑스 물시장 법제도 현황 이해

○ 프랑스 물시장 진출을 고려할 때 직면할 가장 큰 문제는 관련 행정절차와 규제

○ 프랑스의 정치, 경제, 행정, 사회, 문화를 반영한 복잡한 절차와 과정이라 제대로 이해하고 분석하지 않고 시장에 접근한다면 진출하기 전 난관에 봉착할 가능성이 매우 높음

○ 프랑스의 전통적인 상하수도 서비스 계약을 자세히 검토하면 사업 목표가 구체적이지 않고 대략 서술하기에 성과보수 체계가 드물고 경영성과를 평가하는 방법에 있어 구

체성이 떨어짐

- 상하수도 서비스 공급자 선정과 계약 이행에 대한 과정이 불투명하고 공급자 선정 과정은 비공식적으로 진행하는 경우가 많아 '인적신뢰를 고려하는(*intuitu personae*)' 원칙을 적용하여 입찰 최종낙찰자를 선정하는 경우가 빈번
- 물시장 업계가 너무 간결하거나 미완성 회계 시스템을 운영하여 명확한 영업이익을 산정하기 힘들게 하는 경우가 많음

○ 규제 체계 자체가 계약 조건을 고려하지 않고 비공식적 측면을 강조하여 수립되었기 때문에 규제 집행에 어려움 발생

- 이런 체계는 수정이 쉽고 유연하며 새로운 상황에 쉽게 적용할 수 있지만, 투명성이 떨어지고 매우 쉽게 타협할 수 있게 하는 원인 제공
- 분쟁 해결도 비공식적으로 이뤄지기에 당사자는 조정 과정(arbitration procedures)과 산업조사위원회(industrial tribunal)를 통한 해결 방법에 어려움

○ 사용 인구가 적은 코뮌을 대상으로 상하수도 서비스 민간운영 상황은 규모의 경제에 이르지 못하여 규제 주체인 코뮌 혹은 지방자치단체가 정식 직원을 채용하여 규제를 제대로 하지 않고 이마저 외주 주는 상황

- 코뮌간 상하수도 서비스 시설 단위는 수도요금 격차가 큰 차이가 나기 때문에 규제 적용에 어려움
- 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 어떤 코뮌은 기존의 양여 혹은 리스 계약을 해지하고 직접 상하수도 서비스를 운영하기도 함
- 위와 같은 규제상 문제점은 결국 비자금 조성이나 각종 부패를 양산하는 결과를 초래, 프랑스 정부는 위와 같은 문제를 해결하고자 앞에서 논의한 것과 같이 1993년 사핀법(Sapin Law 1993), 1995년 바니어법(Barnier Law 1995), 마저드법(Mazaud Law 1995) 도입

○ 2001년 국회 재무위원회는 상하수도 서비스 운영 상황에 대해 부정적인 결론 도출

- 상하수도 서비스 계약 관련 회계 관행 개선이 매우 더딘 상황이고 여러 회계 연도의 서비스 운영자 경영실적을 비교할 수 있는 자료 확보 필요
- 운영사는 회계 장부 대차대조표 항목을 더욱 명확하게 분류하고 감가상각 계상 방법, 관련 부품 비용, 간접 비용, 금융 등에 대한 계상법을 명확히 해야한다고 천명
- 또한 2002년 양여 계약자의 위험과 책임을 명확히 하여 서비스 제공자의 서비스 질과 경영성과를 측정 가능한 지표를 제시할 필요성 제안
- 지방 공공서비스를 위한 자문위원회는 대규모 투자가 필요한 영역(상하수도 서비스 포함)의 규제 과정에 사용자를 포함하는 것이 바람직하다고 제시

○ 그럼에도 불구하고, 코뮌과 코뮌의 상황이 매우 다르기에 얼마나 실현 가능성이 큰지는 미지수(Baudy, 2009; Colon et al., 2018)

## 4.2 프랑스 물시장 진입 전략

### 4.2.1 프랑스 주요 시장 진출 전략

가. 주요 시장 진출전략 개요

---

○ 첫째, 전기차 배터리, 반도체 등 프랑스 정부가 공급망 재편을 위해 적극 투자하고 있는 산업에 주목해 투자 지원 및 인센티브 프로그램 등을 활용할 수 있는 방안 모색

○ 둘째, 원자력, 수소 등 한국-프랑스 공동의 전략산업 분야

○ 셋째, 고유가 인플레이션 시대에 달라지는 소비의 트렌드 이해 및 신속 및 유연한 대응

---

○ (전기차용 배터리 및 부품) EU의 탈탄소 친환경 정책으로 전기차 판매가 증가함에 따라 배터리 수요가 지속 상승 중이나 공급은 아시아 국가에 의존하는 상황

- 배터리 부문 선두에 있는 아시아 시장을 따라잡기 위해 EU 차원에서 배터리 연합(EBA) 출범 등 투자 확대 중
- 배터리 생산이 앞으로 기업의 경쟁력 확보에 핵심 요소가 되는 상황으로, 프랑스 자동차 기업들은 배터리 생산을 위한 기가팩토리를 건설 중이고, 해외 기업과의 기술협력도 활발해지고 있음
- 한국은 프랑스의 전기차 배터리 수입률의 8.9%를 차지하고 있는 네 번째 주요 수입국이며, 2021년 프랑스의 수입액은 14억 유로 기록, 전년 대비 108.92% 증가
- 현재 유럽에서 한국의 3대 기업(LG Energy Solution, SK Innovation, Samsung SDI)을 비롯해 아시아 6개 기업이 활발히 경쟁 중이며, 배터리 기술력을 만회하기 위한 프랑스의 노력과 투자가 계속되어 해외 인재 영입과 협업 수요가 지속적으로 발생할 전망

○ (반도체) 해외 반도체 의존도를 낮추기 위한 프랑스 정부와 EU의 노력 가속화

- EU는 2030년까지 유럽의 반도체 생산력을 전 세계의 20%까지 확장하겠다는 목표로 반도체 플랜 'Chips Act' 추진 중('22.2. 발표)
  * 총 420억 유로 규모 최신 기술 개발(2나노미터 이하 반도체), 에너지 효율성(FD-SOI 기술)의 두 축을 중심으로 반도체 개발 노력 중
  * 반도체 기술 개발부터 대규모 생산에 이르기까지 밸류 체인 전반을 복합적으로 육성 계획

* EU 회원국들이 기술 연구에 120억 유로, 대규모 공장 등 생산설비 증설에 300억 유로 투입

- 프랑스 정부는 자국 기업 육성 외에도 해외 기업의 반도체 생산 공장 유치를 위해 노력 중, 미국 반도체 제조기업 GlobalFoundries가 프랑스/이탈리아 반도체 생산 기업인 STMicroelectronics와 프랑스에 반도체 제조공장 설립 예정

  * STMicroelectronics사의 프랑스 공장이 위치한 프랑스 남동부 그르노블 지역에 57억 유로 규모 투자, 일자리 1천여 개 창출 예정

○ (제조업) 침체된 제조업 부활을 위한 프랑스 정부의 해외기업 유치 인센티브 프로그램

- 프랑스 정부는 연구개발(R&D) 기업과 혁신 스타트업 기업을 중심으로 조세 감면을 비롯하여 클러스터 조성에 지원을 강화하고 있음
- 특히 코로나19 이후 국가 전략 산업 분야의 제조업 생태계 확대를 위해 지방 산업 거점 육성 차원의 외국인 투자 촉진 정책 확대 중으로 이를 활용할 필요가 있음

○ (ESG) 프랑스 기업들의 對글로벌 협력사 ESG 동참 요구 추세

- (완성차 제조기업 Renault) 모든 파트너 협력사에게 '탄소중립', '안전한 모빌리티', '사회적 포용'이라는 세 가지 전략에 동참할 것을 주문. 철강, 알루미늄, 폴리머, 전자부품, 렌즈, 타이어와 같은 주요 소재 및 부품을 공급하는 협력사들 역시 제품 생산 시 탄소발자국을 줄이는 데 적극 동참하도록 요구하고 있음

  * 재료 운반 시 발생하는 탄소 배출을 줄이기 위해 최대한 현지에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달

  * 또는 Ranault사와 긴밀히 협력하여 신기술 개발 정책을 세우는 것 등 포함

- (완성차 제조기업 Stellantis) 원활한 공급망 유지를 위하여 다른 모든 지역의 협력사들과 마찬가지로 아시아 지역 협력사들 역시 Stellantis의 CSR 리스크 관리 기준에 따라줄 것을 안내하고 있음

  * 미네랄과 같은 천연자원 조달이나 배터리 개발 및 생산 등 전기차 생산에서 아시아 국가 기업들과 긴밀한 협력을 유지해야 하는 상황

  * 코발트, 리튬, 니켈 등 고전압 배터리 생산에 필수적인 원자재 및 Stellantis 공급망 내 금속 정제공장이 중국 등 아시아에 포진

○ (그린수소) 국가 전략산업으로 수소산업 생태계 구성을 위한 대규모 프로젝트 투자 중

- 프랑스 정부는 수소 에너지를 탄소중립을 위한 핵심 수단으로 활용을 위해 적극적으로 투자해왔으며, 그린수소 산업 분야에서 비교적 앞서가고 있음

  * 그린수소 국가 전략을 통해 향후 10년간 수소 에너지 기술 개발 및 인프라 구축에 70억 유로 투입 계획 발표('20.9.), 이후 프랑스 2030 투자 계획 프로그램으로 19억 유로 추가 투입

- 탄소 중립화를 위한 수소산업 생태계 조성, 교통·운송 부문의 탄소 배출 저감 솔루션 개발, 신재생에너지 연계 수소저장 기술 개발 등 중점 추진 중
  * 최근('22.9.) 53억 유로 규모의 10개 투자 프로젝트 발표를 시작으로, 계속적으로 프로젝트 선정, 발표 예정반도체 플랜 'Chips Act' 추진 중('22.2. 발표)

<표 4-1> 주요 이슈 및 산업별 진출전략

| 요인 | 주요 이슈 및 산업별 진출 전략 |
|---|---|
| 제조업 분야 투자 활성화 | ○ 전략산업 공급망 재편 계기를 기회로 활용<br>- 프랑스 정부, 전자부품 산업을 미래 전략산업으로 정하고 공급망 확보를 위해 대대적인 투자 발표<br>- 2030년까지 유럽 시장 점유율 20% 달성 목표<br>- 반도체, 전기차, 배터리 등 제조업 기업에 부여하는 프랑스 정부의 인센티브 프로그램 활용<br>- 현지 기업과의 기술협력 등의 방식으로 진출 가능성 모색 |
| 에너지 위기로 생산 확대 시급 | ○ 원자력, 수소 등 에너지 산업 기술협력 및 부품 공략<br>- 기존의 탈원전 정책에서 원전 비중 유지 정책으로 선회하면서 소형 원자로 투자 확대 발표<br>- 에너지 위기로 노후 원전 보수 등에 투자 집중 전망<br>- 프랑스 국내 10여 개의 청정수소 생산 공장 프로젝트 발표<br>- 에너지 가격 폭등으로 태양광 패널 수요 증가 |
| 소비재 트렌드 변화 | ○ 고물가 시대, 소비 트렌드 변화에 신속히 대응<br>- 가계 구매력 하락으로 소비 가치 기준 변화<br>- 친환경 제품, 에너지 소비 절약 가능한 제품 등 인기 예상<br>- 전자상거래 소비 경향 및 트렌드 파악 필요<br>- 한류 콘텐츠 인기에 따른 소비재 시장 진입 모색 |
| ESG 요소 강화 | ○ ESG 도입으로 프랑스 대기업과 협력 요건 확보<br>- 글로벌 기업들과의 원활한 파트너십 유지를 위해 협력사의 ESG 기준을 숙지, 기술적 준비작업 등 유연하고 신속한 대응 필요<br>- 점점 까다로워지는 EU의 친환경 규제에 기술적 대응 필요 |
| | ... |
| 인플레이션 및 에너지 위기 심화 | **제조업, 에너지, 친환경에 주목**<br>**선택과 집중으로 위기를 기회로** |

자료: KOTRA (2023)

<표 4-1> 프랑스 물시장 진출을 위한 SWOT 분석

| 강 점(Strength) | 약 점(Weakness) |
|---|---|
| · 세계 7대, EU 2대 경제 규모<br>· EU 내 교역 물류의 중심, 아프리카, 중동으로 이동 용이한 고밀도 교통 인프라 보유<br>· 마크롱 정부의 친기업 및 해외 투자 유치 정책으로 감세 혜택 등 투자 여건 향상 | · 역내 교역 비중 큰 편으로 유럽연합 외 국가에게 높은 진입 장벽<br>· 점점 엄격해지는 환경규제, ESG 기준 및 인증제도 |
| **기 회(Opportunity)** | **위 협(Threat)** |
| · 제조업 투자 기업에 대한 지원 강화로 기업 간 협력 등 진출 기회 다각화<br>· '프랑스 2030' 미래 전략 산업 분야 대폭 투자<br>· 한류 콘텐츠 열풍으로 한국산 소비재 인기 | · 인플레이션 심화로 구매력 약화<br>· 에너지 비용 및 환율 상승으로 물류 환경 악화<br>· 유럽 내 예측 불가능한 지정학적 위기 지속 |

자료: KOTRA(2023) 참조

<표 4-2> 프랑스 물시장 진입 전략 도출 방안

| 전략 | 세부 전략 |
|---|---|
| SO 전략<br>(역량 확대) | · 프랑스 내 물산업 현지화를 통한 진출 검토<br>· 신재생에너지 수소분야, 수처리 분야 현지 기업과 파트너십 확대 |
| ST 전략<br>(강점 활용) | · 프랑스 국내 지역별 물분야 세제 감면 등 다양한 인센티브 활용<br>· 수처리 분야 기술적 경쟁력을 앞세워 EU 내 제조업 공급망 변화 위기를 기회로 활용 |
| WO 전략<br>(기획 포착) | · 지방 상하수도 분야 운영관리에 있어 해외 물기업의 진출 증가추세<br>· 물분야 기술 및 제품 친환경 검인증 제도 공유 |
| WT 전략<br>(위협 대응) | · ESG 관련 EU 차원의 정책 및 규제 방향에 대한 지속적인 정보 공유 |

| 진출 전략 |
|---|
| · 현지 물산업 전문기관을 통한 프랑스 투자산업(물인프라) 지속적 모니터링<br>· M&A, 기술협력(하폐수 처리 등), 현지 물산업 전문기관 설립 등 진출 지원 확대<br>· 상하수도 운영관리 시장 개방에 따른 틈새시장/기술분야(ICT) 활용<br>· 국내 물분야 검인증 제도 일원화<br>· 국가간 검인증제도 상호인정 확대<br>· 향후 물시장 수요에 부합하는 물에너지 전략 일관성 강화 |

자료: KOTRA(2023) 인용후 수정

### 4.2.2 타 국가의 해외 진출 지원 전략

가. 미국

○ 미국 물산업의 해외 진출 전략을 살펴보면 물산업 진흥 관련 정책 결정 기관은 연방의회, 연방의회 내부에 물 관련 독립적인 소위원회를 수립하고 운영하여 수자원 정책에 직간접적으로 관여

○ 미국의 물시장은 세계 최대 시장이고 세계 최고의 기술력을 가진 기업이 즐비하고 풍부한 시장 수요가 있기에 내수시장만으로 자국 기업의 발전이 충분한 상황

○ 이런 상황에서도 해외로 진출하고자 하는 기업은 미국이 주도권을 갖는 세계은행과 같은 다자개발은행의 각종 기술지원, 컨설팅, 금융조달 사업에 참여

- 기업의 인지도, 사업 경험, 네트워크 등을 축적하여 세계 물시장에 영향력을 높일 수 있음

○ 다자개발은행이 주도하는 개발사업은 다자개발은행이 직접 주도하거나 혹은 다자개발은행의 지원으로 수혜국이 계획하고 주도하는 사업 등 유형이 있음

- 다자개발 주도형은 대부분 차관(Loan)제공, 공여(Grant), 지분(Equity) 투자, 기술지원(Technical Assistance)형태로 사업 수행을 지원

○ (미국) 자국의 기술, 경험과 우수 사례를 바탕으로 민간사업자가 참여할 기회를 조성하고 이를 바탕으로 미국 기술을 입증하고 수출을 촉진하는 전략 사용

- 2018년 기준, 세계은행은 463억 달러, 아시아개발은행은 43억 달러를 물 관련 인프라에 투자하여 미국 물산업 해외 진출의 효과적인 교두보 됨(경기도 산학협력단, 2019)

< U.S. Government Global Water Strategy 2017 주요 내용 >

○ 미국은 2017년 '미국 정부 글로벌 물 전략(US Government Global Water Strategy)'을 수립, 전략적 접근방법 도입

○ 물과 개발 전략(Water and Development Strategy)은 13개 중점국가를 선정하여 17개 미국 정부 기관이 관련 부서와 협력하여 전략을 세우는 방안 포함

- 17개 미국 정부 기관과 부서는 국제무역청(International Trade Administration, ITA), 국가항공우주국(National Aeronautics and Space Administration, NASA), 국가과학표준기관(National Institute of Standards and Technology, NIST), 해외민간투자공사(Overseas Private Investment Corporation, OPIC), 농림부, 환경청 등 포함

○ 본 전략의 4가지 목표;

① 안전한 음용수와 하수처리 서비스의 지속 가능한 접근을 촉진하고 중요한 위생 습관을 생활화하도록 독려

② 수자원의 효율적인 관리와 보호 권장

③ 공유 하천, 호소, 지하수 관련 협력을 도모하여 관련 분쟁 최소화

④ 물 분야의 거버넌스, 금융조달과 제도 개선을 강화

○ 이와 같은 전략 목표를 달성하기 위해 개발도상국에 기술을 지원하고 지속 가능한 인프라와 서비스에 투자하며 과학, 기술, 혁신과 정보 분야 발전 촉진

○ 또한, 필요한 금융을 조달하고 외교적 방법을 통해 물과 위생 문제의 중요성과 해결방안을 모색하며 양자와 다자간 협력을 통해 파트너십 강화

- 미국이 전략적으로 선정한 중점국가와 지역은 아프가니스탄, 콩고민주공화국, 에티오피아, 하이티, 인도네시아, 요르단, 케냐, 레바논, 라이베리아, 나이지리아, 남수단, 우간다, 웨스트 뱅크 혹은 가자 지역(US Government, 2017).

○ 위에서 언급한 여러 부처는 글로벌 물 전략이라는 큰 틀에서 부처별 전략과 계획을 수립하여 미국 물산업 해외 진출의 도움 기관으로 자리매김

- 국제무역행정부(International Trade Administration)는 전략 목표 중 깨끗한 음용수 공급과 하수처리 서비스, 물 분야 거버넌스, 금융조달과 제도 개선 부분 관련 해외시장 개척 관련 계획 수립

○ 주요 목표 국가는 인도와 인도네시아로 선정하여 미국 물기업의 사업 기회를 증대하고 환경과 보건 상황을 개선할 수 있도록 돕고자 함

- (인도) 국제무역행정부와 미국 환경보호청이 공동으로 2013년 '미국 환경 해결방안 툴 키트' (U.S. Environmental Solutions Toolkit) 개발
- 이 툴 키트를 사용하면 미국 환경청의 환경규제에 대한 즉각적 접근이 가능하고 관련 환경규제에 사용할 수 있는 기술과 서비스를 제공하는 미국 물기업 정보를 알 수 있음
- 이 툴 키트는 환경 전문가, 미국 환경청 관료, 해외 환경규제 관료가 참고할 수 있는 유용한 도구로서 수자원의 지속가능성과 위생 문제 관련 환경문제를 효과적으로 다루는 해결방안 제시

○ 과학, 기술과 정보 전략 목표 관련, 국제무역행정부는 '주요 시장 보고서(Top Market Report)'를 매년 작성

○ 이 보고서에는 미국 물기업이 무역 혹은 다른 제도적 장벽으로 사업 기회가 적은 주요 시장 관련 사례 분석 제공

- 2014년 이래 인도는 항상 이 보고에 포함되었고 2017년 사례연구는 인도의 규제 환경, 하수처리장 건설 관련 지방정부 계획, 물 이용 효율성 개선을 위한 노력, 지하수 사용 측정 개선을 위한 계획 등 포함
- 추가로 이 보고서는 미국 기업에 물과 위생 관련 입찰 기회, 인도 시장에서 수요가 많은 물과 위생 기술과 서비스에 대한 정보 제공

○ 외교적으로는 인도 내 뭄바이, 천나이, 콜카타, 아메다바드, 벵가루루, 하더라바드 등 6개 지역 사무소가 정기적으로 인도 정부와 접촉하여 사업 가능성 타진하여 미국 물기업의 인도 시장 진출을 위해 직접 도움을 주기도 한다(US Government, 2017)

자료: U.S. Government, 2022

< U.S. Government Global Water Strategy 2022-2027 주요 내용 >

○ 미국 정부는 전 세계의 물 문제가 미국 국가안보와 번영을 위협할 수 있는물 분야의 불안정은 보건과 식량 안보를 저해, 경제발전을 더디게 한다고 판단

- 물 문제는 분쟁 발생을 촉발하고 불평등을 깊게 하며 국가 정책 실패를 초래
- 또한 코로나-19와 같은 국제 전염병과 기후변화와 같은 전 세계를 충격과 어려움에 빠뜨리는 상황을 고려할 때 효과적인 물과 위생 서비스, 금융조달, 거버넌스, 제도 등의 중요성 강조

○ 미국 정부는 2022년 6월 '글로벌 물안보 관련 백악관 행동계획' 발표

- 이 계획의 비전은 지속 가능하고 평등한 수자원 관리와 안전한 음용수, 하수처리 서비스와 효과적인 위생 습관의 생활화 등을 통해 건강, 번영, 안정, 회복·탄력성을 달성하는 것

○ 미국 정부의 2022-2027 글로벌 물 전략 목표;

① 분야별 거버넌스, 금융조달, 제도와 시장 강화

② 안전하고 지속 가능하며 기후-회복·탄력적(climate-resilient)인 물과 위생 서비스 관련 공평한 접근을 늘리고 주요 위생 습관 생활화

③ 수자원 관련 생태계를 기후-회복·탄력적인 보전, 관리 중점

④ 물 관련 분쟁과 취약성을 예방 및 감소

○ 미국 정부는 외교적 방법, 기술지원, 기후-회복·탄력적이고 지속 가능한 서비스와 인프라 관련 투자, 과학, 기술과 정보 개발 촉진, 관련 체계, 파트너십, 지역 기관과 조직, 국가 간 조직 등과 함께 협력할 계획 강조

- 이런 노력은 미국국제개발기구(USAID)와 국무부가 주도하여 다양한 정부 기관과 부처가 연합하여 추진
- 총 20개 이상의 정부 부처와 기구가 참여하는데 예를 들면 미국국제개발기구(USAID), 미공병단(USACE), 미국질병통제예방센터(CDC), 농업부(USDA), 에너지부(DOE), 국방부(DoD), 내무부(DOI), 재무부(DoT), 상무부(DOC), 환경청(EPA), 미개척국(USBR) 등 포함
- 이런 다양한 기관을 연락하고 의견을 조정하는 역할은 미국 워싱턴의 국가 기구 간 물 작업반(Interagency Water Working Group – IWWG)이 담당

○ 미국 정부가 물과 위생 관련 사업을 집중할 국가는 미국의 외교정책 기조와 부합하는 22개 국가 발표

- 22개 국가: 콩고민주공화국, 에티오피아, 가나, 과테말라, 하이티, 인도, 인도네시아, 케냐, 라이베리아, 마다가스칼, 말라위, 말리, 모잠비크, 네팔, 나이지리아, 필리핀, 르완다, 세네갈, 남수단, 탄자니아, 우간다와 잠비아

○ 주목할 만한 부서 계획은 미국 무역개발기구(U.S. Trade & Development

Agency, USTDA) 발표 내용

- 이 조직은 개발도상국과 중진국의 우선 인프라 사업을 위한 미국의 상품과 서비스 수출을 통해 미국 내 일자리 창출을 할 수 있도록 미국 기업 지원
- 물과 위생 분야 관련, 이 부서는 에너지 효율성 개선과 정보기술 적용 지원에 중점을 두고 있고 다자개발은행, 미국 정부 국제개발금융공사, 미국 수출입은행을 통해 금융조달 및 다양한 사업 지원
- 무역개발기구의 실용적인 접근은 전략 목표 1 물과 위생 분야 거버넌스, 금융조달, 제도와 시장 진출 강화와 밀접하게 연관돼 있음

○ 무역개발기구의 구체적인 사업 방향은 미국 기업 재정지원, 파트너십 수립 활동, 이니셔티브 등 세 가지로 나눌 수 있음

- 첫째, 미국 기업의 재정지원 정책은 인프라 사업의 구상부터 금융조달과 집행의 과정에서 경제성 평가, 기술지원, 종합분석 단계 활동관련 재정을 지원
  * 성장하는 해외시장에서 미국의 첨단 기술을 활용한 물과 위생 기술과 장비를 테스트하는 비용 지원
  * 만약 미국 기업이 다른 국적의 경쟁회사가 자국의 정부로서 재정지원을 받아 입찰에서 불이익을 받을 경우, 무역개발기구는 미국 기업 지원을 위해 다양한 방면으로 입찰에 유리한 환경 조성 및 지원
- 둘째, 파트너십 수립 활동 관련, 무역개발기구는 해외의 발주 기관 담당자를 미국으로 초청, 미국 기업의 상품과 서비스의 혁신적 설계, 제조와 운영을 경험하도록 지원
  * 미국 기업은 이런 활동을 통해 훌륭한 사업 기회를 창출할 수 있으며, 해외 발주 기관과 사업 활동을 위한 회의와 워크숍을 지원하는 프로그램 활용
- 셋째, 무역개발기구는 '글로벌 조달 이니셔티브(Global Procurement Initiative, GPI)'와 '글로벌 로컬 이니셔티브(Making Global Local, MGL Initiative)' 등 2개의 이니셔티브를 활용
  * (글로벌 조달 이니셔티브) 신흥시장의 관료에게 공정하고 투명한 방식으로 생애주기 비용 분석과 최고 가치 결정을 통합하는 조달 행정과 정책을 수립하는 방법 교하여 파트너 국가가 고품질, 경쟁력 있는 기술을 얻고 스마트하고 지속 가능한 인프라를 수립할 수 있도록 교육
  * (글로벌 로컬 이니셔티브) 새로운 사업 기회를 전국과 지역 단위로 공유하여 미국 기업에 더 많은 수출 기회를 제공하는 목적으로 최근 15개 새로운 파트너를 선정하여 총 33개 주에 90 이상의 파트너가 참여 중

자료: U.S. Government, 2022

나. 일본

○ 2017년 3월 일본의 경제산업성은 물산업 해외 진출 미래 방향 발표

○ 주요 내용은 상하수도, 담수화 등 일본의 강점 분야를 분석하고 부품과 장비, EPC(Engineering, Procurement, Construction), O&M(Operation & Maintenance) 등 전 분야에 걸친 방침

○ 이는 2010년 6월 경제산업성 발표 전략 중 부족한 O&M 실적을 쌓는 방법으로 해외 기업과 벤처를 수립하고 해외기업을 인수하며 지방자치단체와 연계 혹은 지방자치단체의 사업 참여 승계 방식

○ 또한 일본 물기업의 적절한 품질과 가격 균형을 유지하고 조달할 수 있도록 주문 방법과 계약 조건, 평가 방법 등 제안(경기도 산학협력단, 2019)

<일본 정부가 제시하는 일본 물기업 해외 진출 시 고려해야 할 사항(박상우, 2018) >

첫째, 기술, 노하우의 패키지를 제안하는 것으로 첨단 기술과 제품을 해외에서 사용할 때 물 인프라 관련 다양한 기술과 노하우를 하나의 패키지로 만드는 것

둘째, 연구개발 성과를 최대한 활용하여 사업 각 단계에서 수자원 기구와 일본 하수도 사업단이 보유한 공적 신용도와 전문적 기술, 노하우를 활용, 상대 정부에 구체적인 제안을 하여 일본 물기업의 해외 진출을 적극적으로 지원

셋째, 지식 축적 부문으로 '민간 자금 등 활용에 의한 공공시설 등 정비 등 촉진 관련 법률'(PFI법) 개정에 따라 일본 내 상하수도 사업에 민간이 참여하는 양여계약을 시행하고 이에 따른 해외 진출 모색

넷째, 사업 계획 초기 단계부터 관여하는 것이다. 각국의 물 인프라 요구는 국가의 발전 단계, 수자원 상황에 따라 매우 다르기 마련이다. 사업 계획 초기 단계부터 안건 형성에 관여하여 각국 요구에 따라 국가 기술을 활용한 제안 가능

다섯째, 역량 강화를 위한 교육, 훈련 프로그램에 대한 지원을 강화를 통해 일본과 시장 진출을 계획하는 국가 간 자매도시 교류와 JICA 기술 협력 등 현지의 인재 교육과 훈련 프로그램, 사업 이해 향상을 돕는 다양한 교육 프로그램을 수립 및 운영

여섯째, 일본 물기업의 해외 진출 활성화를 위해 ODA를 적극적으로 활용하고 개발도상국과 신흥국뿐만 아니라 선진국의 인프라 고도화, 갱신 사업 관련 PPP 사업을 위한 일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation), 일본무역보험(Nippon Export & Investment Insurance), 해외교통도시개발사업지원기구(Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development)등 기관을 통한 금융조달 적극적 지원

일곱째, 유럽과 개발도상국의 물기업과 운영, 관리를 포함한 사업을 추진할 때 파트너십을 형성, 노하우와 네트워크를 적극적으로 활용하고 현지 물기업과 제휴를

통해 가격경쟁력 확보

○ 위와 같은 전략 이행을 위해 2010년 해외 물 인프라 PPP 협의회를 설치하여 국토교통성, 후생노동성, 경제산업성이 참여하고 물산업의 운영, 관리를 포함한 사업 기회를 논의하여 민관 정보 고유와 교환을 목적

○ 또한, 국제회의 운영을 통해 일본의 물기업과 단체의 해외 진출을 지원하고자 하였는데 양자 회담을 통해 물 문제 관련 요구와 수요를 파악하고 협력 체제를 구축하며 물기업을 해외의 각종 세미나에 참석하도록 하여 기술 홍보 지원(경기도 산학협력단, 2019; 박상우, 2018).

○ 일본의 물산업 해외 진출 지원의 두드러진 점은 공적개발원조(ODA)를 적극적으로 활용하는 점

○ 일본은 국가 성장전략의 핵심 중 하나로 ODA와 연계한 '인프라 시스템 수출전략'을 추진

- 인프라 시스템이란 설비, 설계, 건설, 운영을 모두 포함하고 관련 수출전략은 일본의 인프라 관련 기술과 비법을 패키지화하여 수출하겠다는 전략

○ 2013년 5월 '일본 재흥전략'에 ODA와 연계한 인프라 시스템 수출전략을 포함하였고 동남아시아 지역을 중심으로 경제 인프라 투자 집중

- 특히, 경제적 실익이 높다고 판단하는 아세안과 인도에 집중적으로 제공하였는데 2007~2016년 기간, 이 지역 비중이 61.9%에 달함

○ 또한, 사회 인프라 대비 경제 인프라 원조 비중이 기타 G7 국가의 0.58배에 비교하여 3.03배로 한국의 1.07배와 비교하여도 매우 높은 편(경기도 산학협력단, 2019)

다. 중국

○ 중국 물기업의 해외 진출은 일본과는 달리 국가적 차원의 지원보다는 각 회사의 해외 진출 계획과 전략에 의해 추진되는 것이 일반적임

○ Beijing Enterprises Holdings Limited(BEHL)를 모기업으로 환경보호 사업, 물공급과 하수처리 사업을 수행하는 Beijing Enterprises Water Group (BEWG)의 해외 진출 전략 검토

○ BEWG의 주요 시장은 내수시장이지만 말레이시아와 포르투갈에 진출하였으며, 중국 시장에서는 하수, 재생수 처리, 해수 담수화 플랜트 건설, 종합 프로젝트 관련 건설 서비스, 하수처리와 종합 프로젝트 기술과 컨설팅 서비스 제공

- 말레이시아 시장에서는 하수, 재생수 처리, 해수 담수화 플랜트 건설, 종합 프로젝트 관련 건설 서비스 제공
- 포르투갈 시장에서는 하수와 재생수 처리, 상수 급배수 서비스 제공

○ 물사업을 위해 BEWG 산하 BEWG Environmental Group Co. Ltd.가 있고 중국 동부

14개, 남부 14개, 서부 26개, 북부 9개, 산동 10개 등 총 73개 사업체 운영

○ 해외사업 조직으로 말레이시아에 Malaysia Loyal BEWG와 BEWG(M)가 있고 2013년 3월에는 과거 베올리아에서 운영하던 포르투갈 물관리 자산 인수

○ BEWG의 해외사업 추진 전략 크게 3가지 측면 고려사황은 성숙하고 안정적인 시장을 중심으로 하고, 둘째, BEWG의 기업 목표를 충족하는 시장, 셋째, 시장 진입으로 인한 상승효과 등

< BEWG 해외사업 성공사례(포르투갈) >

○ 2013년 3월 Veolia Water와 포르투갈 Lisbon 소재의 물관리 자산(Compagnie Generale Des Eaux Portugal, CGEP) 인수

○ CGEP는 2,300만 유로와 주주 대출 7,200만 유로 등 총 9,500만 유로를 투자할 예정이고 주요 사업 분야;

① 지방자치단체 Mafra, Ourem, Valongo, Paredes의 상수도 공급과 하수도 집수, 처리, 배수 시스템 운영과 관리

② Algarve 지방자치단체 2개 지역의 하수처리시설 운영과 관리, Algrave 지방자치단체 음용수 처리시설 유지 관리 등 3건의 운영과 관리

③ 일부 민간기업 물 서비스 관련 하수와 배수망 유지와 재처리 센터, 쓰레기 저장시설 등 2개 시스템 관리

○ BEWG가 CGEP 계약을 체결한 주요 이유;

① 포르투갈 관련 소버린 신용등급 위험도가 부정에서 안정으로 낮아졌고 재정적자 한도 완화 관련 유럽위원회와 협의를 잘 마무리하였기 때문

② 유럽 재정기구로부터 채무 지원 인상 소식이 있어 포르투갈의 재정 정책을 긍정적으로 판단하였기 때문

③ 포르투갈 국민의 물 관련 지출 규모가 평균 생활비의 0.8%밖에 되지 않기에 투자 위험이 작다고 판단

④ CGEP 사업 지역은 포르투갈 인구의 절반 이상이 거주하고 주민 소득이 상대적으로 높은 해안지역을 포함하여 수익성이 좋다고 판단

⑤ 과거 CGEP 재무 통계를 검토하면 CGEP 연간 매출 약 100만 유로 대비 악성 부채율이 0.8% 이하로 낮고 연간 매출액이 안정적이라 사업성이 좋다고 판단

⑥ 양여 계약에 따라 단계별 요금 인상이 가능하다고 판단하여 사업 수익성이 좋다는 결론에 도달(K-water 연구원, 2014).

○ 타 선진국 물시장 진출사례는 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 사례가 있으며, BEWG는 2018년 호주에서 3번째로 규모가 큰 Trility 회사 인수,

- 당 회사는 호주와 뉴질랜드의 도시지역, 자원개발, 산업용수 분야 서비스 제공

○ 싱가포르 정부는 2016년 BEWG와 NEWater Project 중 일부인 2호 Changi NEWater

Plant 투자계약 체결

- 본 사업은 MF와 RO 이중 분리막 과정을 사용하여 ultraviolet disinfection을 적용, 고품질의 담수를 생산하는 공정 운영관리 사업
- 싱가포르의 NEWater의 30% 정도를 책임질 정도로 중요한 사업(BEWG 홈페이지, 2023).

### 4.2.3 국내 물기업 프랑스 물시장 진출 전략

가. 프랑스 물시장 진입전략

1) 전반적 전략

○ 물산업의 범위는 매우 다양하기 때문에, 프랑스 물시장 진출을 고려할 때 한국이 상대적으로 비교우위를 갖거나 프랑스·유럽 기업과 경쟁하였을 때 승산이 있는 기술, 경험 등을 세밀하게 파악하여 중장기 계획과 전략 준비 필요

○ 국내 기업의 해외 진출은 현지법인 형태로 진출한 사례가 아시아 지역 68.4%로 가장 많고 세부적으로는 동남아 지역이 39.3%로 많고, 중국(24.8%), 유럽의 경우 9.2% 그러나 지점으로 진출할 사례 거의 없음(K-water 연구원, 2020)

○ (물 인프라 분야) 프랑스 대형 사업 위주의 공공과 민간 발주, 입찰 현황을 파악할 필요가 있음

- 댐, 제방, 하천관리 시설 등을 포함한 대형 사업 공공 입찰 체계를 살펴보고 외국 민간사업자 참여 가능성을 타진하여 한국 기업의 진출 가능성을 고려해야 함

○ (수처리 기술 분야) OECD의 2030년 사회기반시설전망 보고서에서 밝힌 것과 같이 분리막 분야는 향후 연 20% 이상 급성장할 가능성이 크다고 전망

- 프랑스 물시장 분리막 분야 진출의 경우, 고려해 볼 만하며, 분리막 시장은 중국을 비롯한 신흥시장의 신규수요와 더불어 미국, 유럽 등 선진국의 기자재 교체 수요가 뒷받침할 것으로 예상(김명화, 2020)

첫째, 한국 물산업 해외 진출의 필요조건으로 내수시장의 활성화가 필수적이기에 하수 재이용, 스마트 인프라, 해수 담수화, 물-에너지 넥서스 등 신사업 집중

둘째, 부품, 장치, ICT 융합기술 등 고부가가치 산업을 육성하는 치밀하고 거시적 안목의 정책, 전략, 계획 필요

셋째, ICT 융합 스마트 상수도 시스템은 지난 10여 년간 민관이 집중적으로 기술개발과 운영에 투자한 분야로 프랑스 현지 상황을 충분히 고려하여 적용 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있음

2) 전반적 국내 물기술 수준

○ 국내 물기술 수준(상하수도 분야 기자재와 처리공법, 지능형 관리, 초고도 처리기술)은 최고기술 보유국 대비 평균 71.2%에 머무는 것으로 조사(환경산업기술원, 2017)

- 관련 기술 중 선도그룹에 속한 기술은 없고 추격그룹에 해당하지만 2026년이 돼야 선도그룹 수준, 약 88%로 발전할 수 있을 것으로 예상
- 기술 수준이 약 80%일 때 해당 기술을 적용한 시제품 제작이 가능하고 보급을 시작하며, 약 90% 되었을 때 관련 기술을 적용한 경제성 높은 제품을 사업화하여 실생활에 사용 가능하다고 판단
- 분야별 최고기술 보유국은 대부분 미국이고 슬러지와 소화조 분야의 경우 유럽 국가가 최고기술 보유국으로 평가

○ 한국 물기업이 프랑스를 비롯한 유럽 물시장에 진입하여 사업 성공을 위해서는 2020년대 말 이후에야 가능할 것으로 예측

나. 중점분야; 수처리 분야

○ 프랑스의 대규모 하수처리장은 활성 슬러지 공법과 생물 여과막 공법에 MBR 기술을 활용 중

- 물재이용 관련 수질 기준은 낮은 편으로 활성 슬러지 기법 등 일반적 기술을 적용하는 편(일신회계법인, ./ㅣ2021)

○ 코오롱과 시노펙스는 정수나 하수와 폐수처리 과정에서 정수를 효과적으로 할 수 있는 얇은 막, 분리막 생산에 집중

- (코오롱) 분리막을 수처리, 정수 등 물산업 뿐만 아니라 수소차 연료전지 필터에도 활용하여 기술적 성과를 내고 있는 중

  * 코오롱의 필터는 수분만 통과시키는 막여과 기술을 적용하여 외부에서 유입하는 공기와 미세먼지를 여과, 수소차 연료전지 모듈의 완성도를 높이고 있음

- (시노펙스) 나노기술 소재 전문부품 기업인 시노펙스의 분리막 기술은 반도체, LCD

생산설비용 고성능 필터(막모듈)를 개발, 호평을 받으며 국내는 물론 해외에 수출

* 초순수가 필요한 반도체를 비롯한 정밀 전자산업까지 분리막과 필터 기술을 적용, 삼성전자, LG디스플레이 등에 납품
* 분리막 기술은 모래나 화학약품을 이용하는 방법보다 수질 개선 효과가 우수하고 침전물이 적게 생기는 등 장점이 많아 용처가 다양해지고 있음(김명화, 2020; 김혜란, 2021).

○ 한국은 2009년부터 막분리 공정을 본격적으로 도입하여 관련 산업이 빠르게 발전했지만, 원천 소재 관련 기술 부재로 Veolia(프랑스), Ovivo(미국), Degremont(프랑스), Kubota(일본), Yuasa Membrane Systems(일본), Mitsubishi Chemical Aqua Solutions(일본) 등 선진기업과 기술격차가 존재하고 핵심소재 관련 기술자립도 상대적으로 낮음

○ 따라서 선진국 대비 국내 기술력은 약 70~80% 수준이기 때문에 해외 물시장 진출을 위해서는 국내 물기업은 미래 발전 방향에 부합하는 혁신 소재기술을 개발하여 시장 재편을 시도하는 노력 필요

다. 연계협업 중점 물기업: 베올리아, 데그레망

○ 국내 물기업의 프랑스 물시장 진출에 있어 경쟁기업이자 연계협업이 필요한 기업은 베올리아와 데그레망

- (베올리아) 폐수처리용 여과막, 모듈, 이를 포함하는 공정 시스템 전반을 생산하고 납품하며 설치하는 종합서비스 제공
- (데그레망) 1939년 설립한 업체로 음용수 생산과 하수 침전물 처리를 주력하는데 수에즈 환경(Suez Environment)의 자회사로 하수 침전물 처리를 위한 물리, 화학, 생물학적 처리기술, 멤브레인, 모래 필터 등 다양한 필터 기술 보유

○ 프랑스의 많은 지방정부에서는 음용수 처리장에 초고도 멤브레인(ultrafiltration membrane) 설치, 운영 중

- 특히, 범용 기술인 저압력 멤브레인(UF/MF) 시장 크기는 1억 295만 달러 정도이고 2016년~2021년 기간 연평균 0.3%씩 지속적인 성장

○ (산업용 정수처리·오폐수 처리 분야) 수처리 분야에서의 멤브레인 시장은 견고한 성장세를 전망하며, 이는 프랑스 주력 산업인 식음료업, 전력사업, 자동차 산업 등에서 수요가 꾸준히 성장하기 때문

- 도시 생활용수 처리와 오폐수 처리 분야는 해당 처리장에 멤브레인을 얼마나 도입하느냐에 달려있으며, 멤브레인 생물반응기(bioreactor) 시장 가치는 2016년 기준으로 7,700만 달러 정도였으며, 주로 도시지역의 수요에 의존
- 프랑스의 멤브레인 시장의 주요 회사는 베올리아 물기술(Veolia Water Technologies)

라. 해외 검·인증 취득 지원

○ 국내 물산업 우수 기술과 제품 관련 프랑스와 유럽연합 현지 평가 지원을 통해 수출 장벽을 극복할 필요가 있음

- 예를 들어 현지 평가-성능검증-제품 신뢰성 확보-현지 판매와 같은 현지 시장화 전략을 통해 프랑스 현지에서 요구하는 기술 수준에 맞추고
- 현지의 신뢰성을 확보한 후 현지 판로를 개척하는 체계적인 전략 수립

---

(성공사례) 2016년 한국물산업협의회와 미국 물 연구재단이 함께 국내 물기업 LIFT 프로그램에 참여하는 업무협약을 체결

○ 2017년 3개 한국 엔지니어링 업체가 미국 현지 기술 검증에 착수, 2018년 미국 현지 테스트 베드 4개 장소에 해당 엔지니어링 회사의 탁도계 설치, 운영함으로써 현지 상황에 적합한 기술과 운영 경험을 갖는 계기

○ 이후 수출 및 판매에 성공하여 위와 같은 체계적인 현지화 전략을 갖고 꾸준히 추진하는 것이 중요하다는 점 확인

---

○ 이와 함께 물산업 클러스터와 물기술 인증원이 보유하는 인프라와 전문성을 적극적으로 활용하여 해외인증 관련 사전 적합성을 확인하고 인증획득 사전 조사 등을 실시

- 이를 통해 까다로운 프랑스와 유럽연합 기술과 표준 수준을 만족시킬 수 있을 것으로 판단

마. 물과 국제협력 강화를 통해 글로벌 물관리 담론 적극 참여

1) 세계물포럼(World Water Forum)

○ 프랑스의 물관리 정부 부처, 민간회사, 비영리단체 등에서 활약한 다양한 전문가를 주축으로 구성한 세계물위원회(World Water Council)는 매 3년 세계물포럼(World Water Forum) 개최하면서 글로벌 물관리 담론 형성

- 한국은 2015년 제7차 세계물포럼을 대구·경북 지역에서 개최하면서 글로벌 물관리 담론 형성의 주요 선도국가로 발돋움
- 2016년부터 매년 개최하고 있는 대한민국 물 주간(Korea International Water Week)은 아시아태평양 지역의 손꼽히는 주요 국제물관리 현안과 해결책 모색의 장 제공
- 한국 정부, 공공기관, 민간기업 등 각계각층이 다양한 물과 국제협력 행사에 참여하지만, 각 기관이 개별적으로 국제협력을 추진하는 경우가 많아 상승효과가 미미

○ 세계물포럼은 스톡홀름 물주간(매년 8월), 싱가포르 물주간(매년 6월) 등 행사와 함께 복잡다기한 글로벌 물 문제 현황을 점검하고 해결방안을 모색

- 공공, 민간, 비정부 분야 등 다양한 이해당사자 토론의 장으로 UN 주도의 지속가능 발전목표(SDGs)의 큰 틀에서 더욱 구체적이고 지역별 상황에 적합한 해결방안 제공

○ 세계 물포럼은 비록 거대 담론을 중심으로 정책 대안을 제시하고 선언적 발표를 중심으로 결과물을 가시화하는 경향이 있지만

○ 세부적인 상황을 분석하면 맑은 물 공급, 하수처리와 위생, 수질 관리, 물 이용 효율성, 물과 자연재해, 물과 기후변화, 물과 도시화 등 SDG 6과 직접 관련한 문제 해결 방안 제시

○ 이런 방안의 중심에는 글로벌 물산업 기술 발전과 적용 사례 발표를 통해 여러 글로벌 물 기업의 경영, 운영, 기술 효율성과 성과 홍

- 해당 기술의 필요성과 유효성을 적극적으로 홍보하여 해결방안에 해당 기술 적용의 확산을 꾀하는 의도가 있기도 함

○ 프랑스의 거대 물기업은 베올리아와 수에즈 그룹은 세계물포럼의 오랜 주요 후원자이고 해당 기업 출신이 전 세계 물산업 다양한 분야에 일하고 있기에 관련 기술과 운영 경험을 SDG6와 같은 현안 해결 속에 포함하는 데 효과적이었다고 판단

2) 프랑스물산업협의회(French Water Partnership)

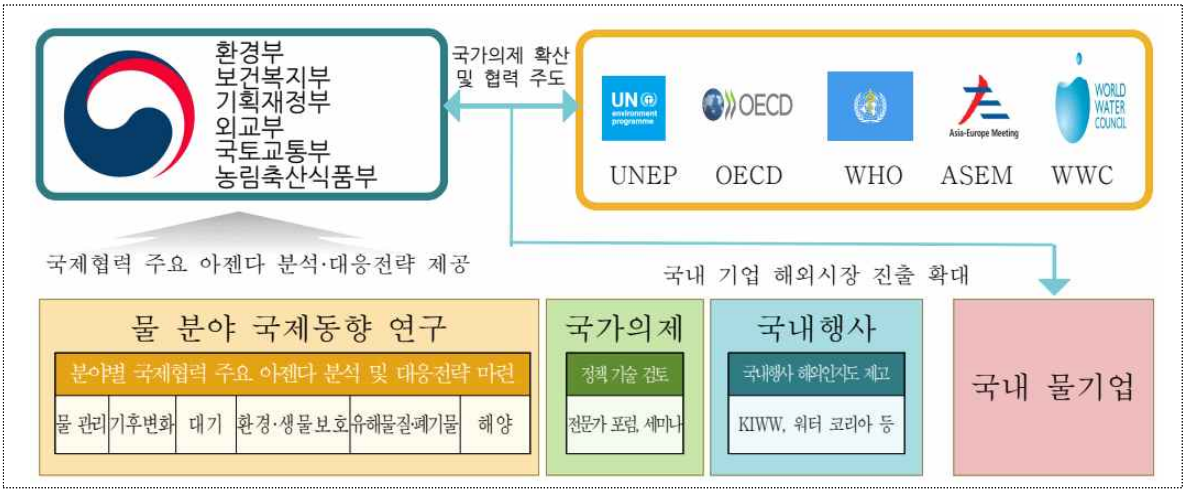
○ 프랑스물산업협의회(FWP)는 유네스코 국제수문학프로그램의 사무국 역할을 하며 물 관련 국제담론을 주도하는 역할 수행

- 예를 들어, IT 기술을 접목한 스마트 워터 기술과 체계는 초기 단계는 컴퓨터 시스템 기업인 IBM에서 적극적으로 기술 적용을 시도하고 사례 소개
- 베올리아와 수에즈 그룹은 이를 더욱 적극적으로 도입하고 적용하여 전 세계 사업장에서 빠르게 확산

3) 국제사회의 국제협력 및 공조 강화

○ 물 문제의 복잡화, 다양화에 따라 국제사회가 공조를 강화하는 추세에 맞춰 국제협력 네트워크의 확대 필요

- 예를 들어 물 분야 국제협력 전략협력 국가를 선정하여 해당 국가와 호혜적인 관계의 국제협력 네트워크를 구축하는 방안 고려
- 국가, 민간, 학계에서 프랑스와 같은 상하수도 서비스 선진국과 교류를 중장기적으로 추진할 수 있도록 공동 펀드를 조성
- 사업 분야별 유망 신생기업, 중소기업, 전문가를 묶는 소규모 모둠별 연계망을 구성, 국제협력 네트워크를 활용한 프랑스와 유럽 국가 물시장 진출 방안 모색




자료: K-water연구원(2020)

[그림 4-1] 한국의 물관리 국가 의제 선정, 국제협력 강화, 물산업 해외 진출

바. 민관협력체계 구축과 해외 동반 진출

○ 한국의 물산업 해외 진출을 지원하고 국제협력 추진을 위해 수립한 한국물산업협의회(Korea Water Partnership; KWP) 및 K-water에서 운영하는 아웃리치 유럽주센터를 적극적으로 활용·확대할 필요가 있음

○ (KWP) 2018년 16개 정도였던 물산업 공공기관(K-water, 한국환경공단), 각종 단체 등을 통합, 해외 진출 지원 기능을 연계하고 통합할 필요가 있으며 2023년까지 200개까지 증대시키는 노력이 필요하다(임팩트, 2020)

○ (아웃리치 유럽센터) 2021년 K-water의 해외시장 네트워크 강화, 신규사업 발굴, 물산업 해외진출 지원 등을 위해 프랑스 파리에 현지센터 설립

- (목적) 현지 전문기관의 육성(현지 전문가 육성)을 통해 유럽·중동·아프리카 권역별 현지 전문가 네트워크를 활용한 세부권역별 기초 DB 데이터 및 진출전략 마련

< K-water 아웃리치 유럽센터 추진 전략 >

○ (신규사업) '22년 신규사업 발굴 추진중인 주요국가(에티오,세네갈 등) 대상으로 예비타당성 검증 및 현지조사 시행

○ (네트워크) 컨퍼런스 등 글로벌 플랫폼 참여 활성화로 사업정보 입수 및 핵심 관계자 네트워킹 강화, K-water day운영, 정보 공유

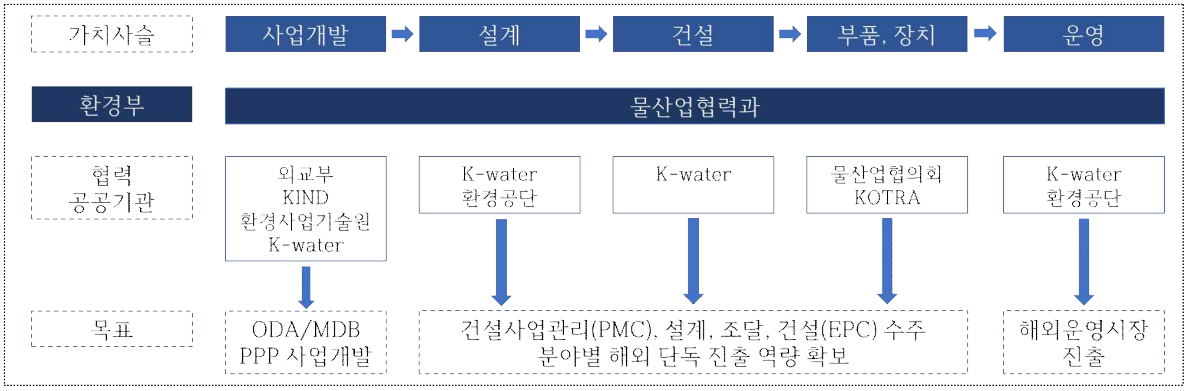
○ (물산업) 글로벌 네트워킹 활동과 연계하여, 유럽,아프리카,중동내 한국 물기업 기술소개 및 주요국가 진출 지원 이벤트 추진

○ 이를 위해 공공기관의 신뢰도와 네트워크를 충분히 활용하여 안정적인 투자개발을

위한 사업을 발굴하고 건설과 설계 분야의 대기업과 부품과 장치를 제공하는 중소기업이 협업하여 해외 물시장에 동반 진출하는 전략이 필수

○ 해외 물시장 동반 진출을 위한 모델은 가치사슬의 사업개발-설계-건설-부품과 장치-운영까지 물관리 전 과정에서 상승효과를 기대

○ 환경부 물산업협력과의 주도로 K-EXIM, KOICA, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 환경산업기술원, K-water, 환경공단, 물산업협의회, KOTRA 등이 여러 단계에서 협업하여 사업개발, 건설, 운영까지 종합 해결방안을 제공하는 한국형 물산업 해외 진출 모델을 완성할 수 있음




자료: 임팩트(2020) 기반으로 수정

[그림 4-2] 해외 물시장 동반진출 모델의 예

사. 결론

○ 프랑스 물시장 진출의 타당성과 성공을 단기간에 찾기는 어렵겠으나 위와 같은 체계적인 모델 수립과 현지 전문기관(기구) 설립·운영을 통해 장기적으로 추진한다면 프랑스 물시장 및 더 나아가 아프리카와 중동지역에까지 진출할 수 있을 것으로 전망

○ 또한 물 인프라 사업에 진출하기 위해서는 일반적으로 PPP 형태 사업으로 건설 운영(BOT 등), 양여 계약(Concession), 공동 투자(Joint Venture), 운영관리 계약(O&M) 등으로 구분하는데 초기 자본투입과 장기간 운영 참여가 필요

- 예를 들어 BOT, 양여 계약은 투자비 회수 위험 분담을 위해 프랑스 현지 기업을 선정하는 것이 중요함

○ 프랑스의 물산업 관련 법·제도와 관행에 밝은 현지 기업 또는 기관과의 협업 필요(K-water 연구원, 2014)

- 협업을 통해 자금 조달, 세금, 회계 처리, 기타 행정 문제 등 여러 사업 위험성에 대한 부담 감소

- 특히 자금 조달 시 높은 이자율과 복잡한 행정 문제 처리에 대한 부담 감소
- 또한, 기존 프랑스 물기업 대신 한국 물기업이 참여할 경우 지역주민의 저항 혹은 정서 관련 영향도 무시할 수 없기에 현지 기업과의 협업이 중요

# 참고문헌

## 국문


경기도 산학협력단(2019) 경기도 물기업의 해외 진출 모델 연구. 2019년 12월.

김명화(2020) 물산업 진흥 R&D로부터 시작된다. 에코미디어. 2020년 3월 3일.

김혜란(2021) 막여과 폐수처리: 수자원 재이용의 핵심기술. 혁신성장품목 분석보고서. NICE 평가정보(주), 한국IR협의회.

박상우(2018) 물 분야의 해외 진출 전략: 일본 사례. 한국환경산업기술원.

안종호, 한대호, 양일주, 이문환, 전동진, 송창근(2021) 통합물관리를 위한 디지털-그린 뉴딜정책의 추진방안 연구. KEI 연구보고서 2021-06.

오경묵(2016) 대구-프랑스, 물·전기차 산업 손잡았다. 한국경제. 2016년 4월 12일.

이승호, 김승 (2008) 유역통합관리를 위한 조직체계 개선방안. 수자원의 지속적 확보기술개발사업단. SWRRC Technical Report TR2008-09.

이승호(2019) 영국, 프랑스 물관리 거버넌스 운영사례. K-water 연구원 단기연구과제 보고서.

이종석, 김종욱(2013) 창조경제와 물산업. 한국과학기술기획평가원.

일신회계법인(2021) 2020년 상하수도 R&D 기술동향보고서. 환경부, 환경산업기술원. 2021년 3월.

임팩트(2020) 2020 물산업 실태와 사업전망. 서울, 임팩트.

조영무, 홍이슬(2017) 물산업 운영관리 분야의 민간참여 활성화 방안. 수원시, 경기연구원.

조영무, 김수빈(2022) 경기도 물산업 신기술 실증화 지원사업 개선방안. 경기연구원.

조은채(2006) 세계 1위 물기업 베올리아의 성장과 전략. 물산업 동향. 7권, 63~75쪽.

한국물산업협의회(2023) 프랑스 진출 사례조사 자료. 미출판 자료.

한국환경산업기술원(2013) 프랑스 국제환경박람회 참가 결과 보고. 2013년 12월.

K-water 연구원(2014) 맞춤형 물산업 해외진출 방안 연구. 국토교통부.

KOTRA, 「2022 프랑스 진출전략」, 2023.

프랑스 공공조달플랫폼, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/
프랑스 재무부, https://www.hacienda.gob.es,
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReScon/oirescon.aspx
프랑스 전자조달 플랫폼, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
외교부, 「프랑스 개황」, 2021, www.mofa.go.kr
위키피디아, 「프랑스의 물 공급 및 위생, 2023, www.wikipedia.org
위키피디아, 「프랑스의 물 공급 및 위생」,
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Spain
제약산업정보포탈(2016), 「국가개황」, https://www.khidi.or.kr
주프랑스 대한민국 대사관(2021.05), 프랑스 사회·문화」, https://overseas.mofa.go.kr
주프랑스대사관(20210526), 「프랑스 최근 정치정세」, https://esp.mofa.go.kr
한국조달연구원(재), 「프랑스 공공조달시장 입찰 가이드북」, 2021.09.
환경연구원 (2010). 기후변화 대응을 위한 물산업 육성 정책 방안.
FWP 웹사이트, http://partenariat-francais-eau.fr/en/

## 영문

Bauby, Pierre (2009) The French System of Water Services. CIRIEC No. 2009/03.
Beijing Enterprises Water Group Homepage – Overseas Business
https://www.bewg.net/en/ywfz/hwyw/ (accessed 31 March 2023).
Benson, David, Fritsch, Oliver, Cook, Hadrin and Schmid, Marylise (2014) Evaluating participation in WFD river basin in England and Wales: Processes, communities, outputs and outcomes. Land Use Policy 38, 213-222.
Plat, Beatrice, Audrey Lambry, Paul Donadieu de Lavit, Domitille de la Touanne (2019) Public Water and Wastewater Services in France – Economic, social and environmenal data. 7th Edition. Les Entreprises de l'eau.
Business Research Company (2022) France Water and Sewage Market Report 2022.
Colon, Marine, Sophie Richard, and Pierre-Alain Roche (2018) The evolution of water governance in France from the 1960s: disputes as major drivers for radical changes within a consensual framework. Water International 43(1), 109~132.

Clearly Gottlieb (2022) Veolia completes acquisition of Suez. January 31, 2022.

European Union (2000) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council: establishing a framework for Community action in the field of water policy. 23 October, 2000.

French Water Partnership (2023) French Water Partnership Leaflet: Committed to Water for the World.

Frost and Sullivan (2017a) European Micropollutant Treatment Systems Market 2016. Global Energy and Environment Research Team at Frost & Sullivan. April 2017.

Frost and Sullivan (2017b) European Total Membrane Systems Market, Forecast to 2021. Global Energy and Environment Research Team at Frost & Sullivan. April 2017.

Government of France (2017) A biodiversity agency, for a new relationship between humankind and nature. 9 January 2017.

Available Online: https://www.gouvernement.fr/en (accessed 7 February 2019).

Kartit, Dina (2022) Veolia's nine-month revenue jumps nearly 50% on Suez acquisition. Reuters, November 9, 2022.

https://www.reuters.com/business/frances-veolias-nine-month-revenue-jumps-nearly-50-suez-acquisition-2022-11-09/ (accessed 31 March 2023).

MarketLine (2022) Veolia Environment S.A. Company Profile. 09 August 2022.

www.marketline.com (acccessed 31 March 2023).

Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing (2012) Water Policy in France. February 2012.

Nion, G. (2009) Water Framework Directive and Water Policies in France: Evolution and Tools for a Rational use of Water Resources. In El Moujabber, M., Mandi, Ll, Trisorio-Liuzzi, G., Martin, I., Rabi, A., Rodriguez, R. (eds.) Technological Perspectives for Rational Use of Water Resources in the Mediterranean Region. Bari, CIHEAM, 221-230.

Porcher, Simon (2017) The 'hidden costs' of water provision: new evidence from the relationship between contracting-out and price in French water public services. Utilities Policy 48, 166~175.

Richard, S., Bouleau, G., and Barone, S. (2010) Water governance in France. In Jacobi, P., and Sinisgali, P. (eds.) Water Governance and Public Policies in Latin America and Europe. Sao Paulo, Anna Blume, 137-178.

Soussan, Sabrina (2022) Suez Strategy. Suez, 27th of September 2022.

Suez (2021) Signing of the purchase agreement to acquire the new SUEZ. Suez Press Release. 22 October 2021.

https://www.suez.com/-/media/suez-global/files/press-release/pdf-english/pr-signing-of-the-purchase-agreement-to-acquire-the-new-suez-2021-10-22-en.pdf?open=true (accessed 31 March 2023).

U.S. Government (2017) U.S. Government Global Water Strategy.

https://2017-2020.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Global_Water_Strategy_2017_final_508v2.pdf (accessed 29 March 2023).

U.S. Government (2022) U.S. Government Global Water Strategy 2022-2027.

https://www.globalwaters.org/sites/default/files/us_global_water_strategy_2022.pdf (accessed 29 March 2023).

불문

Lao, Sophia and Sophie Portela (2022) Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Panorama des services et de leur performance en 2020. Office Francais de la biodiversite (OFB).

https://economie.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-06/Rapport_Sispea_2020_VF.pdf (accessed 1 April 2023).

# 스페인 편

# <제목 차례>


**제 1 장 일반현황 ····· 1**

**1.1 국가개황 ····· 2**
1.1.1 지리·지형 ····· 3
1.1.2 기후 ····· 3
1.1.3 인구 ····· 4
1.1.4 사회·문화·종교 ····· 5

**1.2 정치 ····· 7**
1.2.1 군주 ····· 7
1.2.2 행정부 ····· 8
1.2.3 입법부 ····· 8
1.2.4 내각과 의회 ····· 9
1.2.5 정당 ····· 10
1.2.6 사법부 ····· 13
1.2.7 지방자치제도 ····· 16
1.2.8 최근 정치 정세 ····· 19

**1.3 경제 ····· 22**
1.3.1 경제개요 ····· 22
1.3.2 주요 산업 ····· 24
1.3.3 교역 및 해외투자 ····· 30
1.3.4 최근 경제 동향 및 정책 ····· 35

**제 2 장 물관리 현황 ····· 39**

**2.1 수자원 현황 ····· 40**
**2.2 물이용 ····· 57**
**2.3 물정책 및 계획 ····· 63**

**제 3 장 물산업 현황 ····· 66**

**3.1 물시장 규모** ····· 67
**3.2 주요 물기업 현황** ····· 70
**3.3 발주 및 입찰형태** ····· 72
**3.4 외국기업 제약사항** ····· 77
3.4.1 자국기업 우대정책 ····· 77
3.4.2 외국기업에 대한 규제사항 ····· 80

**제 4 장 스페인 물시장 진입 전략** ····· 84

**4.1 스페인 물산업 정책 및 물기업 지원 계획** ····· 85
**4.2 스페인 물기업의 글로벌 물시장 미래전략** ····· 109
**4.3 국내 물기업과의 협업 가능 분야 및 진출 방안** ····· 121
**4.4 정책 제언 및 시사점** ····· 125

**참고문헌** ····· 131

# <표 차례>

<표 1-1> 국가 일반 개황 ····· 2
<표 1-2> 정치 개황 ····· 7
<표 1-3> 입법부 구성 개요 ····· 8
<표 1-4> 지방행정구역(17개 광역자치주+2개 자치시) ····· 16
<표 1-5> 주요 경제 지표 ····· 22
<표 1-6> 주요 산업별 GDP 비중 ····· 23
<표 1-7> 업종별 고용 비중 ····· 24
<표 1-8> 2019년 스페인 방문 국가별 관광객 순위 ····· 24
<표 1-9> 2019년 세계관광산업경쟁력지수 ····· 25
<표 1-10> 자동차 산업 수출입 동향 ····· 26
<표 1-11> 2019년 스페인의 주요 자동차 수출 대상국 ····· 26
<표 1-12> 2020년 주요 품목별 수출입 비율 ····· 31
<표 1-13> 스페인 대외 교역액(2016~2020) ····· 31
<표 1-14> 지역별 수출입 비율(2020년 기준) ····· 32
<표 1-15> 스페인의 해외투자(FDI) 대상국 ····· 32
<표 1-16> 2019년 유럽 10대 해외직접투자(FDI) 대상국 ····· 34
<표 1-17> 스페인 내 해외투자(FDI) 유치현황 ····· 34
<표 1-18> 주요 거시경제 지표 동향 ····· 35
<표 1-19> 스페인 정부의 중기 경제성장률 전망 (2021.4월 기준) ····· 36
<표 2-1> 스페인, 수자원 및 물 수요량 ····· 40
<표 2-2> 지역별 지하수의 재생가능량 및 사용가능량 (2011년 기준) ····· 42
<표 2-3> 해수담수화 플랜트 설비용량 및 용도(2016년 기준) ····· 46
<표 2-4> 생활용수 공급을 위한 MCT 담수화수 생산 동향 ····· 46
<표 2-5> Carboneras 플랜트, 용도별 담수화수 배분량 ····· 47
<표 2-6> Arco Sur-Mar Menor 관개 커뮤니티, 담수화 플랜트 물 처리량 및 생산량 추이 ····· 49
<표 2-7> 검토 범위 및 자료 출처 ····· 50
<표 2-8> 지역별·기술 유형별 폐수처리 설비 수 ····· 54
<표 2-9> 스페인, 재생가능 수자원 및 물 소비 통계량 ····· 57
<표 2-10> 스페인, 물 서비스 통계량 ····· 59
<표 2-11> 스페인 자치지구별 물 요금 (€/㎥, 2015년 기준) ····· 60
<표 2-10> 스페인, 물 서비스 통계량 ····· 59
<표 2-11> 스페인 자치지구별 물 요금 (€/㎥, 2015년 기준) ····· 60
<표 3-1> 스페인, 주요 물기업 ····· 70
<표 3-2> 연도별 TED 등록 공공조달 건수 및 규모(2014-2017) ····· 72

<표 3-3> 조달기관별 공공조달규모(2016-2018) ····· 73
<표 3-4> 공공조달 플랫폼에 등록된 공공 기관 수(2015-2021) ····· 74
<표 3-5> 스페인 공공조달 입찰방식 ····· 76
<표 3-6> 스페인의 대 한국 수입규제 현황(2023) ····· 81
<표 4-1> 스페인 PERTE(2021) 11개 프로젝트 분야 ····· 89
<표 4-2> CWP의 주요 역할 및 기능 ····· 96
<표 4-3> CWP 회원사 현황 ····· 99
<표 4-4> 스페인 진출을 위한 SWOT 분석 ····· 123

# <그림 차례>

[그림 1-1] 스페인 전도 ····· 2
[그림 1-2] 스페인 인구 현황 ····· 4
[그림 1-3] 스페인, 법원 체계 ····· 15
[그림 1-4] 2015~2019 스페인 해외직접투자(FDI) 유치 추이 (십억 달러) ····· 33
[그림 1-5] 스페인의 해외직접투자(FDI) 유치 및 해외투자 현황 (십억 달러) ····· 33
[그림 2-1] 스페인, 주요 댐 전경 ····· 41
[그림 2-2] 스페인 지하수체 ····· 43
[그림 2-3] 총 물 수요 대비 지하수 공급량 (2011년 12월 기준) ····· 43
[그림 2-4] 스페인 남동부 ····· 44
[그림 2-5] 물공급을 위한 MCT 수원 변화(1996-2017) ····· 45
[그림 2-6] 스페인 남동부의 담수화 플랜트 위치도 ····· 45
[그림 2-7] Carboneras 플랜트, 년도별 담수화수 용도 비중 ····· 47
[그림 2-8] 카르타헤나(Cartagena)-마르 메노르(Mar Menor) 지방, ····· 48
[그림 2-9] 스페인 지중해 연안, WWTP 지역별 건설년도 분포 ····· 51
[그림 2-10] 서비스 지자체 수에 따른 WWTP 비율(%) ····· 51
[그림 2-11] 주(州) 또는 지역내 WWTP 설비 규모별 비중과 ····· 52
[그림 2-12] WWTP 관리 유형 ····· 53
[그림 2-13] 지역별 WWTP 관리 유형 분류 ····· 53
[그림 2-14] 관리유형별 일일 평균 하수처리량(㎥/일) ····· 53
[그림 2-15] 지역별 WWTP, 폐수처리 기술 분포 ····· 54
[그림 2-16] 지역별 WWTP를 통해 처리된 용수의 재이용률(%) ····· 55
[그림 2-17] 폐수처리 기술 유형별 처리된 폐수의 재이용률(%) ····· 55
[그림 2-18] 지역별·폐수 재이용 용도별 분포도(%) ····· 56
[그림 2-19] 스페인 자치지구 물 재이용 동향 (2016년 기준) ····· 56
[그림 2-20] 유역별 물 수요 비율 및 용도 (h㎥/년, 2017) ····· 58
[그림 2-21] 스페인, 물 이용 유형 ····· 58
[그림 2-22] 관개면적과 물 소비 추이 ····· 61
[그림 2-23] 관개 기술의 현대화 추이 ····· 61
[그림 2-24] 지역별 관개기술 분포 ····· 62
[그림 2-25] 스페인 투자 계획 ····· 65
[그림 3-1] 스페인 물시장 현황과 전망 ····· 67
[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모 ····· 68
[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모 ····· 68
[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모 ····· 69

[그림 3-5] 스페인 재무부 조직도(2021년 7월 기준) ····· 75
[그림 3-6] 스페인, 광역자치주 ····· 75
[그림 3-7] 스페인, 공공조달 프로세스 흐름도 ····· 76
[그림 4-1] 스페인 물정책의 주요 역사 ····· 87
[그림 4-2] 스페인 PERTE(2021) 물산업 분야 예산 배정액 ····· 91
[그림 4-3] CWP의 회원사 현황 ····· 93
[그림 4-4] CWP의 주요 활동영역 ····· 96
[그림 4-5] CWP의 전략 계획: 국제화 ····· 97
[그림 4-6] 2008~2021년 개발 및 진행 중인 프로젝트 수 및 분야 ····· 98
[그림 4-7] 연도별 CWP 관련 법인체 현황 ····· 99
[그림 4-8] Aqualia 글로벌화 전략 ····· 110
[그림 4-9] Aqualia의 국제 및 국내 사업에 대한 참여 현황(2019년) ····· 112
[그림 4-10] 매출액(revenue) 기준 스페인의 주요 물기업 ····· 113
[그림 4-11] 모닝스타 ESG 리스크 조사 ····· 122
[그림 4-12] 스페인 물시장 진출시 고려사항 ····· 130

# 제 1 장 일반현황

## 1.1 국가개황




자료 : 외교부(2021), 스페인 개황.

[그림 1-1] 스페인 전도[8)]

<표 1-1> 국가 일반 개황[9)10)]

| | |
|---|---|
| **국 명** | 스페인 왕국(Reino de Españ, Kingdom of Spain) |
| **위 치** | 서부유럽 이베리아반도(지중해 발레아레스 제도, 아프리카 서북쪽 까나리아 제도, 북아프리카의 쎄우따 멜리야 지역 포함) |
| **수 도** | 마드리드 (인구 333만 명) |
| **주요도시** | Madrid(641만 명), Cataluña(740만 명), Valencia 주(494만 명), Andalucia(840만 명), Pais Vasco(216만 명 등) |
| **면 적** | 505,990㎢ (한반도의 약 2.3배), 17개 자치주로 구성 |
| **기 후** | 동남부는 지중해성, 북서부는 온대성 기후<br>여름: 내륙은 고온건조, 북부해안지방은 높은 강우량<br>겨울: 낮은 일조량, 우기 |
| **지 형** | 산악 지형 다수 (국토의 3분의 1 정도가 산지이며, 평균 고도가 해발 600m 이상으로 유럽에서 스위스 다음으로 고지형) |
| **인 구** | 4,745만 명 (2020.1월) |
| **인구밀도** | 94명 /㎢ (우리나라의 약 18.2%) |
| **민 족** | 라틴족(포르투갈·이탈리아·프랑스·루마니아와 마찬가지로 유럽의 3대 민족인 게르만족·라틴족·슬라브족 중 라틴족으로 구성) |
| **언 어** | 스페인어(카스티야 지방어가 표준어, 기타 카탈란어, 바스크어, 갈리시아어가 해당 지역에서 공용어로 사용) |
| **종 교** | 인구의 60%가 가톨릭 신자 |

8) 외교부(2021), 스페인 개황.
9) 자료 : 제약산업정보포탈(2016), 국가개황, https://www.khidi.or.kr
10) 외교부(2021), 스페인 개황.

### 1.1.1 지리·지형

○ 아라비아반도 남동단에 있으며 국토 면적은 309,500㎢로 한반도의 1.4배

- 위도상으로는 북위 16°~26°, 동경 51°~60°에 자리하고 있음

○ 스페인의 영토는 본토(이베리아 반도의 85%), 지중해의 발레아레스 제도, 아프리카 북서쪽의 카나리아 제도 및 북아프리카의 세우타(18.5㎢ , 8만 4천 명)와 멜리야(12.3㎢, 8만 7천 명)로 구성

- 17개 광역자치주, 50개 도 및 2개 특별자치시(세우타 및 멜리야)

○ 스페인은 전 국토의 3분의 1 정도가 산지이며, 평균고도는 해발 600m 이상으로 유럽에서 스위스 다음으로 고지형

○ 북부에는 피레네 산맥이, 대서양 연안에는 칸타브리아 산맥이, 남부에는 모레나 산맥과 네바다 산맥이 있으며, 중앙에는 해발고도 500~1,000m, 면적 21만㎢의 메세타 고원이 위치

○ 피레네 산맥과 칸타브리아 산맥을 중심으로 한 북부 지방과 리아스식 해안을 가진 서해안의 갈리시아 지방, 광물자원이 풍부한 칸타브리아 지방과 바스크 지방(빌바오의 철광석 등) 및 피레네 산지로 구분

○ 중앙 고원 지대는 초원 지대로 카스티야 라 만차 지방과 카스티야 이 레온 지방으로 나뉘며, 스페인 문화의 발상지로서 목축이 성행

○ 지중해안에는 발렌시아, 카탈루냐, 무르시아 등 여러 지방이 있으며, 이들 지방에는 농업 및 경공업 등이 발달

○ 남부의 과달키비르 강 유역의 안달루시아 지방은 비옥하여 포도ㆍ오렌지ㆍ올리브 재배가 성행하며, 과거에 이슬람 세력이 미쳤던 곳으로서 아랍 색채가 농후

### 1.1.2 기후

○ 기온 및 강우량은 지역에 따라 상이

- 북쪽의 해안 지방은 연중 서늘한 기후(연평균 기온 13.9℃)

- 중앙 고원 지대는 계절별 기온 차이가 뚜렷(마드리드의 경우, 평균 기온이 겨울 5.9℃, 여름 30℃ 정도)

- 지중해와 접해 있는 남부 및 동부는 여름철에 때로 40℃를 넘기도 하나, 습도가 낮고 대체로 온화한 편

### 1.1.3 인구

○ 총인구 : 510.7만 명(2020) (세계은행, datacatalog.worldbank.org)

- 오만은 지난 50년 동안 가장 빠른 인구 증가를 경험하고 있으며 매년 9% 이상의 성장률을 기록

○ 인구 밀도는 1제곱킬로미터당 91.4명(237/sq mi)

- 다른 서유럽 국가들보다 낮은 편
- 하지만 사람들이 살고 있는 거주 지역을 기준으로 하면, 실질적 밀도는 유럽에서 가장 높음(도시국가 제외시)
- 수도 마드리드 외에 가장 인구 밀도가 높은 지역은 해안 주변

○ 스페인의 인구는 20세기 동안 두 배로 증가했지만, 지역간 불균형이 심화

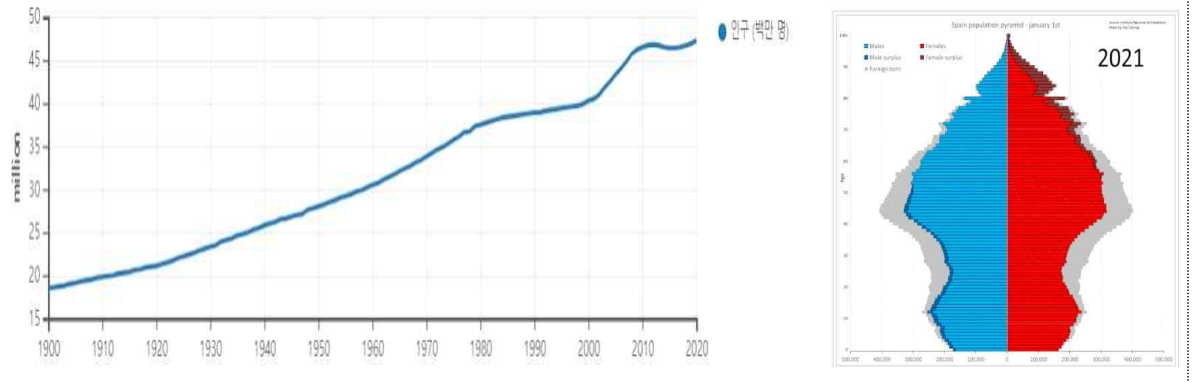
- 이유는 농촌 내륙에서 산업 도시로 떠난 사람들이 많기 때문

○ 스페인의 50개 도 중에 11개 도가 100년 동안 인구가 감소했다.

○ 독일, 이탈리아 등 다른 유럽 국가들과 마찬가지로 저출산과 고령화가 심화

- 유엔에 따르면 2019년 65세 이상 인구가 전체의 19.7%를 차지해 거의 초고령 사회(20% 이상)에 다다른 것으로 나타남

○ 출산율은 1980년대에 들어서면서 인구유지가 가능한 대체출산율 2.1을 밑돌아 현재까지 저출산 국가로 분류




a. 년도별 인구 증가 추이 b. 인구 피라미드

[그림 1-2] 스페인 인구 현황

### 1.1.4 사회·문화·종교[11][12]

가. 사회

○ 다민족사회(Multinational Society)이며 지역주의가 강한 것이 특징

- 분리 독립을 주장하는 일부 자치주에서는 스페인어와 확연히 구분되는 고유 언어 사용

○ 타 문화권 및 민족에 대해 개방적인 성향을 갖고 있어 인종차별이 적고 이민 문제에도 비교적 관대한 편

○ 현대 스페인 사회가 우려하는 사회적 문제는 경제, 코로나 백신문제, 실업, 부정부패, 고용의 질, 이민, 카탈루냐 정세 불안 등(스페인 사회연구소(CIS), 2021.3월 조사)

- 특히 실업은 근 10년째 심각한 사회문제로 인식

- 또한 2017.10.1 카탈루냐의 분리독립을 묻는 주민투표가 실시된 이후 중앙 정부 및 카탈루냐 주정부 간 정치적 긴장이 고조됨에 따라 새로운 불안 요소로 부상

나. 문화

○ 원주민인 이베리아인, 로마인, 게르만인, 아랍인 등 다양한 종족이 혼혈된 스페인 민족 구성은 스페인의 문화적 다양성 및 독창성의 근원이 되고 있음

○ 역사적으로 로마, 아랍 지배 등을 거치면서 다양한 문화를 융합하고 발전시켜온 독특한 문화전통을 보유하고 있으며,

○ 특히 711년부터 1492년간 아랍의 지배를 받은 영향으로 이슬람 문화의 흔적이 다수 존재

- 유네스코 세계문화유산으로 등록된 유적지만 무려 48개 (세계 3위)

○ 플라멩고를 비롯한 많은 민속무용이 발달했으며 프랑스, 이탈리아, 아랍풍의 다양한 양식의 건축술이 발달했고 가우디와 같은 세계적인 건축가도 배출

- 그 외에도 피카소, 달리 등 현대 미술계의 거장들을 배출한 국가

○ 스페인의 상징하는 것들로는 뜨거운 태양, 지중해성 기후와 미식, 세계적으로 약 6억 명이 사용하는 스페인어의 본고장, 문화적 융합, 문명간 연대(유럽-아프리카, 유럽-중남미) 등임.

○ 수도 마드리드의 상징은 Real Madrid 축구클럽, Cuatro Torres라고 불리는 4개의 고층 빌딩, Sol 광장 등이 있음

---

11) 주스페인 대한민국 대사관(2021.05), 스페인 사회·문화, https://overseas.mofa.go.kr
12) 위키피디아(2023.01), 스페인의 종료, https://ko.wikipedia.org

○ 스페인인들은 다양성을 존중하고, 열정적이며 쾌할한 성격이며, 개방적 사고를 하면서도 한편으로 무적함대를 기반으로 전 세계 패권을 장악했던 과거 스페인 제국에 대한 자긍심을 보유

다. 종교

○ 종교는 단연 로마 가톨릭이 주를 이룸

- 통계에 따르면 대략 76%는 자신을 천주교 신자로, 2%만이 타종교, 19%는 무교로 나타남
- 하지만 2005년 유럽연합의 유럽조사(Eurobarometer Survey)에 의하면 59%의 스페인 시민만이 "신이 존재한다", 21%는 "정신적인 존재 혹은 기의 존재를 믿는다", 18%의 시민은 "정신적인 존재, 신 혹은 기와 같은 것이 존재하는지 모른다"고 답변함

○ 스페인 사회가 갈수록 세속화되고 있다고 보는 증거로 동성 결혼에 대한 지지에서 찾기도 함

- 2004년 발표된 사회학연구소 자료에서 70% 이상의 시민들이 동성 결혼에 찬성

○ 90년대 이후로는 이민자 가정이 늘면서 무슬림 신자수가 증가

- 스페인 내 이슬람교 신자는 1백만 명에 이름에 따라 가톨릭교에 이어 제2의 종교그룹으로 성장(전체 인구의 2.5%)
- 힌두교와 시크교의 인구는 0.3% 미만
- 유대교 신자는 12,000명 가량으로 전체 인구의 0.025% 정도를 차지하며 대다수의 인구가 마드리드, 무르시아 지방, 바르셀로나에 분포

○ 이외에 이민자 그룹의 대표집단은 라틴계 주민

○ 최근 10년간 가톨릭 교회는 정치세력에 더욱 밀착

- 이에 따라 더이상 교회는 독립적이거나 중립적인 종교단체가 아니라 우익 정권 지지 세력으로 분류

## 1.2 정치[13)]

<표 1-2> 정치 개황[14)]

| | |
|---|---|
| **국가 형태** | 입헌군주국 (국왕 : 펠리페 6세) |
| **정부 형태** | 내각책임제 |
| **국가원수** | 펠리페 6세 (Felipe VI) |
| **총 리** | 페드로 산체스 페레스-카스테혼(Pedro Sáchez Péez-Castejó) 총리<br>(2018.6월～, 사회노동당) |
| **외교장관** | 아란차 곤살레스 라야 (Arancha Gonzáez Laya) |
| **의 회** | 양원제 (하원 : 350석, 임기 4년 / 상원 : 265석, 임기 4년) |
| **하원의장** | 메리첼 바텟 라마냐(Meritxell Batet Lamañ) |
| **상원의장** | 마리아 필라르 요프 쿠엔카(Marí Pilar Llop Cuenca) |
| **정 당** | 국민당(PP)과 사회노동당(PSOE)이 정국 주도<br>이외 좌익연합(IU), 까딸루냐 연합당(CiU), 바스크당(PNV) 등 |
| **외교 기조** | 인간의 존엄성, 자유, 민주주의, 인권 존중에 기반하여 유엔헌장 등 국제법을 수호하고, 국제사회에서의 유럽, 이베로아메리카 공동체를 굳건히 하고 다자주의를 촉진 |

### 1.2.1 군주

○ 국가원수로서 불가침이며 책임을 묻지 못함.

○ 공식 칭호는 '스페인 왕(Rey de España)'으로 주요 권한은 다음과 같음.

- 국가대표권
- 군주의 행위는 총리 및 관계 각료에 의해 부서되어야 하며, 부서가 없는 행위는 헌법상 무효
- 법률 폐지 및 공포권
- 의회 소집 및 해산권(총리는 각료회의 심의를 거친 후 양원 또는 각원 해산을 국왕에 건의)
- 총리 및 각료 임명권
- 군통수권
- 선전포고 및 강화권
- 외교사절 파견 및 접수권 등

13) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
14) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

### 1.2.2 행정부

가. 총 리

○ 스페인어 직함은 Presidente del Gobierno으로, 정부 활동을 총괄하며 부처 간 업무 조정이 주요 임무

○ 선출 절차

- 하원이 새로 구성되거나 헌법이 따로 정하는 경우, 국왕은 원내 주요 정당 대표들과 협의 후 총리 후보자 1명을 하원의장에게 추천
- 하원은 추천받은 후보로부터 정치강령을 제출받고 신임 투표
- 하원으로부터 재적 과반수의 신임을 받으면 국왕에 의해 총리로 임명

나. 각 료

○ 총리의 제청에 따라 국왕이 임명

### 1.2.3 입법부

○ 스페인은 완전한 의원내각제가 아니며, 의원이 아닌 인사도 총리나 각료가 될 수 있어 부분적 의원내각제 유지

- 연정을 구성하지 않고 소수 정부로도 집권 가능

○ 의장단은 하원(Mesa del Congreso)의 경우 의장, 부의장 4명, 간사 4명, 상원(Mesa del Senado)의 경우 의장, 부의장 2명, 간사 4명으로 구성

<표 1-3> 입법부 구성 개요[15)]

| 구 분 | 하 원<br>(Congreso de los Diputados) | 상 원<br>(Senado) |
|---|---|---|
| 권 한 | 스페인 국민대표, 입법권, 예산의결권, 행정부 활동 감독권 등 | |
| 선 출 | 정당명부제 | 직접선거 |
| 의원 수 | 현재 350인<br>(선거구인 도(provincia)의 인구비례에 따라 의석수 결정) | 265인(2석 공석)<br>(지역 대표, 도당 4명) |
| 임 기 | 4년 | |
| 회기(정기) | 1차 :9~12월, 2차 :2~6월 | |
| 양원 합동회의 | 중요 문제 토의 시 하원의장 주재 | |
| 겸 직 | 상·하원 의원 겸직 불가 | |
| 의장(2019.4월 총선, 제13대 의회) | 메리첼 바텟 라마냐<br>(Meritxell Batet Lamañ)<br>(사회노동당) | 마리아 필라르 요프 쿠엔카<br>(Marí Pilar Llop Cuenca)<br>(사회노동당) |

15) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

### 1.2.4 내각과 의회

○ 하원은 내각불신임을 의결하고, 총리는 의회 해산을 제안할 수 있음

가. 내각불신임

○ 내각이 스스로 신임 투표를 요구하는 경우

- 총리는 각료회의를 거쳐 정치강령 또는 일반 정책에 대한 신임 투표를 하원에 요구 가능
- 출석의원 과반수의 신임을 얻지 못하면 내각 사퇴

○ 하원에서 불신임을 의결하는 경우

- 하원의원 10분의 1 이상에 의하여 발의(차기 총리 후보 명시)
- 재적의원 과반수의 찬성으로 의결(불신임되면 국왕은 불신임안의 차기 총리 후보를 차기 총리에 임명)

나. 의회 해산

○ 국왕의 지명을 받은 총리후보자가 하원의 신임을 얻지 못하는 경우

- 국왕은 총리후보자로 지명한 자가 신임을 못 얻는 경우, 계속 다른 후보를 지명
- 최초의 신임 투표일로부터 2개월 내에 신임 총리를 선출하지 못할 경우, 국왕은 의회를 해산하고 총선 재실시

○ 총리가 의회 해산을 제안하는 경우

- 총리는 각료회의와의 형식적 협의를 거쳐 양원 또는 개별적 해산을 제안
- 국왕은 선거일 공고와 함께 의회를 해산
- 해산일로부터 1년 내 재차 해산 불가

○ 헌법 개정의 경우

- 헌법의 전문 개정 또는 총강, 기본권, 왕권 등에 영향을 미치는 개정안이 발의되고, 상원 및 하원 재적의원 2/3의 찬성으로 개헌안이 통과되는 경우, 즉시 의회를 해산하고 새로 의회를 구성

## 1.2.5 정당

가. 개 요

○ 프랑코 총통 취임 직후인 1937년 「정치단체 통합법」 제정, 모든 정치단체가 '국민운동(Movimiento Nacional)'으로 통합

○ 1974년 2월 아리아스(Arias) 총리(1974.1월 취임)가 소위 '자유화 정책(La Apertura)'을 선언하고, 첫 개혁 조치로 1974년 12월 정치결사를 허용하는 「정치결사법」 이 제정(1975. 1월발효)되자, 정치결사단체들이 태동

○ 1976년 6월 「신정치결사법」 제정과 형법상 정당 활동 금지 규정(형법 제172조는 20인 이상의 집회, 가두시위, 정치 선전 및 정당 결성을 범죄로 규정)의 개정 및 1977년 2월 정치단체 등록제실시 등으로 자유로운 정당 활동 보장(1977.4월 '국민운동 해체')

나. 주요 정당 현황

(1) 사회노동당(PSOE : Partido Socialista Obrero Español, 2018.6월부터 집권)

○ 성 향 : 중도좌파

○ 창 당 : 1879년 (프랑코 치하인 1937~1977년간은 활동 금지)

○ 지도자

- 당수 : 마리아 크리스티나 나르보나 루이스(María Cristina Narbona Ruiz)
- 사무총장 : 페드로 산체스 페레스-카스테혼(Pedro Sánchez Pérez - Castejón) (현 총리)

* 사회노동당에서는 사무총장(secretario general)이 당의 실질적인 대표권과 권한을 가지고 있으며, 당수(presidente)는 전당대회 주재 등 상징적인 대표 역할만 수행

○ 정당 정책

- 정 치 : 사회민주주의 추구, 테러 방지 및 군통수권 강화
- 경제·사회 : 기업의 자율적 사회화, 교육 혜택 불균형 시정, 시민 자유 신장, 사회적 소수계층 권익 보호(동성결혼 및 낙태 허용 등)
- 외 교 : EU와의 관계 강화, 대등한 입장에서 미국과의 관계 재정립, 지브롤터 주권 회복, 유럽 지역 군축지지

(2) 국민당(PP : Partido Popular)

○ 성 향 : 중도우파

○ 창 당 : 1989년 (전신인 AP는 1976년 창당)

○ 당 수 : 파블로 카사도 블랑코(Pablo Casado Blanco)

- 정 치 : 군주제 강화, 정치안정
- 경제·사회 : 기업 자유 활동 인정, 고용 극대화, 사회보장제 확립, 공공지출 통제
- 외 교 : 민족적 통일성과 국가 이익을 보장하는 명예로운 국제사회 참여, 세계 중심 국가와의 관계 강화, 중남미 지역과의 협력 관계 강화, 국제기구에서의 능동적 활동

(3) 복스당(VOX)

○ 성 향 : 극우파

○ 창 당 : 2013년 (국민당(PP) 탈당파 주축으로 창당, 2018.12월 지방의회 최초 진출, 2019.4월 원내 진출)

○ 당 수 : 산티아고 아바스칼 콘데(Santiago Abascal Conde)

○ 정당 정책

- 정치 : 주정부 자치권 축소(중앙집권체제 강화), 카탈루냐 분리독립 반대, 정치특권층 부패 처벌 강화, 포용적 이민정책(이민자, 난유입) 반대
- 경제·사회 : 소득세·부가세 축소, 공공기관 통폐합, 낙태법·성전환법 강화, 가정폭력 방지법 폐지, 아동 백신 예방접종 의무·무료화, 공공의료서비스 및 교육 중앙통합
- 외교 : 유럽 내 영향력 확보, 자국 이익에 반하는 국제기구 탈퇴, 투자관리를 위한 중남미 국가와의 국제협력 국가계획 추진

(4) 포데모스연합(UP : Unidas Podemos)

○ 성 향 : 극좌파

○ 창 당 : 2019년(2014년 창당된 포데모스당 및 좌파 정당 간 연합)

○ 당 수 : 욜란다 디아스 페레스(Yolanda Díaz Pérez)

(현 제3부총리 겸 노동사회경제부 장관)

○ 정당 정책

- 정 치 : 정치특권층 부패 청산, 주정부의 자치권 확대

- 경제·사회 : 공공의료서비스 등 국민복지 확대, 최하위계층 경제 지원 확대, 부유세·사치세 확대, 최저임금 인상, EU 긴축정책 반대
- 외 교 : 유럽연합 개혁 조약 폐기, 평화적 대테러 정책 추진

(5) 카탈루냐공화당(ERC : Esquerra Republicana de Catalunya)

○ 성 향 : 좌파(카탈루냐 지방당으로서 궁극적으로 동 지역의 독립과 공화제를 추구)

○ 창 당 : 1976년

○ 당 수 : 오리올 융케라스 비에스(Oriol Junqueras Vies)

(6) 시민당(Cs : Ciudadanos)

○ 성 향 : 중도우파(중도를 표방하나 실질적으로는 중도우파 성향)

* 카탈루냐 지방당으로 창당되었으나, 2014년 이후 스페인 전역으로 세력 확장

○ 창 당 : 2006년

○ 당 수 : 이네스 아리마다스 가르시아(Inés Arrimadas García)

○ 정당 정책

- 정 치 : 국가 통합, 지역 간 권리·의무 평등화
- 경제·사회 : 국민복지 확대, 기간제 고용 축소를 위한 단일고용계약제 도입, 세금 인하, 교육기관의 자율성 확대
- 외 교 : EU 통합, 중남미와의 전략적 동반자 지위 강화, 스페인의 국제적 위상 제고

(7) 카탈루냐연대당(JxCat : Junts per Catalunya)

○ 성 향 : 중도우파(카탈루냐 지방당으로서 카탈루냐 독립 추구)

○ 창 당 : 2017년 (1974년 창당된 카탈루냐민주통합당(CDC)과 2016년 창당된 카탈루냐 유럽민주당(PDeCat)을 주축으로 동 지역 독립 추구 정당 간 연합)

○ 당 수 : 카를레스 푸지데몬 이 카사마호(Carles Puigdemont i Casamajó)

(8) 바스크민족주의당(PNV : Partido Nacionalista Vasco)

○ 성 향 : 중도(바스크 지역의 지방당으로서 궁극적으로 분리독립을 희망하나, ETA의 테러 방식에는 반대)

○ 창 당 : 1895년

○ 당 수 : 안도니 오르투사르 아루아바레나(Andoni Ortuzar Arruabarrena)

### 1.2.6 사법부

※ 1978년 12월 제정 신헌법에 따라 사법제도는 3심제를 채택하고 있고, 군사적 분야의 재판은 엄격히 군사재판소에서 주관하고 있으며, 관할권 독립의 원칙이 법원의 조직과 기능의 기초를 이루도록 규정

가. 사법부총평의회(Consejo General del Poder Judicial)

○ 사법부의 최고 총괄기관으로서, 1인의 의장과 20인의 위원으로 구성(임기 5년)

- 의 장 : 헌법상 대법원장이 의장을 겸임하고 있으며, 사법부총평의회의 제청으로 국왕이 임명
- 20인의 위원 : 상·하원이 각 10명의 의원을 제청하여 국왕이 임명하며, 각급 판사 및 법관 12명, 15년 이상 법조계에 종사한 변호사 및 법학자 8명으로 구성(상·하원 의석의 5분의 3 이상을 다수결 방식으로 선출)

○ 스페인의 최고 사법 의결기구로 대법원장의 제청, 법관의 임명·승진·교육·징계 등 전반적인 사법 행정 기능을 담당하며, 사법자료센터와 사법연수원 등이 산하 기관

나. 대법원(Tribunal Supremo)

(1) 기 능

○ 대법원은 사법부 최고 상급법원으로 대법원 판결에 대해서는 항소 및 상고 불가능

- 단, 기본권 침해 경우 헌법재판소에 상고 제기 가능
- 하급 법원의 판결에 대한 상고 사건을 담당할 뿐만 아니라, 검찰이나 정부의 청구를 통해 정당의 불법성에 대한 재판 담당
- 또한 행정부 수반이나 각료, 상·하 의원, 대법원장과 대법관, 사법총평의회 위원, 헌법재판소장과 재판관 및 기타 국가와 광역자치주의 고위인사들을 상대로 제기된 민·형사 사건을 단심으로 판결

(2) 조 직

○ 대법원장은 사법부총평의회의 제청에 따라 국왕이 임명

- 대법원장 : 카를로스 레스메스 세라노(Carlos Lesmes Serrano) (2013 ~ )
- 부대법원장 : 앙헬 후아네스 페세스(Ángel Juanes Peces) (2014 ~ )
- 5개 재판부(민사·형사·행정·노동·군사)로 구성되며, 각 재판부는 재판장과 10~12명의 판사로 구성
- 대법원 행정부(Sala de Gobierno) : 대법원의 적절한 운영과 각 재판부 간 합의 이행을 보장하기 위한 대법원의 최고 행정기구로 대법원장, 부대법원장, 5개 재판부 재판장 및 5명의 대법관으로 구성

다. 국가고등법원(특수법원, Audiencia Nacional)

○ 수도 마드리드 소재

○ 형사부, 행정소송부, 노동부로 구성되며 스페인 전역에 대한 관할권 보유

○ 특히 형사부는 왕실·정부 조직 대상 범죄와 테러, 마약 밀매, 화폐 위조 등 조직범죄를 담당. 스페인 전국에서 관할권을 행사할 뿐 아니라 스페인이 관할권을 소유한 국제 범죄를 담당

라. 광역자치주 최고법원(Tribunal Superior de Justicia)

○ 광역자치주 내 민사·형사·행정·노동재판을 담당

○ 스페인 17개 광역자치주에 소재하며, 세우타와 멜리야 자치시의 경우 안달루시아 주에서 관할

* 광역자치주(법원 소재지) : 안달루시아(Granada), 아라곤(Zaragoza), 아스투리아스(Oviedo), 발레 아레스(Palma de Mallorca), 카나리아(Las Palmas de Gran Canaria), 칸타브리아(Santander), 카스티야 이 레온(Burgos), 카스티야 라만차(Albacete), 카탈루냐(Barcelona), 발렌시아(Valencia), 엑스트레마두라(Cáceres), 갈리시아(La Coruña), 리오하(Logroño), 나바라(Pamplona), 바스크 (Bilbao), 마드리드(Madrid), 무르시아(Murcia)

마. 지방법원(Audiencia Provincial)

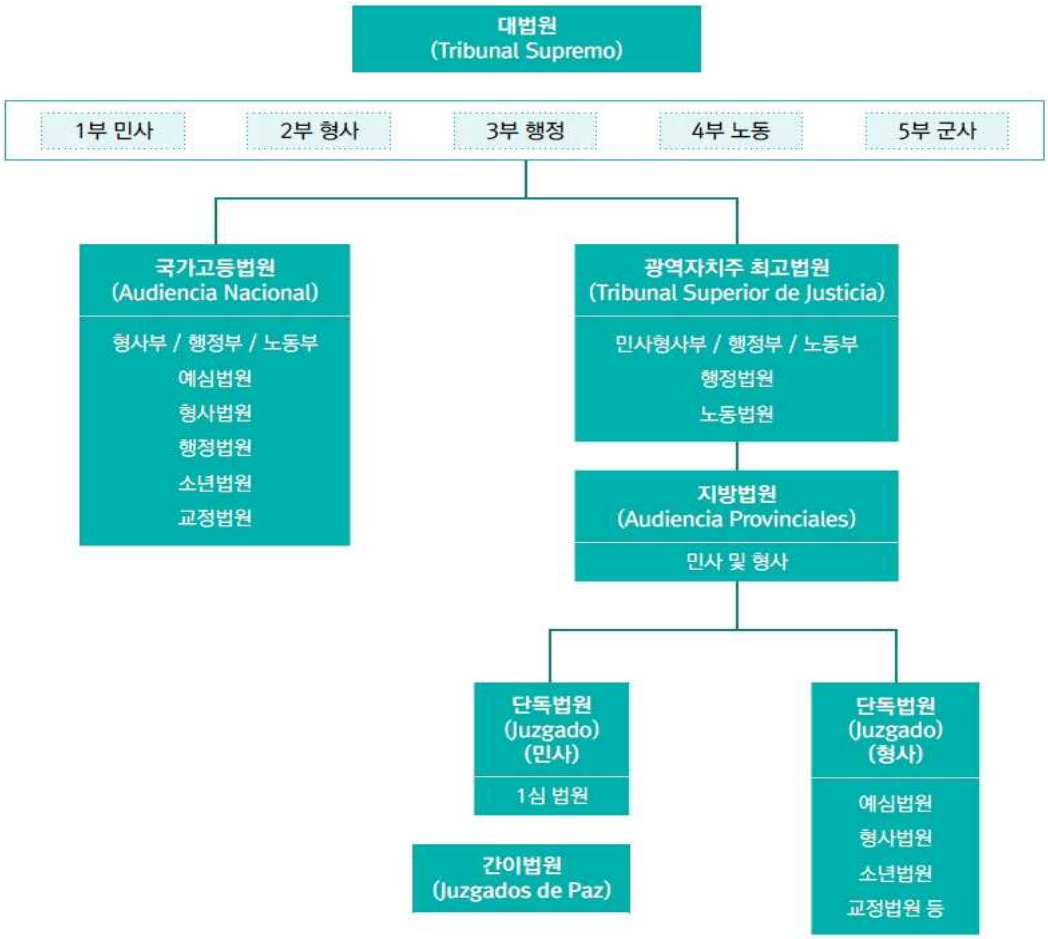
○ 전국 50개 도에 설치되어 민사 및 형사 재판만을 담당하며, 각 재판부마다 3~4명의 재판관으로 구성

○ 민사사건은 원칙적으로 1심 단독법원의 재판에 대한 항소사건을 다루고, 형사사건은 다른 법원의 관할에 속하게 되는 경우를 제외한 나머지 모든 사건의 1심 및 예심 법원의 재판에 대한 항소·항고 사건 관할

바. 단독법원(Juzgado)

○ 1심 및 예심법원, 상사법원, 여성법원, 형사법원, 행정법원, 노동법원, 교정법원, 소년법원이 있으며, 수도 마드리드에는 중앙법원(예심·형사·행정·소년) 설치

○ 단독법원이 없는 시·군의 경우 단독법원 내 간이법원(Juzgado de Paz)을 두고 해당 시·군 지역을 관할




[그림 1-3] 스페인, 법원 체계[16)]

### 1.2.7 지방자치제도

가. 개 요

○ 헌법은 행정구역을 별도로 규정하고 있지 않으나, 1983년 이래 스페인은 17개 광역자치주 (Comunidad Autónoma)로 구성되어 왔으며, 1995년 아프리카 대륙의 세우타(Ceuta)와 멜리야(Melilla)를 자치시(Ciudad Autónoma) 형태로 추가

- 15개 주는 이베리아 반도 내에 위치하고, 2개 주는 각각 발레아레스 제도 및 카나리아 제도에 위치

<표 1-4> 지방행정구역(17개 광역자치주+2개 자치시)[17]

| 행정구역 | 인구(명) | 행정구역 | 인구(명) |
|---|---|---|---|
| **안달루시아** | 8,464,411 | **엑스트레마두라** | 1,063,987 |
| **아라곤** | 1,329,391 | **갈리시아** | 2,701,819 |
| **아스투리아스** | 1,018,784 | **마드리드** | 6,779,888 |
| **발레아레스** | 1,171,543 | **무르시아** | 1,511,251 |
| **카나리아스 제도** | 2,175,952 | **나바라** | 661,197 |
| **칸타브리아** | 582,905 | **바스크** | 2,220,504 |
| **카스티야 이 레온** | 2,394,918 | **리오하** | 319,914 |
| **카스티야 라 만차** | 2,045,221 | **세우타** | 84,202 |
| **카탈루냐** | 7,780,479 | **멜리야** | 87,076 |
| **발렌시아** | 5,057,353 | **스페인** | 전체 |

나. 구 성

○ 스페인 헌법 제2조는 각 지역의 자치권을 인정 및 보장하고 있으며, 국가의 영토 구조에 관한 헌법 제8장은 스페인의 영토 구조를 ①국가 또는 중앙정부, ②자치정부, ③지방정부로 규정

○ 스페인의 행정구역은 광역자치주(Comunidad Autónoma), 도(Provincia) 및 시·군(Municipio) 등 3개 형태로 구분

- 현재 17개 광역자치주와 2개 자치시, 50개 도 및 8,124개의 시·군이 있으며, 각 주에는 주도 소재

16) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
17) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

- 지방행정 기본 단위는 시·군(Municipio) 이며, 규모에 따라 마드리드·바르셀로나 등 대도시는 몇 개의 구(Districto)로 구분

다. 중앙정부 및 주정부 권한 관련 법령

○ 기본적으로 헌법 제148조(주정부가 관할할 수 있는 분야) 및 제149조(중앙정부의 배타적 권한)에 따라 중앙정부와 주정부는 권한 및 관할 분야를 상호 협의하여 결정

- 동 협의 후 중앙정부는 자치법(Estatuto de Autonomía)에 관련 내용을 반영해 하원에서 승인을 받고, 주정부는 자치조례에 이를 반영하여 법률화하는 과정을 거침.

○ 관할 영역은 크게 네 가지로 구분 가능

- 국가가 독점적으로 관할하는 영역
- 국가가 법률을 제정하나, 광역자치주에 의해 동 법률이 집행되는 영역
- 국가가 기본 법안을 가결하나, 광역자치주에 의해 입법 개발이 이루어지고 법률이 집행되는 영역
- 광역자치주가 독점적으로 관할하는 영역

라. 주요 이양 권한

○ ▲보건 ▲대학 및 비대학 교육 ▲사회복지 ▲주택 ▲노동·고용·직업훈련에 관한 공공고용 서비스(SEPE) 운영 권한은 주정부로 100% 이양

* 세우타 및 멜리야 자치시에는 주택 부문 권한만 이양

○ 사법 관련 권한은 현재까지 12개 광역자치주에만 그 권한이 이양되었으며, 이는 사법권이 아닌 사법행정에 필요한 물질적·인적 자원(재판관·판사 등)을 자체적으로 공급할 수 있는 권한

* 안달루시아, 아라곤, 아스투리아스, 카나리아 제도, 칸타브리아, 카탈루냐, 발렌시아, 갈리시아, 마드리드, 나바라, 바스크, 리오하 총 12개 주

마. 중앙정부-주정부 간 협력

○ 국가와 광역자치주 간 권한 교차와 행정업무상 다양한 부문에서의 책임 분배로 인해 발생하는 문제 해결을 위해 ▲분권 시스템의 일관성 보장 ▲업무·기능의 중복 회피 ▲다양한 행정기관의 인적·물적 자원의 효율적 사용 보장을 목표로 중앙정부와 주정부 간 협력 추진

○ 중앙정부와 주정부 간 협력은 크게 ▲중앙정부, 17개 광역자치주 및 2개 자치시 간 협력체인 다자회의와 ▲중앙정부 및 각 광역자치주 간의 양자회의로 구분

바. 지방재정

○ 스페인 주정부는 국가로부터 이전받은 재원과 주정부에 재분배되는 기금을 통해 재원을 조달 하며, 현행 광역자치주의 재원조달 시스템은 ▲일반체제 및 ▲특별체제 두 가지로 구분

○ 일반체제 (바스크·나바라를 제외한 모든 광역자치주)

- 중앙정부로부터 주정부로 이전된 재원 : 자산 양도 및 인지세, 상속·증여세, 게임세 및 양도된 공공서비스에 대한 수수료
- 주정부가 직접 징수 : 특정탄화수소 소매판매세, 특정교통수단세
- 국세청(Agencia Estatal de Administración Tributaria)이 징수해 매달 해당 광역자치주에 전달 : 전력세, 개인소득세(50%), 부가가치세(50%), 특별세(58%, 알코올·담배 등) 등
- 기본공공서비스 보장기금(Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) : 모든 광역자치주가 기본공공서비스(교육·보건·사회복지) 재원 조달을 위하여 인구 기준에 따라 수령
- 상기 외에도 다양한 기금 존재

○ 특별체제(바스크·나바라) : 경제협정(Concierto Económico) 및 경제협약(Convenio Económico) 이라는 시스템에 기반한 자율적 조세·재정 시스템 운영

- 바스크주와 나바라주는 조세 제도에 관한 권한을 보유함으로써 ▲수입관세 ▲특별세 및 부가 가치세 수입에 대한 부과금(일정 금액을 분담금의 형태로 국가에 지불)을 제외한 거의 대부 분의 국가 세금을 직접 징수하고 관리

### 1.2.8 최근 정치 정세[18)]

가. 글로벌 경제위기와 국민당 정부의 두 차례 집권(2004-2018)

○ 2004년에 이어 2008년 총선에서도 사회당이 승리함에 따라 2008.4월 자파 테로 2기 정권이 출범하였으나, 미국발 글로벌 경제위기로 발생한 스페인 경제위기 속에서 2011.11월 조기총선을 통해 보수 국민당 라호이 정부 출범

* 2008년 리먼 브라더스 사태에 따른 부동산 가격 하락으로 경제위기 발생, 마이너스 성장 기록(2009년 -.7%, 2010년 -.1%)

○ 라호이 정부의 강력한 긴축정책 및 구조조정에 힘입어 2013.12월 EU 은 행권 구제금융 졸업, 2013년 무역수지 흑자 전환, 2014년 플러스 성장 등 경제회복 국면에 돌입

- 2014년 플러스 성장으로 전환한 스페인은 일부 동유럽 국가와 함께 가장 높은 경제성장률을 기록한 EU 국가로 기록
- 반면, 강력한 구조조정 및 개혁으로 인해 지지도는 하락(지지율 30% 내외)

○ 2015.12.20. 실시된 총선에서 집권 국민당이 승리하였으나 과반 확보에는 실패, 정당간 이해관계가 얽히면서 정부 구성이 실패하여 2016.5.2. 의회 해산

- 동 총선 결과 기존 양당(국민당, 사회당) 체제에서 신생정당인 급진좌파 포데모스연합과 중도우파 시민당이 제3, 4당을 차지하여 4당 구도 체제 수립 및 정치적 세대교체 시현

○ 2016.6.26. 재총선에서도 국민당은 여전히 과반 확보에 실패하였으나 같은 보수 세력인 시민당과의 연대 및 3차 총선을 막기 위한 사회당 내부 분열 등으로 2016.10.29. 의회에서 라호이 총리에 대한 임명동의안 가결, 1년 여의 임시정부 체제에서 벗어나 2016.11.3. 국민당 2기 소수정부 출범

- 하원 과반 의석(350석중 176석)에 못 미치는 국민당(137석)은 매번 야 당과의 협상을 통해 국정운영

나. 라호이 총리에 대한 불신임안 통과로 사회당 정부 출범(2018.6월)

○ 라호이 총리는 3%대 경제성장 달성 및 고용증가 등 경제위기를 극복한 성과를 거두었으나, △2016년 집권 2기부터 소수정부로서의 한계, △'구르텔 사건' 등 국민당 소속 인사들이 연루된 각종 부패사건 발생, △카탈루냐 분리독립 대응 관련 정치력 부재 등으로 국민들의 지지 하락

18) 주스페인대사관(20210526), 스페인 최근 정치정세, https://esp.mofa.go.kr

※ 구르텔 사건(Caso Gütel)

- 1999-2005년간 국민당의 총선 및 지방선거시 기업인들로부터 불법 자금 수수 및 비자금 조성 혐의로 국민당 중앙지도부, 발렌시아 지도부 및 마드리드 지도부 인사가 무더기로 기소
- 국가고등법원은 2018.5월 루이스 바르세나스 전 국민당 재정담당 징역 33년, 기업인 프란시스코 코레아 징역 51년, 헤수스 세풀베다 전 국민당 선거위원장 징역 14년, 파블로 크레스포 전 갈리시아 국민당 사무총장 징역 37년 등 총 29명에 대해 유죄 선고

○ 이에 2018.5월말 제1야당 사회당의 발의로 하원에서 실시된 라호이 총리 불신임안이 통과됨에 따라 동 결의안을 하원에 제출한 사회당의 산체스 대표가 신임 총리로 취임(2018.6.2)

* 찬성 180표, 반대 169표, 기권 1표

* 불신임안 가결은 이를 발의한 정당 대표에 대한 하원의 총리 신임을 포함

다. 2차례 총선과 역사상 최초의 연정 출범

○ 소수당으로서 국민당 라호이 총리에 대한 하원 불신임안 통과를 통해 집권에 성공한 중도좌파 사회당(PSOE) 산체스 정부는 라호이 정부보다 더욱 소수 정부라는 한계(총 350석 중 기존 국민당 의석이 134석인 데 비해 사회노동당은 84석), 불신임안 통과를 위한 카탈루냐 지역 정당과의 연대로 인한 정치적 부담, 예산안 하원 통과의 지속적 좌절 등으로 조기 총선 실시(2019.4월)

○ 조기총선 결과, 산체스 총리가 이끄는 사회당이 하원 총 350석 중 123석을 확보하여 제1당으로 등극하였으나, 의석 절대과반수(176석) 확보에 실패 하면서 정부 구성에 이르지 못하고 결국 의회 해산 후 2019.11월에 재총선 실시

- 2019.11월 재총선 결과, 집권 사회당이 하원 120석을 획득, 제1당 지위를 유지하였으나 정부 구성을 위한 과반의석(176석) 확보에는 다시 실패하여 여타 정당과의 협상이 필요한 상황 재현

○ 산체스 총리는 재총선 전까지 고집하던 단일정부 구성을 포기하고 포데 모스연합과의 연립정부 구성으로 입장을 변경하여, 좌파 진영 양당은 스페인 최초의 연정을 위한 합의안 타결에 성공하였으며, 이에 더해 카탈루냐공화당 (ERC), 바스크정치연합

(EH Bildu) 등 좌파성향 분리주의 지역정당들과의 연대가 이루어진바, 2020.1월 실시된 총리 임명동의안 2차 투표 결과, 찬성 167, 반대 165로 산체스 후보가 총리로 선출됨에 따라 2019년 두 차례 총선을 치르면서 이어져 온 사회당 임시 정부 체제가 종료되고, 스페인 역사상 최초의 연립정부인 사회당-포데모스연합의 연립정부 출범

○ 현 정부는 취약 계층을 위한 사회경제정책을 중점적으로 추진하는 한편, 카탈루냐 분리주의 갈등 해결을 위한 대화를 모색하였으나, 2020년 봄 코로나19 확산 이후 모든 정책 역량을 코로나19로 인한 보건, 사회, 경제 위기 극복에 집중

라. 기존 양당체제에서 5당 체제로 변화

○ 스페인은 전통적으로 진보성향의 사회당(PSOE)과 보수성향의 국민당(PP)이 정권을 양분하는 비교적 안정적인 정치지형을 유지해왔으나, 2008년 사회당 집권 시 발생한 스페인 경제위기 및 2011년 집권 국민당이 경제위기 극복을 위해 단행한 긴축정책·구조조정 등에 대한 국민적 불만 확산, 연이은 기성 정치인들의 부패 스캔들로 국민당-사회노동당 양당 체제가 붕괴되기 시작

○ 2014년 창당한 포데모스 연합이 2015.12월 총선에서 하원 69석, 2016.6월 총선에서 69석, 2019.9월 총선에서 42석을 확보함으로써 좌파 진영 내 세력분화가 이루어졌으며, 중도 우파 성향의 시민당이 2015.12월 총선에서 하원 40석, 2016.6월 총선에서 32석, 2019.6월 57석을 획득함으로써 전국 정당으로 발전하고, 극우 성향의 VOX당이 2019.4월 총선에서 하원 24석을 확보하여 첫 원내 진출에 성공함으로써 우파 진영 또한 분화.

## 1.3 경제

<표 1-5> 주요 경제 지표[19)]

| 구분 | 2019 | 2020 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국내총생산(GDP) | 1조 3,936억 달러<br>(세계 14위) | 1조 2,787억 달러<br>(세계 15위) | IMF |
| 1인당 GDP | 29,586 달러<br>(세계 34위) | 27,132 달러<br>(세계 35위) | IMF |
| 경제성장률 | 2.0% | -10.8% | 스페인 통계청 |
| 교역 규모 | 6,865억 달러 | 6,126억 달러 | 스페인 산업통상관광부 |
| 실업률 | 14.1% | 15.5% | 스페인 통계청 |
| 관광수입 | 922억 유로<br>(세계 2위) | 197억 유로 | 스페인 통계청 |
| 외국인 관광객 수 | 8,350만 명<br>(세계 2위) | 1,895만 명 | 스페인 통계청 |
| 최저임금<br>(월, 연 14회 지급 기준) | 900 유로 | 950 유로 | 스페인 정부 |
| 신용평가등급<br>(무디스) | - | Baa1<br>(2020.9.) | 무디스 |
| UN인적개발지수<br>(HDI) | - | 25위 | 유엔개발계획 |
| 비즈니스환경평가<br>(Doing Business) | 30위 | 30위 | 세계은행 |

### 1.3.1 경제개요

○ 스페인은 2019년 기준 세계 14위의 경제대국이며 2020년 영국의 EU 탈퇴로 독일·프랑스·이탈 리아에 이은 EU 4대 경제권으로 부상

○ 관광업·자동차 제조업·건설업 등이 주요 산업이며, 대외 교역의 60% 이상이 EU 역내에 집중

○ 세계 2위 관광대국이자 유럽 2위(세계9위, 2019년 기준)의 자동차 제조 강국이며, 세계적 건설· 인프라 및 신재생 에너지 분야 강국

○ 역사·문화·언어적 동질성을 바탕으로 중남미 국가들과 긴밀한 경제 관계를 구축하고 있어, 우리의 중남미 진출을 위한 최적의 협력 파트너 국가

- 유럽~남미 항공노선의 30% 이상이 마드리드에 집중
- 다수의 다국적 기업 중남미 본부가 스페인에 위치
- 중남미 17개국과 이중과세방지협약, 19개국과 투자보장협정 체결

19) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

○ 대외환경 변화에 취약한 관광 등 서비스 산업에 대한 과도한 의존, 자동차 산업 외 경쟁력 있는 제조업 기반 부재, 경직된 노동시장, EU 시장에 대한 지나친 편중 등은 해결해야 할 과제

○ 1975년 프랑코 총통 사망이후 국제적 고립에서 벗어나기 시작했으며, 1986년 유럽경제공동체 (EEC)에 가입으로 거대 수출시장 확보 및 EU 보조금을 활용한 각종 산업 육성에 성공함으로써 본격적인 경제 성장 시작

○ 1999년 유로존 출범이후 2000년대 초중반까지 부동산 붐 등으로 경기호황을 누리다가 2008년 미국에서 시작된 글로벌 금융위기로 부동산 버블이 붕괴되며 극심한 침체를 겪었으나 이후 각종 구조개혁을 통해 모범적으로 경제위기를 극복 (2014년 이후 수 년간 EU평균 2배 수준의 높은 경제성장률 달성)

○ 2020년 코로나19 발생시 경제 구조의 취약점을 드러내며 주요 선진국 가운데 가장 큰 10.8%의 마이너스 성장을 기록하는 등 가장 심각한 경제적 타격을 받았으나, 1,400억 유로에 이르는 EU경제회복기금을 활용하여 코로나19 위기 극복 및 친환경·디지털 경제로의 전환 등 경제 현대화를 야심차게 추진 중

<표 1-6> 주요 산업별 GDP 비중[20]

(단위: %)

| 부문/연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농축수산업 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
| 제조업 | 12.9 | 16.4 | 16.0 | 14.6 | 14.9 |
| 건설업 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| 서비스 | 66.9 | 66.4 | 64.8 | 67.6 | 67.5 |
| 상업/교통/숙박업 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 18.0 |
| 정보통신업 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| 금융보험 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.1 |
| 부동산업 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 전문서비스 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.0 |
| 공공행정/보건/교육 | 17.0 | 16.6 | 17.0 | 16.3 | 18.8 |
| 예술/오락/기타서비스 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 3.7 |
| 기타 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.7 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

20) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

<표 1-7> 업종별 고용 비중[21)]

(단위: %)

| 부문/연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농축수산업 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| 제조업 | 14.2 | 14.2 | 12.1 | 11.7 | 11.8 |
| 건설업 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 6.9 | 7.0 |
| 서비스 | 77.5 | 76.9 | 77.9 | 77.5 | 77.3 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

## 1.3.2 주요 산업

가. 관광산업

○ 관광산업은 국가 전체 GDP의 약 12%를 차지하는 핵심 산업이며 2010년대 스페인 경제회복 및 경상 수지 개선에도 크게 기여

○ 스페인은 8천만명 이상의 해외 관광객과 1,000억 달러 이상의 관광수입을 자랑하는 세계2위 규모의 관광대국으로 영국(약 20%), 독일 및 프랑스(약 15%) 관광객 순으로 방문

<표 1-8> 2019년 스페인 방문 국가별 관광객 순위[22)]

| 국가 | 방문자수(만명) |
|---|---|
| 영국 | 1,801 |
| 독일 | 1,115 |
| 프랑스 | 1,114 |
| 이탈리아 | 453 |
| 네덜란드 | 368 |
| 한국 | 63 |
| 전체 | 8,350 |

○ 2019년 세계경제포럼(WEF)의 세계여행관광경쟁력지수 (T&T competitiveness index 2019) 순위에서 전체 140개국 가운데 1위를 차지할 정도로 세계 최고수준의 관광산업 경쟁력 보유

21) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
22) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

<표 1-9> 2019년 세계관광산업경쟁력지수[23)]

| 순위 | 국가 | 점수(1~7) |
|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 5.4 |
| 2 | 프랑스 | 5.4 |
| 3 | 독일 | 5.4 |
| 4 | 일본 | 5.4 |
| 5 | 미국 | 5.3 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

- 풍부한 자연 및 문화자원, 교통 및 서비스 인프라, 우수한 치안 등 강점 보유
- 2019년 기준 유네스코(UNESCO) 세계문화유산 등재 순위에서 이탈리아, 중국에 이어 3위(총48개) 기록
- 전반적으로 일조량이 풍부하고 온화한 기온을 바탕으로 해변지역을 중심으로 여름 휴양지가 발달
- 북부지역은 상대적으로 기온이 서늘하고 습한 편으로 여름에는 피서지, 겨울에는 스키 등과 같은 겨울 스포츠 관광지로 각광

○ 2018년 국제컨벤션콩그레스협회(ICCA)가 발표하는 국제회의 및 컨벤션 개최 순위에서 3위에 오르는 등 일명 MICE산업으로 불리는 컨벤션·비즈니스 산업에도 강점 보유

- 매년 2월 바르셀로나에서 개최되는 모바일월드콩그레스(MWC) 등 세계적인 전시행사 다수 개최
- 수도 마드리드에서 개최 되는 전 세계 3대 국제 관광박람회 중 하나인 FITUR의 2020년 행사에는 대한민국이 주빈국으로 참석

○ 최근 스페인 정부는 주요 관광지에만 관광객이 몰리는 편중현상을 완화하기 위해 전원관광과 같은 테마 상품을 개발하는 한편, 소비성향이 큰 아시아(한국, 중국, 일본 등) 및 중동 국가 관광객 유치 확대를 적극 추진 중

나. 자동차 산업 (기타 차량 산업 포함)

○ 스페인은 2019년 기준 약 280만대의 자동차를 생산하여 전 세계 자동차 생산량 세계 9위 (유럽 2위)를 기록한 세계적 자동차 제조 강국

○ 자동차 산업은 스페인을 대표하는 제조업이자 제1위 수출업종으로 전체 GDP의 약 9%, 전체 수출 및 세수의 약 15%를 차지하고 약 190만 명을 직접 고용하고 있는 국

23) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

가 핵심 기간산업

<표 1-10> 자동차 산업 수출입 동향[24)]

| 구분 | 2019 | 2020 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매출액 (억 유로) | 695 | - | 직접 고용 인원 190만 명 이상 |
| 생산량(대) | 2,819,565 | 2,268,185 | 2019년 세계 9위 (8위 브라질 약 290만대), 유럽 2위(1위 독일 약 460만대) |
| 수출량(대) | 2,310,070 | 1,195,448 | 전체 생산량의 약 80%를 수출 |
| 수출 비중(%) | 15.2% | 14.8% | 스페인 전체 수출 내 비중(부품 포함) |
| 국내 판매량(대) | 1,258,246 | 851,211 | 가솔린 차량(하이브리드 포함) 판매가 약 70% |
| 친환경 | 162,183 | 201,612 | 전기차, 하이브리드, 천연가스 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

○ 자체 완성 브랜드(최대 자동차 생산업체인 세아트(SEAT)도 독일 폭스바겐 그룹 산하)는 없으나 탄탄한 부품산업을 바탕으로 스페인 전역에 9개 자동차 메이커가 17개 생산공장을 운영 중

- 생산기반은 대부분 스페인 북부(아빌라, 팜플로나, 바야돌리드, 비고, 비토리아, 팔렌시아)나 북동부(바르셀로나, 사라고사) 지역에 집중되어 있으며 수도 마드리드와 남부 세비야에도 일부 기업의 생산 시설이 소재

○ 아프리카·유럽·미주 대륙을 잇는 지리적 장점을 바탕으로 생산된 차량의 80% 이상을 해외로 수출 중

<표 1-11> 2019년 스페인의 주요 자동차 수출 대상국[25)]

| 순위 | 제조사 | 판매량 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 480,687 | 20.8% |
| 2 | 프랑스 | 437,750 | 18.9% |
| 3 | 영국 | 327,186 | 14.2% |
| 4 | 이탈리아 | 250,455 | 10.8% |
| 5 | 벨기에 | 87,695 | 3.8% |
| 6 | 폴란드 | 55,702 | 2.4% |
| 7 | 네덜란드 | 53,573 | 2.3% |
| 8 | 오스트리아 | 49,516 | 2.1% |
| 9 | 포르투갈 | 47,194 | 2.0% |
| 10 | 터키 | 35,560 | 1.5% |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

24) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
25) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

○ 최근 내연기관 차량의 점진적 퇴출 및 친환경 자동차로의 전환이 더욱 가속화됨에 따라 스페인 정부는 국가 기간 산업인 자동차 산업의 미래 경쟁력 유지를 위해 전기차 등 친환경 차량 생태계 조성을 적극 추진

- 스페인은 2019년 친환경 모빌리티(Indicador Global de Electro-Movilidad) 순위에서 유럽 최하위권을 기록하는 등 친환경 차량 보급률, 충전인프라 면에서 여타 유럽 선진국들에 비해 뒤쳐져 있는 것으로 평가
- 2040년 이후 내연기관 차량 판매 중지, 2050년 이후 내연기관 차량 운행 전면 금지
- 특히 전기차 생태계 조성을 위해 전기차 배터리 등 생산시설 유치, 전기차 생태계 조성을 위한 민관컨소시엄 구성, 전기차 구입 및 충전인프라 구축 인센티브 확대 등 다방면의 노력 경주 중 (한국의 전기차 배터리 업체의 참여 적극 희망)

○ 스페인은 자동차 외에 철도차량 제조분야에서도 세계적인 경쟁력을 보유한 국가로 한국보다 앞서 세계에서 4번째로 초고속 열차(AVE)를 개통하였고, 중국에 이어 2번째로 긴 초고속철도 인프라 확보

다. 건설업

○ 스페인은 전 세계 해외 건설 수주 시장에서 수위(2013년 1위, 2014년 이후 중국에 이어 2위)를 다투는 건설 강국으로, 특히 유럽 및 언어·문화적 토대가 유사한 중남미 지역에서 강세

- 한국건설기술연구원에서 발표한 2018년 세계 건설산업 글로벌 경쟁력 순위에서 미국, 중국에 이어 3위 기록 (한국은 12위)

○ 풍부한 시공경험과 가격 및 기술 경쟁력을 바탕으로 항공·항구·도로·철도 등 교통 인프라, 정유·수처리 등 플랜트 수출에서 두각

- 세계 건설업계에서 스페인 기업들은 사업발굴, 기본설계, 운영 및 유지보수 분야에 특히 강점을 지닌 것으로 평가

○ 세계적인 건설전문매체 ENR이 발표한 2019년 세계 250대 해외 건설 수주 순위(2019 ENR top 250 International Contractors)에서 상위 20위 내에 ACS(1위), Ferrovial(10위), Tecnicas Reunidas(18위) 등 3개의 스페인 기업이 상위권을 차지

- 1990년대 후반 이후 이민자 유입 증가에 따라 주택 수요가 급증하고, 유로존 가입으로 저금 리로 자금조달이 용이해지면서 호황을 이뤄 2000년대 초중반 한 때 국가 전체 GDP의 10% 이상을 차지하였으나, 2008년 글로벌 금융위기로 부동산 버블이 붕괴되어 큰 타격을 받았 으며 이후 회복하던 와중에 코로나19 사태가 터지면서 다시 어려운 상황에 직면

라. 신재생에너지 산업

○ 스페인은 50만㎢의 넓은 국토(남한의 약 5배 규모)를 바탕으로 풍부한 풍량, 일사량, 삼림자원 등을 갖춘 신재생에너지 선도국 중 하나

- 국제신재생에너지기구(IRENA) 발표 기준 2018년 신재생에너지 발전량 세계 8위 국가

- 2019년 기준 신재생에너지 발전량 비중은 전체 발전량의 37.5%

○ 2000년대 이후 친환경에너지에 대한 국제적 관심 증대, 에너지 대외 의존도 완화 및 에너지원 다변화 필요성에 따라 스페인도 신재생에너지 산업 육성을 본격화한 결과 태양광, 태양열, 풍력 등 신재생에너지 전반에 걸쳐 고른 국제 경쟁력 보유

- 현재 전 세계 풍력터빈 수출 3위, 풍력발전 특허보유 순위 6위, 태양광 발전 용량 보유 6위권

○ △자연환경 △다변화된 발전믹스 △신재생에너지 통합 전력시스템 △광범위한 R&D 네트 워크 △기업들의 탄탄한 국제 경쟁력 등이 스페인 신재생에너지 산업의 강점으로 꼽히며 △ 세계적인 친환경 트렌드 및 이에 따른 정부의 적극적인 친환경 정책 추진 △중남미 등 신흥국 수요 증대 △수소에너지, 에너지 저장시스템과 같은 분야에서의 성장잠재력 등을 감안 시 지속적인 성장 예상

○ 2050 탄소중립사회 실현을 목표로 2021-2030 국가에너지기후변화통합계획(PNIEC), 2050 탄소중립장기전략(ELP 2050) 등의 중장기 전략을 연이어 발표하고 친환경 전환을 위한 법적 기반(2021.5월 최초의 기후변화 대응관련 법인 기후변화 및 에너지 전환법 하원 통과)도 제정 중

- △경매제도를 통한 신재생에너지 인프라 건설 지원 △노후 건물 친환경 리모델링 △전력시 스템 운용 유연성 확대 △친환경 이동수단 및 관련 인프라 보급 확대 △에너지 저장시스템 강화 등의 세부 정책 포함

○ EU도 2019년 출범한 새 집행부가 유럽 그린딜(European Green Deal)에 기반한 친환경·디지털 경제전환을 코로나19 이후 역내 경제회복의 핵심 동력으로 삼고 있는바, 스페인의 친환경 및 신재생에너지 중시 정책 기조는 앞으로 더욱 탄력을 받을 것으로 예상

- 스페인 정부는 EU로부터 지원 받을 1,400억 유로의 경제회복기금중 상당 부분을 디지털, 친환경 분야에 집중 투입 예정

- 2021~2050년까지 총 5,000억 유로 이상(매년 GDP의 1% 이상)을 친환경 분야에 투입할 계획인 가운데 신재생에너지 개발에는 2030년까지 917억 유로의 예산 배정

마. 제약산업

○ 제약산업 종사자는 약 4만 명으로 유럽 내 6위권이며, 제약산업의 R&D 투자는 전체 스페인 R&D 투자의 20% 차지

- 2018년 판매액 기준 유럽 5위 제약산업 보유

○ 1986년 스페인의 유럽경제공동체(EEC) 가입 이후 경제 성장에 따른 공공의료 확대 및 정부의 지속적인 의약품 개발 투자에 힘입어 빠르게 발전

- 북동부 카탈루냐 지방을 중심으로 다국적 제약회사 및 연구시설 다수 소재

○ 스페인은 탄탄한 제약산업 기술과 제조기반을 바탕으로 유럽 내 주요 코로나19 백신 생산 거점국가로 부상 (모더나(제조사 Rovi), 아스트라제네카(Insud Pharma), 얀센(Reig Jofre), 노바백스(Biofabri) 등 생산) 바. 항공우주/ 방위산업

○ 항공산업은 자동차 산업과 함께 스페인을 대표하는 제조업으로 EU의 다국적 항공우주 및 방위사업 기업인 에어버스(Airbus)의 군용기 및 수송기 부분(Airbus Defence and Space) 공장이 마드리드 인근 헤타페(Getafe)와 남부 안달루시아 세비야(Sevilla)에 소재

○ 우리나라 최초의 공중급유기 4대가 헤타페 공장에서 제작되어 2018-2019년에 걸쳐 인도

○ 스페인 인드라(Indra)사가 개발한 항공관제시스템의 세계 시장점유율은 30%에 육박하며 현재 인천공항을 비롯한 국내 주요 공항들도 인드라 시스템을 사용 중

○ 300년의 역사를 가진 스페인 국영 조선소인 나반티아(Navantia)도 군함정·잠수함 등 방산 분야에서 높은 기술력을 가진 기업으로 정평

바. 금융산업

○ 관광산업과 더불어 스페인을 대표하는 서비스 산업으로 2021년 브랜드 파이낸스가 발표한 스페인 대표 10대 브랜드 가운데 3곳이 금융 기관

- 1위 산탄데르(Santander), 4위 베베우베아(BBVA), 10위 카이샤방크(CaixaBank)

○ 2020년 포츈(Fortune)지 세계 500대 기업 리스트에 산탄데르(Santander) 은행이 93위에 올라 스페인 기업 가운데 가장 높은 순위 기록

○ 산탄데르 은행과 베베우베아 은행은 자산 기준 전 세계 50위 안에 드는 글로벌 은행으로 스페인 외 미주 지역에서 상당한 인지도 자랑

- 본국 보다 브라질, 멕시코 등에서의 해외 매출 비중이 절대적일 정도로 글로벌 금융기관으로 서의 탄탄한 입지 구축

○ 2021.3월 자산규모 2위의 카이샤방크가 4위의 방키아 은행을 인수하면서 스페인 최대 은행으로 재탄생하는 등 코로나19 위기를 겪으면서 금융시장 재편 진행 중

사. 기타 산업

○ (통신업) 스페인 최대이자 중남미 최대 이동통신사인 텔레포니카(Telefonica)는 차이나 모바일, 보다폰에 이어 전 세계에서 3번째로 많은 고객 확보

- 텔레포니카는 브라질·아르헨티나·베네수엘라·칠레·콜롬비아 등에서 1위 통신 사업자이며 Movistar(스페인, 중남미)를 비롯하여 O2(영국, 독일), Vivo(브라질) 등 각국에서 유력 이동 통신 브랜드를 운영 중

○ (농업·식품업) 풍부한 일조량과 비옥한 토양을 갖춰 전통적으로 농업이 발달하였으며 유전 공학, 집중농업, 수경재배, 통합 물순환 기술 등 농업관련 기술분야에서도 세계적인 수준

- 남부 안달루시아를 중심으로 올리브 산업, 북부 갈리시아 및 아스투리아스 지역을 중심으로 수산업 및 낙농업, 중부 카스티야 라 만차 지역을 중심으로 와인 산업, 동부 발렌시아 지역을 중심으로 감귤 농업 등이 고루 발달

- 올리브 생산, 와인 수출 세계 1위 국가

  * 스페인 와인은 프랑스, 이탈리아 와인에 비해 브랜드 인지도가 아직 낮은 편이지만 가성비 면에서 세계 최고 수준으로 알려져 있으며 미겔 토레스(Miguel Torres), 펠릭스 솔리스(Félix Solís) 등의 브랜드가 유명

- 올리브, 와인 등 스페인의 식음료는 스페인의 對한국 주요 수출품목 중 하나로 한국 내에서도 인기

○ (의류패션업) 자라(Zara), 마시모 두티(Massimo Dutti) 등으로 유명한 세계적인 패션 그룹 인디텍스(Inditex)를 위시하여 망고(Mango), 캠퍼(Camper), 로에베(LOEWE) 등의 글로벌 브랜드를 보유한 의류패션 분야 강국

- 인디텍스 그룹은 스페인 시가 총액 1위 기업(2020년 기준)

  * 2위 : 이베르드롤라(Iberdrola), 3위 : 산탄데르 은행

### 1.3.3 교역 및 해외투자

가. 교 역

○ 스페인은 세계무역기구(WTO) 2019년 통계 기준 세계 15위(수출 16위, 수입 15위) 교역국가로 전체 GDP대비 수출비중은 EU 4대 경제대국 중 독일 다음으로 대외 교역 의존도가 높은 국가

○ 스페인의 수출은 1986년 EU의 전신인 유럽경제공동체(EEC) 가입 이후 본격적으로

확대되기 시작

○ 과거 오렌지, 올리브 등 식료품 위주에서 자동차, 화학제품 등의 고부가가치 수출품이 핵심 품목으로 부상

- 주요 수출품은 자동차 및 관련 부품, 자본재, 식음료, 화학제품 등이며, 주요 수입품은 자본재, 화학제품, 자동차 및 관련 부품, 식료품 등

○ 2011년 유로존 경제위기 극복과정에서 ▲달러 대비 유로 가치 하락 ▲임금 억제에 따른 가격 경쟁력 회복에 기인하여 스페인의 대외 수출이 크게 늘어났으며, 이는 내수에 지나치게 의존 하던 불균형적인 경제구조 개선에 일조

- 스페인 정부는 지속적으로 대외 부문의 경제성장 기여도 상승을 위해 노력

○ 스페인 대외 무역의 70% 이상이 EU 등 유럽 국가들과 이뤄질 정도로 유럽에 대한 의존도가 높은 것이 특징으로, 스페인 정부는 리스크 관리 및 시장 다변화 차원에서 한국을 비롯한 아시아, 아프리카 등과의 교역 확대 노력 중

<표 1-12> 2020년 주요 품목별 수출입 비율[26)]

(단위: %)

| 구 분 | 수입 | 수출 |
|---|---|---|
| 자본재 | 19.8 | 22.6 |
| 식료품 | 19.6 | 12.4 |
| 화학제품 | 15.5 | 18.0 |
| 자동차 및 부품 | 14.8 | 11.1 |
| 반제품(비화학) | 10.1 | 7.0 |
| 소비재 | 9.5 | 12.6 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

<표 1-13> 스페인 대외 교역액(2016~2020)[27)]

(단위: 억 달러)

| 교역액 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 2,837 | 3,116 | 3,371 | 3,256 | 2,987 |
| 수입 | 3,029 | 3,414 | 3,776 | 3,609 | 3,139 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

26) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
27) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

<표 1-14> 지역별 수출입 비율(2020년 기준)[28]

(단위: %)

| 지역 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| EU | 60.5 | 51.8 |
| 기타 유럽 | 12.5 | |
| 북미 | 5.4 | 5.6 |
| 중남미 | 4.4 | 4.7 |
| 아시아 | 9.5 | 19.3 |
| 아프리카 | 6.0 | 6.9 |
| 오세아니아 | 0.7 | 0.2 |
| 기타 | 0.9 | 0.0 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

나. 해외투자

○ 스페인의 주요 해외 투자대상 국가는 영국, 미국, 브라질, 멕시코 등이며, 특히 문화적·언어적 유대감을 지닌 중남미 지역에 대해서는 전 세계에서 미국 다음으로 많이 투자

- 2017년 누적(Stock) 기준 스페인의 해외투자 대상 상위 20개국 가운데 6개국이 중남미 국가 (전체 스페인 해외투자의 30% 비중 차지)

<표 1-15> 스페인의 해외투자(FDI) 대상국[29]

(백만 유로)

| 순위 | 국가 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영국 | 80.6 | 18.2% |
| 2 | 미국 | 73.5 | 16.6% |
| 3 | 브라질 | 42.3 | 9.5% |
| 4 | 멕시코 | 41.2 | 9.3% |
| 5 | 칠레 | 23.9 | 5.4% |
| 6 | 네덜란드 | 19.2 | 4.3% |
| 7 | 독일 | 19.1 | 4.3% |
| 8 | 포르투갈 | 17.8 | 4.0% |
| 9 | 스위스 | 16.4 | 3.7% |
| 10 | 룩셈부르크 | 15.8 | 3.6% |
| Total | | 443.8 | 100% |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

28) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
29) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

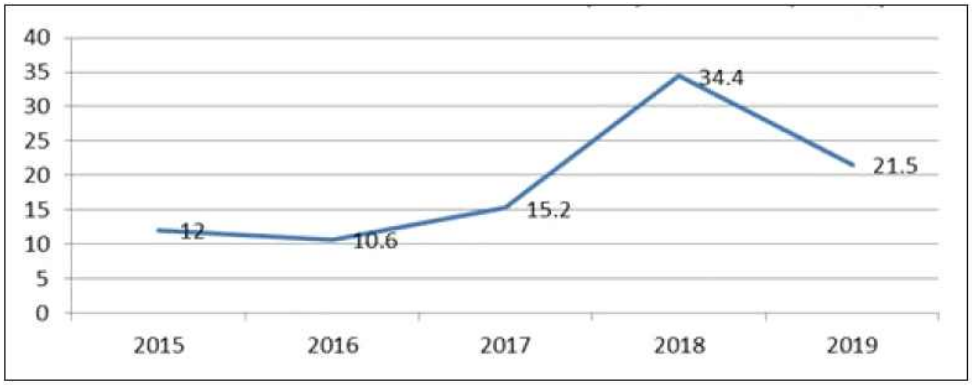
다. 투자 유치

○ 1986년 EU 및 1999년 유로존 체제 편입으로 스페인의 잠재력을 높이 산 해외 투자자들의 자본이 본격적으로 유입되기 시작

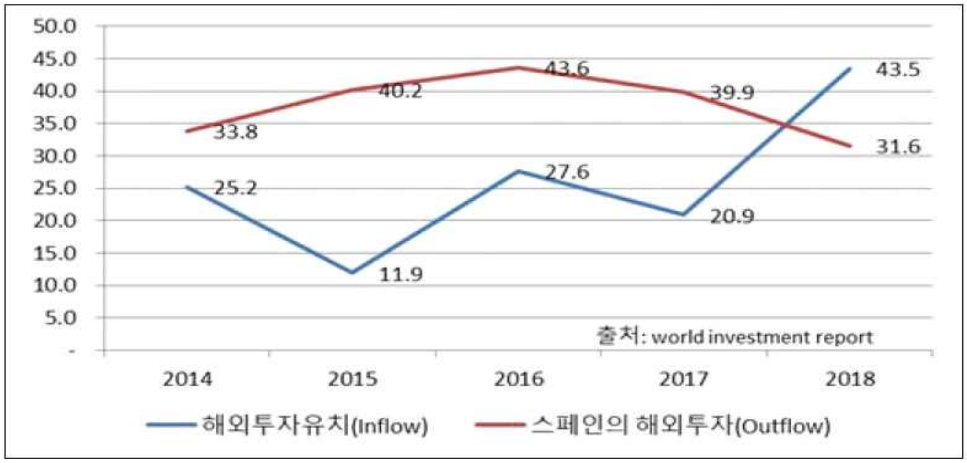
○ 스페인은 2019년 기준 영국, 독일 다음으로 유럽에서 3번째로 많은 해외직접투자(FDI)를 유치한 국가였으며, 투자로 인한 고용창출은 유럽 1위를 기록

○ 2018년 누적(Stock) 기준 스페인에 가장 많은 해외직접투자(FDI)를 진행한 국가는 미국이었으며 다음으로 영국, 프랑스, 독일, 멕시코, 중국 순으로 집계

- 부동산·인프라, 에너지, 유통, 금융, 철강 등의 자본재, 식음료 등이 주요 투자 분야




[그림 1-4] 2015~2019 스페인 해외직접투자(FDI) 유치 추이 (십억 달러)[30]




[그림 1-5] 스페인의 해외직접투자(FDI) 유치 및 해외투자 현황 (십억 달러)[31]

30) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
31) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

<표 1-16> 2019년 유럽 10대 해외직접투자(FDI) 대상국[32]

(십억 달러)

| 순위 | 국가 | 금액 |
|---|---|---|
| 1 | 영국 | 36 |
| 2 | 독일 | 22.8 |
| 3 | 스페인 | 21.5 |
| 4 | 프랑스 | 19 |
| 5 | 아일랜드 | 11.3 |
| 6 | 네덜란드 | 11.2 |
| 7 | 벨기에 | 8.5 |
| 8 | 이탈리아 | 6.9 |
| 9 | 포르투갈 | 3.5 |
| 10 | 오스트리아 | 2.5 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

<표 1-17> 스페인 내 해외투자(FDI) 유치현황[33]

(십억 유로)

| 순위 | 국가 | 전체 금액(2018, Stock 기준) | 2015~2019(Flow 기준) |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 87.6 | 31.3 |
| 2 | 영국 | 64.2 | 21.3 |
| 3 | 프랑스 | 54.7 | 13.3 |
| 4 | 독일 | 43.0 | 15.2 |
| 5 | 멕시코 | 29.1 | 5.4 |
| 6 | 중국+홍콩 | 20.8 | 8.0 |
| 7 | 네덜란드 | 14.8 | 14.1 |
| 8 | 이탈리아 | 10.4 | 4.0 |
| 9 | 룩셈부르크 | 10.2 | 10.9 |
| 10 | 캐나다 | 7.1 | 3.7 |
| Total | | 506,597 | 185,529 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

32) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr
33) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

### 1.3.4 최근 경제 동향 및 정책

<표 1-18> 주요 거시경제 지표 동향[34]

| 구분 | 2019 | 2020 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국내총생산(GDP) | 1조 3,936억 달러<br>(세계 14위) | 1조 2,787억 달러<br>(세계 15위) | IMF |
| 1인당 GDP | 29,586 달러<br>(세계 34위) | 27,132 달러<br>(세계 35위) | IMF |
| 경제성장률 | 2.0% | -10.8% | 스페인 통계청 |
| 교역 규모 | 6,865억 달러 | 6,126억 달러 | 스페인<br>산업통상관광부 |
| 실업률 | 14.1% | 15.5% | 스페인 통계청 |
| 관광수입 | 922억 유로<br>(세계 2위) | 197억 유로 | 스페인 통계청 |
| 외국인 관광객 수 | 8,350만 명<br>(세계 2위) | 1,895만 명 | 스페인 통계청 |
| 최저임금 (월, 연 14회 지급 기준) | 900 유로 | 950 유로 | 스페인 정부 |
| 신용평가등급<br>(무디스) | - | Baal<br>(2020.9) | 무디스 |
| UN인적개발지수<br>(HDI) | - | 25위 | 유엔개발계획 |
| 비즈니스환경평가<br>(Doing Business) | 30 | 30 | 세계은행 |

가. 사회당-포데모스 연립정부 경제정책

○ 2018년 6월부터 집권중인 중도 좌파 성향의 페드로 산체스 사회당 정부는 전임 중도 우파 국민당 정부와 비교하여 경제적 불균형 해소를 위한 확장재정 및 친환경 기조로 친환경, 디지털 중심의 경제성장 모델 제시

- (확장재정 및 불균형해소) △최저임금, 국민연금, 공무원임금 인상 △노동자 지위강화 △대기업, IT기업, 부유층 세금 신설 등을 추진
- (친환경 에너지) △친환경전환부 신설 △내연기관 차량 통행 제한 △친환경 차량 구매 장려 △신재생에너지 지원확대 △플라스틱 제품 사용 규제 강화 등 추진

나. 사회당-포데모스 연립정부 경제정책

○ 2018년 6월부터 집권중인 중도 좌파 성향의 페드로 산체스 사회당 정부는 전임 중도

34) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

우파 국민당 정부와 비교하여 경제적 불균형 해소를 위한 확장재정 및 친환경 기조로 친환경, 디지털 중심의 경제성장 모델 제시

- (확장재정 및 불균형해소) △최저임금, 국민연금, 공무원임금 인상 △노동자 지위강화 △대기업, IT기업, 부유층 세금 신설 등을 추진
- (친환경 에너지) △친환경전환부 신설 △내연기관 차량 통행 제한 △친환경 차량 구매 장려 △신재생에너지 지원확대 △플라스틱 제품 사용 규제 강화 등 추진

○ 스페인 정부는 코로나19 경제 위기 대응을 위해 2020년 한해 4차례에 걸쳐 전체 GDP의 20%에 달하는 약 2,500억 유로(약 337조원)를 투입

- △기업 신용대출 확대를 통한 유동성 공급 △임시고용해제(ERTE) 제도 유연 적용을 통한 실업급여 지급 및 사회보장세 감면 △자영업자 지원 △극빈층 최저생계비 지원 △각종 산업별 맞춤형 지원 등 포함
- 2021.3월에도 코로나19 피해 기업을 위한 110억 유로 규모의 지원대책 발표하고 대부분을 지방자치주를 통해 직접 지원

○ 스페인 정부가 코로나19로 인한 경제위기 극복을 최우선 과제로 삼고 모든 역량을 집중하고 있는 가운데, 집단면역 달성(2021.8월말) 및 EU 경제회복기금 투입(2021년 하반기)이 계획 대로 실현될 경우 2021년 하반기부터 경제가 회복세를 보일 것으로 기대

- 당초 2021년부터 가시적인 경기회복세를 기대하였으나, 코로나19 3차 유행 및 2021.1월 폭설 피해 여파로 2021년 1분기에 마이너스 성장률을 기록하자, 2021년 경제성장률 전망치를 종전 최대 9.8%에서 6.5%로 하향 조정
- △백신접종 속도 △국가경제재건계획의 조속한 추진 여부가 경제회복의 주요 변수

<표 1-19> 스페인 정부의 중기 경제성장률 전망 (2021.4월 기준)[35]

| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경제성장률(%) | -10.8 | 6.5 | 7.0 | 3.5 | 2.1 |
| 실업률(%) | 15.5 | 15.2 | 14.1 | 13.2 | 12.7 |

자료 : 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

다. 국가경제재건계획 (Plan for Recovery, Transformation and Resilience)

○ 스페인 정부는 2020.7월 코로나19 위기 극복을 위해 긴급 조성된 총 7,500억 유로의

35) 외교부(2021), 스페인 개황, www.mofa.go.kr

EU 경제회복기금((Next Generation EU) 가운데 이탈리아(2,090억 유로)에 이어 두 번째로 많은 1,400억 유로를 6년(2021-2026)간 지원 받기로 하고, 이 중 상환의무가 없는 보조금 약 700억 유로를 재원으로 하는 국가경제재건계획을 적극 추진 중

- EU 경제회복기금을 최종적으로 수령하기 위해서는 스페인 정부가 제출한 국가경제재건 계획에 대한 EU의 승인이 필요 (EU는 2021.4월 제출된 스페인의 경제회복계획에 대한 적정성, EU 요구사항 수렴 여부 등을 심사 중)

○ 스페인 정부는 국가경제재건계획이 스페인 현대 역사에서 가장 야심찬 경제현대화 계획이라고 강조하며 친환경, 디지털 중심의 근본적인 경제모델 현대화를 추진

- (10대 정책) ①도시·농촌개발, 인구 사막화 방지, 농업 현대화 ②회복력 강한 친환경 인프라 시스템 ③포용적이고 공정한 친환경 전환 ④21세기에 맞는 행정으로 현대화 ⑤중소기업 디지털화, 창업지원, 관광산업지원 ⑥과학혁신, 의료보건시스템 개선 ⑦교육, 지식, 평생 교육, 능력개발 ⑧경제적 약자보호 및 고용정책 ⑨문화 및 스포츠 산업 진흥 ⑩조세제도 현대화

- (핵심 투자분야) △친환경 모빌리티(132억 유로) △친환경 리모델링 및 도시 재생사업(68억 유로) △공공행정 현대화(43억 유로) △중소기업 디지털화 지원(40억 유로) △5G 활성화 (40억 유로) △관광분야 현대화 및 경쟁력 강화(34억 유로) △신재생에너지 확대(32억 유로) 등

- (핵심 개혁분야) △친환경 규제 강화 △기업경영환경 개선 및 노동시장 개혁 △연금 개혁 △조세제도 현대화 △사법제도 현대화 등

라. 스페인 경제의 주요 과제

○ EU는 EU경제회복기금 지원 조건으로 스페인에 조세, 노동, 연금 등 민감한 부분의 개혁 및 재정 건전성 회복 등을 요구하고 있으며, 스페인 정부는 각 분야 개혁안 확정을 위해 재계, 노동계, 연금수령층, 지방 정부 등 각 사회 주체들과 협의 진행 중

- 스페인 정부는 개혁의 민감성을 감안, EU측과 개혁시한을 2022년까지로 연장키로 합의 했으며, 노동-연금-세제 순으로 개혁을 완료하겠다고 발표

○ (공공 재정 건전성 회복) 코로나19로 인한 긴급 재정지출 증가와 경제의 역성장 등으로 인해 GDP 대비 재정적자와 공공부채 수치가 역대 최고 수준으로 상승하였으며, 이는 향후 스페인 경제발전에 저해요소가 될 것으로 예상되는 바, 재정구조 개혁 등을 통한 장기적인 재정건전성 회복 계획 마련이 필요

○ (노동시장 개혁) 스페인은 양질의 일자리 부족 및 비효율적인 노동시장 구조로 인하여 만성적인 고실업률과 유럽 최대 수준의 비정규직 비율을 기록하고 있으며, 특히, 청년실업과 장기실업 문제가 심각

- EU측은 근로계약 단일화를 통해 정규직과 비정규직 사이의 이중구조(Dualidad) 개선, 퇴직 제도 단순화를 통한 정규직 해고 부담 완화, 개별 사업장 단위 노사협상 우위의 노동 개혁 유지를 통한 고용 유연성 확대 등을 조언

○ (국민연금 개혁) 2011년 이후 지속적으로 사회보장부분의 적자가 확대되고 있으며 저성장 고착화, 베이비 부머 세대의 본격적인 은퇴 등으로 향후 적자가 더욱 확대될 것으로 전망되고 있어, 지속가능한 국민연금 시스템 운영을 보장할 수 있는 국민연금 제도 개혁이 시급하다는 평가

- 전체 GDP 대비 재정적자 가운데 사회보장부문 비중이 갈수록 확대됨에 따라 사회보장부문의 재정건전성 회복이 공공재정 건전성 회복의 핵심으로 부상

- 스페인 정부는 △조기 은퇴 억제 및 은퇴시기 연기에 대한 인센티브 강화 △국민연금 산정 방식 변경을 통한 소득대체율 인하 △노인 노동시장 활성화 △사회보장 지출을 위한 별도 재원 마련 등의 대안을 구상 중이나 야당 및 재계를 중심으로 불충분한 개혁이라는 비판 제기

○ (생산성 향상) 스페인은 다른 EU 주요 국가들에 비해 낮은 생산성을 가지고 있으며 향후 노동 인구 감소 및 노령인구 증가 추세를 감안시 생산성 향상이 절실한 것으로 분석

- △대기업 육성을 통한 규모의 경제 실현 확대 △저숙련 노동자 교육훈련 강화 △고급인력 유치 확대 등이 주요 대안으로 제안

○ (기후변화 대응) 스페인 정부는 2020.11월 EU 차원의 '유럽 그린딜'의 장기 이행전략이자 기존 탄소중립 정책들을 집대성하고 보강한 '탄소중립전략 2050' 발표

- △전력·재생에너지 △운송수단 △건물 △산업 분야별 기본목표 및 정책을 통해 2050년 완전한 탄소중립 사회 실현 목표로 2021~2050년간 총 5,400억 유로 투입 계획

- 이 외 △2035년까지 원전의 점진적 가동중단(2019.1월) △일부 석탄화력발전소 폐쇄(2020.7월) △수소경제 로드맵(2020.10월) △신재생 에너지 저장 전략(2021.2월) 등 각 분야별 세부정책 발표 중

- 스페인은 기후변화 대응을 위한 법적, 제도적 기반 마련위해 구체적인 탄소감축 목표와 기본 적인 추진 계획을 담은 최초의 종합적인 기후변화대응법인 기후변화 및 에너지 전환법 제정 중 (5.13 하원 통과)

# 제 2 장 물관리 현황

## 2.1 수자원 현황[36][37]

가. 수자원 특성

□ 유럽 내 물 스트레스가 가장 높은 물 부족 국가

○ 스페인은 전형적인 지중해성 기후에 정기적으로 발생하는 가뭄의 영향으로 영토의 약 3/4이 심각한 물 스트레스를 받고 있음

- EU에서 세 번째로 물 스트레스가 심한 국가로 국토의 74% 이상이 사막화 위험에 처해 있음
- 특히 무르시아(Murcia), 발렌시아(Valencia), 카나리아 제도(Canary Islands) 지역은 사막화 위험이 "높음" 또는 "매우 높음"으로 평가받는 지역이 영토의 90%

<표 2-1> 스페인, 수자원 및 물 수요량

| | |
|---|---|
| **연간 평균 강수량** | 3,218㎥/year |
| **재생 가능 수자원** | 1,120 billion ㎥/년 |
| **1 인 당 수 자 원** | 2,405㎥/인/year |
| **물 소 비 량** | 700㎥/1인당 (유럽에서 세 번째로 높은 물 소비량) |

나. 수자원의 지리적 분포

○ 스페인은 천연 수자원의 분포와 가용성 면에서 지리적, 기후적 대조가 강한 국가

○ 북쪽과 북서쪽은 수자원이 풍부한 반면 남쪽과 동쪽은 건조

- 연평균 강수량의 경우 북서쪽은 2,000mm 수준이나 남동쪽은 300mm 미만으로 적음
- 재생 가능한 수자원은 EU 평균보다 60% 적은 반면 취수율은 62% 더 높음 (PwC-Acciona, 2014).

○ 수자원 지역간 분포를 살펴보면 세 개 지역으로 구분이 가능

- 북서부 갈리시아 지역과 칸타브리아-피레네 지역은 수자원이 매우 풍부하며,
- 스페인 중부 Ebro 분지, Duero 분지 등의 경우 강수량이 적고 건조. 따라서 물은 산악 시스템에 의해 크게 좌우됨. 특히 스페인 북부의 칸타브리아 산맥과 피레네산맥이

36) EASAC,「유럽 연합 남부 회원국의 지하수 : 현재 지식과 미래 전망에 대한 평가」, 출처: https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Spain_Groundwater_country_report.pdf

37) OECD, 「Spain Country Report」.

중요하며, 분지 중앙에 위치한 해산 대수층도 수자원 공급에서 중요한 역할

- 지중해 지역은 북서부 지역에서 불어오는 바람의 영향을 받아 일반적으로 강우량이 적고, 강우의 불규칙성으로 인하여 가뭄이 잦음.

○ 결과적으로 남쪽으로 갈수록 물 부족이 심화되어 Murcia와 Almería 해안지역에서 가뭄이 극대화됨

다. 수자원 유형

○ 지표수, 지하수, 담수화, 폐수의 재이용 등으로 구분

(1) 지표수

○ 지표수의 대부분은 댐과 저수지 형태로 저장, 이용되고 있음

○ 국가 강 방류량의 50% 차지하는 350개의 주요 댐 및 저수지가 있음(54,000h㎥).

○ 가장 높은 댐 중 하나인 알데아다빌라(Aldeadávila) 댐은 스페인 Duero 강에 있는 콘크리트 아치 중력 댐으로 1962년 완공되었으며 높이 140m, 길이 250m, 저수용량 114,800,000㎥임.

○ 가장 큰 댐은 알칸타라 댐으로 스페인 카세레스 지방의 알칸타라 근처 타구스 강에 있는 부벽 댐으로 1969년에 건설되었으며 높이 130m, 저수용량 3,160,000,000㎥임.



a. 알데아다빌라 댐　　b. 알칸타라 댐

[그림 2-1] 스페인, 주요 댐 전경

(2) 지하수[38]

○ 전국 약 730개의 지하수체가 있으며, 약 27,000hm$^3$ 상당의 지하수를 보유

○ 스페인의 지하수 사용은 농업과 산업의 생산 요소로서 그리고 1,200만 명이 넘는 사람들(전체 인구의 거의 1/3)을 위한 식수원으로써 상당한 사회경제적 중요성을 가지고 있음

- 주요 용도는 농업용(75%), 도시용(20%) 및 산업용(5%)으로 구분되며, 주된 용도인 관개용으로 연 약 7,000백만 ㎥의 지하수가 이용됨(2012년 기준)

<표 2-2> 지역별 지하수의 재생가능량 및 사용가능량 (2011년 기준)[39]

| 강 유역 | # 지하수체 | 지하수체 면적 (㎢) | 지하수 재충전[a] (㎜/year) | 지하수 재생가능량[b] (hm³/year) | 지하수 사용 가능량 (hm³/year) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galician Coast | 18 | 12,988 | 242 | 3,869 | 3,471 |
| Minho-Sil | 6 | 17,602 | ND | 3,774 | 3,193 |
| Western Cantabrian RBD | 20 | 13,875 | 301 | 4,217 | 3,328 |
| Eastern Cantabrian RBD | 14 | 3,472 | 386 | 1,273 | 1,090 |
| Douro | 64 | 75,885[c] | 71 | 3,737 | 2,990 |
| Ebro | 105 | 54,125 | ND | ND | ND |
| Catalan RBD | 39 | 11,254 | 70 | 1,930 | 1,141 |
| Tagus | 24 | 21,866 | ND | ND | ND |
| Guadiana | 20 | 22,484 | 34 | 550 | 623 |
| Jucar | 90 | 40,135 | 61 | 3,355 | 2,327 |
| Segura | 63 | 18,500 | 36 | 700 | 535 |
| Guadalquivir | 60 | 35,609 | ND | 2,700 | 1,962 |
| Tinto, Odiel & Piedras | 4 | 1,018 | 56 | 66 | 46 |
| Guadalete & Barbate | 14 | 1,927 | ND | 166 | 52 |
| Andalusian RBDs | 67 | 10,395 | 80 | 833 | 676 |
| Balearic Islands | 90 | 4,737 | ND | 410 | 181 |
| Canary Islands[d] | 32 | 7,425 | 2 - 370 | ND | 360 |
| **Total** | **730** | **353,297** | - | - | **21,975[e]** |

범위 : Ceuta 자치도시와 Melilla 자치도시는 포함하지 않음.

약어 : ND = 데이터 없음. Tagus, Ebro, 일부 Canary RBD의 경우, 데이터 부족.

hm³ = 헥토 입방미터 = 백만 ㎥ = $10^6$ ㎥

a. 강유역관리계획(RBMP)은 지하수 재충전, 강우침투, 재생가능자원 등 용어상 혼동이 있음.

b. 상기 수치는 잠재적 자원 또는 천연 지하수 자원을 나타냄.

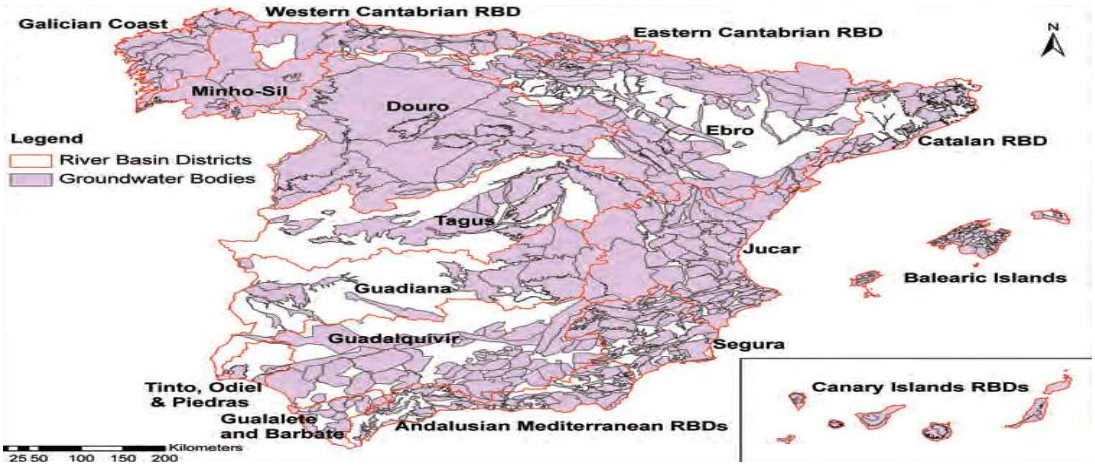
c. 하부 지하수 단위에 해당하는 표면적.

d. 7개의 강유역(각 섬당 하나씩) 결과를 요약한 것.

e. Tagus와 Ebro는 포함하지 않음.

38) Lucia De Stefano, Luis Martínez-Cortina and Daniel Chico, 「An overview of groundwater resources in Spain」, DESTEFANO, 2012, pp. 87-104.

39) Lucia De Stefano, 2012.



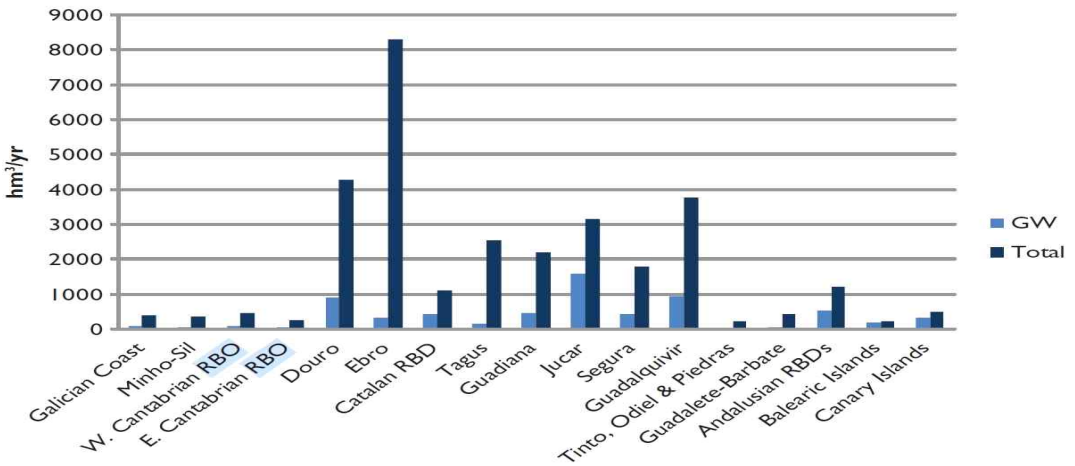

[그림 2-2] 스페인 지하수체[40]

○ 유역별 수요를 살펴보면, 25개 유역(RBD) 중 7개 유역에서 지하수의 80% 이상 이용

- 취수량이 가장 많은 유역은 유카르(Jucar, 1,600h㎥/년)이며 도우로(Douro)와 과달키비르(Guadalquivir)에서 연 1,000h㎥를, 카탈란(Catalan) 유역과 안달루시아(Andalusian) 유역의 과디아나(Guadiana), 세구마(Segura)에서 약 500h㎥/년를 이용

- 유역 총계 대비 지하수 취수 비율이 가장 높은 곳(40% 이상)은 카나리아, 발레아레스 제도, 유카르, 카탈로니아 및 안달루시아 유역임 (부록 1. 참고)

○ 지하수는 국내 물 수요의 21%만을 공급. 그러나 지하수는 나리아, 발레아레스 제도, 유카르, 카탈로니아 (산업적 사용이 특히 중요한 곳)와 같은 일부 유역과 스페인 북부의 여러 유역내 도시 물공급에 중요한 역할




[그림 2-3] 총 물 수요 대비 지하수 공급량 (2011년 12월 기준)[41]

40) Lucia De Stefano, 2012.
41) Lucia De Stefano, 2012.

(3) 담수화

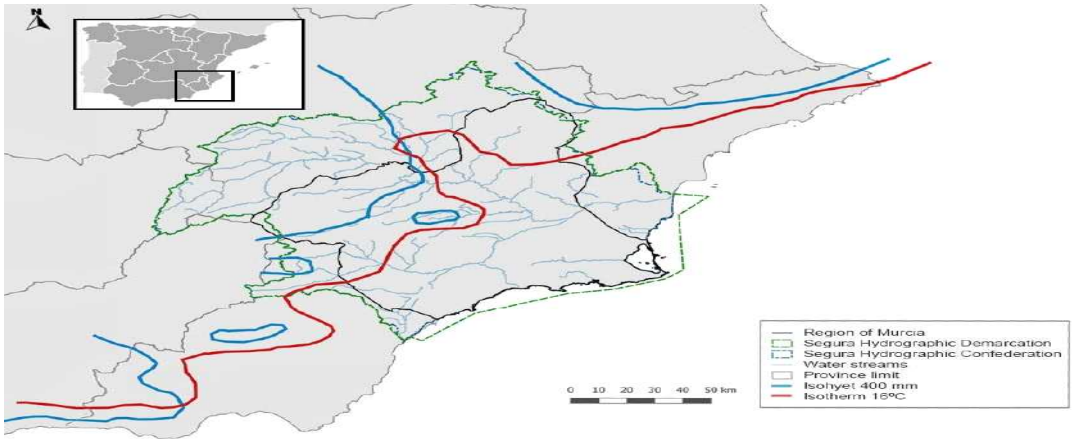
○ 건조 지역인 이베리아 반도에서는 담수화의 상당 부분이 부족한 물 공급 문제를 해결하기 위한 방안으로 활용

- 도시 및 관광 목적으로 95%가 사용되었으며, 5%만이 관개용으로 이용

○ 스페인 남부 관광산업이 발달된 해안가 지역인 코스타 델 솔에서는 물 수요의 40% 가량을 담수화수로 충당

□ 스페인 남동부의 담수화[42]

○ 이베리아 반도 북동쪽에서 남서쪽으로 뻗어 있는 스페인 남동부[43]는 베틱 산맥의 풍하측에 위치한 곳으로 푀(foehn)[44] 바람의 영향을 받아 건조




[그림 2-4] 스페인 남동부[45]

○ 전통적으로 물 공급은 타 지역(강)에서 수로를 통해 공급되었음. 예로써 1950년 이후 무르시아와 알리칸테 주 물 공급은 'commonwealth of Canals of Taibilla(MCT)'에서 세구라강 상류에 위치한 타이빌라(Taibilla) 강물을 취수하여 공급

○ 그러나 최근 스페인 최북단에 있는 에브로(Ebro) 강에서 물을 공급하겠다는 계획이 실패하면서, 담수화수는 증가하는 인구 수요에 대응하고 농업과 관광용을 지원하는 방법으로 급부상하고 있음

---

42) Bernabé-Crespo, Gil-Meseguer, Gómez-Espín, 「Desalination and water security in Southeastern Spain」, Journal of Political Ecology, Vol. 26, 2019, pp. 486-499.

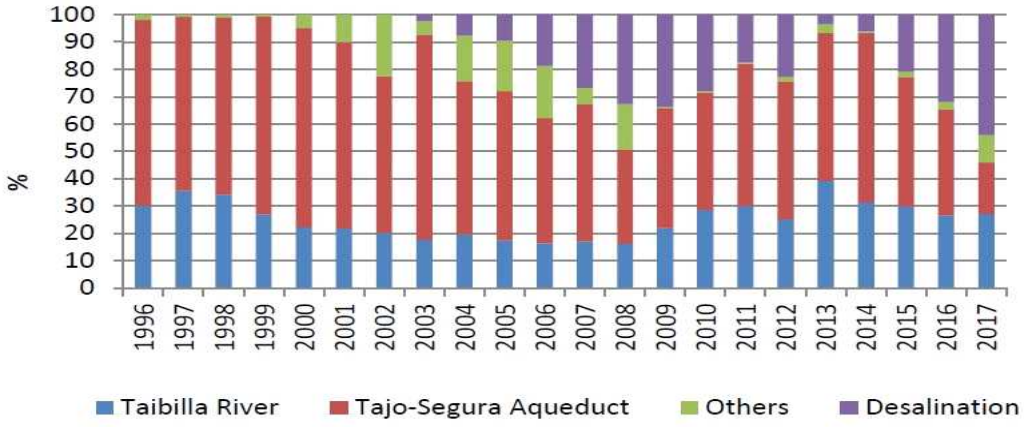
43) Cape de la Nao로 부터 Cape Gata에 이르는 지중해 연안(Murcia, Almeria 남쪽 연안 및 Alicante의 해안 지역)으로, 연평균 기온이 16°C인 등온선과 연간 강우량이 400mm 미만

44) 리(바람이 부는 쪽)에서 발생하는 건조하고 따뜻한 바람

45) Bernabé-Crespo, 2019.

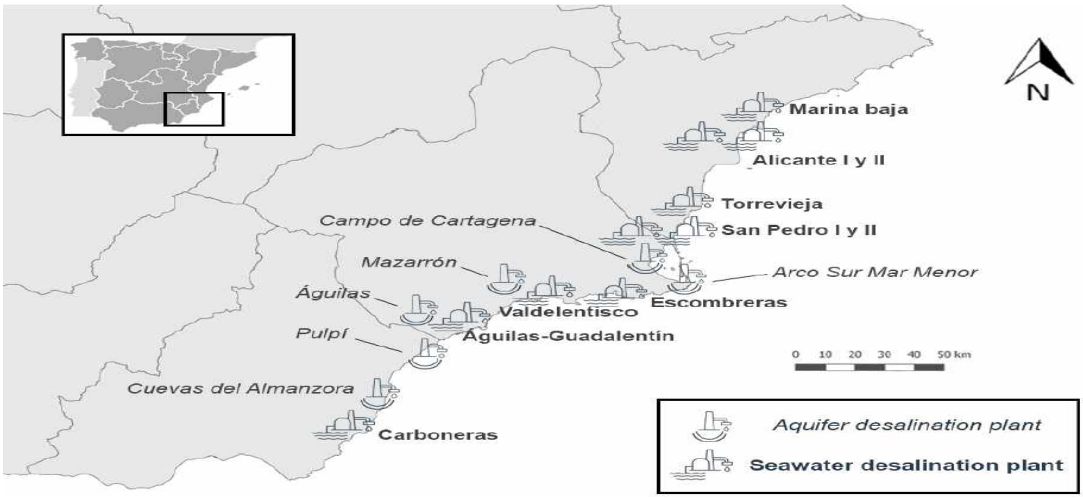
- 2003년 알리칸테(Alicante) 담수화 플랜트 건설 이후 꾸준히 증가하여 2016년에는 물 공급량의 32%까지 증가하였고, 타구스-세구라 물 공급이 중단되었던 2017년에는 담수화수 비중이 50%까지 증가하였음

- MCT 물공급을 살펴보면, 강물과 지하수 활용은 줄고 담수화수 증가 추세가 나타남




[그림 2-5] 물공급을 위한 MCT 수원 변화(1996-2017)[46]

○ 스페인 남동부에서는 생활용 및 농업용 관개 용수 공급을 위하여 해수를 이용한 담수화 설비 10개와 기수 대수층을 이용한 수백 개의 담수화 설비가 있음.




[그림 2-6] 스페인 남동부의 담수화 플랜트 위치도[47]

○ 해수 담수화 플랜트 처리 용량은 1,000,000㎥/일 이상

- 설비용량 면에서 가장 큰 설비는 Torrevieja(240,000㎥/일)이지만, 전기 문제로 실 생

46) Bernabé-Crespo, 2019.
47) Bernabé-Crespo, 2019.

산량은 Águilas-Guadalentín(180,000㎥/일) 담수화 설비가 가장 큼

- Águilas-Guadalentín 적용 기술은 역삼투압(RO)이며, 전환 계수(해수에서 담수로)는 42~46%, 에너지 소비량은 약 3~4kW/㎥. Valdelentisco에서는 3.1~3.8kW/㎥이고 Carboneras에서는 당초 4.2에서 2.5kW/㎥로 낮아짐.

<표 2-3> 해수담수화 플랜트 설비용량 및 용도(2016년 기준)[48]

| 담수화 플랜트 | 설비 용량 (㎥/day) | 용도 (2016, %) |
|---|---|---|
| Marina Baja | 50,000 | 100% Urban |
| Alicante I | 65,000 | 100% Urban |
| Alicante II | 65,000 | 100% Urban |
| Torrevieja | 240,000 | 90% Irrigation 10% Urban |
| San Pedro I | 65,000 | 100% Urban |
| San Pedro II | 65,000 | 100% Urban |
| Escombreras | 63,000 | 100% Irrigation |
| Valdelentisco | 137,000 | 62% Irrigation 38% Urban |
| Águilas-Guadalentín | 180,000 | 98% Irrigation 2% Urban |
| Carboneras | 120,000 | 53% Irrigation 47% Urban |
| **TOTAL** | **1,050,000** | |

○ 생활용 담수화 수량은 지속적으로 증가하고 있음

- 예, MCT의 담수화 생산을 보면 국내 물공급을 위한 4개의 플랜트(San Pedro I & II, Alicante I & II)을 보유, 총 260,000㎥/일을 생산

<표 2-4> 생활용수 공급을 위한 MCT 담수화수 생산 동향[49]

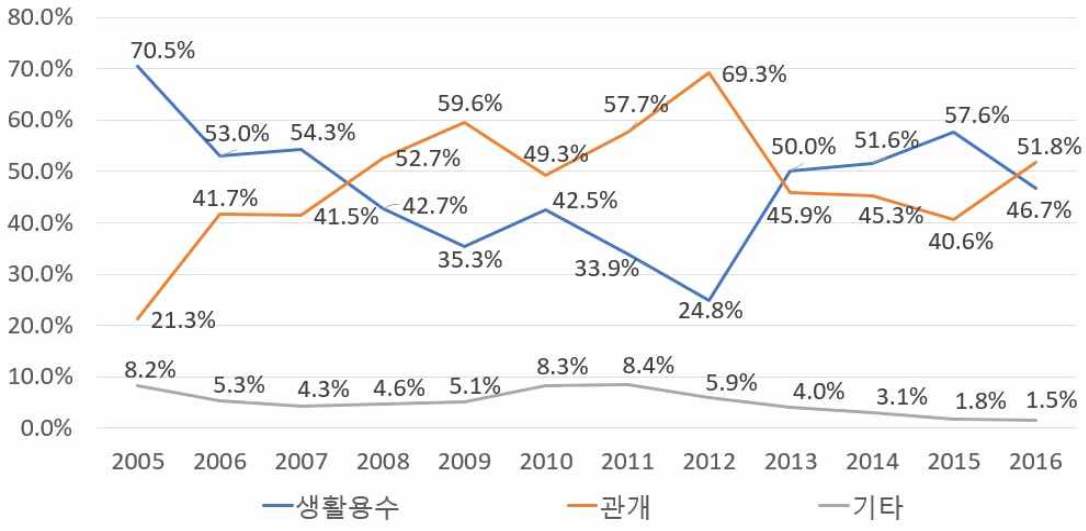
| Year | San Pedro I | San Pedro II | Alicante I | Alicante II | TOTAL (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,043,490 | 2,344,600 | 2,785,750 | 1,051,900 | 11,225,740 |
| 2015 | 23,208,100 | 5,026,500 | 7,472,650 | 2,854,900 | 38,562,150 |
| 2016 | 22,919,930 | 2,344,600 | 10,250,368 | 7,510,770 | 43,025,668 |
| 2017 | 22,727,100 | 17,241,900 | 12,345,722 | 9,824,700 | 62,139,422 |

○ 하지만 용도별 비중을 살펴보면, 총 담수화수 생산량 중 생활용수가 차지하는 비중은 감소하는 반면 관개용 담수화수가 증가 추세를 보이고 있음

48) Bernabé-Crespo, 2019.
49) Bernabé-Crespo, 2019.

<표 2-5> Carboneras 플랜트, 용도별 담수화수 배분량[50]

| 년도 | 생활용수 | | 관개 | | 기타 | | 총량(㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ㎥ | % | ㎥ | % | ㎥ | % | |
| 2005 | 1,738,506 | 70.46 | 526,638 | 21.34 | 202,329 | 8.20 | 2,467,473 |
| 2006 | 2,883,378 | 52.95 | 2,271,557 | 41.72 | 290,196 | 5.33 | 5,445,131 |
| 2007 | 3,171,892 | 54.26 | 2,424,098 | 41.47 | 249,228 | 4.26 | 5,845,218 |
| 2008 | 2,829,590 | 42.66 | 3,496,289 | 52.71 | 307,503 | 4.64 | 6,633,382 |
| 2009 | 2,548,909 | 35.29 | 4,301,501 | 59.56 | 371,659 | 5.15 | 7,222,069 |
| 2010 | 2,562,258 | 42.45 | 2,972,679 | 49.26 | 500,337 | 8.29 | 6,035,274 |
| 2011 | 2,127,307 | 33.94 | 3,613,901 | 57.65 | 527,283 | 8.41 | 6,268,491 |
| 2012 | 2,369,553 | 24.82 | 6,613,571 | 69.27 | 564,105 | 5.91 | 9,547,229 |
| 2013 | 6,073,414 | 50.01 | 5,579,320 | 45.95 | 490,527 | 4.04 | 12,143,261 |
| 2014 | 8,457,421 | 51.60 | 7,427,738 | 45.32 | 504,085 | 3.08 | 16,389,244 |
| 2015 | 14,568,429 | 57.61 | 10,268,354 | 40.61 | 449,877 | 1.78 | 25,286,660 |
| 2016 | 15,436,265 | 46.66 | 17,147,661 | 51.84 | 495,129 | 1.50 | 33,079,055 |




[그림 2-7] Carboneras 플랜트, 년도별 담수화수 용도 비중

○ 경제적인 관점에서 보면 해수 담수화보다 기수 대수층을 이용한 담수화 운영이 유리. 하지만 해안의 경우 염류화된 대수층으로 인하여 기수 대수층을 이용한 담수화 운영

50) Bernabé-Crespo, 2019.

은 해안에서 멀어지는 경향이 강하게 나타남

○ 관개 수요가 증가함에 따라 커뮤니티에서 대수층을 이용한 담수화 플랜트를 건설

- 적용기술은 해수 플랜트와 마찬가지로 역삼투 방식을 적용하고 있지만, 강력한 필터링 시스템이 필요하지 않아 운영비용은 상대적으로 낮음

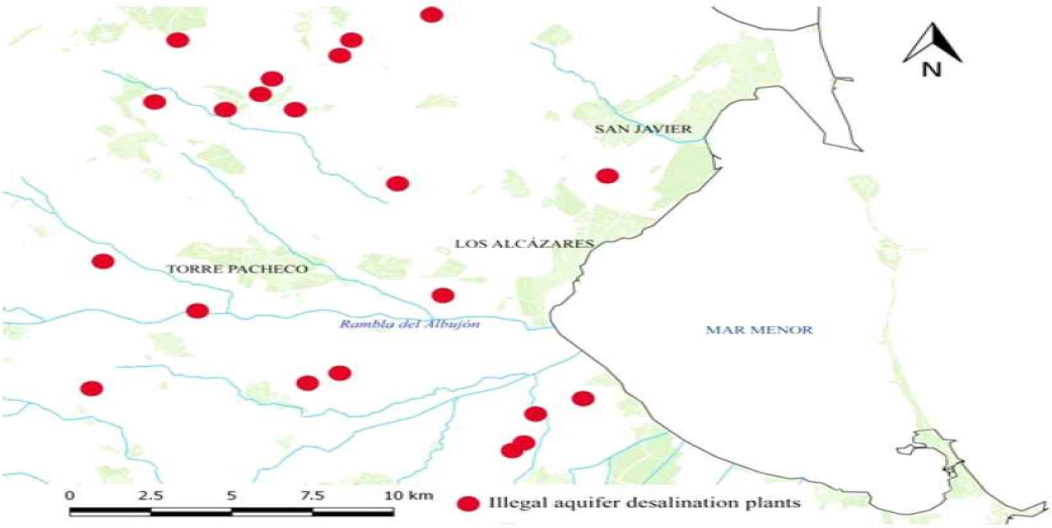
○ Mazarron 커뮤니티의 경우 13개 저수지에서 물을 취수하여 일일 40,000㎥ 규모의 Virgen del Milagro 플랜트 운영

- 관개용수로 Mazarron 하수 처리장(STP) 재활용수 및 담수화 수에 크게 의존

○ Arco Sur 관개 커뮤니티는 28,000㎥/일의 플랜트를 사용하며, Mar Menor 하수처리장(STP) 재활용수 및 저수지 그리고 지하 유출수 등을 활용

- 2016년 Arco Sur에서 사용한 수원을 보면, 사용량의 78%는 Mar Menor 하수처리장에서, 17%는 배수구에서, 5%는 Campo de Cartagena의 저수지 물임

○ Campo de Cartagena의 El Mojon 관개 커뮤니티는 배수를 통한 유출수를 이용하여 시간당 210㎥의 물을 처리하는 3개의 RO 담수화 플랜트(총 630㎥/hour)를 운영




[그림 2-8] 카르타헤나(Cartagena)-마르 메노르(Mar Menor) 지방, 기수 대수층을 이용한 담수화 플랜트 분포도[51)]

51) Bernabé-Crespo, 2019.

<표 2-6> Arco Sur-Mar Menor 관개 커뮤니티, 담수화 플랜트 물 처리량 및 생산량 추이 52)

| Year | 처리량(㎥) | 생산량 (관개용, ㎥) |
|---|---|---|
| 2008 | 1,002,550 | 751,876 |
| 2009 | 1,596,400 | 1,197,311 |
| 2010 | 2,582,765 | 1,937,049 |
| 2011 | 3,932,105 | 2,046,826 |
| 2012 | 3,432,084 | 2,088,781 |
| 2013 | 4,415,756 | 3,169,890 |
| 2014 | 4,231,629 | 3,318,320 |
| 2015 | 4,236,506 | 2,971,903 |
| 2016 | 4,176,473 | 2,655,233 |

○ 스페인 남동부에서는 담수화 운영 과정에서 발생하는 염수의 배출(염 농도가 높은 물) 시, 디퓨저를 이용하여 논도를 희석함으로써 환경에 미치는 영향을 최소화.

(4) 폐수 처리 및 위생 서비스53)

○ 하수도 서비스율 98%, 폐수 2차 처리율 85%, 3차 처리율 63%

- 하지만 인구의 0.5%(약 300,000명)는 여전히 하수 집수조차 이루어지지 않고 있음
- 725,000명(1.1%)의 사람들은 여전히 개별 위생 시스템을 이용(EC 초안 10차 보고서, 2016 데이터)

○ 폐수 처리 시설은 전국 총 1,550개소, 시설운영 용량은 1,460㎥/d

- 처리된 폐수 중 약 385 Hm³가 재이용(2018년 기준)
- 처리된 폐수의 41%는 농업용으로 공급되고, 산업용 및 레크레이션용(골프장, 공원용 등)으로 약 31% 제공
- 예, Pinedo 폐수 공장(스페인 남동부 발렌시아)에서 알부페라 자연 공원의 환경 복원과 함께 연간 78h㎥ 면적의 관개 작물에 사용
- 처리된 폐수의 재이용은 지중해, 특히 무르시아와 발렌시아 자치 지역에서 다량 이용

* 스페인에서 폐수 처리 및 폐수 처리수의 재이용은 도시 폐수 처리에 관한 1991년

52) Bernabé-Crespo, 2019.

53) Antonio Jodar-Abellan, María Inmaculada L pez-Ortiz and Joaquín Melgarejo-Moreno, 「Wastewater Treatment and Water Reuse in Spain. Current Situation and Perspectives」, MDPI, Water 2019, 11, 1551.

EU 지침(법률 11/95를 통해 스페인 법률로 전환됨)과 폐수 재이용의 법적 지위에 관한 스페인 왕실 법령 1620/2007에 의해 관리

○ 위생 서비스율은 도시의 경우 98%이며, 농촌의 경우에는 93%, 기타 나머지는 정화조와 같은 재래식 위생 시스템을 사용

□ 지중해 연안 하수처리 시스템[54]

○ 본 단원의 검토 지역은 Catalonia, Valencia, Murcia, Andalusia, Balearic Islands 등

<표 2-7> 검토 범위 및 자료 출처[55]

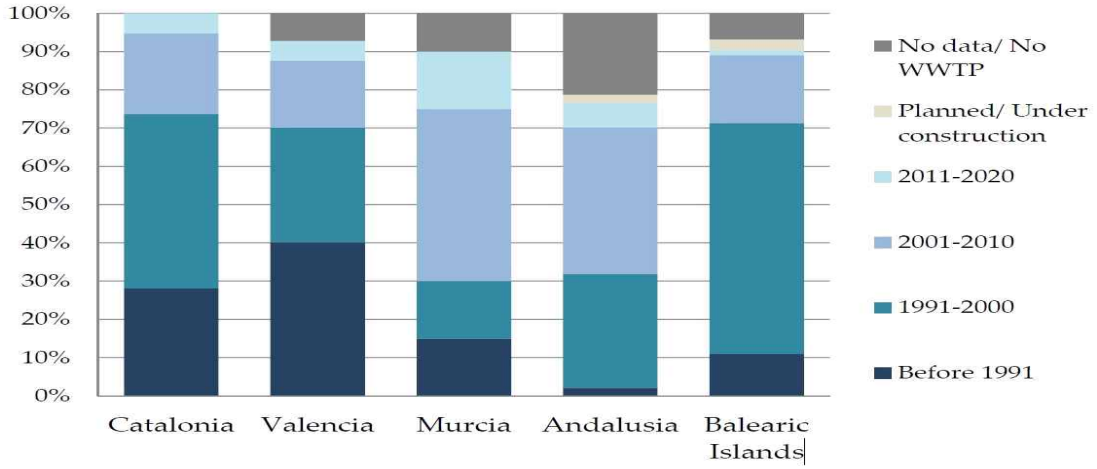
| | |
|---|---|
| **지방 물기관** | Agéncia Catalana de l'Aigua(ACA); Entidad Publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR); Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR); Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA); and Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. |
| **물기업** | Private companies (ACCIONA, SOREA, CADAGUA, Hidralia, etc.); Public‐Private partnerships (SIMMAR, Empresa Mixta de la Costa Brava, EMATSA, Emanagua); and Public Companies (GALASA, AXARAGUA, EMAYA, Nostraigua). |
| **공기관** | City Councils; River basin authorities (Confederaciones Hidrográficas); and other entities (Provincial Councils, Consortia, etc.). |
| **기 타** | Sources European Environment Agency; academic and technical papers; and local and regional media. |

○ 총 294개의 하수처리플랜트(WWTP)가 배치되어 있으며, 이 가운데 279개 운영 중 (2020년 기준)

- 47% 가량이 1991년에서 2000년 사이에 건설.
- 안달루시아 및 발레아레스 제도의 경우, 동 기간 65% 이상 건설됨.

54) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 「Wastewater Treatment Plants in Mediterranean Spain: An Exploration of Relations betweenWater Treatments, Water Reuse, and Governance」, MDPI, Water 2021, 13, 1710. pp. 1-29, https://doi.org/10.3390/w13121710

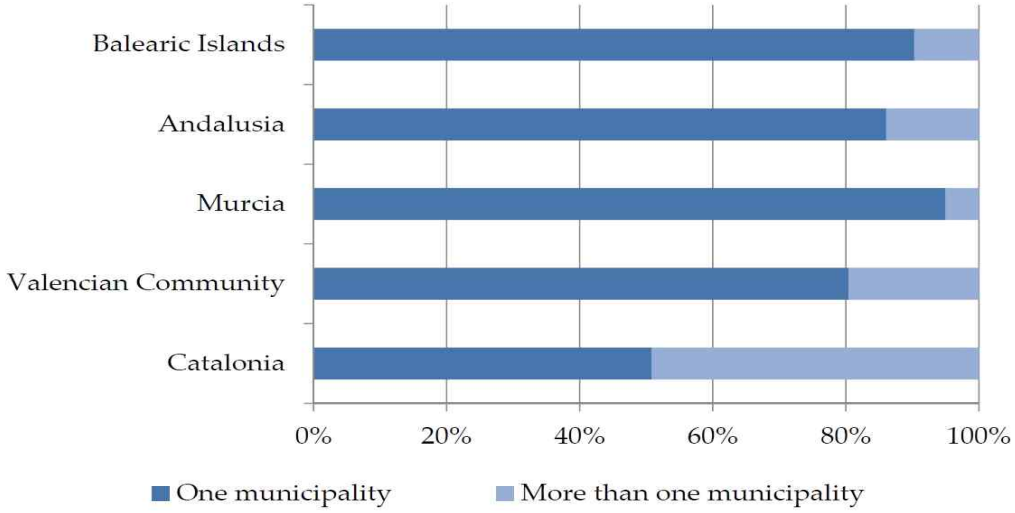
55) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.




[그림 2-9] 스페인 지중해 연안, WWTP 지역별 건설년도 분포[56]

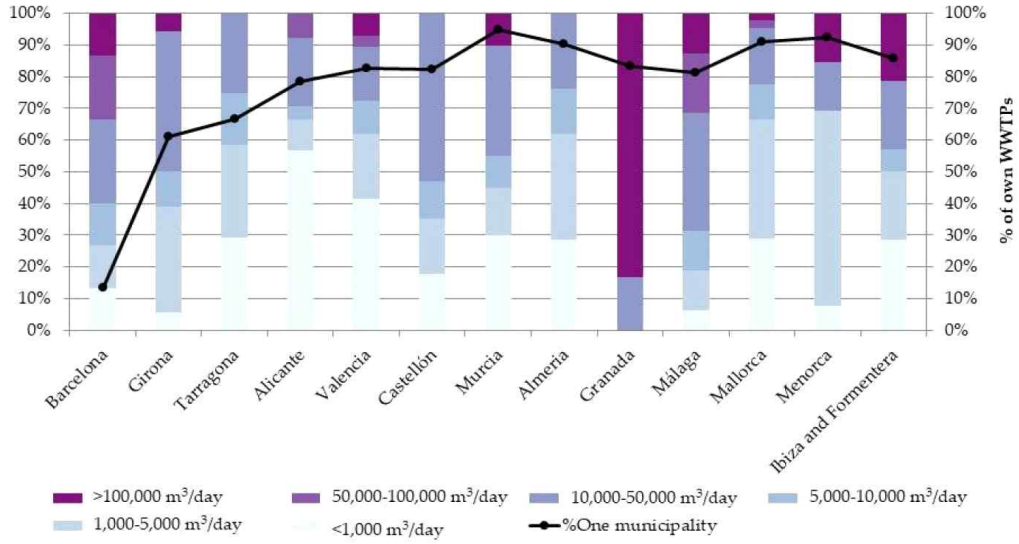
○ 지중해 남부지역 WWTP 하수처리 특징

- 카탈로니아의 경우 플랜트의 50%는 플랜트가 위치한 지자체내 발생 폐수를 처리하고 나머지 50%는 인근 지자체 폐수를 처리
- 반면 기타 자치 지구에서는 80%의 플랜트가 설비 위치 지자체 발생 폐수를 처리하고 20%의 플랜트만이 인근 지자체 폐수를 처리




[그림 2-10] 서비스 지자체 수에 따른 WWTP 비율(%)[57]

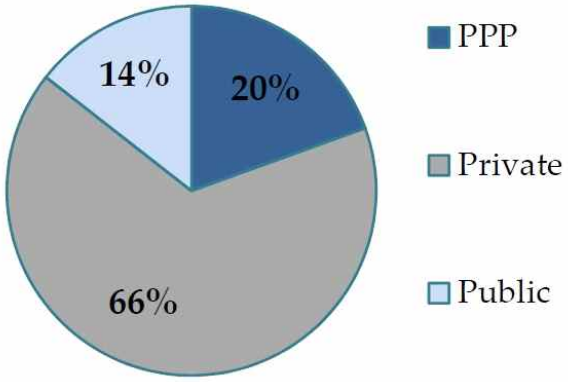
56) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.
57) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.




[그림 2-11] 주(州) 또는 지역내 WWTP 설비 규모별 비중과
1개 지자체에서 처리하는 총 폐수량 중 자체 지자체내 발생 폐수처리량 비중(%)[58]

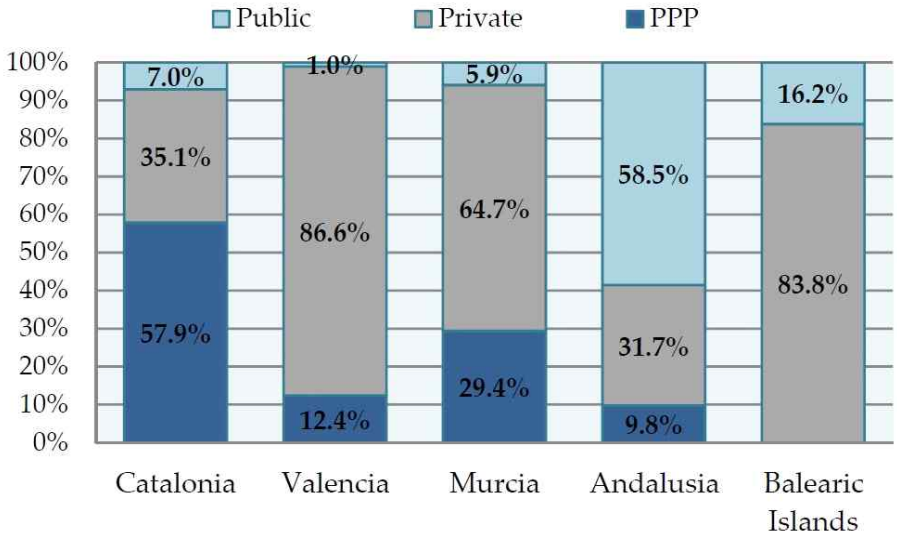
○ WWTP 운영·관리 유형

- 민간 기업에 의한 플랜트 운영이 66%, 민간과 공공의 협력에 의한 플랜트 운영이 20%, 그리고 공공 관리 유형이 14%임
- 공기업에 의한 운영 비중이 높은 지역은 안달루시아로 50% 이상임.
- PPP에 의한 운영이 지배적인 지역은 카탈로니아와 무르시아이며, PPP(Public-Private Partnerships) 관리에서 공공기관의 자본 비율은 총 자본의 약 40% 미만임.
- 민간 기업에 의한 운영 비중이 높은 지역은 발렌시아로 전체 WWTP의 약 87%를 민간기업이 관리함.




58) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.

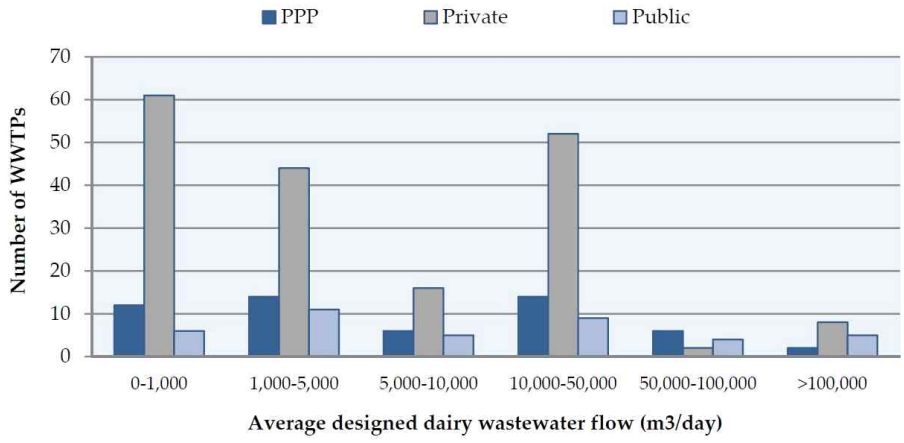
[그림 2-12] WWTP 관리 유형[59]




[그림 2-13] 지역별 WWTP 관리 유형 분류[60]

○ 지중해 지역내 폐수처리 관련 주요 물기업으로는 바르셀로나 수도권 지역의 4개 공장을 비롯하여 타라고나(Tarragona), 알리칸테(Alicante), 엘체(Elche), 무르시아(Murcia) 등지에 52개 플랜트를 운영 중인 Agbar-Suez 그룹이 있음

- 이외에도 Ferrovial(20개 플랜트, 대부분 Balearic 제도에 있음), ACCIONA (18개 플랜트, Catalonia & Balearic 제도), Aqualia(17개 플랜트, 대부분 Catalonia), Aguas de Valencia(18개 플랜트), FACSA(23개 플랜트) 등의 물기업이 있음.




[그림 2-14] 관리유형별 일일 평균 하수처리량(㎥/일)[61]

59) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.
60) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.

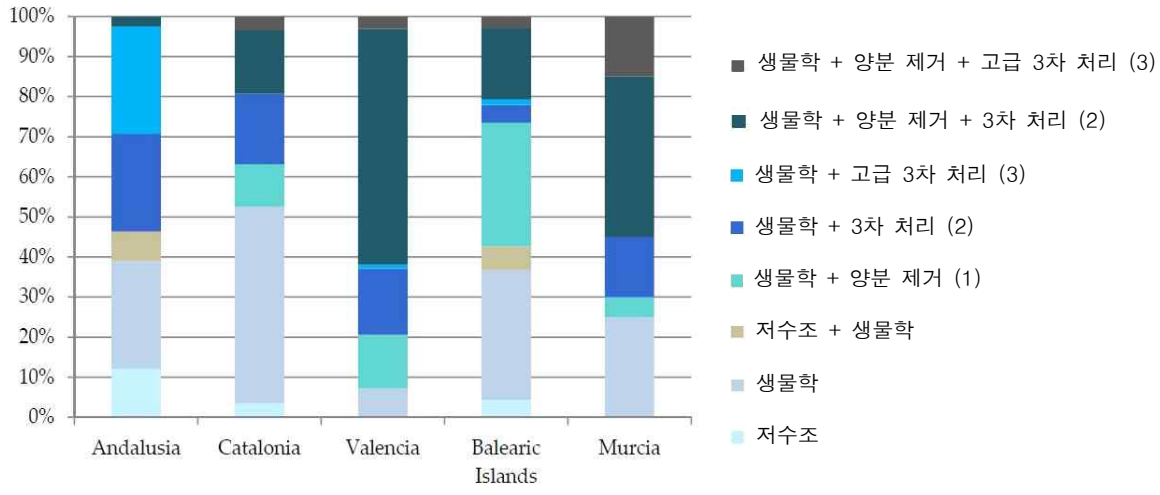
○ WWTP의 폐수처리 기술

- 양분 제거와 소독을 겸한 생물학 처리 및 생물학 단독 처리가 가장 많이 이용
- 가장 적게 적용되는 기술은 저수조 기법과 고급 3차 처리 기술

<표 2-8> 지역별·기술 유형별 폐수처리 설비 수[62]

| 처리 유형 | Andalusia | Catalonia | Valencian Community | Balearic Islands | Murcia | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 저수조 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 생물학 | 11 | 28 | 7 | 22 | 5 | 73 |
| 저수조+생물학 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 생물학+양분 제거[1] | 0 | 6 | 13 | 21 | 1 | 41 |
| 생물학+3차 처리[2] | 10 | 10 | 16 | 3 | 3 | 42 |
| 생물학 + 고급 3차 처리[3] | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 생물학+양분 제거 +3차 처리[2] | 1 | 9 | 57 | 12 | 8 | 87 |
| 생물학+양분 제거 +고급 3차 처리[3] | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |

1 양분 제거에는 질소나 인 또는 둘 모두 제거
2 대부분의 경우 3차 처리는 기본 소독을 포함
3 고급 3차 처리는는 역삼투, 미세 및 한외 여과, 전기투석, 오존처리 및 공생 처리.

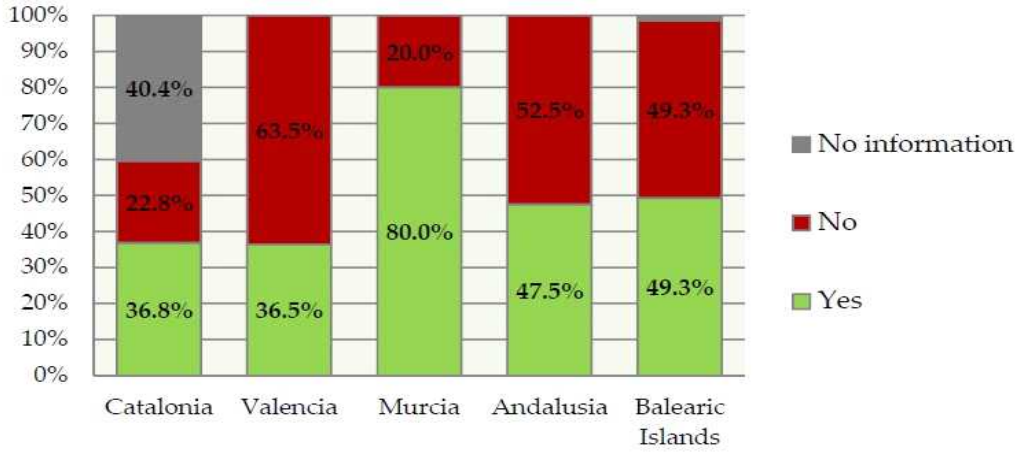



[그림 2-15] 지역별 WWTP, 폐수처리 기술 분포[63]

61) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.
62) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.
63) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.

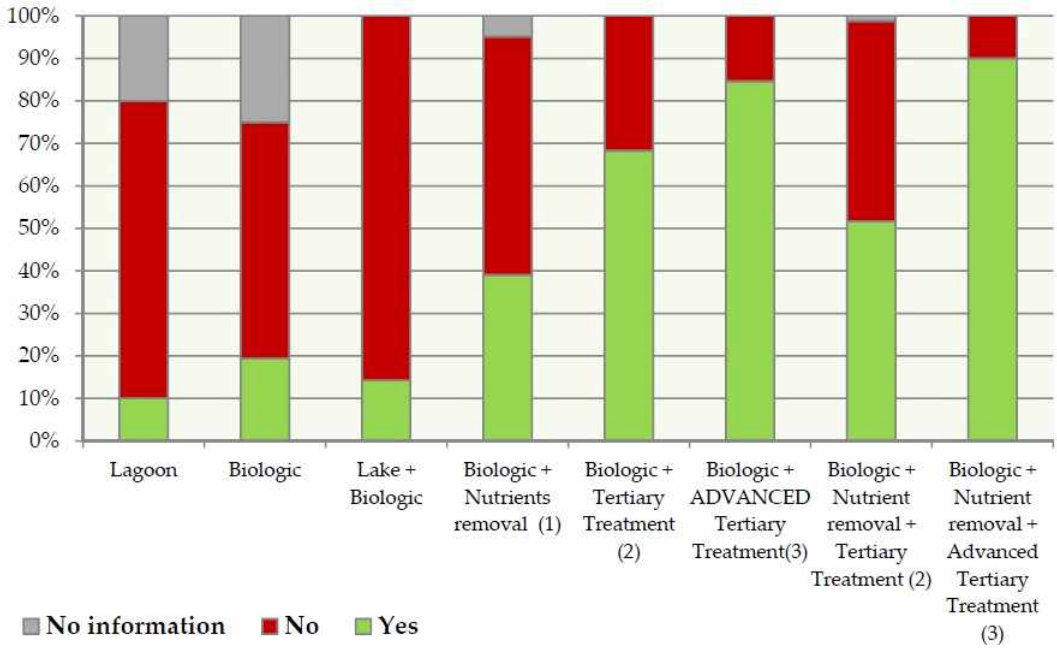
○ 처리된 폐수의 이용

- 처리된 폐수의 재이용률이 가장 높은 곳은 무르시아로 약 80%




[그림 2-16] 지역별 WWTP를 통해 처리된 용수의 재이용률(%)[64]

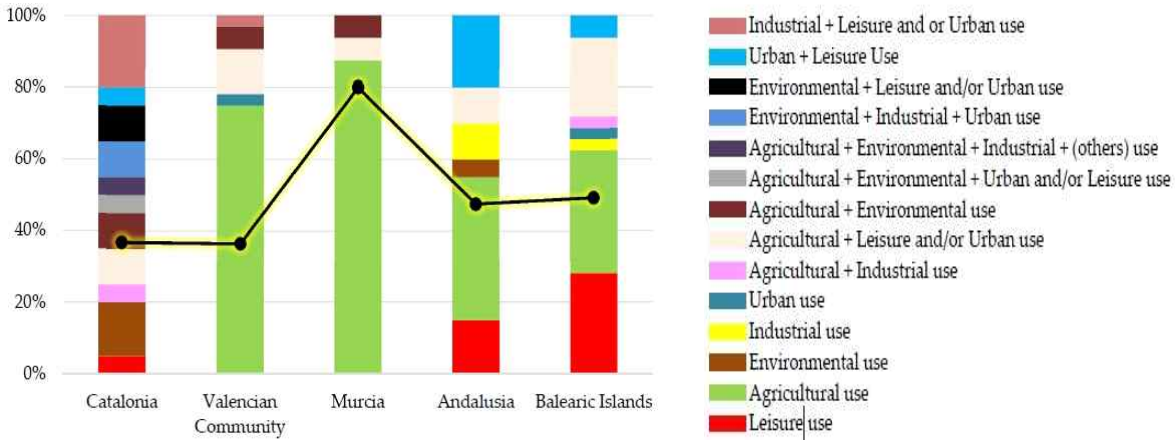
- 일반적으로 폐수 처리가 복잡하고 고급 기술이 적용될수록 처리된 폐수의 재이용률이 높은 것으로 나타남



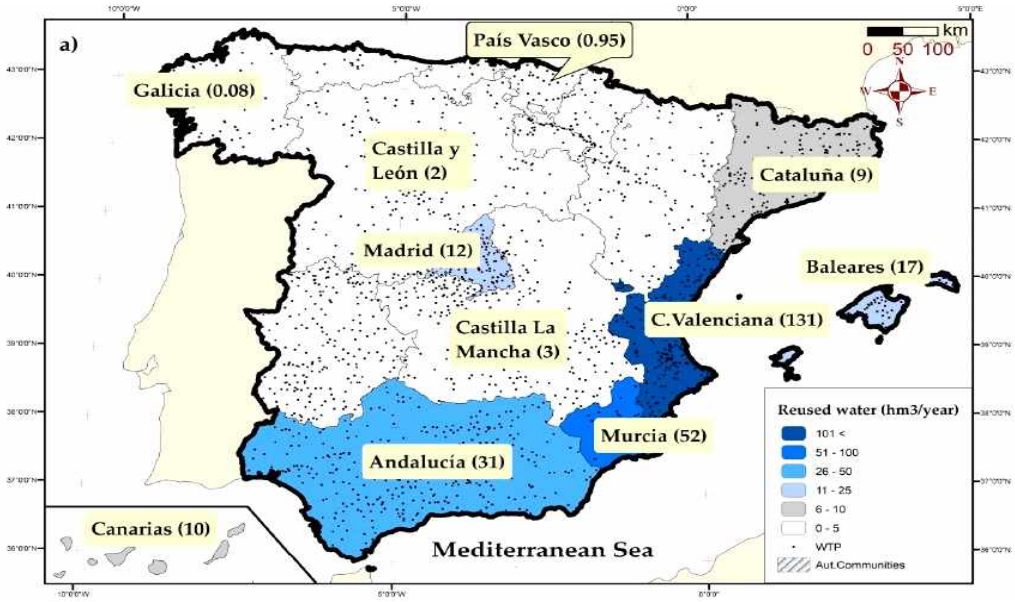

[그림 2-17] 폐수처리 기술 유형별 처리된 폐수의 재이용률(%)[65]

64) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.

- 폐수 재이용 용도를 살펴보면 발렌시아는 70% 이상이, 무르시아에서는 90% 이상이 농업용으로 활용
- 발레아레스 제도에서는 농업과 레저용으로의 비중이 동일하였으며, 레저용으로의 폐수 재이용은 골프 관련 용도로 다수 이용
- 안달루시아에서는 처리된 폐수의 대부분이 골프, 공원 및 정원에 재사용되는 반면, 카탈루냐에서는 레저 및 환경, 그리고 산업과 공공 도시용 등 다양하게 이용




[그림 2-18] 지역별·폐수 재이용 용도별 분포도(%)[66]




[그림 2-19] 스페인 자치지구 물 재이용 동향 (2016년 기준)[67]

65) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.
66) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.
67) Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 2021.

라. 주요 해결 과제

○ 지표수 및 지하수 자원의 과도한 취수

○ 댐, 운하 및 관개 시스템의 광범위한 개발

- 약 1,300개의 댐이 있는 스페인은 세계에서 1인당 댐 수가 가장 많은 국가 중 하나로 평가됨

○ 지하수 염분화

- 관개에 미치는 영향이 20% 상당(Machado and Serralheiro, 2017)

## 2.2 물이용[68]

□ 총 가용 재생 수자원의 28%를 취수(EuroStat, 2019c)[69]

<표 2-9> 스페인, 재생가능 수자원 및 물 소비 통계량

| | |
|---|---|
| **연간 평균 강수량** | 3,218㎡/year |
| **재생 가능 수자원** | 1,120 billion ㎥/년 |
| **1 인 당 수 자 원** | 2,405㎡/인/year |
| **물 소 비 량** | 700㎥/1인당 (유럽에서 세 번째로 높은 물 소비량) |

가. 물 수요 특성

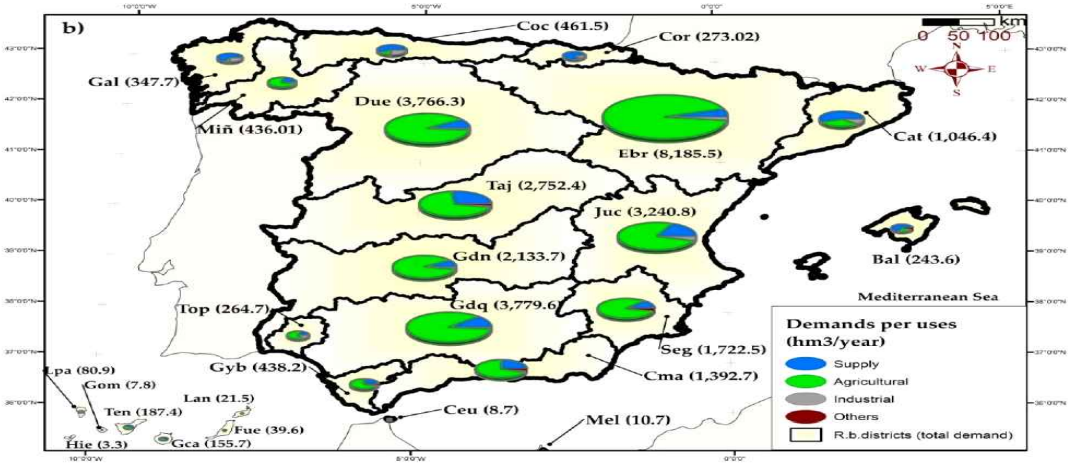
○ 스페인 남동부는 지중해성 기후 특성과 도시의 성장으로 물 수요가 사용 가능한 물 공급량을 크게 초과, 지난 수십 년 동안 유역 간 물 운반, 담수화, 폐수의 재이용 등 다각적인 노력이 수반되었음

- 예로써, Segura 및 Júcar 유역은 총 물 수요량이 각각 1,722.5h㎥, 3,240.8h㎥ 반면 물 공급은 1,584.5h㎥, 3,050.4h㎥에 지나지 않음

○ 그 결과 오늘날 스페인 남동부는 물 생산 측면에서 담수화 및 폐수의 재사용 관련 전 세계적으로 가장 많은 기술 개발 및 에너지 소비량(kW-h/㎥)을 기록

68) Ana Nieto Arias, “Water Demand Management Spanish Experience”, Center for Mediterranean Integration, https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/library/files/en/Water%20Demand%20Management%20spanish%20Experience.pdf

69) 재생가능수자원은 1,120십억 ㎥/년



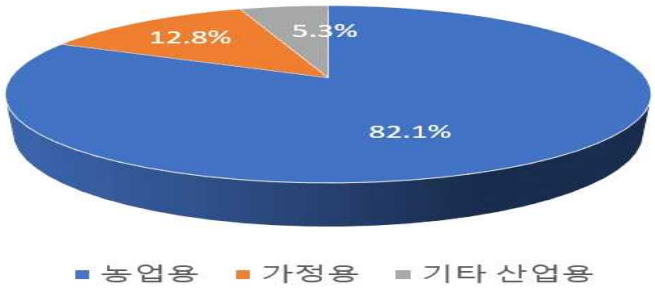

약어 : Mino-Sil(Min), Galicia-Costa(Gal), Cant£brico-Occidental(Coc), Cant£brico Oriental (Cor), Duero(Due), Ebro(Ebr), Cuencas Internas de Cataluna(Cat), Tajo(Taj), Guadiana(Gdn), Júcar(Juc), Segura(Seg), Islas Baleares(Bal), Guadalquivir(Gdq), Cuencas Mediterrneas Andaluzas(Cma), Guadalete y Barbate(Gyb), Tinto, Odiel y Piedras(Top), Ceuta(Ceu), Melilla(Mel), La Palma(Lpa), Tenerife(Ten), Lanzarote(Lan), Fuerteventura(Fue), Gran Canaria(Gca), La Gomera(Gom), El Hierro(Hie))

[그림 2-20] 유역별 물 수요 비율 및 용도 ($hm^3$/년, 2017)[70]

나. 물 이용

○ 농업용 82.1%, 가정용 12.8%, 기타 산업용 5.1%

○ 농업용수의 대부분은 관개용수




[그림 2-21] 스페인, 물 이용 유형[71]

다. 물 서비스[72]

○ 물 서비스율은 100%(46.5 백만 명, GWI Waterdata 2023)

- 식수의 약 75%는 지표수이며, 나머지는 지하수와 담수화 수가 각각 20%, 5%임

70) Ana Nieto Arias.
71) Ana Nieto Arias.
72) 위키피디아(2023), 스페인의 물 공급 및 위생, www.wikipedia.org

(EurEau, 2017).

<표 2-10> 스페인, 물 서비스 통계량[73]

| 1인당 연평균 지출 | EUR 122 | 2011-2015 |
|---|---|---|
| 물 서비스율 | 98% | 2019 |
| lpcd | 132 | 2018 |
| 누수율 | 28% | 2017 |

라. 물 서비스 기관

- 스페인 인구의 과반수가 지자체와의 양여 계약에 따라 운영되는 민간 기업으로부터 물 서비스를 제공받고 있으며, 가장 큰 민간 기업은 'Aguas de Barcelona(Agbar)'이며 양여 시장의 약 50% 점유
- 바르셀로나, 발렌시아를 제외한 대도시에서는 공기업이 물 서비스를 제공하며, 가장 큰 공기업은 마드리드 지역 물 서비스를 담당하는 Canal de Isabel II

○ 수돗물 수질

- 모든 서비스 공급자는 6개월마다 인증된 실험실 테스트를 보고해야 하며, 요청 시에는 수질에 대한 테스트 보고서를 제공할 의무가 있음
- 주요 오염 물질은 트라이할로메테인, 휘발성 유기 화합물, 살충제, 질산염, 붕소 및 다환 방향족 탄화수소 등 (소비자 단체 OCU 평가, 2009년)

마. 요금

○ 각 자치단체 요금위원회(Comisiones de Precios)에서 결정되며, 평균 가격은 EUR 2/㎥ 미만 (EurEau, 2017)

- 물 공급 및 위생 서비스 관련 가계 지출은 가계 소득의 1% 미만으로 EU에서 가장 낮은 수준 (AEAS, 2018)
- 상기 수도 요금은 비용의 회수, 물 서비스 확대(예: 담수화 및 재생수), 물 네트워크 비용 등을 반영하기에는 너무 낮은 수준.

○ 상수도 및 위생 서비스 요금은 사업자 및 지역(도시 또는 마을)에 따라 많게는 5배까지 차이가 남(AEAS-AGA, 2019)

73) 위키피디아(2023), 스페인의 물 공급 및 위생, www.wikipedia.org

<표 2-11> 스페인 자치지구별 물 요금 (€/㎥, 2015년 기준)[74]

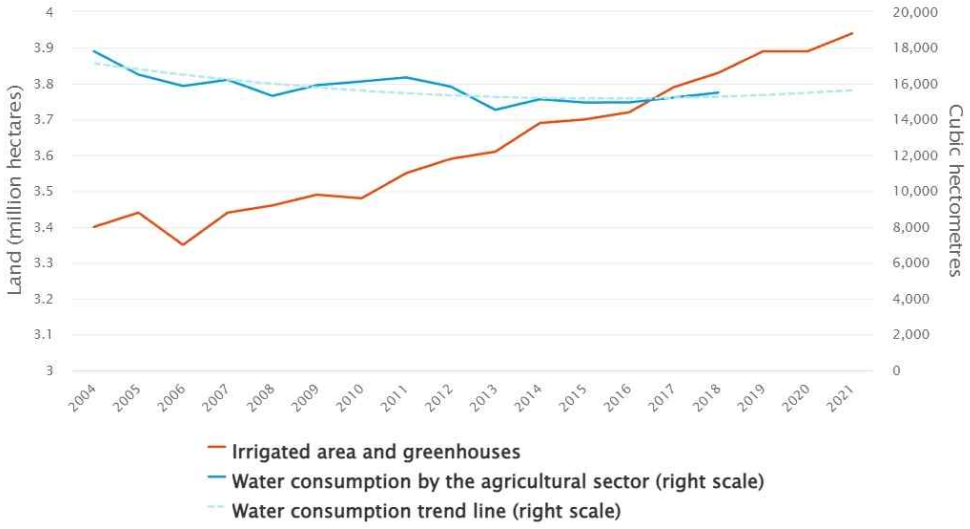
| | 합계 | 물공급 | 위생 |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.74 | 1.04 | 0.7 |
| Aragón | 1.46 | 0.7 | 0.76 |
| Asturias | 1.32 | 0.68 | 0.64 |
| Baleares | 2.21 | 1.11 | 1.1 |
| Canarias | 2.03 | 1.66 | 0.37 |
| Cantabria | 1.56 | 0.91 | 0.65 |
| Castilla y León | 1.0 | 0.54 | 0.46 |
| Castilla-La Mancha | 1.28 | 0.79 | 0.49 |
| Cataluña | 2.54 | 1.34 | 1.2 |
| Comunidad Valenciana | 2.03 | 1.23 | 0.8 |
| Extremadura | 1.49 | 1.04 | 0.45 |
| Galicia | 1.19 | 0.77 | 0.42 |
| Madrid | 2.02 | 1.28 | 0.74 |
| Murcia | 2.73 | 1.86 | 0.87 |
| Navarra | 1.47 | 0.73 | 0.74 |
| País Vasco | 1.52 | 0.75 | 0.77 |
| La Rioja | 1.06 | 0.5 | 0.56 |
| Ceuta y Melilla | 1.95 | 1.37 | 0.58 |
| **단위 평균 비용** | **1.83** | **1.09** | **0.74** |

74) Ana Nieto Arias.

바. 관개용수

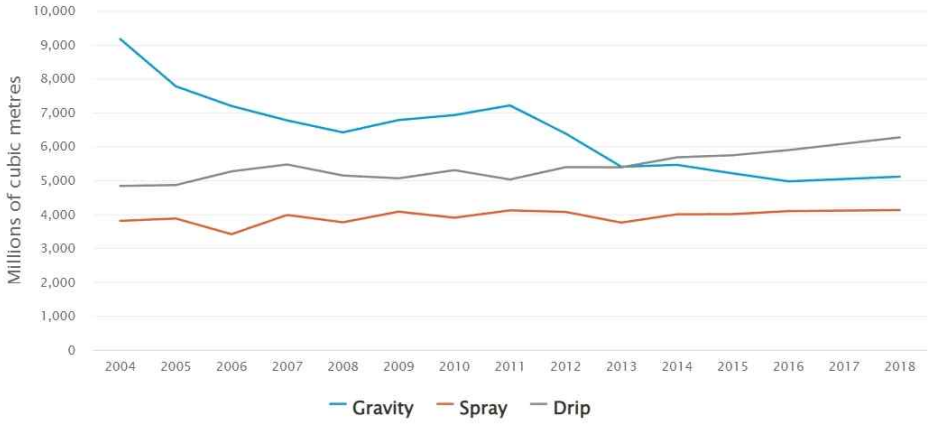
○ 관개용수 면적은 경작 면적의 22.9%(전체 지리적 면적의 7.8%)이며, 이는 증가 추세에 있음(2021년 기준)

○ 하지만 경작 면적 증가 대비 관개지 물 이용량은 감소 내지 유지 추세를 보이고 있는데, 이는 농작물 경작을 위한 물 공급 기술의 발전에 따른 것으로 보임



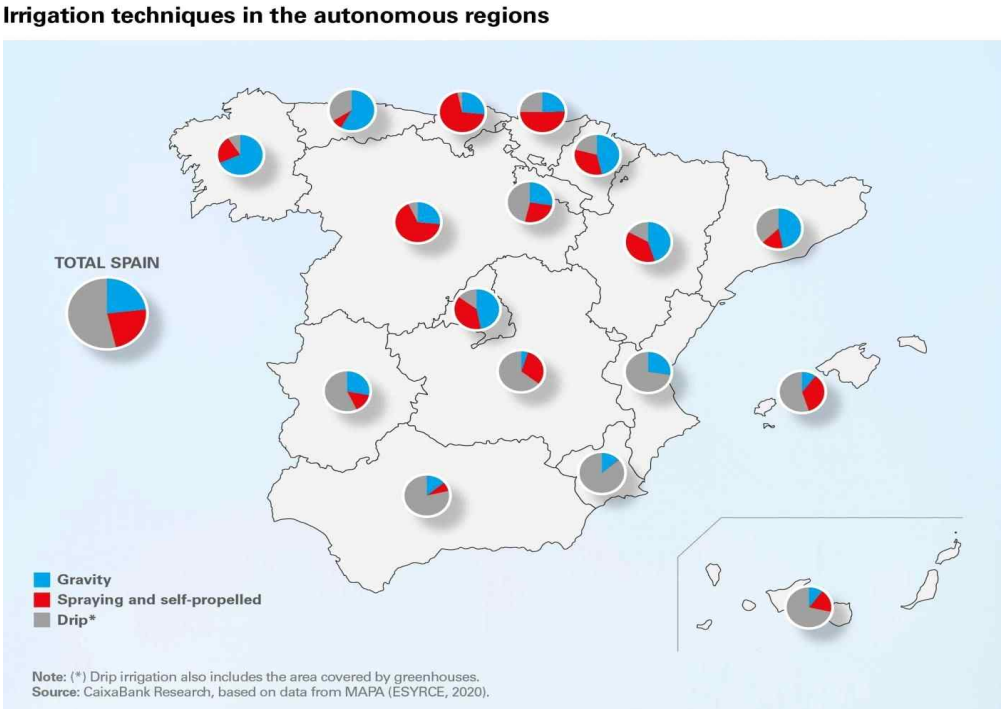

[그림 2-22] 관개면적과 물 소비 추이[75]

○ 물 공급 기술 유형을 살펴보면, 고도의 차를 이용하는 중력 관개는 감소하는 반면 스프레이 및 점 관개 기술의 이용이 증가 추세를 보임.




[그림 2-23] 관개 기술의 현대화 추이[76]

75) Ana Nieto Arias.




[그림 2-24] 지역별 관개기술 분포[77]

○ 관개의 효율성과 지속 가능성을 위한 계획

- 100,000ha가 넘는 기존 관개지를 현대화하기 위해 5억 6,300만 유로 투자하기로 함
- 농업 인프라를 위한 공기업 Seiasa에서 2021년 시행한 관개 현대화 프로그램* 1단계에서 약 2억 6천만 유로를 이미 할당

* 목적은 관개 효율화를 위해 관개 커뮤니티의 기술 및 디지털 도구를 통합하고, 재생가능 에너지원의 이용 및 에너지의 자가 발전 소비에 역점을 둠

- 예로써, 물 도관을 사용하여 전기를 생성하고, 처리된 폐수 및 담수화수 이용 등

76) Ana Nieto Arias.
77) Ana Nieto Arias.

## 2.3 물정책 및 계획

가. 정책 및 규정[78)]

□ 물과 위생에 대한 법적 체계는 1985년 수법(Ley de Aguas)에 기준함

□ 물과 위생 관련 정책 및 규제는 여러 부처에서 관여

○ 환경부는 수자원 관리를 담당

○ 보건부는 식수품질 모니터링 담당

○ 유역청(Confederaciones de Cuencas Hidrográficas)은 댐 등의 주요 수자원 기반 시설의 계획, 건설 및 운영을 담당

- 하나 이상의 자치단체를 통과하는 강 관리를 위해 총 15개의 유역청이 있음
- 수질 목표 설정, 모니터링 및 시행 물 사용에 대한 허가를 부여하고 허가를 받은 수도 시설을 검사
- 동 기관의 장은 환경부 장관의 제안에 따라 내각에서 지명
- 각 기관에는 계획 및 운영을 위한 의사 결정 프로세스에 다양한 이해 관계자가 광범위하게 참여할 수 있도록 이사회, 사용자 회의 및 협의회가 있음
- 유역 기관은 물과 위생 서비스를 제공하지 않지만, 동 서비스 제공을 위한 체계를 결정하는 데 중요한 역할을 담당

○ 물과 위생 서비스 제공은 8,000개 이상의 지자체 담당

- 지자체는 직접 또는 지자체 공기업(시장 점유율 54%)을 통해 서비스를 제공하거나 민관 협력기업(13%) 또는 민간 기업(33%, 양여)을 통해 서비스 제공

○ 하수도 서비스는 365개 지역 825만 명에게 제공되며, 폐수 처리는 445개소에서 930만 명에게 서비스 제공

□ 계약체결 시, 유의점

○ 스페인에서는 지방자치단체가 물 양여권을 부여할 때 합법적으로 선불금을 요청. 문제는 이 자금이 수도 인프라에 사용되지 않고 지자체의 수익으로 인식되어 사용됨

○ 모든 계약이 경쟁 입찰을 통해 낙찰되는 것은 아님

- 예, 2012년 바르셀로나 시 당국은 경쟁 입찰 없이 약 3억 3천만 유로 상당의 35년 양여권을 Agbar에 부여

---

78) 위키피디아, “스페인의 물 공급 및 위생”, https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Spain

나. 물관리 계획

□ 홍수 위험 관리 계획(FRMP)

○ 스페인에서 기후 변화의 주요 영향 중 하나는 홍수 위험 증가.

○ 홍수 위험 관리 계획은 잠재적인 미래 시나리오를 예측하고 적응하기 위한 기본도구

○ 2027년까지의 두 번째 계획 주기는 지식과 인식, 기술 적용 및 공공 안전 당국과의 조정을 개선하는 것으로, 이 계획은 최종 승인 단계에 있음

○ 계획된 투자액은 20억 유로(교육부, 지역 당국 관리 강 유역은 제외)

□ 국가 하천 복원 전략 (2022-2030)

○ 하천의 연결성을 개선하기 위해 스페인은 2005년부터 하천 복원을 위한 국가 전략을 수립하여 수자원 기본 지침에 따라 수역의 복구를 지원하고 우수한 생태적 상태 또는 우수한 생태적 잠재력에 기여함

○ 유럽 지역개발기금(ERDF) 및 LIFE 프로그램과 연계하여 3,000km의 강을 복구(25억 유로, 2022~2030)

□ 물 순환 관리의 디지털화(PERTE)

○ 물 순환 관리에 신기술을 사용하면 효율성을 개선하고 국내 및 국제 법규에서 정한 환경 목표 달성이 가능

○ 이와 관련하여 경제 회복 및 전환을 위한 물 순환 관리의 디지털화 전략 프로젝트는 교육부가 시작한 가장 강력한 조치 중 하나.

○ 스페인 정부, 물관리에 약 230억 유로 투자(2023.02.02. 기사)

- 위생 및 정화를 개선하기 위해 약 66억 유로,
- 물 공급을 개선하기 위해 약 22억 유로,
- 관개 인프라에약 50억 유로,
- 홍수 위험 관리에 약 20억 유로,
- 담수화 및 물 재이용 설비에 약 13억 유로,
- 공공 영역의 물 복원 및 보존 관련 약 13억 유로 등 할당




[그림 2-25] 스페인 투자 계획

□ 위생 및 수처리 계획

○ 지표수 환경 목표

- 2016년 지표수체의 64% 양호한 상태 달성
- 2021년 지표수체의 74% 양호한 상태 달성
- 2027년 지표수체의 93% 양호한 상태 달성

○ 위생 및 수처리 2007~2015(PNCA)

- 환경 흐름을 정의하고 보장
- 생물다양성과 수력 그리고 해양-지상 공용 영역을 보호
- 지표수, 지하수, 전이 및 해안 수역의 품질과 양호한 상태를 보장하기 위해 육상 수역 및 해양 공유 영역을 관리
- 물공급을 보장
- 대중의 참여를 장려하고 정직한 물 관리를 보장
- 서비스 제공 및 수준을 개선하기 위해 조직, 협력 및 행정 간 조정을 강화
- 풍부한 스페인 자연 유산과 함께 고품질의 물과 생태계 보존 관련 현재 및 미래 세대의 권리를 보호

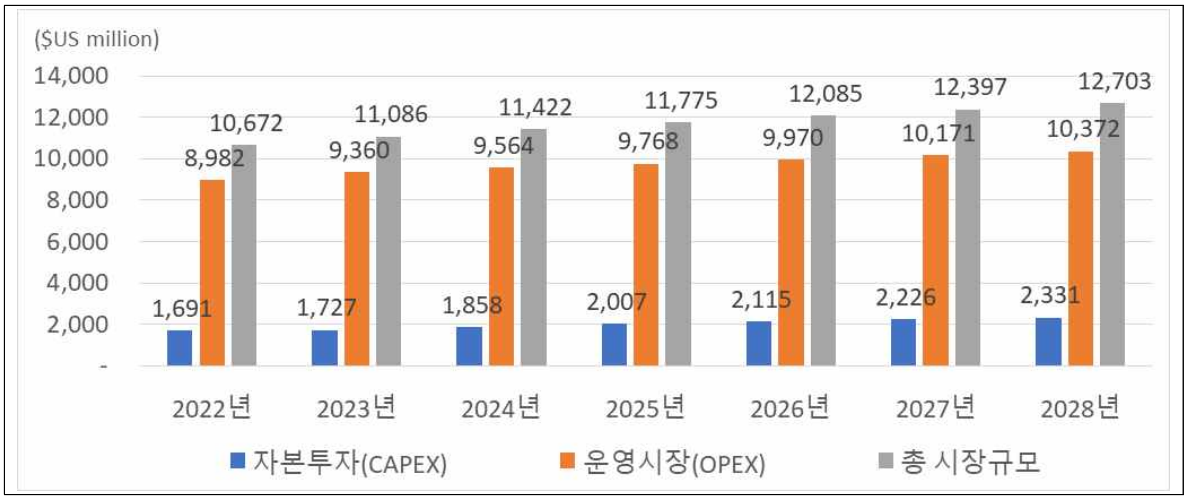
# 제 3 장 물산업 현황

## 3.1 물시장 규모[79)]

□ 스페인 물시장 규모는 2022년 기준 10,672백만 $이며, 이는 연평균 2.9%씩 성장하여 2028년 12,703백만 $의 시장을 형성할 것으로 전망됨

○ 물시장을 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 구분하여 살펴보면, 자본투자 시장 1,691백만 $ 대비 운영비용 시장이 8,982백만 $로 약 5.3배 큰 시장을 형성[80)]

○ 하지만 연평균 시장 성장률(2022~2028)은 운영비용 시장이 +2.4%로 자본투자 시장 +5.5%보다 낮은 것으로 나타남[81)]




[그림 3-1] 스페인 물시장 현황과 전망

□ 유틸리티 물시장과 산업체 물시장 비교

○ 유틸리티 시장은 2022년 기준 8,088백만 $ 규모를 이루고 있으며 시장성장률(2022~2028)은 연평균 3.1%씩 성장이 전망됨

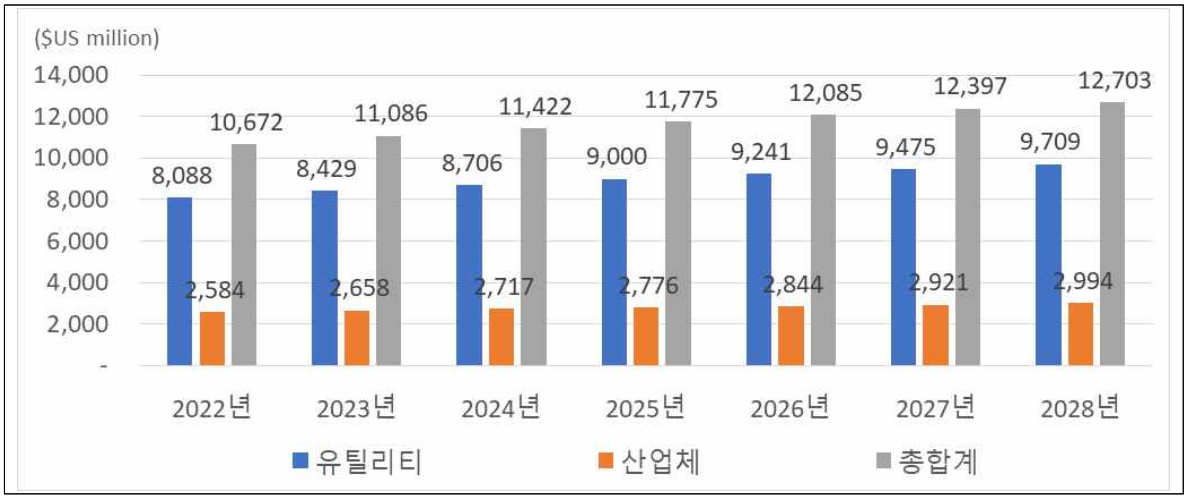
○ 한편 산업체 시장은 2,584백만 $ 규모이며, 시장성장률(2022~2028)은 연평균 +2.5%

---

79) 출처 : GWI waterdata(2023.5.2.).

80) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용

81) 본 절에서 제시한 시장성장률은 2019~2028년 전망치의 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값



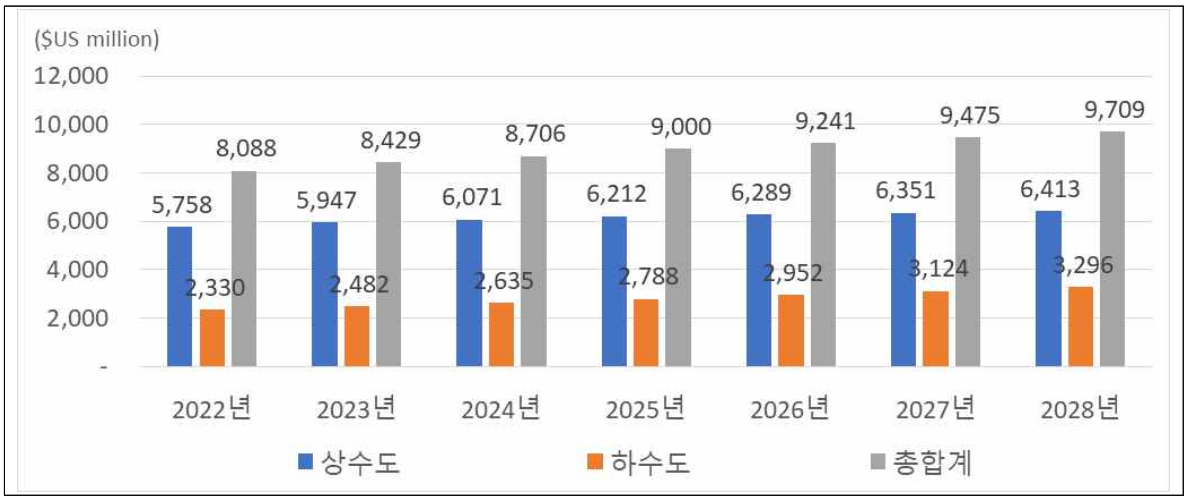

[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모

□ 유틸리티 분야의 물시장

○ GWI에서는 스페인 유틸리티 분야를 크게 상수도와 하수도 시장으로 구분하고 이들 분야별 시장규모를 발표하였는데,

○ 상기 자료에 따르면 스페인 유틸리티 시장은 2022년 기준 상수도 시장이 5,758백만 $ 규모로 하수도 시장(2,330백만 $)보다 큰 것으로 나타남

○ 하지만 연평균 시장 성장률(2022~2028)은 상수도 시장이 +1.8%로 하수도 시장 +5.9%보다 낮은 것으로 나타남

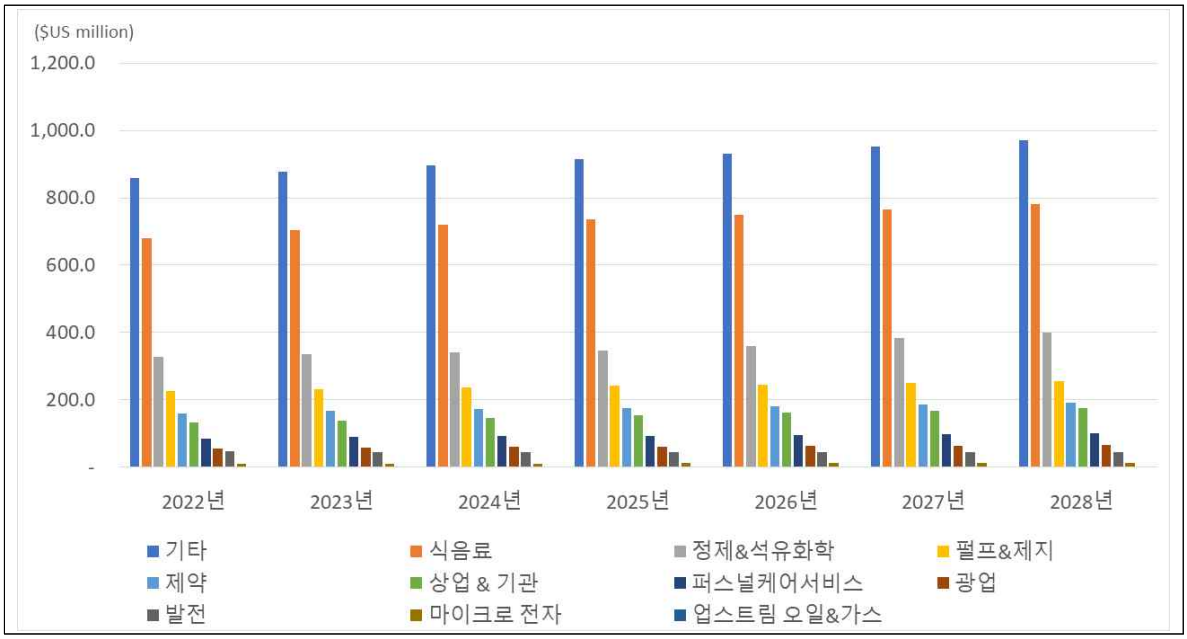



[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모

□ 산업체 물시장

○ 업종별 시장규모를 살펴보면, 식음료 부문이 679.4백만 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 정제 & 석유화학(327.9백만 $), 펄프 & 제지(226.8백만 $), 제약(160.1백만 $), 상업 & 기관(131.5백만 $) 등의 산업이 1백만 $ 이상의 시장을 형성하고 있는 것으로 나타남.

○ 성장 전망의 경우에는 상업 & 기관 부문이 +4.9%로 가장 성장성이 높은 것으로 조사되었으며, 다음은 업스트림 오일 & 가스(+3.8%), 마이크로 전자(+3.4%), 정제 & 석유화학(+3.3%), 제약 부문이(+3.0%), 퍼스널케어서비스(2.5%), 광업(+2.4%), 식음료(+2.4%), 펄프 & 제지(+1.9%) 순이며 발전 산업의 경우에는 역성장(-1.5%)이 전망됨




[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모

## 3.2 주요 물기업 현황

□ 대부분의 물기업이 다분야 다기능 토털솔루션 물기업을 지향

○ 분야에 있서서는 상하수도 뿐만 아니라 물 인프라를 비롯하여 담수화까지 물 관련 모든 부분에서 활동하며,

○ 기능에 있어서는 플랜트의 설계부터 EPC 그리고 나아가 자본의 조달까지도 참여

○ 시장의 범위 또한 스페인 내부에서가 아닌 글로벌 시장을 대상으로 활약하는 것이 특징임

<표 3-1> 스페인, 주요 물기업

| 물 기 업 | 개 요 |
|---|---|
| 아벤고아<br>(Abengoa) | ○ 재생 가능 에너지, 폐기물 재활용, 물 등 3가지 핵심 전문 분야를 보유한 스페인 인프라 그룹<br>○ 물 분야에 있어서는 담수화, 물 재사용 및 산업용수 프로젝트를 전문으로 하고 있음 |
| 악시오나아구아SA<br>(Acciona Agua SA) | ○ 상하수도 부문의 EPC 및 O&M 업체이자 스페인에서 세 번째로 큰 민간 수도 사업자<br>○ 전 세계적으로 역삼투압 담수화 플랜트와 주요 수처리 및 폐수 처리 플랜트의 건설 및 운영에 참여 |
| ACS | ○ 전 세계적으로 활동하는 대규모 엔지니어링 및 건설 회사<br>○ 물 사업은 자회사인 Cobra Group과 Dragados의 사업부인 Tedagua와 DRACE medioambiente를 통해 수행<br>○ 유럽, 중동, 싱가포르, 호주 및 라틴 아메리카에서 담수화, 수처리 및 폐수 처리 플랜트의 설계, 건설 및 운영 분야에서 활동 |
| 아구아스 데 바르셀로나<br>(Aguas de Barcelona) | ○ 1867년부터 바르셀로나 시에 식수 서비스를 제공해 온 스페인 상·하수도 서비스 회사<br>○ 현재 스페인 전역과 전 세계적으로 2,500만 명이 넘는 사람들에게 유틸리티 서비스를 제공.<br>○ 특히 칠레 Santiago(Aguas Andinas) 유틸리티 회사의 지분 보유 |
| 알마 워터 솔루션<br>(Almar Water Solutions) | ○ 물 인프라 설계 및 자금 조달, 개발 및 운영에 이르기까지 프로젝트 전 단계에 참여<br>○ 주로 프로젝트 개발 단계에서 활동하며, ALJ 그룹에서 지원하는 프로젝트에 투자<br>○ 2020년 후반에는 상업용 담수화 시스템 개발업체인 Ridgewood Egypt를 인수함으로써 약 60개 플랜트 구성의 대규모 민간 담수화 포트폴리오 보유 |
| 아쿠아리아<br>(Aqualia) | ○ 유럽, 중동, 북아프리카 및 라틴 아메리카에서 약 4,500 만 명의 사람들에게 서비스를 제공하는 국제 민간 물 운영업체이자 EPC 기업 |
| 카다구아 | ○ EPC 업체이자 O&M 전문가 |

| 물 기 업 | 개 요 |
|---|---|
| (Cadagua) | ○ 2,100만 명에게 서비스를 제공하기 위한 235개 이상의 물, 폐수 및 담수화 플랜트를 설계·건설<br>○ 특히 스페인 시장과 중동에서 확고한 위치를 차지하고 있으며, 최근에는 북미 시장으로 영역을 확대하고 있음 |
| 에코아구아 (Ecoagua) | ○ 유틸리티, 해수 및 기수 담수화 플랜트, 폐수 재사용 플랜트 등에 중점을 둔 스페인계 컨설팅, 엔지니어 그리고 건설 기업<br>○ 칠레에서는 타당성 조사, 환경 영향 평가 연구, 담수화 플랜트 설계 등 관련 광산 담수화 시장에서 입지가 공고함 |
| 페사 (PESA) | ○ 유틸리티 용수 및 폐수 처리, 산업 폐수 처리, 담수화 관련 플랜트 설계 및 시공 전문 업체이자,<br>○ 자사 건설의 플랜트를 일부 운영·관리하기도 함 |
| SA de Obras y Servicios | ○ 남·동부 유럽, 남미, MENA 지역 등에서 활약하고 있는 글로벌 건설 및 서비스 기업 |
| Copasa | ○ 공공 및 민간 고객에게 시설 유지 관리 서비스를 제공하는 동시에 하·폐수 처리 및 담수화 플랜트의 설계, 건설에 참여<br>○ 프로젝트 관련 자금 조달에 참여하기도 함 |
| 사시르 (Sacyr) | ○ 대규모 담수화 프로젝트를 전문으로 하는 글로벌 EPC 업체이자 인프라 운영사 |
| 사시르 아구아 (Sacyr Agua) | ○ 물 분야에 있어서는 자회사인 Sacyr Agua(이전 Valoriza Agua) 및 Sadyt를 통해 참여<br>○ 글로벌 시장에서 상·하수도 및 담수화 플랜트 관련 설계, 엔지니어링, 건설, 운영 및 관리 부문에서 활동<br>○ 스페인 현지 사업으로는 물 배분 및 하수도 네트워크 관리 관련 양여사업에 참여 |
| 테다구아 (Tedagua) | ○ 담수화, 음용수 및 폐수 처리 관련 플랜트 EPC 업체이자 유틸리티 운영사<br>○ 2001년 ACS Group에 인수되어 Cobra Group에 통합<br>○ 2017년 기준 150개 이상의 담수화 플랜트(900,000㎥ 상당) 운영 |
| GS건설 (GS이니마환경) | ○ EPC, O&M 및 금융 역량을 갖춘 수처리 회사로, 대부분 지자체 서비스 부문에서 활동<br>○ 주요 활동 시장은 브라질, 스페인, 미국 및 멕시코이며, 최근에는 북아프리카 시장으로 영역을 확대하고 있음 |

## 3.3 발주 및 입찰형태[82)]

가. 정부조달시장 현황

○ 스페인 정부 총 지출(양도와 투자를 제외한 건설, 재화, 서비스 구매) 규모는 2017년 기준 총 1,118 억 유로로, 전체 GDP 중 9.6%를 차지하고 있음

- 해당 통계는 유럽전자조달시스템(Tenders Electronic Daily, TED)에 등록된 입찰건을 기준으로 작성됨

- 정부 총지출 규모의 경우 유럽의회 공공조달 지침(Directive 2004/18/EC, 2014/24/EC)으로 인해 통상적으로 공공조달 계약 대상에서 제외되는 지출도 포함하고 있음. 또한 의료보험기금이나 정부를 통해 환급된 건강관리 비용 및 의료기기 지출도 포함하고 있음

○ 스페인 재무부에 따르면, 스페인의 공공조달 시장규모는 2018년 274억 유로, 2019년 725억 유로이며, 2019년의 총 입찰 건은 129,529였음. 스페인의 공공 조달은 주로 지자체와 공공기관의 주도하에 이루어짐[83)]

- 2018년의 공공기관별 공공조달 비중은 지자체(54.2%), 지방 공공기관(23.5%), 중앙정부(18.1%), 공립대학(2.7%), 기타(1.5%)임

<표 3-2> 연도별 TED 등록 공공조달 건수 및 규모(2014-2017)

(단위: 건, 십 억 유로)

| 연도 | 건수 | 조달금액 |
|---|---|---|
| 2014 | 8,211 | 18.9 |
| 2015 | 8,261 | 19.3 |
| 2016 | 10,177 | 21.9 |
| 2017 | 12,981 | 25.4 |
| 평균 | 9,908 | 21.4 |

* 2021년 07월 15일에 확인한 결과.

자료: 유럽전자조달시스템(TED) 발간 보고서 - Public Procurement Indicator 2017(검색일: 2021.07.07.)

82) 한국조달연구원(재), “스페인 공공조달시장 입찰가이드북”, 2021.09.
83) 재무부 홈페이지:
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReScon/oirescon.aspx

○ 한편, 스페인 재무부(Ministerio de Hacienda)는 공공부문 계약법(Ley 9/2017, de 8 de noviembre)에 의거하여, 모든 공공기관은 조달 입찰 진행 시 해당 입찰에 대한 정보를 전산 등록을 의무화하고 있음. 당해 자료 및 1998년 이후 누적 데이터를 홈페이지1)에 고시하고 있음

- TED에서 발간한 공공조달지표(Public Procurement Indicators 2017)의 데이터와 세부 수치가 상이한 이유는, 디지털화가 온전히 이루어지지 않아 누락된 공공조달 건이 존재하고, TED에서 보고서를 발간 시 추정치로 계산한 점, 국방 분야 등 비공개 조달에 대한 누락 등으로 추정됨

○ 공개된 해당 자료에 따르면, 2018년 기준 총 274억 유로 규모의 공공조달 중 자치주에 의한 조달이 약 148억 유로 규모로 절반 이상을 차지하고 있음. 이어 지방자치단체(약 64억 유로), 중앙정부(약 49억 유로), 공립대(약 7억 유로), 공공기관 간 상호 조달(약 4억 유로) 순으로 나타남

<표 3-3> 조달기관별 공공조달규모(2016-2018)

(단위: 건, 백만 유로)

| 년도 | 중앙정부 | | 자치주 | | 지방자치단체 | | 공립 대학교 | | 공공 기관 간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 2016 | 1,943 | 3,272 | 83,978 | 11,188 | 76,975 | 7,038 | 2,589 | 486 | 4,758 | 279 |
| 2017 | 22,594 | 5,970 | 118,535 | 11,658 | 81,169 | 5,681 | 3,244 | 581 | 8,393 | 289 |
| 2018 | 47,681 | 4,957 | 556,448 | 14,850 | 129,321 | 6,437 | 73,035 | 729 | 23,739 | 435 |

* 2021년 07월 15일에 확인한 결과.

자료: 스페인 재무부 (검색일: 2021.07.07.)
(https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReScon/oirescon.aspx)

○ 스페인을 구성하고 있는 17개의 자치주와 2개 자치도시는 독립성이 보장되고, 이에 따라 중앙정부 주도의 대규모 공공조달도 드문 경우임. 그러나 2020년 2월 시작된 코로나19 상황 하에 방역물품의 효율적인 구매를 위해, 2020년 8월부터 2021년 7월까지 발렌시아 자치주를 제외한 모든 주가 중앙조달에 참여하고 있음

○ 중앙정부 기관과 그 부속 기관, 자치정부 및 모든 공공 기관은 공공조달 건에 대한 정보를 공공조달플랫폼(Plataforma de Contratacion del Sector Publico)[84]에 게시해야 함. 구매자로 등록된 공공기관의 수는 매년 꾸준히 증가하고 있음

84) 공공조달플랫폼 홈페이지: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/

<표 3-4> 공공조달 플랫폼에 등록된 공공 기관 수(2015-2021)

(단위: 개)

| 기관 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 정부 기관 | 1,632 | 1,699 | 1,789 | 1,881 | 1,580 |
| 자치정부 기관 | 235 | 385 | 596 | 1,063 | 1,193 |
| 지방 단체 | 2,119 | 2,566 | 3,507 | 13,106 | 14,761 |
| 총 계 | 3,986 | 4,650 | 5,892 | 16,050 | 17,534 |

* 2021년 07월 15일 확인 결과.

자료 : 스페인 전자조달플랫폼 데이터 재가공(검색일: 2021.07.07.)

나. 조달법령 및 운영체계

(1) 조달법령체계

○ 스페인의 공공조달은 2007년 10월 30일자로 제정된 공공부문 계약법(Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico)에 의해 시행되 다가 2011년 11월 14일자 왕립 입법령(Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se apureba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, RDL 3/2011)을 통해 공공부문 계약법의 개정안을 승인하고 이에 따름

○ 법률 Ley 25/2013 de 27 de diciembre를 통해 공공부문의 전자계산서 발급과 회계기록을 도입함. 이후 왕립 법령 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto 에서 특정 공공부문 계약법의 조항을 수정하여 다양한 기업 분류방식을 도입함. 공공분야 입찰에 참여한 기업의 기술적이고 전문적인 능력뿐만 아니라 경제적인 신용평가에 있어서도 새로운 방식을 도입함

○ 왕립 법령 814/2015 de 11 de septiembre는 공공조달계약 중앙행정법원의 적격 심사 규정과 조직에 관한 특별 규정을 마련하고 있음. 또한, 공공기관은 입찰 조건명세서, 행정 약관, 계약 절차상 문제에 대한 특별 소송, 계약 중지, 해결 등에 관한 내용을 전자조달 플랫폼(Plataforma de Contratacion del Sector Publico)6)에 의무적으로 고시하도록 함

○ 법 Ley 9/2017 de 8 de noviembre을 통해 유럽의회 및 이사회 유럽연합의 양허 계약에 관한 지침(Directivas 2014/23/EU)을 스페인 법률 체계에 이식하 고 2018년 3월 9일부로 발효됨

(2) 조달운영조직

○ 스페인 공공조달은 중앙정부, 자치주, 기초자치단체, 공공기관 등이 각각 구매를 담당하고 이에 대한 권한을 가지고 있는 분산조달의 형태를 취하고 있음

○ 재무부(MINNISTREIO DE HACIENDA)는 스페인의 재정정책을 운영하며 국가 예산의 관리 및 공공회계, 감사 등의 업무를 담당하고 있음

- 스페인 재무부7)는 스페인 정부조달 제도에 관한 사항을 담당하고 있음. 조달 실적 및 통계를 관리하고 공공조달과 관련된 플랫폼을 운영하고 있음

- 재무부 관리 전자조달 플랫폼의 공식명칭은 Contratacion del Sector Publico[85])임




자료 : 스페인 재무부 데이터 재구성(검색일: 2021.07.09.)

[그림 3-5] 스페인 재무부 조직도(2021년 7월 기준)

○ 스페인의 각 자치주 또한 공공조달에 대한 권한을 가지고 직접 이행하고 있으며, 각 자치주의 위치와 주요 도시는 다음과 같음




자료 : 주 스페인 대한민국 대사관(검색일: 2021.07.09.)

[그림 3-6] 스페인, 광역자치주

85) 스페인 전자조달 플랫폼 홈페이지: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

다. 조달 프로세스

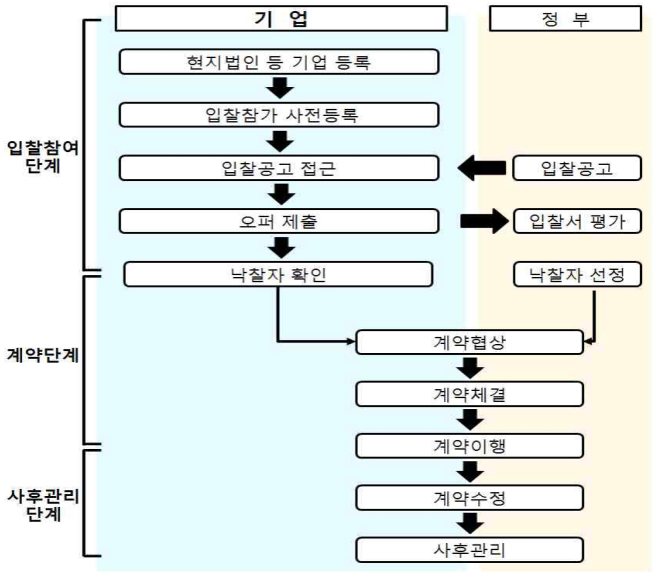
(1) 입찰방식

○ 스페인의 공공조달 계약체결 유형은 다음 표와 같음

<표 3-5> 스페인 공공조달 입찰방식

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제한입찰 (procedimiento restringido) | - 조달 기관으로부터 참여 요청을 받은 기업에 한해서만 입찰 참여가 가능<br>- 조달기관은 공고된 입찰에 대해 관심을 표명한 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 초청 기업들을 선정 |
| 협상에 의한 계약 (procedimiento negociado) | - 관심 기업은 참가 신청서를 기한에 맞춰 제출하고, 조달기관은 협상 대상 기업을 선정해 입찰에 초청<br>- 조달기관은 입찰 관심 표명 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정<br>- 초청된 기업들은 최초 입찰 안을 제시한 뒤 보다 나은 계약조건이 성사될 때까지 조달기관과 협상 후 최종 입찰 안을 제출 |
| 경쟁적 대화 (dialogo competitivo) | - 조달기관이 입찰자의 기술적, 법적, 재정적 입장을 고려하여 프로젝트에 적합한지 판단하기 어려운 계약일 경우 적용<br>- 법적, 재정적 및 기술적 해결책이 만들어질 때까지 협의가 계속되며, 협의 종료 뒤 후보자들은 자신의 최종 입찰 안을 제출<br>- 조달기관은 입찰 관심을 표현한 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정 |

(2) 조달 프로세스




[그림 3-7] 스페인, 공공조달 프로세스 흐름도

## 3.4 외국기업 제약사항

### 3.4.1 자국기업 우대정책

가. 개요

○ 스페인은 EU 공공조달 및 국방 조달지침에 따라 외국인에 대한 비차별성 및 비배제성 원칙을 준수하여 외국기업의 입찰참여에 대해서는 차별적 대우를 하지 않음

○ 스페인 공공조달은 외국기업에 대한 입찰참여 제한이 없어 제도의 측면에서 매우 개방적인 특성을 가짐

○ EU 역내 기업의 경우, 벤더 등록 시 부가가치세 번호를 요구하고, EU 역외 기업의 경우 DUNS(Data Universal Numbering System) 넘버 등이 요구됨. 또한, 모든 기업은 사전등록을 해야 함

○ 국방 분야의 경우, 외국인 직접투자는 스페인 산업 내에서 관리대상으로서 활동하는 것은 허용되지 않고 장관회의 승인으로 한계적 범위 내에서 활동 하는 경우만 허용하고 있어, 국가 간 방위산업 협력에 대한 협의만 잘 이루어 진다면 직간접적 투자를 통한 진출도 가능함

나. 일반분야 산업협력 제도

○ 스페인은 산업 협력 협정(Industrial Cooperation Agreements, ICA)에서 산업 협력을 채택하고 있음

- 산업협력을 규정하는 국가단위의 법은 없지만 외국회사로부터 물품을 획득하기 전에 국방부 지침이나 ICA에 근거하여 협상이 진행되어야 함
- 스페인의 산업협력과 관련된 상세내용은 제한적임. 유럽방위청의 산업협력 관련 웹사이트가 폐쇄되기 전, 스페인의 산업 협력 제도와 관련된 내용을 '수정 중'으로 공지하여 2021년 6월 현재 산업 협력 정책을 재구성하는 것으로 보임
- 그동안의 산업협력은 국방부에 의해서 관리되었음

○ 스페인 국방부 내 DGAM(Direccion General de Armamento y Material)이 산업 협력 협정 전반에 대한 책임을 지는 부서임

- 하지만 ICA협상은 Isdefe(Ingeniera de Sistemas Para la Defensa de Espana S.A.) 권한에 의해서 이루어짐

○ ICA 지침 및 협상은 기밀이며, ICA 제안서 제출 전 DGAM의 승인을 받아 제출하여야 함

- 직접 산업협력을 선호하지만, 간접 산업협력은 과거에 이루어진 적이 있으며 계약기반에 따라 협상됨
- 간접 산업협력이 흔치 않긴 하나 아직도 사용되고 있으며 입찰자는 국내 파트너 조직을 자유롭게 선택할 수 있음

다. 방산분야 산업협력 제도

○ 스페인의 방위산업 협력은 상기의 산업협력 이외 국방 분야에 외국인 직접 투자를 한정적 범위 내에서 허용하고 있음

○ 스페인 정부는 자국 기업의 이익을 보호하기 위해 방위산업 부문에 대한 외국인 투자 관련 자유화 체제를 중단함. 여기에는 무기, 탄약, 폭발물 및 군사 장비의 제조 또는 거래와 같은 활동이 포함됨

- 모든 투자는 군부대에서 서비스를 제공하고 자본금의 3% 미만인 상장 회사에 대한 투자를 제외하고는 장관회의의 승인을 받아야 함. 외국인 투자가가 직간접적으로 관리 회원이 되는 것을 허용하지는 않음

○ 다수의 외국인 투자자가 국내 방위 산업체와 합작 투자를 하거나 스페인에 자회사를 설립함으로써 스페인 방위산업에 진출함. 국방과 직접 관련된 활동에 대한 외국인 투자 승인 신청서는 DGAM으로 보내야 함

○ 1983년 이래 2021년 7월 현재까지 스페인 국방 조달에 산업협력 정책이 존재해 왔으며, 해당 법령이 부재하여 국방부 내부규정에 따라 진행됨

- 외국인 투자자들은 스페인 경제에 계약 가치의 100%를 투자할 의무가 있으며, 국방분야에서는 100%를 선호하나 최소 30%까지 투자되길 희망함
- 비군사적 부문의 산업협력은 사례별로 적용됨
- 실적이 저조한 경우 외국 계약자는 미완료 산업협력 약정의 10%에서 20%에 해당하는 벌금을 납부를 해야 함

○ 스페인의 산업 협력기구는 협상과 감독에 대한 책임이 있음. 정교한 무기 공급 국가가 되는 목적을 달성하기 위해 공동 개발 또는 공동 제작, 기술 이전, 공동 연구 및 개발, 기술 지원, 생산 면허 또는 특허 발급, 훈련 군대, 생산 및 물류 지원 활동에 적용 가능한 소프트웨어 패키지 및 프로토콜을 포함한 기술 또는 관리 문서를 전달함

○ 스페인 국내 방위산업은 유럽의 주요 무기 공급국의 지위를 유지하기 위해 지난 10년 동안 역량을 강화했지만, 유럽 통합 방위산업의 일부여야 하므로, 스페인 정부는 외국의 국내 파트너십이 통합된 유럽 방위 시장 개발을 지원하도록 장려함

○ 미국에 본거지를 둔 많은 국방 기업들이 스페인의 방위산업에 진출하여 수익성 높은 유럽 시장에 진출했음

- 예 : 제너럴 다이내믹스 (General Dynamics)는 2001년 국내 방산 업체인 산타 바바라 시스 테마스 (Santa Barbara Sistemas)를 인수하여 스페인 방위산업에 진입하였고, 2002년 독일 회사 Eisenwerke Kaiserslautern GmbH를 인수했으며 지난 10년 동안 스페인의 주요 방위 회사 중 하나로 자리매김했음

○ 스페인 정부는 국내 방위산업이 프랑스와 독일과 같은 국가의 외국 방위 조직과 협력하여 스페인의 기술 역량을 강화하고 스페인 내에서 R&D를 장려하기 위해 스페인 정부는 군인 및 민간인을 포함해 2,000명이 넘는 인력이 결합된 기술 센터14)를 건설했음

- 스페인은 프랑스와 독일과 협력하여 2007년에 공동 무인 항공기(AUAV)에 대한 위험 감소 연구를 수행했고, EADS에 수여된 15개월 연구는 2009년에 완료되었음

· 이 연구의 주요 목적은 긴 날개, 높은 고도의 UAV, 연장된 지체 시간. 스페인 무장 세력이 요구하는 시스템 수는 확정되지 않았지만, 예측 기간 동안 국방 시스템을 조달할 것으로 예상함

○ 2001년 스페인은 프랑스, 독일, 이탈리아, 스웨덴 및 영국과 유럽 기술 이전 프로그램 (European Technology Acquisition Programme, ETAP) 회원이 되기로 합의했음

- 이 프로젝트의 목적은 2020년 이후에 운전을 위한 미래의 전투 항공 시스템 (Future Combat Air Systems, FCAS)을 위한 기술을 개발하는 것으로, 개발된 기술은 또한 Typhoon, Eurofighter, Rafale 및 Gripen과 같은 현재의 방공 시스템과 호환될 것임

- 항공 전자 장비, 기체, 통합 차량 시스템, 낮은 관측, 임무 지도 및 통제, 무기 및 무기의 통합, 지원 및 추진 분야를 충족시킴

○ EU 역외 외국 정부와 스페인 정부 간의 협력이 점차 증가해 왔는데, 스페인은 국제 파트너와의 방위 관계를 강화하기 위해 국제협력 협정에 대해 강한 선호를 보였음

- 군사 산업 기지를 지원하고 조달 비용 절감 혜택을 제공하는 것 외에도 현 시나리오에서 주요 초점인 경제 개발을 위한 지역 일자리 창출을 유도할 것으로 기대함

- 2014년 사우디아라비아와 스페인은 무역 관계 증진을 위한 협력 협약에 서명했으며, 노르웨이와 스페인 정부는 위성통신에 초점을 맞춰 양해각서 (MoU)에 서명할 것을 고려 중임

- 2013년에 스페인과 폴란드는 군비 및 물자, 통신, UAV(무인 공중 차량), 전자 장치 및 위성 분야에서 군대를 확대했음

### 3.4.2 외국기업에 대한 규제사항

가. 외국기업 투자환경

□ 개요

○ 스페인은 EU 회원국 중 하나로, 다른 EU 국가로 진출하는 거점국가로 활용할 수 있고 중남미로의 진출로도 거점 국가로 활용할 수 있는 전략 국가임

○ 세계은행의 사업환경 분석 보고서 'Doing Business 2020'에서 스페인의 기업 환경은 190개국 중 30위로 평가됨

- 스페인은 기업 활동을 시작할 수 있는 기업환경평가점수(Distance to Frontier, DTF)가 86.90점으로 190개국 중 97위를 차지하고 있음. 건설허가 처리 등은 79 위로 건설허가 등이 쉽지 않은 기업환경으로 나타남
- 소수 투자자 보호 수준은 28위로 소수 투자자 보호가 적절히 이루어지는 기업 환경을 조성하고 있음
- 국경 간 거래환경은 DTF점수가 100점으로 국경 간 거래환경이 잘 조성된 것으로 나타남
- 기업의 파산 해결도 18위로 DTF 점수는 79.20점으로 나타나고 있음
- 최근 스페인은 계약 청구와 관련하여 계약을 더 쉽게 체결할 수 있도록 법원 수수료를 인하하는 등의 기업 활동의 편의성을 제공하고 있음

□ 수입금지품목

○ EU 회원국인 스페인은 유럽연합(EU) 수입규제 정책을 따르며, EU 회원국은 단독으로 유로존 역외 제3국에 대한 수입규제 조치를 할 수 없음(제3국에 대한 수입규제 조치는 EU의 결정을 통해서만 가능함)

○ EU 집행위의 조사 결과 그 타당성이 인정되어 결정된 조치는 EU 전 회원국에서 동시 이행됨

○ 따라서 역외 제품에 대한 수입 관세율뿐만 아니라, 반덤핑 조치, 상계관세 조치, 세이프가드조치, 수입쿼터 조치 등도 전체 유럽연합 27개 회원국에 동일하게 적용됨

○ EU 내 수입금지 및 규제 품목들은 EU 관보(Official Journal of the European Union, OJEU)를 통해 발표됨. 2013년 3월부터 추가된 EU 수입금지 품목으로 동물실험 화장품, 불법 벌채된 목제품 등이 있음

○ EU는 홍합과 조갯살 등을 포함한 식품류에 대해서는 수입허가제도를 운영하고 있음. 사전에 수입허가를 받은 업체만이 수입할 수 있고 수입업체는 통관 시 위생증명서를 비롯한 필요 서류를 제출해야 함

○ 2021년 1월 1일부터 EU는 콩고 공화국, 르완다, 우간다 등 아프리카의 분쟁지역에서 채굴되는 탄탈륨, 주석, 텅스텐, 금 등 4대 광물 수입을 금지함. 2021년 7월 3일부터 EU의 탈플라스틱 정책에 따라 빨대, 식기류, 면봉, 식품 용기, 음료용 컵 등 일부 일회용 플라스틱 제품이 역내 유통 및 판매가 금지됨

○ 스페인의 對 한국 수입규제 현황은 다음 표와 같음

<표 3-6> 스페인의 대 한국 수입규제 현황(2023)

| 품목설명 | 규제형태(진행상황) | 부과기간 |
|---|---|---|
| 전기강판 | 반덤핑(규제중) | 2022-01-18 ~ 2027-01-18 |
| 철강제 관연결구류 | 반덤핑(규제중) | 2019-04-09 ~ 2024-04-10 |
| 철강제 관연결구류 | 반덤핑(규제중) | 2019-04-09 ~ 2024-04-10 |
| 철강 로프 및 케이블 | 반덤핑(규제중) | 2018-04-20 ~ 2023-04-21 |
| 고흡수성 수지 | 반덤핑(규제중) | 2022-04-06 ~ 2027-04-06 |
| 감열지(특정 중량지) | 반덤핑(규제중) | 2020-10-20 ~ 2025-10-21 |
| 감열지(특정 중량지) | 반덤핑(규제중) | 2020-10-20 ~ 2025-10-21 |
| 감열지(특정 중량지) | 반덤핑(규제중) | 2020-10-20 ~ 2025-10-21 |
| 감열지(특정 경량지) | 반덤핑(규제중) | 2017-05-04 ~ 2022-05-03 |
| 감열지(특정 경량지) | 반덤핑(규제중) | 2017-05-04 ~ 2022-05-03 |
| 감열지(특정 경량지) | 반덤핑(규제중) | 2017-05-04 ~ 2022-05-03 |
| 감열지(특정 경량지) | 반덤핑(규제중) | 2017-05-04 ~ 2022-05-03 |
| 전기강판 | 반덤핑(규제중) | 2022-01-18 ~ 2027-01-18 |
| 실리콘 메탈 | 반덤핑(규제중) | 2022-08-12 ~ 2027-08-12 |

자료: KOTRA 국가지역정보 스페인(검색일: 2023.03.08.)

나. 외국기업에 대한 입찰참여 제한

(1) 조달관행

○ 인맥과 친분 없이는 정부 조달시장 진출이 불가능함

- 스페인에서는 구매자와 판매자 간의 인간적인 관계가 매우 중요함. 민・관을 막론하고 총무부나 구매부서 담당자들이 영업사원의 '정기적인'방문을 받는 것을 지극히 당연히 여기고 업무의 일부로 인식하고 있음

- 구매담당자는 영업사원과 어느 정도 친분이 쌓이면 입찰을 거칠 필요가 없는 소액 주문(12,000유로 이하)을 통해서 시험하는 것이 관례임
- 납품업체가 품질과 납기, 배달 등 모든 조건을 만족시키면 구매담당자와 납품 업체 간의 본격적인 '신뢰 관계'가 구축됨. 담당자들은 대개 3~5개사의 이러한 신뢰기업 리스트를 보유하고 있음

○ 관보의 입찰공지는 형식적이며 사전담합 관행이 일반화되어 있음

- 구매담당자들은 자신과 각별한 관계에 있는 소수 업체 측에 관보(BOE)에 입찰공 고가 나기 최소 5개월 전부터 입찰 세부내용을 알리는 것이 일반적임. 심지 어 신뢰기업 리스트에 속한 업체가 제품사양과 납품조건 등 입찰의 세부내용을 직접 작성하는 경우도 비일비재함
- 따라서, 마감기한이 촉박하고 제품사양관련 제출서류가 까다로운 입찰에서 신 뢰기업들과 경쟁하는 것은 매우 어려움. 관보(BOE)에 입찰공고가 나가는 시점 에는 이미 낙찰업체가 내정된 경우가 많음

○ 구매예산규모가 3만 유로 미만인 소액구매의 경우에는 공개입찰을 실시하지 않고 구매담당자가 적격업체라고 판단되는 업체만을 대상으로 제한입찰을 실 시할 수 있으므로, 친분이 두터운 업체들에게만 입찰참가 기회가 주어짐

○ 스페인 정부부처의 대금결제기간은 통상 180일이며, 극심한 관료주의로 인해 대금결제에 따른 행정절차도 복잡하여 대금결제가 느린 편임

○ 조달기관은 구매제품의 수리, 교체 등 사후관리를 위하여 입찰참가 자격으로 스페인 내에 사무실을 보유할 것을 요구하는 경우가 많음

(2) 외국기업의 입찰참여 가능범위

○ 스페인 공공조달법 Ley 9/2017에 이식된 유럽의회 지침 2014/23/EU, 2014/24/EU에 의거해, 수요기관은 공공조달 건에 대해 오로지 스페인 자국민 혹은 외국인 자연인 혹인 법인과 계약이 가능함

- 또한, 이들이 물품 및 서비스, 공사 등을 시행하기에 적합한 경제적, 재정적 지 불능력과 기술적 능력을 보장한다면, 입찰 행위를 금지할 어떠한 명분도 없다 고 적시하고 있음
- 사회질서에 대한 위반 및 제재에 관한 법(Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000)에 의거해 장애인, 외국인 등에 대해 공공조달 참여시 이들을 차별할 수 없음. 심각한 환경오염을 유발한 자, 사회적 혹은 노동시장에서의 불법행위를 벌인 자, 시장 질서를 훼손하 고, 기

업 능력에 대해 위조, 기회의 평등 위반 등으로 중한 처벌을 받은 자에 대해서는 입찰참여를 제한할 수 있음

○ 외국 업체의 경우 해당 국가에 설치된 스페인 재외공관 혹은 영사관에서 발행하는 물품, 서비스 공급 및 공사 능력을 보증할 수 있는 신용장이 필요함

- 외국계 자회사가 시공한 공사건에 대해서는 본사가 해당 자회사에 대한 직·간접적으로 운영에 대해 영향력을 행사할 경우, 본사와 계약한 것으로 간주함

# 제 4 장 스페인 물시장 진입 전략

## 4.1 스페인 물산업 정책 및 물기업 지원 계획

### 4.1.1 스페인 물산업 정책

가. 스페인 물관리 정책 개요

○ 스페인 정부는 지속 가능한 물 사용을 촉진하고, 수질을 개선하며, 모두를 위한 적절한 물 접근을 보장하는 것을 목표로 함

○ 스페인 물관리를 관리하는 주요 정책 프레임워크 중 하나는 '국가 물계획(Plan Hidrologico Nacional)'

- 스페인 '국가 물계획'은 수자원 관리를 위한 장기적인 전략을 제공
- 물 수요와 공급의 균형을 맞추고, 지속 가능한 물 사용을 촉진
- 또한 가정, 산업 및 농업을 포함한 모든 이해관계자들을 위한 물안보를 보장하는 것을 목표로 함

○ 스페인의 물관리는 유럽 연합의 수질 보호 및 개선을 위한 프레임워크를 확립하는 물 기본 지침(WFD)에 부합하는 체계

- 유럽의 물기본지침은 수질 개선을 목표로 하는 다양한 이니셔티브를 도입
- 회원국들이 2027년까지 모든 지표면과 지하수에 대해 양호한 생태학적, 화학적 지위를 달성할 것을 요구

○ 스페인 정부는 이러한 정책 외에도 댐, 운하, 파이프라인과 같은 물 인프라 프로젝트에 물의 가용성과 분배를 개선하기 위해 많은 투자 중

○ 정부는 담수화를 포함한 새로운 물 기술의 개발을 장려했는데, 담수화는 현재 스페인 물관리 전략의 필수 요소

○ 스페인은 가장 큰 물 소비 분야 중 하나인 농업에서 지속 가능한 물 사용을 촉진하기 위한 조치를 도입

- 이러한 조치들은 물 효율적인 관개 시스템의 추진, 물 가격 정책의 도입, 물 낭비를 줄이고 물 사용 효율을 향상시키기 위한 조치들의 시행을 포함

○ 스페인의 물관리 정책 및 전략을 통해 스페인은 물관리 체계와 기술의 세계적인 리더로 확립하는 데 일조

○ 스페인의 물산업은 이러한 물관리 정책에 부합하여 계속해서 번창하고 혁신하고 있는 중

나. 스페인 물관리 패러다임 변화

○ Francisco & Jorge(2012)의 연구에 따르면 스페인의 물정책은 기후환경의 변화 및 정권교체와 함께 전환되거나 변화 됨

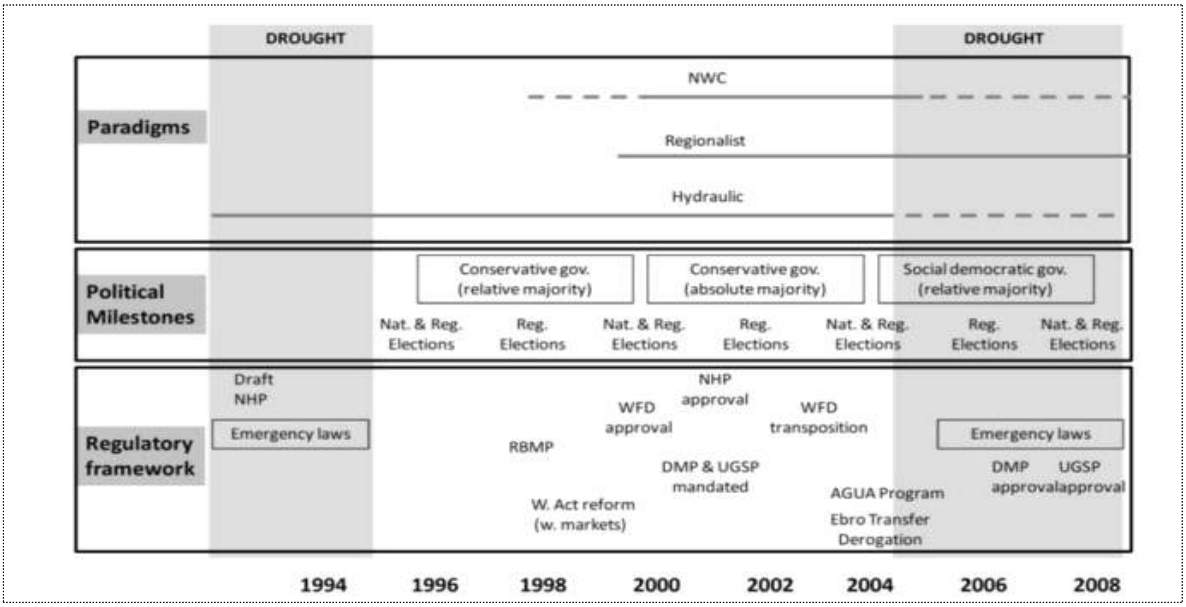
○ 스페인은 준연방 국가로, 그들 자신의 정부를 가진 자치 지역이 있음

- 1978년 헌법에 따르면, 물은 지역 간 분지(둘 이상의 지역이 공유하는 분지)에 대해 중앙 수준에서 관리
- 반면, 지역 내 분지(즉, 단일 지역 내에 위치한 분지)의 경우, 지역 수준에서 물이 관리되는 구조이며, 이러한 지역은 물 관리기관(기업)을 설립하여 물을 관리

○ 스페인의 물관리 패러다임은 NWC, Regionalist, Hydraulic 등 세가지 형태로 구분되는 경향이 있음

- 첫째, NWC(National Water Commission, Comision National del Agua)은 국가 차원에서 수자원을 관리해야 한다는 입장을 대변
- 둘째, Regionalist(지역주의자)는 물정책과 관행을 다른 지역의 특정 요구와 특성에 맞추는 것을 강조
  * 기후, 지리, 물 가용성, 지역 관습 및 전통과 같은 요소를 고려, 물관리에 대한 지역주의적 접근법은 정책과 관행이 더 효과적이고 지속가능함 보장
- 셋째, Hydraulic은 과학과 기술을 강조하며, 이는 스페인의 물관리 정책과 관행을 형성하는 데 핵심적인 역할 수행
  * 정교한 관개 시스템의 개발과 물부족 문제를 해결하기 위한 혁신적인 기술 구현 포함

○ 스페인의 물정책은 정권교체와 함께 규제 프레임과 패러다임이 달라졌으며, 2005년 이후 사회민주당 정부가 집권한 이후에는 지역주의자 주장이 강함




자료: Francisco & Jorge(2012).스페인

[그림 4-1] 스페인 물정책의 주요 역사

다. 스페인 물산업 정책 개요

○ 스페인 정부는 자국 내 물 기업의 발전과 성장을 지원하기 위해 여러 정책과 프로그램을 시행

○ 물산업 정책의 목표는 물산업의 혁신, 경쟁력 및 지속 가능성을 촉진하고 기업이 새로운 기술과 제품을 개발하는 데 필요한 자원과 자금에 접근할 수 있도록 하는 것

○ 스페인 물기업에 대한 정부의 주요 지원 정책 중 하나는 '국가 과학 연구, 기술 개발 및 혁신 계획'

- 본 계획은 물산업을 포함한 다양한 분야의 연구 개발 활동에 자금과 지원을 제공
- 본 계획을 통해 물산업이 직면한 도전을 해결하는 데 도움이 될 수 있는 새로운 제품, 기술, 서비스의 개발을 지원함으로써 혁신과 경쟁력을 촉진하는 것을 목표

○ 스페인 정부는 또한 보조금, 대출, 그리고 세금 혜택을 포함하여 물기업을 지원하기 위한 몇 가지 기금 프로그램을 설립

- 본 프로그램은 기업이 새로운 기술과 제품을 개발하고 상용화하는 데 필요한 자금 조달에 접근할 수 있도록 지원하는 것을 목표

○ 스페인의 물기업에 대한 또 다른 중요한 정부 지원 정책은 모든 부문에 걸쳐 지속 가능한 물관리 관행을 촉진하는 것을 목표로 하는 '지속 가능한 물사용

을 위한 국가 계획’

- 본 계획에는 물절약을 촉진하고, 물사용 효율을 개선하고, 물낭비를 줄이기 위한 조치들이 포함
- 지속 가능한 물사용 관행을 촉진함으로써, 이 계획은 물기업들이 물산업이 직면한 도전을 해결하는 데 도움이 될 수 있는 혁신적인 제품과 서비스를 개발할 수 있는 새로운 기회를 만드는 것이 목표.

○ 스페인 정부는 물서비스 제공을 지원하기 위해 다양한 방법으로 물기업에 보조금을 제공하고 있으며, 정부가 물기업에 보조금을 지급방법은 다음과 같음

- (직접 보조금) 스페인 정부는 물 서비스 제공 비용을 상쇄하기 위해 물 기업에 직접 보조금 제공
  * 2020년 스페인 정부는 물 인프라의 유지 및 개선을 지원하기 위해 물기업에 5억 유로의 직접 보조금 할당
- (가격 규제) 스페인 정부는 물기업들이 소비자들이 감당할 수 있도록 물 서비스에 부과할 수 있는 가격 규제
  * 물기업이 부과할 수 있는 최대 가격을 설정하는 것은 물론 저소득 가구의 물 서비스 비용을 줄일 수 있도록 보조금 제공 포함
- (인프라 투자) 스페인 정부는 수도 서비스에 대한 접근성을 개선하기 위해 수도 인프라 프로젝트에 투자
  * 2021년, 스페인 정부는 급수와 수질을 개선하기 위해 향후 3년간 15억 유로를 물 인프라 프로젝트에 투자할 것이라고 발표
- (세금우대 조치) 스페인 정부는 물 서비스의 효율성을 향상시킬 수 있는 새로운 기술이나 인프라에 대한 투자를 장려하기 위해 물기업에 세금 인센티브 제공
  * 예를 들어, 물기업은 재생 에너지 또는 에너지 효율적인 기술에 대한 투자에 대한 세액 공제를 받을 자격이 있음

○ 물기업들이 받을 수 있는 구체적인 보조금은 지역과 특정 상황에 따라 달라질 수 있음

- 즉 스페인 정부는 물기업들이 특정 조건이나 기준을 충족해야만 보조금 지급

### 4.1.2 스페인 물기업 지원 정책

가. 스페인 물기업 지원정책: Water PERTE

○ 2021년 7월 스페인 정부는 '경제 회복 및 전환을 위한 전략 프로젝트(Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE)' 발표하고, 2022년부터 산업별 프로젝트 수행 본격화

○ PERTE는 산업의 디지털화와 기후변화에 대응하는 산업구조 전환을 위해 11개 프로젝트 분야 선정

- (구성) 전기차, 첨단보건, 에너지, 농식품, 인공지능, 순환경제, 조선, 항공우주, 물산업, 반도체, 사회경제 분야로 이루어짐
- 특징적으로 물산업 분야인 물순환 디지털화 프로젝트 포함

○ 또한 2022년 1분기에 스페인 물관리 디지털화를 목표로 하는 경제 회복 및 전환을 위한 전략 프로젝트(Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE) 승인

○ Water PERTE는 물관리 시스템을 혁신하고 현대화를 가능하게 할 수 있을 것으로 기대하며, 관개 및 산업 용도뿐만 아니라 도시 물 순환의 디지털화 추구

- 이를 위해 2022년부터 2027년까지 예상되는 스페인 정부의 재정 투자는 약 23억 유로 수준

<표 4-1> 스페인 PERTE(2021) 11개 프로젝트 분야

| | 분 야 | 세부 추진내용 |
|---|---|---|
| 1 | 전기·연결차 | · 전기차 충전 인프라 및 배터리 생산, 시스템 개발 등 |
| 2 | 첨단 보건 | · 국가 디지털 보건 시스템 개발, 개인별 맞춤형 의료 등 |
| 3 | 신재생·수소·에너지 저장 | · 에너지 관련 R&D, 에너지 저장, 배급 인프라 개선 등 |
| 4 | 농식품 | · 농식품 산업 지원 패키지 개발, 디지털 농식품 기술 도입 등 |
| 5 | 언어경제 | · 인공지능, 글로벌 스페인어 보급 등 |
| 6 | 순환경제 | · 공유경제, 재활용(섬유, 플라스틱 등) 정책 강화 등 |
| 7 | 조선 | · 생산 품목 다양화, 조선 스타트업 및 중소·중견기업 육성 등 |
| 8 | 항공우주 | · R&D 확대, 탈탄소 항공기 생산, 산업 디지털화 등 |

| | 분 야 | 세부 추진내용 |
|---|---|---|
| 9 | 물 순환 디지털화 | · 관개 시설 디지털화, 물 사용량 측정 기술 디지털화 등 |
| 10 | 반도체 | · 반도체 생산 공장 설립, 설계 기술 강화 등 |
| 11 | 돌봄·사회경제 | · 중소·중견기업 지원, 산업별 조합지원, 고용창출 등 |

자료: KOTRA(2023)

○ PERTE 자금 조달에 중앙정부가 4억 유로가 할당될 예정이며 보조금 요청 및 지급의 방식을 통해 사용될 것으로 전망

○ 이 외의 재정은 지방 정부에서 관리할 예정, 또한 이 프로젝트는 또한 민관 파트너십을 촉진하기 위해 차세대 계획에서 반환 가능한 자금을 조달하는 역할을 할 것으로 예상

○ Water PERTE 프로젝트는 스페인이 겪고 있는 수자원 시스템의 변화와 물 가용성에 대한 중장기 예측의 필요성 때문에 정책추진

○ Water PERTE는 대수층의 남용, 수역의 오염, 하천의 악화를 억제하는 것 등 수자원 관리를 우선적 목표로 선정하고, 중점 분야를 수자원 관리의 디지털화로 설정

- 빅데이터와 고급 분석 기술을 사용하고 공유 데이터베이스 구축
- 재정 투자를 통해 물의 사용, 수질 및 프로세스와 관련된 인프라 관리의 투명성을 높일 수 있을 것으로 기대

○ 또한 스마트 계량기 및 사이버 보안의 사용과 함께 드론 및 위성 이미지와 같은 자원과 Water PERTE의 연계 구현 수립

- 이를 통해 처리 시스템을 개선하고 공급을 보장하며 손실을 줄이고 소비 절약을 장려하며 재사용을 용이하게 하는 세부 사업 추진
- 결과적으로 대수층과 강을 복원하고 지하수 사용을 제한하며 댐과 저수지의 안전을 개선할 것으로 기대

| Finalidad | Importe 22-27 (M€) |
|---|---|
| Infraestructuras de saneamiento y depuración | 6.643,67 |
| Infraestructuras de regadío | 5.070,70 |
| Infraestructuras de abastecimiento | 2.259,74 |
| Gestión del riesgo de inundación y seguridad de infraestructuras | 2.077,96 |
| Restauración y conservación del dominio público hidráulico | 1.293,83 |
| Infraestructuras de desalinización y reutilización | 1.269,60 |
| Otras finalidades: estudios generales y de planificación hidrológica, gestión y administración del dominio público hidráulico, redes de seguimiento e información hidrológica, mantenimiento y conservación de infraestructuras, recuperación de acuíferos y otras inversiones | 4.228,91 |
| **TOTAL** | **22.844,41** |

자료: PERTE(Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica)

[그림 4-2] 스페인 PERTE(2021) 물산업 분야 예산 배정액

- 예산 편성은 정수 및 위생시설에 6.6억 유로, 관개 시설 5억 유로, 물 공급시설 2.2억 유로, 홍수 위험 관리 시설 2억 유로, 수력발전 현대화 1.3억 유로, 해수담수화 시설 1.7억 유로, 기타 인프라 개선에 4.2억 유로 등
- 또한 물 분야 인프라 개선을 위하여 22.8억 유로를 정부 재정으로 5년간 지원하기로 결정

### 4.1.3 정부 지원기관; 카탈란워터파트너쉽(CWP)의 물산업 활성화 방안

가. 카탈란워터파트너쉽(CWP) 개요

○ CWP(Catalan Water Partnership)는 스페인 북동부에 위치한 물의 지속가능한 사용을 위하여 2008년 지역의 기업, 연구 센터 및 물 분야의 다른 이해 관계

자들이 혁신과 협업을 촉진하기 위해 함께하는 플랫폼으로 출범

- 비영리단체로서 회원사의 글로벌 경쟁력 향상이라는 사명을 가지고 있음

○ CWP는 Generalitat de Catalunya의 Catalonia Clusters 프로그램의 일부이며 산업, 에너지 및 관광부의 혁신 비즈니스 그룹(AEI)으로 인정받고 있으며 '유럽 물 파트너십'에 참여

- 유럽 수준에서 CWP는 European Cluster Management Excellence의 Gold Label 인증을 받았으며, Clusters.cat 네트워크, Clusters.es, Water Europe 및 유럽 ECCP 클러스터 플랫폼의 일부이기도 함
- CWPsms 신기술 사용, 모범 사례 채택 및 새로운 비즈니스 모델 개발을 촉진하여 물 분야의 지속 가능한 발전을 촉진하는 것을 목표로 함
- CWP의 핵심 목표 중 하나는 연구개발 활동을 지원함으로써 물 부문의 혁신을 촉진하는 것
- CWP는 수처리를 위한 새로운 기술개발, 농업과 산업의 물이용 최적화, 그리고 물 분야를 위한 새로운 사업 모델 개발과 같은 혁신적인 프로젝트에 자금과 지원 제공
- CWP에는 3,000명 이상의 고급 기술 전문가들이 함께 일하고 있고, R&D 분야에서 250명 이상의 전문연구자들이 참여하고 있고, 45개 이상의 물 관련 기업과 연구 센터가 경쟁력을 높이기 위해 협력 중
- 이 밖에도 국제적인 비전을 토대로 190개 이상의 국가가 활동하고 있으며, 공동 매출 규모는 2,500 백만 € 이상에 달함

○ CWP의 또 다른 중요한 목표는 물 부문의 이해관계자들 간의 협력과 네트워킹을 촉진하는 것

- CWP는 기업, 연구 센터 및 기타 조직이 모여 지식을 공유하고 아이디어를 교환하며 혁신적인 프로젝트에 대해 협업하는 이벤트와 워크샵 조직
- 카탈루냐 물 파트너십(CWP)은 스페인 카탈루냐의 물산업 활성화에 중요한 역할을 하는 비영리단체
- 또한 혁신과 협력을 촉진함으로써 물 분야의 새로운 성장과 발전 기회를 창출하는 동시에 지역의 지속 가능한 발전에 기여하는 것을 목표로 함




자료: CWP 홈페이지 참조(2023.04.21.)

[그림 4-3] CWP의 회원사 현황

나. CWP 구성 개요

○ 카탈란워터파트너쉽(CWP)의 물산업 부문은 전통적으로 건설과 운영관리를 중심으로 구분

○ 물 관리와 관련된 인프라를 담당하는 기업(건설, 제품 및 기술 개발자 회사) 또는 물 서비스(엔지니어링, 컨설턴트 및 실험실)와 같은 다른 주변 기업도 이 부문의 일부를 구성

○ 스페인 물산업에서는 대부분의 산업 및 서비스 부문이 핵심요소이며 카탈루냐의 경제의 부문 간 활동에도 영향을 미치는 중

- 카탈루냐 지역 경제에 있어 물순환과 관련된 부문은 연간 2,386 백만 유로의 매출액, 30.7%의 수출률, 10,000명 이상의 고용 가치 창출

- 더불어 레저 목적 또는 주변 기업(엔지니어링, 건설 등)과 관련된 기업을 추가하여 더 넓은 범위로 고려한다면, 이러한 가치는 카탈루냐에서의 CWP의 관련성과 잠재력을 입증하면서 훨씬 더 중요할 것으로 판단

다. CWP의 물산업 활성화 방안

○ CWP의 스페인 물산업을 활성화하는 방법 중 하나는 해당 분야의 연구와 혁신을 촉진하는 것

- CWP는 새로운 담수화 프로세스 또는 개선된 물수처 기술과 같은 물산업을 위한 새로운 기술과 솔루션을 개발하기 위해 회사와 연구기관의 협업 연계

○ CWP는 연구개발을 지원함으로써 회원들이 업계의 선두에 서서 세계 시장에서 경쟁할 수 있도록 지원

○ CWP는 또한 무역 사절단을 조직하고 국제 행사와 박람회에 참여함으로써 회원사의 국제화를 촉진하기 위해 노력 중

- CWP는 회원사의 역량을 보여줌으로써 새로운 비즈니스 기회를 찾고 스페인을 넘어 시장을 확장할 수 있도록 지원

○ 또한 CWP는 공공 기관 및 기타 조직과 협력하여 마드리드 지역 및 그 이후의 지속 가능한 물 관리 관행을 촉진하고 수자원 관리 개선

- CWP와 파트너들은 협력함으로써 기후변화와 인구증가의 도전에 적응할 수 있는 더 지속가능하고 탄력적인 물산업을 활성화하는 것이 목표

○ 스페인, 특히 카탈루냐의 물산업은 최근 몇 년 동안 물에 대한 수요 증가, 기후변화, 수질 및 관리 개선의 필요성을 포함하여 몇 가지 문제 직면

○ CWP는 기업과 기관이 지식을 공유하고 혁신적인 솔루션을 개발하며 물 분야의 모범 사례를 홍보할 수 있는 플랫폼을 제공함으로써 이러한 과제를 해결하는 데 핵심적인 역할 수행 중

- CWP가 수행한 대표 프로젝트로 “관광시설물의 물순환을 지능적으로 관리하고 지속가능하게 하기 위한 기술연구(WATERTUR)”를 들 수 있음[86)]
- Watertur 프로젝트는 일반적인 목적은 표준 관광 시설(호텔)의 가장 저명한 물소비 지점에 대한 최적화 및 ICT연계 제공을 위한 신기술에 대한 조사
- 이 프로젝트는 특히 레크리에이션 분야와 수처리 시스템의 다양한 분야에

86) 참고: www.comunitataigua.cat/projects/watertur/

주목하고, 수처리 분야의 혁신적이고 발전된 해결책에 대해 조사

- 환경평가, 전반적인 물 주기별 실시간 물 및 탄소 발자국의 모니터링 및 계산 등을 수행
- 향후 본 프로젝트를 통해 호텔의 레크리에이션 및 수처리 시스템에 대한 의사결정이 용이해질 것으로 기대

라. CWP의 주요 활동

○ 현재 CWP는 5개의 활동영역으로 조직화 되어 운영

- 첫째, 혁신활동으로 카탈루냐 주 및 유럽수준에서 CWP 회사 및 지식센터의 경쟁력을 향상시키기 위한 새로운 협력 R+D+i프로젝트 뿐만 아니라 금융에 대한 접근성 확대
- 둘째, 비즈니스 개발 활동으로 CWP의 국제적 입지를 강화하고 시장과 비즈니스 다각화
  * 광범위한 분야에서 시장조사 수행, CWP 기업과 고객사의 경쟁력 강화를 위한 협력사업(food, chemistry, Tourism, Mining 등) 추진
- 셋째, 브랜드(지명도) 확보 활동을 통해 자국 및 국제적 수준에서 CWP 및 파트너쉽 물기업의 지명도 제고
- 넷째, 네트워킹 활동영역으로 협력을 토대로 기업 간의 지식과 관계 촉진
  * 주요 클러스터 네트워크(Innovative Business Groups, Cluster Management Excellence) 및 물 관련 파트너십(European Water Partnership, Network H2O) 참여
- 다섯째, 교육 및 지식 활동으로 지역의 주요 지식센터 교육, 실무그룹 참여, 기업가 정신 전략 정보 등 활용




자료: CWP 홈페이지 참조(2023.04.21.)

[그림 4-4] CWP의 주요 활동영역

○ CWP는 카탈루나 지역 물기업 클러스트를 기반으로 스페인 全지역 뿐만 아니라 해외 물시장으로 진출 중

○ 파트너쉽을 통해 혁신과 협력을 기반으로 프로젝트 수행과 사업개발 및 해외진출 지원, 민관협력, 네트워킹, 기술개발, 교육 등 다양한 영역에서 기능을 수행 중

<표 4-2> CWP의 주요 역할 및 기능

| **프로젝트 수행 (Innovation)** | **사업 개발 (Business Development)** | **정보 제공 (Visibility & Position)** | **네트워킹 (Networking)** | **기술 및 교육 (Training & Knowledge)** |
|---|---|---|---|---|
| 작업 그룹 및 식별 기회 | 협력 사업 개발 | 공공 행정과의 대화 | 근무일 연간 혁신 | 등급 부문 정보에 대한 액세스 |
| 협력 R+D 프로젝트 추진 | 시장 조사 및 주요 부문 | 커뮤니케이션 및 조인 브랜드 | 해당 분야에서 흥미로운 근무일 | 석사 학위 참여 |
| 파트너 프로젝트 검색 | 국제화 지원 | 뉴스 레터 | 연례 만찬 | 지식 센터 및 물 전문 대학에 대한 액세스 |
| 정보 | 시장 영업일 아우터 | 상업적 협력 활동 | 파트너 연구 | - |
| - | 국제협력사업 | - | 주 및 국제 네트워크 회원 | - |

자료: CWP 홈페이지 참조(2023.04.21.)

○ CWP 전략 계획(2021-2024)의 주요 미션은 회원사의 혁신과 기업의 국제화가 CWP가 직면하고 있는 지속가능한 물이용을 위한 기업 및 지식센터의 국제화를 가장 주요 미션으로 설정




자료: CWP 홈페이지 참조(2023.04.21.)

[그림 4-5] CWP의 전략 계획: 국제화

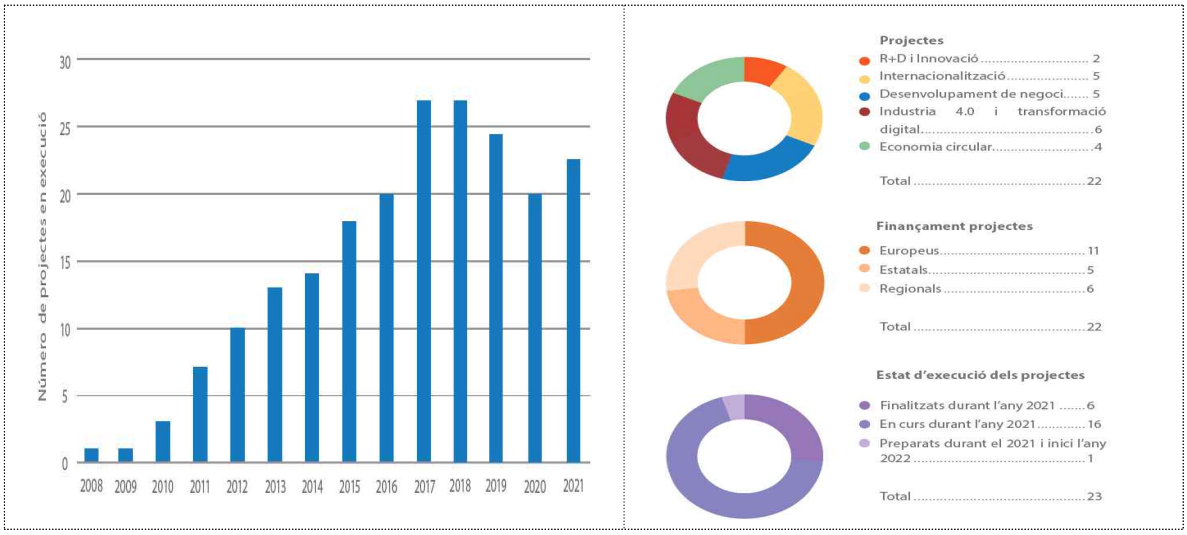
마. CWP 주요 프로젝트 및 회원사

○ CWP의 목표 달성을 위한 전략 R&D+I, 국제화, 개발 및 혁신 프로젝트를 촉진하는 것

- R&D&I, 국제화, 사업 개발, 공유 가치, 디지털 개발, 디지털 혁신, 순환 경제 분야의 프로젝트 추진 중이며, 2008년부터 진행 중인 프로젝트의 수 증가 중

○ 특히 유럽 지역과 복구계획의 특별한 자금으로 프로젝트를 진행 중이며, 복구계획의 특별자금은 AEI를 통해 지원

- CWP는 또한 회원사에게 캐스케이딩 펀딩을 통해 쿠폰과 보조금 지급이 남아있는 최대 3개의 프로젝트 관리
- CWP는 다양한 보조금 제안 프로젝트에 참여하고 있으며, 지역, 주 및 유럽 수준에서 자금 출처 다양화 중
- 2014년부터 2020년 동안 CWP는 스페인에서 가장 중요한 플랫폼 중 하나이며, 유럽의 제안 요청에서 가장 많은 성공을 거둔 경험 보유




자료: CWP 홈페이지 참조(2023.04.21.)

[그림 4-6] 2008~2021년 개발 및 진행 중인 프로젝트 수 및 분야

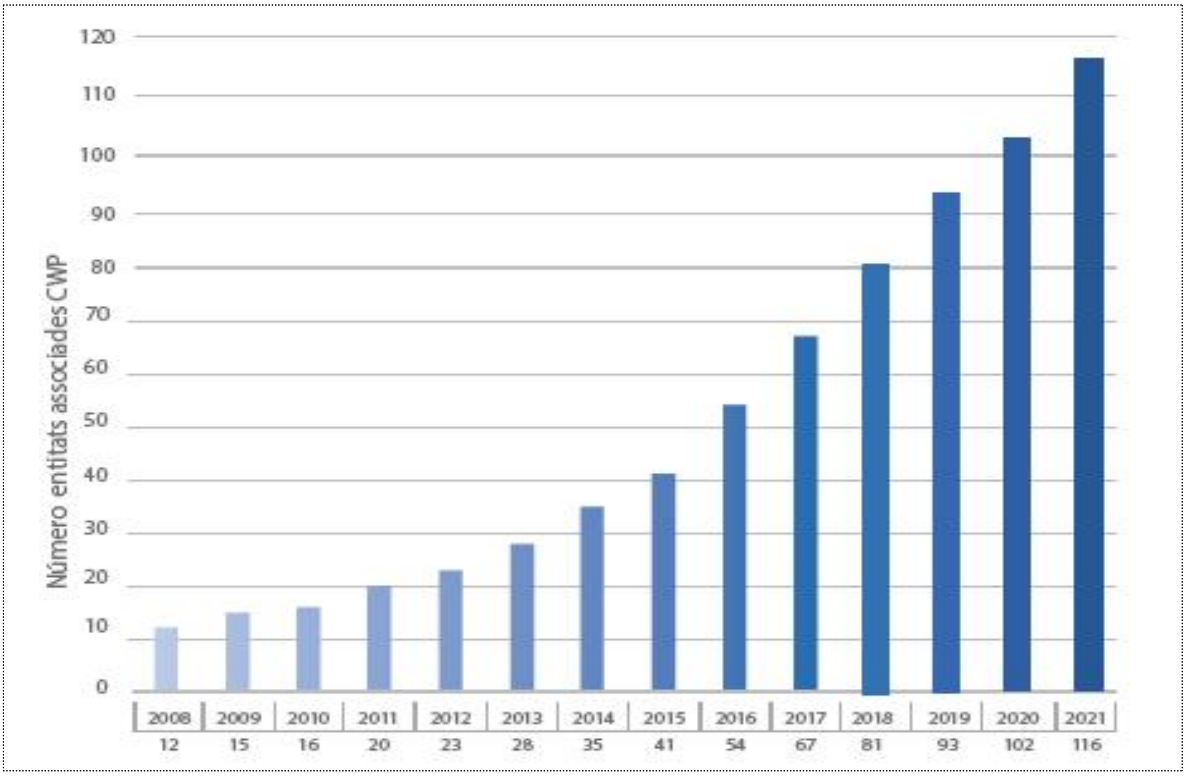
○ 프로젝트는 R&D 혁신, 국제개발, 중소기업 협력, 디지털 전환, 물 순환 및 재이용 등의 분야로 구성

○ 또한 시설 개발, 기술개발 등 물리적 협력사업 뿐만 아니라, 금융 및 재정 투자 사업도 이루어지는 중

○ CWP는 물기업들로 구성된 단순한 회원단체가 아니라, 사업을 발굴하고, 기술을 개발하고, 금융 투자를 시행하는 실행력을 갖춘 조직으로써 전 세계에 걸쳐 다양한 네트워크 구축

○ 이를 기반으로 사업을 발굴하고 시행하는 역할 수행

- CWP는 2021년 현재 기업, 기술센터, 연구센터 및 대학 등 116개의 법인체와 협력하고 있으며, CWP 설립 이후 회원사는 지속적으로 증가 중




자료: CWP 홈페이지 참조(2023.04.21.)

[그림 4-7] 연도별 CWP 관련 법인체 현황

○ 회원사들은 CWP에서 파트너십을 토대로 다양한 지원을 받고 있음

- 첫째, 시너지 및 글로벌 네트워킹을 토대로 물산업의 가치사슬에서 주요 이해관계자와 파트너쉽 형성
- 둘째, 국제 비즈니스가 가능하다는 점으로 비즈니스 기회 식별, 시장 점유율을 높이기 위한 다양한 지원 기능 공유
- 셋째, R+D+i 기능을 토대로 공적 자금에 쉽게 접근할 수 있으며, 우수 R+D+i 과제 구체화 및 추진 지원을 받을 수 있음

<표 4-3> CWP 회원사 현황

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| ABB | – 자동화 및 산업 모션 기술 포트폴리오에 소프트웨어를 연결하여 ABB는 기술의 경계를 넓히고 새로운 수준의 성능을 달성하기 위해 새로운 수준의 성능을 달성하기 위한 기술 보유<br>– 130년 이상의 역사를 자랑하는 ABB의 성공은 100개 이상의 국가에서 105,000명 이상의 직원의 재능에 의해 주도됨 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| ABM | - 물 공학 전문 컨설팅 회사(수력학, 수문 공학, 홍수 위험, 배수, 물 공급, 수자원 공학, 홍수 위험, 배수, 상수도, 위생, 처리 및 정화 시스템, 데이터 인텔리전스 처리 및 정화 시스템, 데이터 인텔리전스) 및 토지 공학 전문 컨설팅 회사 |
| ACO | - 배수, 프리 트랙션 용 제품의 설계, 제조 및 마케팅, 토목 공사, 도시 개발 분야에서 빗물, 산업 및 위생 용수의 감소 및 침투, 토목 공학, 도시 계획 (SUDS) 업무 등 30년 이상의 경험 보유 |
| ADASA | - 30년 이상 물, 환경 및 기상학에 대한 솔루션을 제공한 경험이 있으며 수자원, 도시 수자원 시스템 및 자연 재해의 통합 관리를 위한 솔루션 제공, 첨단 정보 통신 기술, 과학 및 자연 재해를 통한 시스템 및 자연 재해, 통신 기술, 수자원 과학 및 실시간 센서를 통한 시스템 개발 기능 수행 |
| ADIQUIMICA | - 약 40년의 경험을 보유한 수처리 회사로 수질 관련 모든 요구 사항을 통합적이고 지속 가능한 방식으로 처리하는 것을 목표로 하며 수질 관련 모든 유형의 설비 유지 관리·설치 기능 수행 |
| AEM SISTEMAS | - 통합 물순환 분야 자동화, 원격 제어, ICT 및 사물 인터넷(IoT) 전문 엔지니어링 솔루션 전문 엔지니어링 기업 |
| AERIS | - 산업 및 공공 기관의 배출 환경 품질 개선을 목표로 GENOCOV 연구 그룹 전문가들이 설립한 바르셀로나대학교(Universitat Autònoma de Barcelona)의 스핀오프 기관 |
| AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA | - 2000년에 설립된 카탈루냐 지방 자치 단체의 공기업으로 수원에서의 물 공급, 가용성 및 품질을 보장하기 위한 실행 계획을 추진, 수원지에서의 품질을 보장, 폐수의 위생과 수역 및 관련 생태계의 보호와 보전 기능 수행 |
| AIGUES DE BANYOLES | - 1930년부터 반욜레스 시와 주변 지역의 물 수집, 처리 및 분배에 전념하는 회사로 반욜레스 시와 주변 지역의 물 공급을 담당하는 기능을 수행하며, 자체 관리 및 외부 고객을 위해 화학, 물리 화학 및 미생물 분석 업무 수행 |
| AIGUES DE CATALUNYA | - 1997년에 설립된 카탈루냐의 통합 물 순환 관리 전문회사로 식수 공급을 효율적으로 관리하며, 폐수 위생, 재생수 재사용, 폐수 재생, 수처리 플랜트 건설 및 유지보수 등을 효율적으로 관리하고 있음. 이 밖에도 수력 발전소의 건설 및 유지보수 등의 기능을 수행함 |
| AIGUES DE GIRONA, SALT I SARRIA DE TER, S.A. | - 지로나의 식수 공급 서비스 관리 및 하수 네트워크의 유지보수 서비스 업무를 수행하며, 광범위한 수질분석 수행이 가능한 공인실험실을 보유함 |
| AIGUES DE MANRESA | - 1982년부터 만레사 및 기타 지방자치단체의 식수 공급과 위생, 폐수 처리를 관리해 온 다중지방자치단체회사로 이용자에게 양질의 서비스 보장을 위한 시설개선과 현대화에 집중하고 있음 |
| AIGUES DE MATARO | - 마타로 시의 물 순환을 통합적으로 관리하는 데 전념하는 민간 회사로 물 공급 및 상수도, 관개 및 하수도, 수도관 네트워크의 유지 관리 및 개선 업무 수행 |
| AIGUES DE VIC | - Vic 및 오소나 지역의 다른 지방 자치 단체 (Gurb, Muntanyola 및 Santa Cecília de Voltregà)에 식수 공급을 관리하는 회사로 양허 방식에 따라 회사를 통해 오소나 지역(구르브, 문타뇰라, 산타 세실리아 데 볼트레가)에 식수를 공급하며, 폐수 처리 관리업무도 담당함 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| AIGUES DEL PRAT | - 전액 시 자본으로 운영되는 공기업으로 엘 프라트 드 로브레가트 시의 물 수집, 처리 및 분배에 전념하는 공기업으로 또한 식수 네트워크의 유지 및 개선, 수도관의 유지 보수 관리에 전념함 |
| AIGUES DEL SEGARRA GARRIGUES | - 토지 통합 작업을 수행하고 프로젝트를 작성하는 민간회사로세가라-가리게스 관개 시스템의 유통망을 유지 관리함 |
| ALBIREM | - 자속가능성 분야의 전략 및 연구 컨설팅을 수행하는 민간기업으로 공공기관 및 제3섹터와 함께 혁신적인 솔루션을 개발하고 있음. 구체적으로 알비렘은 수중 생태 및 휴식공간에 대한 과학적 연구와 수생 생태학 및 복원 연구를 토대로 공유 가치 창출, 사회 혁신에 이바지하고 있음 |
| ALSINA | - 폐수 처리장, 담수화 플랜트, 댐, 저수지, 하수도의 거푸집 공사, 댐, 저수지, 운하, 수집기, 저수지, 파이프, 항구 등 토목 분야 전문회사 |
| AMPHOS 21 | - 수문 서비스 뿐만 아니라 수질 및 토양 등 다양한 환경 분야에서 과학적, 기술적, 전략적 컨설팅 서비스를 제공하는 기업 그룹 |
| ANTHESIS LAVOLA | - 국제적인 그룹 Anthesis의 일부인 Anthesis Lavola는 지속 가능성 전문 회사로 약 40년 동안 조직, 지역을 위해 헌신하고 있음 |
| APLICAT | - 촉매와 신소재를 기반으로 하는 환경 기술의 상용화를 전문으로 하는 혁신기업으로 고객의 요구에 따라 산업 공정의 최적화, 공정 재평가, 부산물 재평가 등의 업무 수행 |
| AQUABONA | - 스페인에서 40년 이상 수처리 솔루션을 제공한 경험을 보유한 주요 기업으로, 물 소독 (UV, 오존, AOP, Ultrason), 여과 (1 차, MF 및 UF) 및 악취 제거 등의 전문 기술 서비스를 제공함은 물론 프로젝트 계획, 설치, 시운전, 운영 및 유지보수 등의 주요 기술에 대한 전문적인 자문 기능도 수행함 |
| AQUALIA | - 통합 물 순환의 모든 단계에서 공공 및 민간기관과 조직이 필요로 하는 모든 솔루션을 시장에 제공함 |
| ARPOL | - 40년 이상의 경험을 가진 가족회사로, 현재 물 부문의 선두 주자이며 국제적인 인정을 받고 있음 |
| ATL | - 카탈루냐 지방정부의 공기업으로 7월 17일의 법령 Llei 4/2018에 따라 설립되어 마을과 마을에 대한 상수도 서비스를 직접 관리함 |
| BEHQ | - 지속가능한 수처리를 위한 첨단 화학 제품 및 장비의 연구와  개발, 제조, 마케팅 관련 전문 회사 |
| BETA TECH CENTER | - 베타 기술 센터(빅-카탈루냐 중앙대학교)는 지역, 국가 또는 유럽의 R + D + i 프로젝트 실행을 통한 기업의 기술 개발, 환경 지속 가능성 기준을 갖춘 경쟁력 있는 기술이전을 목표로 함 |
| B'GEO | - 물순환 관리를 위한 소프트웨어 Giswater 오픈소스 개발 및 구현을 전문으로 하는 기업 |
| BLUENGIN | - 지역 수자원의 지속 가능한 관리를 전문으로 하는 컨설팅 및 엔지니어링 회사로 고객이 대규모 상수도망으로부터 독립할 수 있도록 자연스러운 솔루션을 제공함 |
| BLUEPHAGE | - 바르셀로나 대학교의 스핀오프 회사로 물의 안전성을 증대시키기 위한 바이러스 지표 분석 키트 개발 및 상용화 기능을 수행함 |
| CARBUROS METALICOS | - 산업용 및 의료용 등 다양한 분야의 가스를 생산, 유통 및 판매하는 선도 기업으로 가스는 물론 이러한 가스의 적용을 위한 재료 및 장비 등 광범위한 제품, 솔루션 및 서비스를 고객에게 제공함 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| CATALANA DE PERFORACIONS | - 시추 작업을 전문으로 하는 Aquacenter® 그룹의 회사이자 천연 및 수자원 사용에 대한 국가적 기준 등 환경 공학 분야의 광범위한 통합 솔루션을 제공함 |
| CEPEX | - 유체 취급용 밸브 및 플라스틱 액세서리 제조업체 중 하나로 수처리, 산업 응용, 상수도 분야에 진출하고 있음 |
| CHEMIPOL | - 물 순환에 통합 솔루션을 제공하기 위한 화학 특수 제품 및 여과 시스템의 제조업체 및 유통업체임 |
| CIM AIGUA | - 처리 플랜트 및 식수 처리 플랜트의 설계, 시공 및 처리 플랜트 및 식수 처리 플랜트 개조. 평가 및 운영/처리 진단, 아웃소싱 운영 서비스, 제어 및 유지보수, 처리 플랜트 유지보수 및 환경 관리 등의 환경 서비스를 제공하며 기업의 니즈에 맞는 솔루션을 제공함 |
| COMUNITAT D'USUARIS D'AIGUA DEL DELTA DEL LLOBREGAT (CUADLL) | - 카탈루냐 수자원청에 소속된 공법 법인으로 발 바이사와 델 로브레가트 삼각주의 지하수를 관리하고 보호하는 기관임 |
| CONDORCHEM ENVITECH | - 다양한 산업 활동을 위한 수질, 폐수 및 대기 배출물 처리 솔루션을 제공하는 환경 엔지니어링 회사임 |
| CONSORCI BESOS TORDERA | - 1988년에 설립된 지방 수자원 당국으로 바르셀로네스, 오소나, 발레스 옥시덴탈, 발레스 오리엔탈의 69개 지방 자치단체로 구성되어 있으며, 시립 물 탱크의 위생, 펌프장, 하수 펌프장 등의 높은 수준의 위생 관리, 폐수 펌프장 및 폐수 처리장, 유역 환경 개선 및 재생 등의 업무 수행 |
| CONSORCI COSTA BRAVA GIRONA | - 1971년에 설립된 공공기관으로 지로나 지방 의회, 동부 피레네 산맥 수로 연맹 및 알트 엠포 르다, 백 엠포 르다 및 셀바의 27개 해안 지방자치단체에서 2021년 1월 1일부터는 47개 지방자치단체로 구성되어 높은 수준의 공급, 높은 수준의 위생 및 물 서비스를 제공함 |
| CRALEY | - 기존 인프라를 위한 혁신적인 솔루션을 개발하여 네트워크 및 자산의 고급 관리에 상당한 개선을 제공하며 특히 파이프라인 내부 및 채널에서 누출을 감지하는 고급 솔루션을 제공함 |
| CREATECH360° | - 수처리 플랜트의 디지털화 솔루션 및 지능형 제어 전문 기업으로 [1] 처리된 수질 100% 보장, [2] 운영 비용의 최대 40% 절감(kWh, 시약 등), [3] 디지털화 및 제어 패널 |
| CUBETA D'ABRERA | - 카탈루냐 수자원청에 소속된 공법 법인으로 2009년에 설립되었으며, 그 목적은 카탈루냐 수자원청의 영향권 내 물을 보호하고 보존하는 기능을 수행함 |
| DAM | - 20년 이상 수처리 플랜트 운영 경험을 보유하고 있으며, 통합 수처리 플랜트의 운영, 유지 보수 및 보존부터 체계적인 처리 플랜트, 위생 및 공급 시스템에 이르기까지 물순환 분야 전반을 아우르고 있음 |
| DEPURADORES D'OSONA | - 1995년 하수 관리를 목적으로 설립되어 30개의 하수처리장과30개의 WWTP와 29개의 펌핑 스테이션의 유지 보수 등을 토대로 적절한 품질 유지와 환경위험 인자를 감소시키고 있음 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| DISIBEINT | - 물, 식품 및 화학 부문을 위한 산업 자동화, 특히 액체 및 고체 레벨 측정 및 제어를 위한 최상의 솔루션을 제공함<br>- 전자식 레벨 제어 릴레이, 모니터링 및 보호 릴레이, 아날로그 및 디지털 타이머, IoT 기술이 적용된 제품군을 보유함 |
| DR CANICIO CONSULTING CHEMIST | - 정밀 화학, 전문 분야, 식물 추출 및 환경 분야에서 30년의 경험을 축적한 회사로 수처리 부문에서는 화학 물질 평가, 오염 물질에 따른 특정 처리 및 R + D + I 및 프로젝트 관리 서비스를 제공함 |
| DUPONT | - 지속 가능한 분리 및 정화 기술 분야의 세계적 리더로 이온 교환 수지, 역삼투 및 나노 여과 멤브레인, 한외 여과, 멤브레인 생물 반응기 시스템을 비롯하여 첨단 기술, 글로벌 지식에 대한 접근성 및 지속 가능성에 이바지하고 있음 |
| ECO-SISTEMS WATERMAKERS | - 해수 정화 시스템의 설계, 개발 및 제조 업무 수행 |
| EMECO | - 산업 폐수 처리 분야에 신기술을 접목시켜 산업 폐수 처리 분야에 집중하고 있음 |
| ENGISIC | - 이니셔티브에 중점을 둔 엔지니어링 컨설팅 회사로 여러 분야의 전문 엔지니어 그룹으로 구성되어 있으며, 이를 통해 모든 프로젝트에서 글로벌하고 수준 높은 서비스를 제공함. 식수, 폐수, 정수, 재사용 및 물 관리뿐만 아니라 수문학 및 수력학 분야에서도 최적의 솔루션을 찾기 위해 노력하고 있음 |
| EURECAT | - 통합 물 순환 개선을 위한 신기술을 개발하여 비즈니스 부문의 경쟁력을 높이고 있으며, 동시에 사회 전체에 이익을 가져다주고 있음 |
| E-WATTS | - 순환 경제에 초점을 맞춘 환경적, 기술적, 경제적으로 실행 가능한 솔루션을 제공하는 전기 화학 기술 전문 기업으로 30년 이상의 새로운 기술 개발 경험을 보유하고 있음. 구체적으로 신기술 개발 (R&D 및 기술 특허) 및 엔지니어링 프로젝트 개발, 폐수, 폐가스 솔루션 재생, 폐기물 최소화 및 가치 평가 및 폐기물 및 수소 생산 또는 열병합 발전의 가치화 등임 |
| FACSA | - 145년 이상 물과 사회를 위해 봉사해 온 FACSA는 통합적인 물 순환의 지능적이고 지속 가능한 관리 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있음. 300개 이상의 지방자치단체에서 250만 명에게 서비스를 제공함 |
| FLUIDRA | - 스페인 증권거래소에 상장된 회사 플루이드라는 수영장 및 웰니스 장비 사업의 세계적인 선두주자로 혁신적인 제품과 서비스뿐만 아니라 사물 인터넷 솔루션도 제공하고 있음. 이 회사는 45개국 이상에서 운영되고 있으며 잰디(Jandy®), 아스트랄풀(AstralPool®), 폴라리스(Polaris®), 세펙스(Cepex®), 조디악(Zodiac®), CTX 프로페셔널(CTX Professional®), 그레(Gre®) 등 세계에서 유명한 브랜드를 보유하고 있음 |
| GENOCOV - UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | - 바르셀로나 오토노마 대학교의 연구 그룹으로 1990년부터 도시 및 산업 폐수 및 가스 폐수 처리를 위한 생물학적 공정을 연구하며 자원 회수, 복잡한 생물학적 시스템의 모델링 및 제어 분야에 중점을 두고 있으며 기업과의 협업을 토대로 여러 국내 및 국제 연구 프로젝트를 주도하고 있음 |
| GEOSERVEI | - 수문 지질학, 지질학적 위험 및 환경 분야의 과학 및 전략 컨설턴트으로 물 순환, 도시 계획 및 토지 이용 계획계획의 통합관리에서 의사결정을 위한 물리적 환경기준을 개발함 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| GIRBAU | - 1960년에 설립되어 산업, 상업 및 소매 부문을 위한 솔루션의 세계적인 리더임. 높은 수준의 혁신, 품질 및 지속 가능성으로 인정받고 있으며, 본사는 빅(바르셀로나)에 두고 있으며, 유럽, 북미, 남미에 16개의 자회사를 두고 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있음. 스페인, 프랑스, 영국에 생산 센터를 두고 있음 |
| GPASEABOTS / POWER INNOTECH | - 가인노바 기술 그룹에서 분사한 가인노바 로봇은 해양 로봇 공학을 통한 수중 환경의 탐사 및 보존을 촉진하는 것을 목표로 하고 있음. 이를 달성하기 위해 자동화 및 디지털화 분야의 최신 기술을 적용하고 있으며, 이를 토대로 매핑, 환경 모니터링, 감시 및 청소 작업에서 비용을 절감하는 동시에 작업자의 안전성을 높이는데 기여하고 있음 |
| GS INIMA | - 4개 대륙에서 200개 이상의 프로젝트를 완료한 물 분야 선도 기업 중 하나로 설계, 기술, 건설, 파이낸싱, 운영 및 유지보수 등 프로젝트의 모든 단계에서 활약하고 있음. 해수, 염수, 산업 및 도시 폐수 등 모든 프로젝트에 참여하고 있으며, 세계에서 가장 중요한 담수화 회사 중 하나임 |
| HACH | - 80년 이상 수질 솔루션 분야의 세계적인 선도 기업으로 시장에서 양질의 물을 공급할 수 있도록 지원함. 실험실 분석 솔루션과 지속적인 분석을 토대로 더 정확하고, 더 간단하고, 더 환경 친화적이며, 더 상세한 수질 분석에 기여함 |
| HIDROQUIMIA | - 고객의 요구에 맞는 수처리 플랜트의 연구, 프로젝트 및 설치를 수행함. 멤브레인 여과, 흡착 및 전기 화학적 견인을 통한 분리 및 정제, 소독 기술 등 |
| HIDROTEC | - 도시 및 산업 위생 분야의 새로운 기술을 통합하는 선구적인 기업으로 청소 서비스, TV 검사 및 하수관 재활을 제공하고 있음 |
| HYDROKEMOS | - 폐수 처리를 위한 전기 화학 기술 전문 환경 엔지니어링 회사임. 자체 기술인 HYK는 암모니아, 시안, 황, 색소 및 기타 산화 가능한 화합물을 제거할 수 있는 이상적인 솔루션임 |
| HYDS | - HYDS는 수문 기상 제품의 연구, 설계, 개발 및 운영 전문 기업이자, 고부가가치 실시간 서비스 전문가임 |
| HYDROO | - 스테인리스 스틸 재질의 원심 펌프를 설계, 유통 및 제조하는 회사로 지방자치단체 및 지역 사회에 물 공급을 위한 재료, 산업 응용 분야, 수처리, 역삼투압 및 주거 및 상업용 응용 분야 관련 사업을 수행함 |
| IBERSPA | - 유럽의 가장 중요한 제조업체 가운데 하나로 1988년부터 자체 스파를 설계하고 제조해 왔으며 30년 이상의 경험을 토대로 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 제공해옴. 유럽에 여러 유통업체를 보유하고 있으며, 전 세계에 제품을 판매하고 있는데, 이 회사의 사명은 물을 최상의 테라피를 제공할 수 있는 요소로 변화시키는 것임 |
| INSTITUT CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA (ICRA) | - 통합 물 순환, 수자원에 대한 연구에 전념하는 국제적 기준의 센터로 물 순환, 수자원, 수질 및 처리 및 평가 기술, 이전 및 평가 기술, 그리고이 지식을 사회와 산업계로 이전하기 위한 업무 등을 수행함 |
| INSTITUT DE DIAGNOSTIC AMBIENTAL I ESTUDIS DE L'AIGUA – CSIC | - 수생 생태계의 자연적 및 인위적 변화, 주로 독성 증가와 관련된 변화를 연구하는 것을 목표로 하고 있음. 이를테면 화학 및 지구 화학적 기술을 사용하여 생물과 인간의 독성 증가와 관련된 것들임 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| INKO21 | - 제조업체 및 엔지니어와 협력하여 공정한 가격으로 고품질 기술 제품에 대한 액세스를 제공함. 유일한 대담자 또는 원스톱 샵이 되어 개별 고객에게 가장 적합한 파트너를 찾아 제조 공정을 추적하고, 프로세스와 물류를 관리함 |
| INSTITUT DE RECERCA DE L'AIGUA (IDRA) - UB | - 생물학에서 화학, 법학, 경제학, 미술, 지리학 및 역사, 지질학, 물리학, 약학 등에 이르기까지 물과 관련된 주제에 대해 바르셀로나 대학교의 140명 이상의 연구원이 수행하는 활동을 홍보하고 지원하는 것을 목표로함 |
| INLOC ROBOTICS | - 바르셀로나에서 설립된 스타트업으로 연구 및 엔지니어링 프로젝트를 통해 로봇 공학 분야 및 일반적으로 인더스트리 4.0 및 IoT 패러다임을 포함한 인식과 행동을 "지능적으로" 연결하는 자동화 및 제어 분야의 솔루션 제공<br>- 비즈니스 라인: 모니터링 및 제어 시스템 - IoT, 인공 지능 및 컴퓨터 비전, 모바일 로봇의 자율 위치 파악 및 내비게이션 |
| ITC | - 제어 장비, 수처리, 산업 공정 및 농업 분야에서 전 세계적으로 참조할 수 있는 광범위한 제품을 제공함 |
| JUNTA CENTRAL D'USUARIS DE L'AQUIFER CARME-CAPEL LADES | - 카르메-카펠라데스 수자원공사(Junta Central d'Usuaris de l' aqüífer de Carme-Capellades, JCUACC)는 현행 수도법의 적용을 받고 카탈루냐 수도청의 감독을 받는 공법 법인임 |
| KEIKEN ENGINEERING | - 지속 가능한 담수화를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 엔지니어링 컨설팅 및 제조업체로 지속 가능한 담수화를 위해 무연탄 및 활성탄과 같은 최고 품질의 필터 미디어도 공급하고 있음. 자체 기술과 기존 기술을 결합하여 모든 설치에서 상당한 에너지 절감 효과를 달성하고 있음 |
| KINEA | - 2005년에 설립된 엔지니어링 회사로, 지속 가능한 디지털 설치물을 위한 프로젝트를 개발하고 디지털 트윈을 향해 나아가고 있음 |
| KRYPTON CHEMICAL | - 물을 함유한 구조물 방수용 수지 및 기타 솔루션 제조업체 |
| KURITA IBERICA | - 플랜트 및 산업 프로젝트의 신뢰성과 효율성 최적화를 전문으로 하며, 맞춤형 기술 및 산업용 용수, 제지 및 공정 처리를 위한 특허 제품은 효율성을 개선하고, 유효 수명을 개선하고 가동 중지 시간을 단축함. 최신 혁신 중 하나는 자동 학습 및 인공 지능을 사용하는 최첨단 솔루션인 Fracta인데, 자동 학습 및 인공 지능을 사용하여 누출을 감지하고 유지 보수 및 유지 관리 필요성을 예측하고, 상수도 네트워크의 유지보수 및 운영 필요성을 예측하는데 유리함 |
| LABORATORI DR. OLIVER RODES | - 모든 유형의 수질 분석 및 평가 분야에서 100년 이상의 경험을 바탕으로 서비스 회사 및 개인에게 환경 솔루션을 제공함 |
| LACROIX | - 50년 동안 원격 제어 및 관리 솔루션을 개발해 온 회사로 라크루아 제품은 물 및 에너지 네트워크 운영자에게 서비스를 제공함. 물 시장뿐만 아니라 전자, 산업용 컴퓨팅, 통신 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있음 |
| LAFCARR | - 스페인의 경고 시스템 설계 분야의 리더로서 홍수, 화학, 산업 및 의료, 핵, 쓰나미, 지진, 해변, 강, 화재에 대한 음향 경고를 제공함. 고객에게 최고의 솔루션을 제공하기 위해 예산의 높은 비율을 R&D에 투자하고 있음 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| LEITAT | - 기업 및 기타 단체에 경제적, 사회적, 지속 가능한 가치를 창출하고 이전하는 것을 사명으로 하는 기술센터임. 물 분야에서는 물의 관리, 처리 및 확보를 위한 기술을 연구하고, 부가가치 제품의 관리, 처리 및 획득을 위한 기술 개발, 순환 경제의 효율성과 지속 가능성이라는 기준을 적용하여 부가가치 제품을 연구하고 개발함 |
| LENTE INGENIEROS | - 수처리 및 관리, 태양광 에너지 발전 설비를 개발하는 종합 엔지니어링 회사로 고객에게 제공하는 엔지니어링 및 컨설팅 서비스로는 연구 및 기술 프로젝트 초안 작성에서부터 인프라의 실행 및 운영을 위한 기술 지원 및 프로젝트 및 작업 관리, 인프라의 실행 및 운영 등임. 본사는 마타로에, 카브 베르드와 자일에 운영 사무소를 두고 있음 |
| MF TECNIMA | - 환경 분야에 특화된 컨설팅 회사로서 기업에게 효과적이고 전문적으로 해결할 수 있는 통합적이고 개인화된 서비스를 제공하는 것을 목표로 함. 환경과 관련된 문제에 대한 기술 및 법률 자문을 제공함 |
| MAT HOLDING | - 농업 및 물 관리의 효율성 및 성과를 촉진하는 솔루션을 통해 농업과 물을 관리함. 농업 및 산업 부문을 위한 농업 및 물 전도 및 제어 시스템의 글로벌 리더로 또한 스페인과 포르투갈에서 관개용 제품 유통 부문에서 1위를 차지하고 있음 |
| METTLER TOLEDO | - 연구 개발, 품질 관리, 생산 및 물류를 위한 정밀 계측기 및 서비스 제공 |
| MICROCOM | - 2003년 원격 제어 및 원격 측정을 위한 솔루션 제공을 목적으로 설립된 회사로서 통신 수단으로 GSM 휴대폰 네트워크를 사용하는 원격 제어 및 원격 측정을 위한 솔루션을 제공함. 비용에 민감한 애플리케이션부터 높은 수준의 경쟁력을 갖춘 가장 복잡한 시스템에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공함 |
| NETWATER TECHNOLOGY | - WWTP 전처리 공정의 장비 및 슬러지 운송, 탈수용 장비 슬러지의 탈수 등 공정에서 자동 장비의 설계 및 제조를 전문으로 함 |
| NEURITE | - 데이터의 지속적인 진화를 유용한 지식으로 변환하는 프로그래밍 솔루션을 제공함. 뉴라이트의 기술은 물리 방정식에 기반한 알고리즘을 다른 인공지능 알고리즘과 결합하여 환경 시계열에 적용할 수 있는 노코드 플랫폼임 |
| NORDIC WATER | - 수처리용 장비 및 공정의 설계 및 제조를 전문으로 하는 스웨덴 소유 기업임 |
| PHYTOCONTROL | - 특정 노하우와 첨단 기술 덕분에 해당 부문의 리더인 물 분야와 식품 위생관리 뿐만 아니라 농업, 농식품, 화장품, 제약 및 식물 위생 제품 분야의 모든 행위자에게 서비스를 제공함. 2006년 설립된 이래 개발과 혁신에 전념하고 있음 |
| POLTANK | - 수영장, 워터파크, 양식장, 양식, 광업, 관개, 식수 처리, 폐수 처리, 담수화 유리섬유 강화 폴리에스테르 압력 용기를 설계 및 제조함 |
| PRESCAD | - 액체 및 가스 제어를 위한 산업용 여과 및 공정 장비 제조 전문 회사로 각 프로젝트의 요구 사항에 따라 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있음 |
| PRODAISA | - 지로 나 지방의 다양한 지방자치단체에서 물 순환의 통합 관리, 위생 관리, 위생 네트워크 및 정수 및 처리장 관리. 처리장. 또한 공공 조명 유지 보수, 토목 공사 실행 및 수도 시스템 설계, 공정 원격 제어 시스템 설계 업무 수행 |
| PROTECMED | - 하수 침출수 처리와 같은 복잡한 수처리를 전문으로 하며, 생태공원, 퇴비화 플랜트, 폐기물 처리 플랜트 등 복잡한 수처리에 특화되어 있음 |
| REMOSA | - 폐수 처리, 탄화수소 분리기, 물 재생 및 폐수 처리용 제품에 초점을 맞추고 있으며, 엔지니어링 부서와 최첨단 기술을 갖춘 두 개의 생산 공장을 보유하여 폐수 처리 솔루션의 개발 및 구현 제공, 도시 폐수 처리 솔루션 제공 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| RENOLIT | - 40년 이상 동안 RENOLIT ALKORPLAN 합성 시트는 다양한 응용 분야의 방수 분야에서 세계적인 기준으로 작용함<br>- RENOLIT ALKORPLAN 지오멤브레인은 토목 공사의 품질과 신뢰성 측면에서 전 세계적으로 인정받고 있으며, 운하, 댐, 터널, 기초 및 장대 등의 건설에 사용됨 |
| REVOLVE | - 물의 가치를 알리는 데 중점을 둔 환경 지속 가능성을 증진하는 데 주력하는 비영리 협회로 물 부족 문제의 다양한 차원을 강조하는데 사명을 두고 있음. 지중해 지역의 물 부족 문제를 강조하고, 시민, 공공기관 및 기업이 물을 더 효율적으로 관리하고 사용할 수 있도록 지원함 |
| S::CAN | - 오스트리아 제조업체이자 배저 미터 그룹의 일부인 s::can GmbH의 카탈루냐 자회사이며, 수질 측정을 위한 자외선 가시광선 분광광도계 기반 광학 센서 분야의 세계적인 선도기업임. s::can의 장비와 소프트웨어는 물 관리 자산의 운영을 최적화할 수 있게 해주며, 유지보수가 거의 필요하지 않음 |
| SEASTAINABLE | - 해양 생태계와 생물다양성을 복원하고 개선하여 사회가 지속 가능한 발전 모델로 진화할 수 있도록 돕고 있음. 해양 지속 가능성을 토대로 사회적, 경제적 부를 창출하고 과학, 비즈니스, 투자자 간의 가교를 구축할 수 있는 역할 수행 |
| SENSOTEC | - 1984년에 설립되었으며, 측정 및 산업 변수의 측정 및 제어 분야에 집중. 그 후, 계측기 개발 및 제조 역량을 갖춘 분석 및 교정 연구소를 설립하여 산업계의 요구에 맞는 계측기를 제조하고 있음. 대부분의 국가 시장에 서비스를 제공할 수 있는 광범위한 유통망을 보유하고 있음 |
| SIGMA | - DAF 및 ACAF 차량 정화 장비의 설계 및 제조 전문업체로 도시 및 산업 폐수, 식수, 처리장, 공정 수처리 플랜트 등 공정 수처리 플랜트(에너지 부문) 및 석유 및 탄화수소 분리(정유소)에 특화됨 |
| SOLCOV | - 바르셀로나 외곽에 위치한 최근의 회사이지만 훌륭한 경험을 보유하고 있음. 식수 및 위생 네트워크용 제품 및 액세서리의 제조 및 마케팅에 전념하고 있음 |
| SORIGUE | - 수처리 분야에서 쌓은 50년의 경험 보유. 인프라 및 서비스의 보존 및 운영을 위한 수력학 작업 및 계약, 물 순환과 관련된 서비스 제공 |
| SPIN | - 1981년 기술에 대한 열정을 가진 3명의 엔지니어가 바르셀로나에 최초의 SPIN 회사를 설립함. 이후 수백 명의 고객이 자동화 및 테스트 요구 사항을 충족하면서 SPIN을 신뢰함. 수년에 걸쳐 SPIN은 다국적 인체 측정 회사가 되었으며, 최신 기술을 기반으로 훨씬 더 큰 규모의 프로젝트를 개발함 |
| STP ACUSTER GROUP | - 물 순환에 전념하는 그룹으로 통합 솔루션을 제공함. 자체 네트워크를 통해 전 세계에서 활동하며, 성장과 발전에 대한 강한 야망을 가지고 있음 |
| SUEZ | - 수에즈 워터 스페인은 지자체와 산업 및 농업 부문 모두에서 물 관리 제품 및 서비스의 글로벌 벤치마크로 사람들의 삶의 질을 개선하고 자원 보호에 진전을 이루고 있음 |
| TASHIA | - 물 주입 및 처리 시스템을 위한 표준 및 맞춤형 솔루션을<br>- 제공하는 것을 소명으로 1986년에 설립됨. 당사는 수처리를 위한 공정 및 이산화염소 발생 장비 등을 연구, 개발 및 제조함 |
| TELWESA | - 대용량 산업 폐수 처리장, 재사용을 위한 MBR 및 RO 운영 전문가에게 유연하고 맞춤화된 서비스 패키지를 제공함 |
| TRANSPARENTA | - 수처리 플랜트 및 운송 및 유통 네트워크의 설계, 건설, 운영, 유지보수 및 컨세션 전문 회사임 |

| 회원사명 | 회원사 소개 |
|---|---|
| TUCAI | - 본사는 바르셀로나(스페인)에 있으며 동유럽과 아시아에 자회사를 두고 있음. 약 60년 동안 꾸준히 성장해 왔으며, 수년 동안 물, 가스 및 전기 연결을 제공하기 위해 포트폴리오를 확장해 왔음 |
| UFBAF | - 질산염을 줄이기 위한 가장 깨끗하고, 가장 진보되고, 효율적인 특허 기술 솔루션으로 지하수 및 지표수의 질산염 수치를 감소하는데 기여함. 기존 역삼투막 솔루션에 비해 폐기물을 발생시키지 않고, 이산화탄소 배출을 줄이며, 에너지 비용을 절감할 수 있음. 또한 도시 폐수의 정화 및 재생과 폐수 처리에도 적용할 수 있음 |
| UNEX | - 전기, 통신, 에어컨 및 보조 서비스 설치용 케이블 및 파이프의 전도, 결합 및 고정을 위한 비금속 부식 방지 시스템을 전문으로 하는 독립 제조업체임 |
| UNIVERSITAT DE GIRONA, CAMPUS AIGUA | - 물 분야를 전문으로하는 다양한 연구 그룹의 전문 지식, 기술 발전 및 활동을 한데 모아 새로운 솔루션 개발을 위해 기업 및 조직과 협력함 |
| UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | - 공학, 건축, 과학 및 기술 분야의 연구 및 고등 교육을 위한 공립 대학으로 UPC의 연구 활동에는 산업에서의 효율적인 물 관리, 폐수의 처리 및 재사용을 위한 첨단 기술 개발 및 폐수 및 새로운 오염 물질의 검출, 분석 및 처리 등 물 기술과 관련된 활동이 포함됨 |
| WATEROLOGIES | - 플러그 앤 플레이 설치 및 원격 관리 기능을 갖춘 수처리 플랜트를 설계, 제조 및 공급함. 또한 유엔의 비상 식수 공급 및 외곽 지역 공급업체이기도 함. 그들은 태양열 패널에 연결된 대량의 물을 정화할 수 있는 장치를 개발했으며, 태양 전지판, 배터리 또는 휴대폰에 연결된 물을 99.99%의 박테리아와 100%의 박테리아를 제거함 |
| WE&B | - WE&B는 모든 이해관계자를 참여시키는 동시에 총체적인 접근 방식을 유지함으로써 정책 입안자를 포함한 모든 이해 관계자를 참여시켜 총체적인 접근 방식을 유지하면서 구체적이고 전문적인 솔루션을 제공함. 그들의 서비스에는 소셜 네트워크, 소셜 네트워크 분석을 통한 조직 관계 분석이 포함됨 |

## 4.2 스페인 물기업의 글로벌 물시장 미래전략

### 4.2.1 스페인 글로벌 물기업 지배전략

가. 스페인 글로벌 물기업 지배전략 개요

○ 스페인은 全세계에서 운영되는 몇몇 세계적인 물기업 보유하고 있으며, 물기업이 발전할 수 있던 가장 큰 이유는 세계 최고 수준의 건설업에 기인

- 2021년 ENR이 발표한 인터내셔널 건설 매출액 기준 세계 250대 건설사 가운데 스페인 기업은 8개이며 이 중 세계 1위 기업인 ACS가 스페인 기업
- 이 외에도 세계 9위 Ferrovial, 32위 Sacyr, 43위 OHLA 등이 100위 이내에 들고 있으며, San Jose(150위), Cosma(155위), Sener(174위) 등이 있음
- 주요 시장은 미국과 유럽으로 해외 건설 매출의 43.2%와 25.3%를 각각 차지
  * 이 조사에서 한국의 현대건설(13위), 삼성엔지니어링(22위), 삼성물산(31위), 현대엔지니어링(36위), SK(49위), GS(56위), 대우(57위), 포스코(81위), DL(94위) 등 차지
- 국내 건설기업들도 해외시장에서 우수한 성과를 보여주고 있으나, 세계적인 글로벌 물기업으로서는 상대적으로 브랜드가 알려지지 않은 편

○ 스페인의 물기업들은 세계 수준에서 경쟁하고 성장과 개발을 위한 새로운 기회를 활용하기 위해 다양한 전략을 개발하여 全세계 물시장으로 진출

○ 스페인의 글로벌 물 기업들의 주요 전략 중 하나는 혁신과 기술개발에 집중

- 이러한 물기업들은 물산업이 직면한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 새로운 기술과 제품을 개발하기 위해 연구 및 개발 활동에 많은 투자 중
  * 예를 들어, Aqualia와 스페인 물기업들은 전 세계의 수처리 공장에서 사용되는 보다 발전된 수처리 기술 개발에 투자 확대 중

○ 스페인의 글로벌 물 기업들의 또 다른 중요한 전략은 그들의 운영을 확장하고 새로운 시장에 진출하는 것

- 이들 기업 중 상당수는 비즈니스를 확장하고 새로운 시장에 접근하기 위해 전 세계의 다른 기업 및 조직과 파트너십 및 협업 구축
  * 예를 들어, Aqualia는 남아메리카의 기업들과 파트너십을 맺었고, 유럽, 아프리카 및 아시아에 사업체 설립
- 일부 스페인 글로벌 물기업은 환경 및 사회적 고려 사항을 비즈니스 운영에 통합하는 물관리에 대한 지속 가능한 개발 접근방식 채택

- 이러한 기업들은 지속가능한 물이용 관행을 촉진하고 그들의 활동이 환경에 미치는 영향을 줄이는 한편, 그들이 운영하는 지역사회의 사회적, 경제적 발전에 기여하는데 초점을 맞추고 있음
  * 예를 들어, Acciona Agua는 탄소 발자국을 줄이고, 사회적 책임을 증진하며, 지속가능한 물관리를 지원하는 데 초점을 맞춘 지속가능한 전략 개발

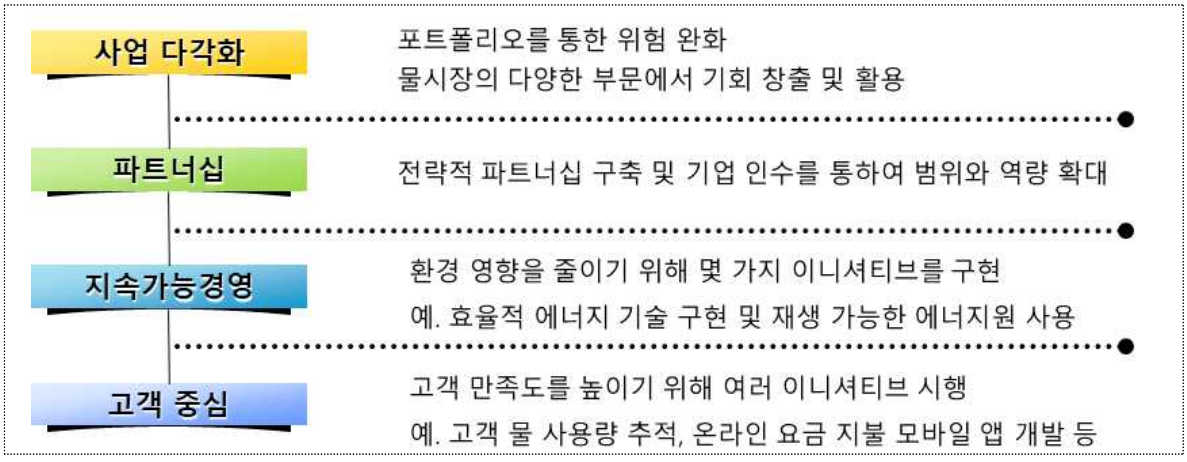
○ 전반적으로, 스페인의 글로벌 물기업들은 글로벌 물산업에서 경쟁하고 성장과 개발을 위한 새로운 기회를 활용하기 위해 다양한 전략 개발

○ 이러한 전략은 혁신 및 기술개발, 시장 확대 및 지속 가능한 개발에 중점을 두고 있으며, 물산업의 새로운 성장 및 발전 기회를 창출하는 것을 목표로 함

나. Aualia의 지배전략

○ Aqualia는 스페인에서 가장 큰 물기업 중 하나이며 25개 이상의 국가에서 사업하는 세계적인 기업

○ Aqualia의 글로벌 주도 전략은 몇 가지 핵심요소에 중점을 두고 있음

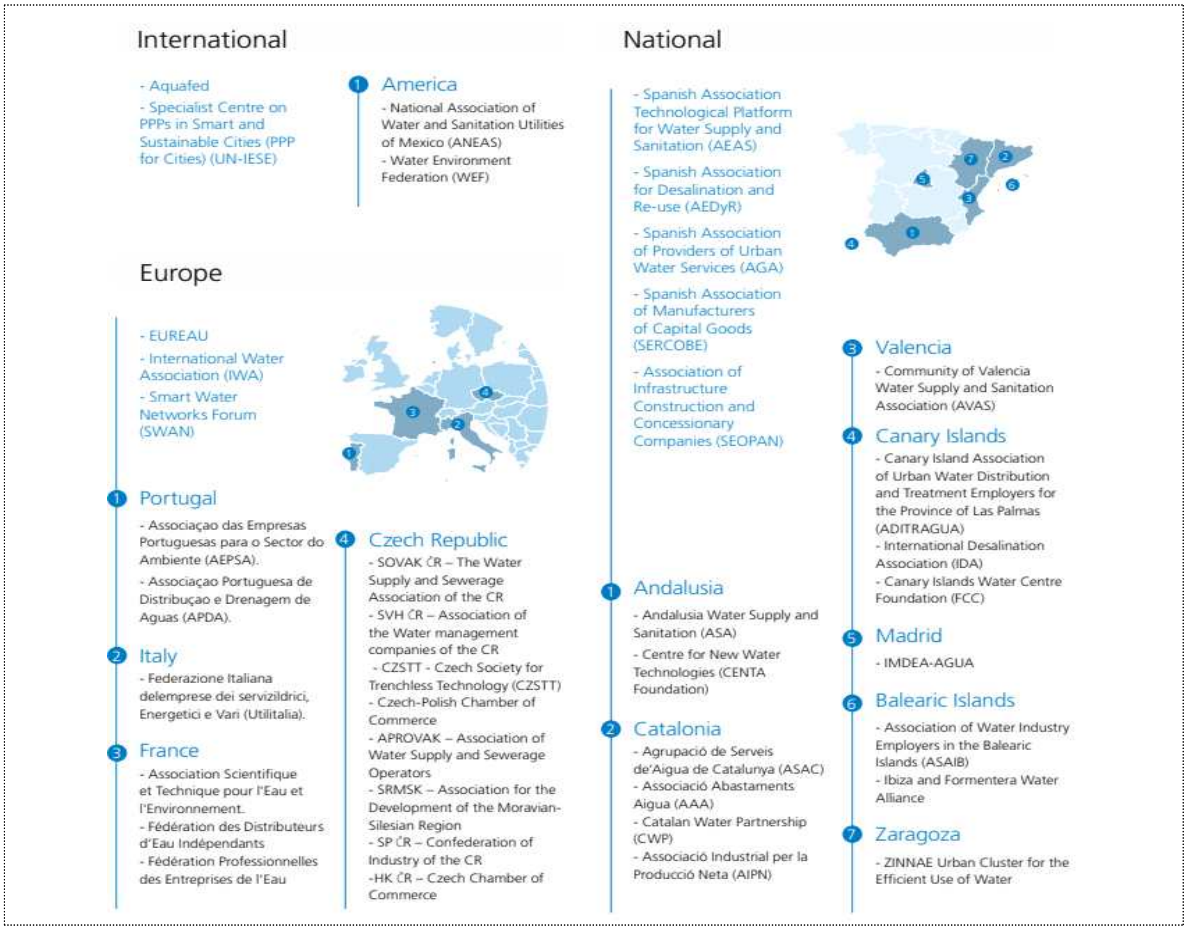



[그림 4-8] Aqualia 글로벌화 전략

- (혁신 및 기술 전략) Aqualia는 새로운 수처리 및 관리 기술을 개발하기 위해 일하는 전담 연구개발 팀과 함께 혁신과 기술에 중점을 두고 있음
  * 물분배 네트워크를 최적화하기 위해 인공지능을 사용하는 등 혁신적인 솔루션을 운영에 구현
- (다양화 전략) Aqualia는 수처리, 담수화, 폐수 처리를 포함한 물시장의 여러 영역으로 운영 다각화 추진

* 다각화 전략을 통해 물기업은 위험을 완화하고 물시장의 다양한 부문에서 기회 활용방안 확대

- (전략적 파트너십 및 인수 전략) Aqualia는 물산업 분야의 다른 기업들과 전략적 파트너십을 구축하여 그 범위와 역량을 확장
  * 또한 시장에서의 입지를 강화하기 위해 스페인과 다른 나라의 여러 기업을 인수합병
- (지속가능성 전략) Aqualia는 지속가능성에 중점을 두고 있으며 환경 영향을 줄이기 위해 몇 가지 이니셔티브 구현
  * 예를 들어, 운영분야에서 에너지 효율적인 기술을 구현했으며 재생 가능한 에너지원을 사용하여 탄소 배출량 감소
- (고객중심 전략) Aqualia는 고객 서비스에 중점을 두고 있으며 고객 만족도를 높이기 위해 여러 이니셔티브 시행
  * 예를 들어, 고객들이 물 사용량을 추적하고 온라인으로 요금을 지불할 수 있는 모바일 앱 등 개발




자료: Aqualia sustainability Report(2019)

[그림 4-9] Aqualia의 국제 및 국내 사업에 대한 참여 현황(2019년)

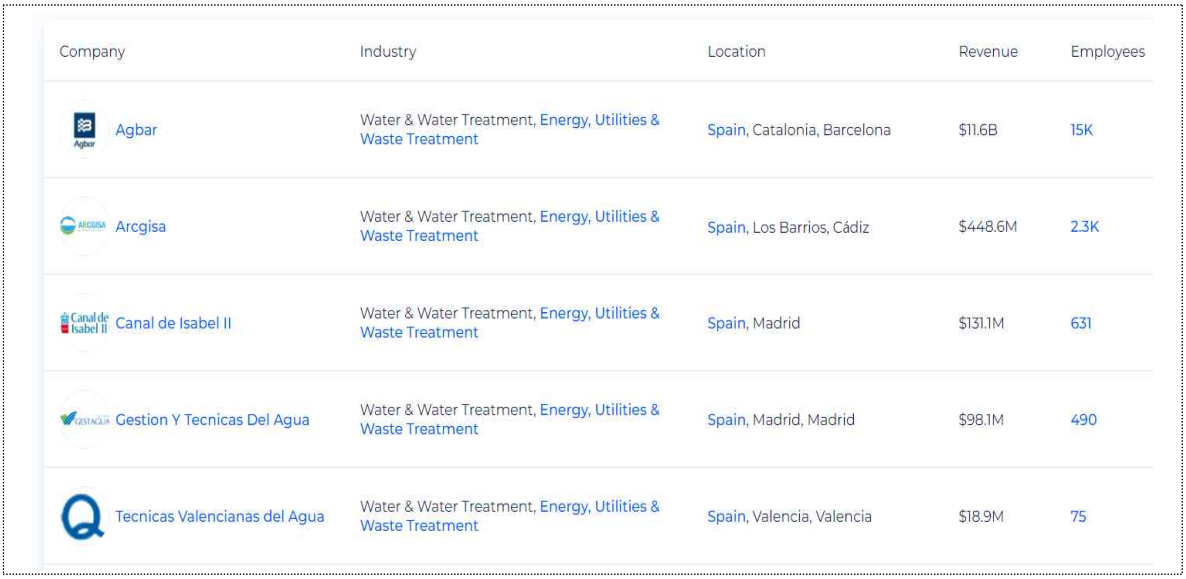
○ (소결) 전반적으로 Aqualia의 글로벌 지배전략은 혁신, 다각화, 전략적 파트너쉽 및 인수합병, 지속가능성 및 고객중심에 초점을 맞추고 있음

- 이러한 요소들은 Aqualia가 글로벌 물시장에서의 강력한 입지를 구축하고, 미래 성장을 위해 입지를 다지는 데 도움이 된 것으로 평가

다. 주요 스페인 물기업

○ 스페인 물시장 구조는 공공 및 민간 물기업이 운영하고 있는 형태

○ Aqualia를 제외하고 줌인포( https://www.zoominfo.com)가 제공하는 2023년 매출액 기준으로 스페인의 5대 물기업의 현황을 살펴보면 아래와 같음



| Company | Industry | Location | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|---|
| Agbar | Water & Water Treatment, Energy, Utilities & Waste Treatment | Spain, Catalonia, Barcelona | $11.6B | 15K |
| Arcgisa | Water & Water Treatment, Energy, Utilities & Waste Treatment | Spain, Los Barrios, Cádiz | $448.6M | 2.3K |
| Canal de Isabel II | Water & Water Treatment, Energy, Utilities & Waste Treatment | Spain, Madrid | $131.1M | 631 |
| Gestion Y Tecnicas Del Agua | Water & Water Treatment, Energy, Utilities & Waste Treatment | Spain, Madrid, Madrid | $98.1M | 490 |
| Tecnicas Valencianas del Agua | Water & Water Treatment, Energy, Utilities & Waste Treatment | Spain, Valencia, Valencia | $18.9M | 75 |

자료:: https://www.zoominfo.com/top-lists/top-10-companies-from-energy-water-industry-in-ES-by-revenue.

[그림 4-10] 매출액(revenue) 기준 스페인의 주요 물기업

○ (Agbar(Agas de Barcelona)) 스페인 바르셀로나에 본사를 둔 상하수도 관리 기업으로 1867년 바르셀로나에서 민간 물기업으로 설립

* '99년 스페인 물기업인 그루포 아쿠아로그리와 합병하여 아그바르 그룹 설립

* 2010년 아그바르 그룹은 프랑스의 글로벌 물기업 수에즈에 인수

- Agbar는 물, 환경, 건강 및 폐수 관리 서비스를 제공하며, 전국 1,000개 이상의 지방자치단체에서 4백만 명 이상의 서비스 인구 보유

* 또한 칠레, 영국, 중국, 콜롬비아, 알제리, 쿠바 및 멕시코에 거주하는 2억 7,000만명 이상에게 물서비스 제공

- 아그바의 계열사인 아그바 워터와 아그바 환경을 통해 스페인 전체 식수의 50%를 공급하고, 하수처리의 30% 관리 중
- 취수, 해수담수화, 정수, 공급, 하수 수집, 하수처리, 재이용 등 물순환 전과정을 관리하고 운영
- 또한 칠레의 Aguas Andians, 중국의 Jingsu Water 등과 협력하는 등 전 세계 상수도와 하수도 시장에 진출

○ (Arcgisa(Aguasy Residuos del Campo de Gibralter)) 스페인 남부 캄포데지브롤터 지역의 상수도 및 위생 시스템을 관리하는 공기업

* Arcgisa는 2002년 캄포 데 지브롤터 지역의 여러 도시의 물기업들이 합병한 결과로 설립되었고 14개 지방자치단체로 구성된 컨소시엄이 소유

- 아르키사는 알헤시라스, 라 리네아 데 라 콘셉시온, 산 로케 및 다른 지방 자치체를 포함하는 캄포 데 지브롤터 지역의 급수 및 위생 시스템 관리
- 폐수 처리 및 처리 서비스뿐만 아니라 수처리 및 유통 서비스를 제공하며, 이러한 서비스에는 급수, 하수 수집 및 처리, 고형 폐기물 관리까지 포함

○ (Canal de Isabel II) 마드리드 대도시 지역과 이 지역의 여러 다른 지방 자치체의 급수 및 위생 시스템을 관리하는 공기업

- Canal de Isabel II는 마드리드 시의 상수도 관리를 책임지는 공기업으로 1851년에 설립
- 수년에 걸쳐, 다른 지역으로 운영 확장하며, 현재 6백만 명 이상의 물서비스 인구 보유
- Canal de Isabel II는 마드리드 메트로폴리탄 지역과 이 지역의 여러 다른 지방 자치체의 급수 및 위생 시스템 운영관리
- 주요 물서비스에는 급수, 하수 수집 및 처리, 고형 폐기물 관리 포함

○ (Gestión y Técnicas del Agua(GTA)) 스페인 발렌시아에 본사를 둔 물관리 기업, 물관리 전문 컨설팅 기업으로 1996년 설립

- 수년에 걸쳐, 폐수 처리 및 처리뿐만 아니라 물 처리 및 유통을 포함하는 운영관리 영역으로 확장
- GTA는 수처리 및 유통, 폐수처리 및 환경 컨설팅을 포함한 다양한 물 관련 서비스 제공
- GTA의 서비스에는 폐수처리 및 수처리 시스템의 설계, 시공 및 운영뿐만 아니라 시스템의 설계 및 시공도 포함

○ (Técnicas Valencianas del Agua(TVA)) 스페인 발렌시아에 본사를 둔 물관리 기업으로 1979년 물관리 전문 컨설팅 기업으로 설립

- 오랜기간 폐수처리, 수처리 및 유통을 포함하는 운영관리 기업으로 확장
- TVA 또한 폐수처리 및 수처리 시스템의 설계, 시공 및 운영뿐만 아니라 시스템의 설계 및 시공을 포함한 다양한 물 관련 서비스 제공
- 또한 도시개발이 환경에 미치는 영향에 대한 연구 등 환경 컨설팅 서비스도 제공

### 4.2.2 스페인 물기업의 협업·프로젝트 성공사례

가. 한국 물기업과의 협업 사례

○ 최근 스페인과 한국간에 협력과 파트너십이 있었으며, 이를 통해 물 분야의

지식과 모범사례 교환 및 비즈니스 기회와 공동 연구개발 프로젝트 촉진

○ 스페인과 한국이 물산업 분야에서 협력하는 주요 분야 중 하나는 첨단 수처리 기술 개발

- 양국의 기업들과 연구소들은 막 생물반응기와 역삼투 시스템과 같은 수처리 및 재사용을 위한 신기술과 제품을 개발하기 위한 공동 프로젝트 협력

○ 스페인과 한국은 해안을 공유하는 지형적 위치이기 때문에 담수화 분야는또 다른 중요한 협력 분야

- 대표적인 사례로 한국 GS건설은 2012년 스페인 담수화 물기업 Inima를 인수하여 GS이니마 설립, 전 세계 담수화시장에서 우수한 성과 도출
- 양국의 기업과 연구센터는 새로운 담수화 기술을 개발하고 기존 기술을 최적화하여 보다 효율적이고 비용 효율적인 담수화를 실현하기 위해 협력

○ 기술 중심의 협업 외에도 스페인과 한국의 대학과 연구소 간의 파트너십과 교류를 통해 물 분야의 지식 교류 및 공동 연구 프로젝트가 원활하게 진행 중

나. 한국수자원공사(K-water)와 Acciona Agua 협력 사례

○ Acciona Agua는 스페인의 수처리 및 관리 전문기업이며, 물관련 기반시설의 건설 및 운영뿐만 아니라 수처리, 담수화, 폐수 처리 분야의 서비스 제공

○ Acciona Agua는 지속가능한 인프라 솔루션을 개발 및 관리하는 선도적인 국제기업인 Acciona Group의 자회사

- Acciona Group은 60개국 이상에서 활동하고 있으며 지속 가능한 개발, 환경 보호 및 사회적 책임에 전념
- Acciona Agua는 전 세계적으로 400개 이상의 프로젝트 포트폴리오 보유, 수처리 및 담수화 플랜트의 개발 및 운영에 대한 성공 실적 보유 중

○ K-Water(한국수자원공사)와 Acciona Agua는 2011년 이래로 수년 간 다양한 공동 프로젝트 협력 중

- 두 회사 간의 프로젝트는 2011년 K-Water와 Acciona Agua는 국내 및 해외 공동 물관련 프로젝트에 대한 협력을 위한 양해각서(MoU) 체결
- 2013년 K-Water와 Acciona Agua는 국제 물 프로젝트 입찰을 위한 합작 투자 발표
- 2014년 K-Water와 Acciona Agua의 합작회사는 사우디아라비아 알 카프지에 대규모 해수 담수화 공장 건설 및 계약 체결

- 2016년 K-Water와 Acciona Agua는 칠레 테무코에 폐수 처리 공장의 건설 계약 수주
- 2017년 K-Water와 Acciona Agua는 국내 스마트 물관리 시스템 협업 협약 체결

○ K-Water와 Acciona Agua의 공동 프로젝트는 2011년 이후 지속되고 있으며, 한국을 포함 국제적으로 다양한 수처리 및 관리 프로젝트에 지속적인 협력 중

○ K-Water와 Acciona Agua는 물 분야에서 여러 공동 프로젝트 수행

- (사례 1) 사우디아라비아의 Al Khafji 시에 대규모 해수담수화 공장 공동으로 건설
  * 공장은 하루 60,000 $m^3$의 처리용량을 가지고 있으며, 바닷물로부터 고품질의 식수를 생산하기 위해 역삼투 기술 사용
- (사례 2) 칠레 테무코 시의 폐수 처리 공장 설립 협력사업
  * 공장은 하루 200,000 $m^3$의 처리용량을 가지고 있으며, 폐수를 처리하고 재사용 가능한 물을 생산하기 위해 첨단 생물 처리 공정 활용
- (사례 3) K-Water와 Acciona Agua는 한국의 스마트워터매니지먼트(SWM) 시스템과 개발 제휴
  * 물관련 고급 데이터 분석 및 센서를 사용하여 수자원 사용을 모니터링 및 최적화하고, 낭비를 줄이며, 물관리의 효율성 개선

○ 위와 같은 공동 프로젝트는 수자원 분야에서 K-Water와 Acciona Agua의 전문성과 역량 제고, 그리고 수처리를 포함한 효율적 물관리를 위한 지속가능하고 혁신적인 솔루션 개발을 위한 성공적 협력사례

다. 현대건설과 스페인 사사이르(Sacyr) 협업

○ 스페인의 Sacyr는 지속 가능성과 혁신에 초점을 맞춘 인프라 및 엔지니어링 프로젝트를 전문으로 하는 다국적 기업

- 건설, 엔지니어링, 양허 및 서비스를 포함한 다양한 분야에서 운영되고 있으며 스페인 내에서 강력한 입지 구축, 전 세계 30여 개국에서 사업 수행 중
- Sacyr의 사업 포트폴리오에는 고속도로, 공항, 철도, 수처리 공장 및 재생 에너지 시설과 같은 광범위한 인프라 프로젝트 포함
- 특히 재생 에너지의 사용과 운영에 있어 환경 효율적인 관행의 촉진과 같은 환경 영향을 줄이기 위한 다양한 이니셔티브 시행 중

- Sacyr는 다양성과 포용성을 촉진하고 운영되는 지역사회의 발전에 기여하는 사회적 책임을 인정받았으며, 물 부문에서 수처리 공장과 담수화 공장의 설계, 건설 및 운영을 전문으로 하는 Sacyr Agua라는 자회사 보유
- Sacyr Agua는 대규모 물 인프라 프로젝트 개발에서 높은 실적을 보유하고 있으며, 물 분야의 혁신과 지속가능성에 대한 기업 비전 보유

○ 현대건설과 Sacyr는 모로코 아가디르에 해수담수화 공장을 설계, 건설, 운영하는 프로젝트를 공동으로 진행

- 아가디르 담수화 공장이라고 불리는 이 프로젝트는 하루에 275,000 ㎥의 물을 생산할 수 있는 능력을 가지고 있으며 아프리카에서 가장 큰 해수 담수화 공장 중 하나

  * 프로젝트는 2016년에 시작, 2017년에 공장 건설, 2020년에 가동 및 운영 중
  * 이 지역의 백만 명 이상의 사람들에게 식수 제공할 것으로 예상되며, 모로코 정부와의 27년 간의 양허협정에 따라 시행 중

○ 현대건설과 Sacyr는 각각의 전문성을 이 프로젝트에 도입, 현대건설은 담수화 플랜트 설계, 시공, 운영 경험 제공, Sacyr는 프로젝트 관리, 엔지니어링, 시공 경험 제공

- 또한 에너지 소비 최소화와 환경 영향을 줄이기 위해 첨단 역삼투 기술 사용

○ 아가디르 담수화 플랜트 프로젝트는 물부족 문제에 직면한 국가에 지속 가능한 솔루션을 제공하는 한국과 스페인 물기업 간의 성공적인 협력 사례

○ 또한 신흥 시장에서 대규모 물 인프라 프로젝트를 제공하는 데 있어 향후 한국과 스페인 기업 간의 협력 가능성 제고

라. 현대건설과 스페인 악시오나 아구나(Acciona Agua) 협업

○ 현대건설의 스페인 물기업과의 협력사업 두 번째 사례는 중남미 지역 콜롬비아 안티오키아(Antioquia)주 베요(Bello)시 베요 하수처리장 건설

- 현대건설이 수주한 두 번째 중남미 프로젝트이자 콜롬비아 건설시장의 문을 열어주었으며, 착공 후 81개월 만인 2019년 6월 30일 준공

○ 콜롬비아 베요 하수처리장은 현대건설이 신시장 개척을 위해 2010년 콜롬비아 보고타 지사를 설립한 지 2년 만에 수주한 3억5000만 달러 규모의 프로젝트

- 2000년 9월 브라질 포르토 벨호(Porto Velho) 복합화력발전소 수주 이후 12년 만의 중남미 재진출 사례

- 콜롬비아는 풍부한 수자원에 비해 물가용성이 떨어지고, 하수처리 시스템 등 수질관리 역량이 크게 부족
- 발주처인 메데인 공공사업청(EPM, Empresas Publicas de Medellin)은 아부라(Aburra) 협곡의 하 처리와 메데인강 정화를 위해 프로젝트 발주

○ 현대건설은 현대엔지니어링과 더불어 풍부한 플랜트 운영실적을 보유한 스페인의 악시오나 아구아(Acciona Agua)와 컨소시엄을 구성하여 공동 수주

* 현대건설 45%, 악시오나 아구아 35%, 현대엔지니어링 20%

○ 본 프로젝트는 전처리 시스템, 수처리 시스템, 슬러지 처리 시스템, 에너지 재활용 시스템 등 하수처리 시설물과 운영동 및 시민광장 건설 포함

* 2012년 9월 착공, 2014년 유입 펌프장 시공, 2017년 본 전원 수전, 2018년 하수 통수, 2018년 시운전 및 설비 운영·관리 착수, 2019년 준공

마. 기타 사례

○ LG화학, 웅진케미칼 등 한국의 물기술 기업들은 스페인의 물기업들에 막여과 기술을 공급하여 수처리 및 담수화 공장 건설 참여

○ 전반적으로 한국과 스페인 물기업 간의 협업은 기술 이전, 제3국 공동 프로젝트, 수처리 기술 공급에 집중

○ 이러한 협력을 통해 양국 간의 파트너십을 강화하고 물분야에서 양국의 역량 강화에 기여

○ 최근 대구 물산업클러스터 1호 입주기업인 ㈜PPI가 스페인 플라스틱 파이프 기업 GPF와 아피즈 수도관 기술이전 계약 체결

- PPI의 아피즈 수도관은 PVC 소재로 내수압 강도가 높은 제품으로 대구 물산업클러스터와 협력을 통해 스페인 물시장으로 진출한 성과로 평가

### 4.2.3 타 국가 글로벌 물기업과의 협업 사례

○ 스페인은 사업 운영을 확장하고, 새로운 시장과 기술에 접근하기 위해 세계적인 물기업들과 협력 및 파트너십 구축

○ 이러한 협력의 주요 이유 중 하나는 특히 신흥 시장에서 전 세계적으로 물과 폐수 서비스에 대한 수요가 증가하고 있기 때문

○ 스페인 물기업은 파트너십과 협업을 통해 타국 글로벌 물기업의 전문지식과

자원을 활용하여 운영을 확장하고 증가하는 물서비스에 대한 수요

가. 스페인 물기업과 글로벌 물 기업 간의 협력 사례

○ (Aqualia 사례) 스페인의 물관리 및 수처리 전문기업으로 세계 시장에서 강력한 입지를 구축

- Aqualia는 지속 가능성과 혁신에 전념하고 있으며 전 세계 기업 및 조직과 광범위한 협업 및 파트너십을 맺고 있음
- 유럽, 아메리카, 아프리카 및 중동을 포함한 20개 이상의 국가에서 운영되고 있는 글로벌 풋프린트(footprint) 보유
- 사업 포트폴리오는 물관리와 관련된 인프라의 건설과 운영뿐만 아니라 물처리, 담수화, 폐수 처리와 같은 다양한 물관리 서비스 포함
- Aqualia는 혁신적이고 지속 가능한 물 솔루션을 제공하기 위해 전 세계의 다양한 기업 및 조직과 협력 중
- (사례 1) IBM과 파트너십을 맺고 인공지능과 고급 분석을 사용하는 스마트 물관리 솔루션을 개발
- (사례 2) Aqualia는 Veolia 및 FCC Aqualia와 같은 다른 기업과 협력하여 다양한 국가에서 물 인프라 프로젝트 수행 등
- Aqualia의 목표는 전 세계 커뮤니티와 고객의 요구를 충족하는 지속 가능한 물 솔루션을 제공하기 위해 보완적인 전문 지식과 리소스를 결합하는 파트너십을 개발하는 것
- Aqualia는 또한 물분야에서 지식 공유와 역량 구축을 촉진하여 보다 지속가능하고 탄력적인 글로벌 물관리 시스템 개발에 기여하고자 함

○ (Acciona Agua 사례) Acciona Agua는 스페인의 수처리 및 관리 전문기업으로 글로벌 물시장에서 단단한 입지 구축

- Acciona Agua는 Aqualia와 마찬가지로 지속 가능성과 혁신에 전념하고 있으며 전 세계 물기업 및 조직과 광범위한 협업 및 파트너십 형성
- 또한 Acciona Agua는 유럽, 미국, 아프리카 및 중동 전역에 걸쳐 30개 이상의 국가에서 운영되고 있는 글로벌 풋프린트(footprint) 보유
- 사업 포트폴리오는 물관리와 관련된 인프라의 건설과 운영뿐만 아니라 수처리, 담수화, 폐수 처리와 같은 다양한 물 관리 서비스를 포함한다. Acciona Agua는 혁신적이고 지속 가능한 물솔루션 제공
- (사례 1) ABB와 협력하여 수처리 공장을 위한 고급 자동화 및 제어 시스템을

개발하고, WWF와 협력하여 관광산업의 지속가능한 물관리 체계 홍보

- 글로벌 협업에 대한 Acciona Agua의 목표는전 세계 커뮤니티와 고객의 요구를 충족하는 지속가능한 물솔루션을 제공하고 보완적인 전문 지식과 리소스를 결합하는 파트너십 개발
- Acciona Agua는 물 분야에서 지식 공유와 역량 구축을 촉진하여 보다 지속가능하고 탄력적인 글로벌 물관리 시스템 개발에 기여
- Aqualia는 비즈니스 운영을 확장하고 새로운 기술과 시장에 접근하기 위해 라틴 아메리카, 유럽 및 중동의 기업 및 조직과 파트너십 및 협업 구축
- 아시아, 유럽 및 미주 지역의 기업들과 협력하여 새로운 수처리 및 담수화 기술을 개발하고 신흥시장에서 사업 운영 확장 중
- 유럽, 아프리카, 아시아에 지사와 사업장 설립, 글로벌 기업 및 단체와 협력하여 새로운 수처리 및 관리 기술 개발, 신흥시장에서의 사업 운영 확대 중

## 4.3 국내 물기업과의 협업 가능 분야 및 진출 방안

### 4.3.1 한국 물기업과의 협업 가능 분야

○ 최근 몇 년 동안 한국과 스페인의 물기업들 사이에 여러 분야의 협업분야는 대기업을 중심으로 증가하고 있는 중

○ (담수화 분야) 한국과 스페인은 모두 해안을 끼고 공유하고 있어 담수화 경험 풍부

- 보다 효율적이고 비용 효율적인 담수화를 위해 새로운 담수화 기술을 개발하고 기존 기술을 최적화하기 위해 한국과 스페인 물기업 간의 협력 기대

○ (수처리 분야) 양국의 물기업들은 먹는 물과 폐수처리의 질을 향상시키기 위해 막생물반응기와 역삼투시스템과 같은 새로운 수처리 기술 개발을 위한 공동 프로젝트 협력 확대

○ (스마트 물관리 분야) 물관리 최적화와 물낭비 감소를 위해 첨단 기술과 데이터 분석을 활용하는 스마트 물관리 분야에서 한국과 스페인 물기업 간 협업 확대

○ (연구 및 개발 분야) 한국과 스페인의 대학과 연구소 간의 파트너십과 교류를 통해 물 분야, 특히 담수화, 수처리, 스마트 물관리와 관련된 분야에서 지식 교류와 공동 연구 프로젝트 추진

○ 전반적으로, 한국과 스페인의 물기업들 간의 협력은 물 분야의 혁신과 지식 교류를 촉진

○ 오늘날 우리가 직면하고 있는 세계적인 물문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 사업 기회와 공동 프로젝트 활성화 전망

### 4.3.2 한국 물기업의 스페인 물시장 진출 방안

가. 한국의 스페인 물시장 진출전략 분석

○ 한국의 스페인 시장 진출은 1990년대 이후 삼성전자, LG전자, 현대자동차, 한국타이어 등 주로 가전제품, 자동차, 타이어 산업에 종사하는 대기업 중심

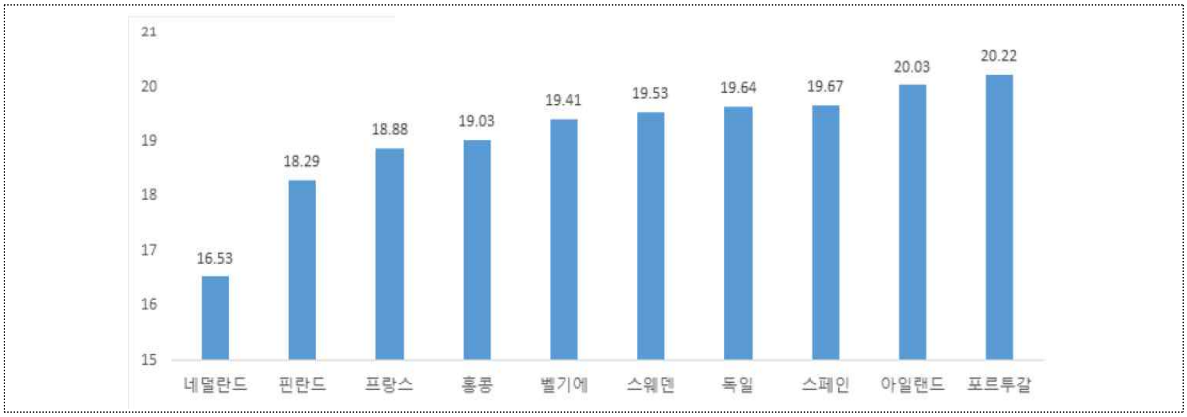
○ 이는 스페인이 유럽 2위의 자동차 생산국이자 4위 소비국인 것에 기인, 특히 Mercedes, AUDI, PSA, FORD, VW, Nissan 등 주요 9개 자동차 제조사들이 16개의 공장을 스페인에서 운영

○ 이러한 산업구조로 인해 스페인이 한국에서 수입하는 주요 품목들도 자동차, 플라스틱류, 기계류, 철강 등 자동차 관련 품목들과 무선전화기 등으로 구성

○ 스페인의 경제 및 산업 전략 방향은 2가지 요약, 첫째 디지털화이고 다른 하나는 친환경화

○ 이는 물산업에도 적용되는 방향성이며, 특히 스페인은 모닝스타(Morningstar)에서 48개국을 대상으로 ESG 지속가능성 아트라스(Sustainablity Atlas) 조사에서 2022년 8위 기록

- 이는 스페인이 전반적으로 기업의 친환경 달성 수준 및 여성인력, 인권 등 ESG 경영을 강하게 요구하고 있음을 나타냄




자료: 모닝스타 (2022), KOTRA(2023)

[그림 4-11] 모닝스타 ESG 리스크 조사

○ KOTRA(2023)의 분석에 따르면, 스페인에 대한 수출 전략 수립을 위한 SWOT 분석의 결과, 효과적인 진출전략은 다음과 같음

- 첫째, 스페인 경기재건계획의 핵심 투자 분야인 친환경 경제 전환 및 디지털화와 관련된 인프라·장비·기술 시장을 집중공략 필요
- 둘째, 현지 플랫폼과 협력하여 유통 트렌드에 발맞춘 유망제품 발굴 및 옴니채널 전략 수립으로 새로운 소비패턴에 대응 필요
- 셋째, 원활한 물류 유통 및 정책 대응을 위해 현지 제조기반 활용을 통한 제

품 개발 확대 및 안정적 공급망 형성에 집중 필요

<표 4-4> 스페인 진출을 위한 SWOT 분석

| 강 점(Strength) | 약 점(Weakness) |
|---|---|
| · '기술 강국' 국가 이미지는 현지 진출 시 이점으로 작용<br>· K-콘텐츠 열풍에 따른 한국산 소비재 관심 증가<br>· 양국 외교관계 격상에 따른 비즈니스 기회 확대 | · EU의 ESG 정책<br>· 규제 관련 우리 기업 준비 미흡<br>· 물류 대란에 따른 운임비 상승으로 가격경쟁력 약화<br>· 언어 제약으로 인한 현지 진출 애로 (노무, 회계 등) |
| **기 회(Opportunity)** | **위 협(Threat)** |
| · EU 경제회복기금을 활용한 투자 활성화 정책 추진<br>· 위드 코로나 시대 언택트 및 온라인 방식 유지 · 확대<br>· 고물가 대응을 위한 가성비 · 고효율 제품 인기 | · 러-우 사태에 따른 에너지, 원자재 가격 상승<br>· 반도체 등 글로벌 공급망 위기로 인한 산업 위축<br>· 지리적 · 기술 우위를 보유한 EU 국가 간 교역 활발 |

자료: KOTRA(2023) 참조

나. 한국의 물기업의 스페인 물시장 진출 전략(고려 사항)

○ 새로운 시장에 진입은 어렵고 복잡한 과정일 수 있지만, 한국 물기업들이 스페인 물시장에 진출하기 위해 고려할 수 있는 전략은 다음과 같음

○ (파트너십 및 협업) 한국의 물기업들은 스페인 물기업들과 협력하여 현지의 전문 지식, 지식 및 네트워크에 접근하는 것을 고려해야 함

- 이는 시장에서의 입지를 구축하고 지역 이해관계자들과의 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 수 있음

○ (합작·협력 사업) 합작과 협업은 자원을 결합하고, 위험을 공유하며, 새로운 시장과 기술에 대한 접근을 얻기 위해 스페인 물기업과 합작 투자 구성

○ (인수합병) 한국의 물기업들은 스페인의 물기업들을 인수하거나 기존의 기업들과 합병하여 기존의 고객기반, 자산, 기술에 접근하는 방안 고려

○ (제품 차별화) 국내 물기업은 스페인 고객 유치를 위해 첨단 기술, 지속가능성 이니셔티브 등 고유의 특징과 혜택을 강조하여 제품과 서비스 차별화 필요

○ (시장조사) 스페인 물시장을 이해하기 위해서는 규제 환경, 지역 선호도, 경쟁 등 철저한 시장조사 중요

- 이를 통해 한국 물기업이 스페인 물시장에 맞춘 목표 전략을 개발하는데 기여

○ 새로운 시장에 진입하는 것은 어렵고 복잡한 과정일 수 있지만, 전반적으로 스페인 물시장에 성공적으로 진출하기 위해서는,

○ 현지 이해관계자들과 강력한 관계를 구축하고, 시장 역학 관계를 이해하며, 스페인 고객의 요구와 선호도에 맞는 목표 전략을 개발하는 것이 핵심

## 4.4 정책 제언 및 시사점

### 4.4.1 정책제언

○ 한국 물기업의 스페인 물시장 진출을 위해서는 단기적 관점과 장기적 관점을 구분하여 고려할 필요가 있음

○ 스페인의 물산업은 오랜 역사와 글로벌 물기업들의 성장으로 건설 및 운영관리 분야에서 전 세계 시장을 선도하고 있는 중

- 특히, 언어적인 이유로 중남미 등 해외시장에서 우수한 성과 도출

○ 우리나라 물산업도 건설 분야에서 강점을 나타내고 있지만 운영관리 분야는 공공의 영역으로 민간 물기업이 참여하지 않고 있는 상황

○ 한편, 물산업의 제조 영역에서는 최근 유럽에서 탄소중립 등 공급망 ESG에 대한 규제가 높아지고 있으며 스페인 역시 높은 수준의 ESG 준수에 대한 요구 증대

○ 국내 물산업 제조기업들의 규모나 영세성 등을 고려할 때 물산업 제조분야에서 스페인 물시장 진출은 쉽지 않을 것으로 예상되며, 특히 단기적으로 우리나라 물기업이 스페인 물시장에 직접 진출하는 것은 어려운 상황

○ 따라서 스페인 물기업과 협력을 통한 중남미 등 해외시장 진출, CWP 등과의 확장적 네트워크 구축, 연구 및 기술 개발 분야에서의 협력 등

### 4.4.2 시사점

○ 단기적으로는 스페인 물기업, 관련 기관과 지속적인 관계를 구축하는 것에 집중할 필요가 있으며, 장기적으로는 다음과 같은 사항을 고려할 필요가 있음

가. 규제 환경에 대한 이해

○ 스페인 물산업에 진출하기 위해서는 스페인의 물 관련 규제 환경을 잘 이해할 필요가 있음

○ 스페인의 물 분야는 규제가 심한 편이며, 한국의 물기업은 산업을 지배하는 관련 법, 규제, 정책을 이해하는 것이 중요

○ 또한 스페인 물시장에서 운영하는 데 필요한 허가 및 라이센스 취득 포함

○ 스페인 물산업 규제는 국가 및 지역 차원에서 다양한 법과 규정에 의해 관리
- 스페인의 물관리를 규제하는 주요 법률은 1985년에 도입되어 1999년에 개정된 물법(Ley de Aguas)
- 물법상 국가 차원에서 물관리 정책을 조정하는 것은 농식품부, 지역 차원에서 정책과 규제를 시행하고 집행하는 것은 개별 자치구 담당
- 물법의 주요 목표는 수자원의 지속 가능한 사용을 보장하고, 수질과 생태계를 보호하며, 물의 효율적이고 합리적인 사용을 촉진하는 것

○ 스페인의 물산업을 위한 규제 프레임워크에는 유럽의 수자원 보호 및 관리를 위한 포괄적인 프레임워크를 규정하는 유럽 연합 지침인 WFD(Water Framework Directive)도 포함
- WFD는 모든 EU 회원국이 수자원의 지속가능한 사용을 보장하기 위해 하천 유역 관리 계획을 시행할 것을 요구

○ 이러한 법과 규정 외에도 스페인의 수도 인프라 운영 및 관리를 좌우하는 다양한 기술 표준 및 지침 존재
- 수처리장 건설 및 운영에 관한 규정, 먹는 물의 품질 기준, 폐수 및 빗물 관리에 관한 지침 등 포함

○ 전반적으로 스페인의 물산업을 위한 규제 프레임워크는 수자원의 지속가능하고 효율적인 사용을 보장하는 동시에 환경을 보호하고 공공 보건 및 안전을 증진하기 위해 설계 되었음

나. 파트너십과 협업 구축을 통한 진출 모색

○ 스페인 물산업과의 파트너십 및 협업 구축을 통한 진출 유효하며, 이러한 파트너십과 협업은 스페인 물시장에 진출하는 중요한 전략이 될 수 있음

○ 한국의 물기업은 스페인 물기업, 정부 기관, 그리고 연구기관과 협력하여 현지의 지식과 전문 지식을 얻을 수 있음

○ 다음은 스페인 물 산업의 협력 및 파트너십을 위한 몇 가지 주요 전략이다.
- 첫째, PPP(Public-Private Partnership)는 스페인의 물 인프라 프로젝트에 자금을 조달하고 운영하는 효과적인 방법
  * 공공 및 민간 부문의 전문 지식과 자원을 결합하여 PPP는 물 서비스의 효율성과 품질을 개선하는 동시에 소비자의 비용 감소 방안
- 둘째, 이해관계자와 함께 참여하는 전략을 활용하여 지역사회, 물이용자,

NGO 및 기타 이해관계자를 포함한 물관리 정책 및 프로젝트에 대한 합의와 지원 구축이 필수

* 이해관계자 참여는 물관리 결정이 투명하고 참여적이며 모든 이해관계자의 요구와 우려에 대응할 수 방안

- 셋째, 부문 간 협업 활성화는 스페인 수자원의 지속가능한 관리를 위해서는 농업, 에너지, 도시계획 등 다양한 분야에 걸친 협력이 필수

* 서로 다른 부문이 협력함으로써 시너지와 균형을 위한 기회를 식별하고 모든 이해관계자의 요구를 충족하는 물관리에 대한 통합된 접근방식 개발

- 넷째, 국제협력 활발한 참여 스페인은 특히 유사한 물관리 문제에 직면한 다른 국가들과의 물 분야에서의 국제 협력과 파트너십으로부터 이익을 얻고 있음

* 국제협력을 통해 스페인은 지식, 전문 지식 및 자원을 공유하고 공통적인 물관리 과제에 대한 혁신적인 솔루션을 개발 가능

다. 혁신과 지속가능성을 고려한 진출 모색

○ 혁신은 스페인의 물산업의 지속 가능한 발전을 위해 필수적 전략

○ 스페인 물산업의 혁신과 지속 가능성을 촉진하기 위한 진출 전략의 예시는 다음과 같음

- 첫째, 연구개발(R&D) 투자는 물산업의 혁신을 추진하기 위해 필수적이며, R&D는 스페인의 물관리의 효율성과 지속 가능성을 향상시킬 수 있는 새로운 기술, 프로세스 및 관리 관행을 식별하는 데 도움이 될 수 있음
- 둘째, 스페인 물분야 디지털화에 적극 참여를 통해 스페인의 물관리의 효율성과 투명성을 개선하는 데 기여
- 셋째, 순환 경제모델을 통한 스페인 시장진출 방안은 자원의 지속 가능한 사용과 재사용을 우선시하는 자원 관리 접근방식 고려

* 물산업에서 순환 경제 접근법은 처리된 폐수를 관개, 산업 공정 및 기타 비음용 용도로 재사용할 수 있는 폐수 관리에 적용할 수 있음

- 넷째, 녹색 기반 시설에 참여하는 방안으로 습지, 녹색 지붕, 투과성 포장과 같은 녹색 기반 시설은 빗물 유출을 관리하고 도시 열섬을 줄이고 스페인의 전반적인 물관리의 지속 가능성을 개선하는 데 기여
- 다섯째, 교육 및 인식 개선에 참여하는 전략으로 교육 및 인식 제고 캠페인

은 일반 대중, 물사용자 및 기타 이해 관계자들 사이에서 지속 가능한 물관리 관행을 개선하는 데 도움

* 물절약과 지속 가능한 물관리의 중요성에 대한 인식을 높임으로써, 스페인은 더 지속가능한 물사용 행동과 관행을 장려할 수 있음

○ 스페인 물시장은 점점 더 혁신과 지속가능성에 초점을 맞추고 있으며, 한국 물기업들은 혁신적이고 지속가능한 기술과 관행을 강조함으로써 차별화할 수 있음

라. 마케팅 및 커뮤니케이션 전략 개발

○ 마케팅 및 커뮤니케이션 전략은 스페인 물산업을 홍보하고 지속 가능한 물관리의 중요성에 대한 인식을 높이기 위해 필수적

○ 다음은 스페인 물산업의 마케팅 및 커뮤니케이션을 위한 몇 가지 주요 전략.

- 첫째, 브랜드화에 참여하는 전략으로 스페인 물산업을 위한 강력한 브랜드를 개발하는 것은 긍정적인 이미지를 만들고 산업의 가치와 혜택을 홍보하는 데 도움이 될 수 있음

  * 브랜드화는 지속가능성, 혁신 및 고품질 물 서비스에 대한 업계의 헌신을 강조

- 둘째, 홍보에 참여하는 전략으로 언론, 오피니언 리더 및 기타 이해관계자와 긍정적인 관계를 발전시키는 것은 스페인 물산업에 대한 지원을 구축하는 데 필수

  * 물산업은 미디어에 대한 정기적인 지원에 참여하고 주요 이해관계자들과의 관계를 구축하기 위해 공공 행사 및 회의에 참여

- 셋째, 콘텐츠 마케팅에 참여하는 전략은 블로그 게시물, 기사, 비디오 및 인포그래픽과 같은 고품질 콘텐츠를 개발하면 대중에게 지속 가능한 물관리의 중요성을 교육하고 업계의 가치와 이점을 홍보하는 데 도움이 될 수 있음

- 넷째, 소셜 미디어를 통해 참여하는 전략으로 Facebook, Twitter, Instagram과 같은 소셜 미디어 플랫폼은 스페인의 대중과 참여하고 물산업을 홍보하는 효과적인 방법이 될 수 있음

  * 물산업은 참여, 교육 및 커뮤니티 구축을 강조하는 소셜 미디어 전략을 개발에 노력할 필요가 있음

- 다섯째, 파트너십 및 협업 과정에 참여하는 전략으로 물산업은 또한 지속

가능한 물관리를 촉진하고 공공 지원을 구축하기 위해 환경단체, 지방정부 및 관광단체와 같은 다른 부문 및 이해관계자와 파트너십 및 협력을 구축할 수 있음

마. 현지 전문지식 및 역량 강화

○ 스페인에 대한 현지 전문 지식 및 역량을 강화할 필요가 있으며, 한국의 물기업은 스페인 물시장에서 운영하기 위해 필요한 현지 전문 지식 필수

○ 이를 위해 현지인력과 자원에 투자하고, 현지 파트너와 이해관계자에게 역량 강화 및 교육 프로그램을 제공 포함

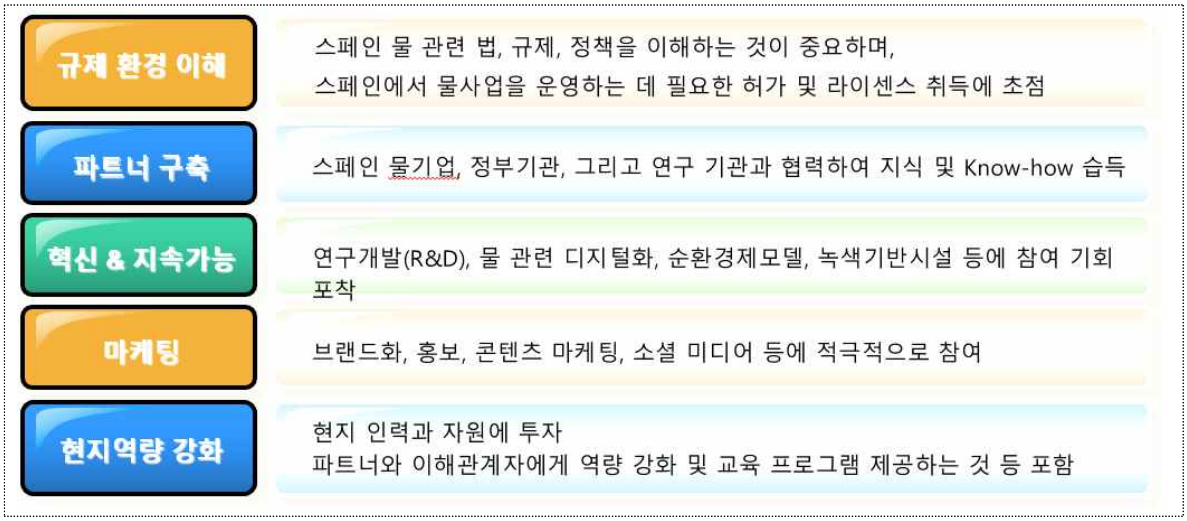
○ 스페인 물산업에 대한 지역의 전문성과 역량을 증진하기 위한 몇 가지 전략을 제시하면 다음과 같음

- 첫째, 교육훈련을 활용하는 방안으로 스페인의 기후, 문화, 정치, 법 등과 관련된 전문적인 지식을 습득할 수 있도록 관계자에 대한 교육 및 훈련 프로그램을 강화
- 둘째, 지식 공유를 활성화하는 방안으로 스페인에 대한 물 전문가들 간의 지식 공유와 협업을 장려하면, 지역 전문지식과 역량을 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대

  * 여기에는 스페인 관련 물 전문가들이 모범 사례, 배운 교훈 및 새로운 혁신을 공유할 수 있는 컨퍼런스, 워크샵 및 기타 이벤트 구성이 포함
- 셋째, 기존 재직자의 역량을 강화하는 방안으로 역량 강화 프로그램에는 기술 지원, 멘토링 및 코칭뿐만 아니라 물관리 프로젝트에 대한 재정적 지원 포함

○ 전반적으로 스페인의 물산업의 지속가능한 발전을 위해서는 지역의 전문성과 역량을 증진하는 것이 필수

○ 스페인의 물산업에 대한 교육 및 훈련, 지식 공유, 역량 강화, 인증 및 인증, 커뮤니티 참여에 투자함으로써 강력하고 유능한 인적자원 구축하여 스페인 물시장에 대한 진출 활성화 제고




[그림 4-12] 스페인 물시장 진출시 고려사항

# 참고문헌


Ana de Marcos Fernández, 「River Basins and Water Management in Spain」, European Union, 2016.

Ana Nieto Arias, 「Water Demand Management Spanish Experience」, Center for Mediterranean Integration, https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/library/files/en/Water%20Demand%20Management%20spanish%20Experience.pdf

Antonio Jodar-Abellan, María Inmaculada L pez-Ortiz and Joaquín Melgarejo-Moreno, 「Wastewater Treatment and Water Reuse in Spain. Current Situation and Perspectives」, MDPI, Water 2019, 11, 1551.

Author unknown, 「SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA: EFECTOS AMBIENTALES DE LOS PROBLEMAS DE ESCASEZ」.

Author unknown,「Summary of Spanish River Basin Management Plans」, 2017.

Bernabé-Crespo, Gil-Meseguer, Gómez-Espín, 「Desalination and water security in Southeastern Spain」, Journal of Political Ecology, Vol. 26, 2019, pp. 486-499.

Cristina López, Isabel Martín and César Alcácer, 「 Water policy in Spain: A portrait」, Options Méditerranéennes, A n° 83, 2008 . pp. 45-53.

EASAC,「유럽 연합 남부 회원국의 지하수 : 현재 지식과 미래 전망에 대한 평가」, https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Spain_Groundwater_country_report.pdf

Francisco González-Gómez a, Miguel A. García-Rubio a & Jorge Guardiola a. (2012). Introduction: Water Policy and Management in Spain. *International Journal of Water Resources Development.* March 2012.

Fundacion Nueva Cultura del Agua, 「Retos de la planificación y gestión del agua en España Informe 2020」, 2021.

Gobierno De Espana(2021), Plan De Recuperacion Transformacion Y Resiliencia.

Gobierno De España, 「PERTE de Digitalización del ciclo del Agua」, 2022.

Gobierno De Espania, 「Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España」, 2020.

GWI waterdata(2023.5.2.).

Ignacio Sotelo Pérez, 「EL RECURSO AGUA EN ESPAÑA: FUENTE JURÍDICA DE CONFLICTOS HÍDRICOS SIN RESOLVER」 2019, pp. 762-779.

J. MOLINERO, E. CUSTODIO, A. SAHUQUILLO, M.R. LLAMAS, 「Groundwater in Spain: Overview and management practices」.

José Albiac, Elena Calvo and Encarna Esteban, 「River basin governance and water policies in Spain」.

Juan María Fornés, Elena López-Gunn & Fermín Villarroya, 「Water in Spain: paradigm changes in water policy」, HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL 2021, VOL. 66, NO. 7, 1113–1123.

Julia Urquijo, Lucia De Stefano & Abel La Calle. (2015). Drought and exceptional laws in Spain: the official water discourse. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*. September 2015, Volume 15, Issue 3, pp 273-292.

Lucia De Stefano, Luis Martínez-Cortina and Daniel Chico, 「An overview of groundwater resources in Spain」, DESTEFANO, 2012, pp. 87-104.

Manuel Pulido Velázquez, Alvar Escriva-Bou, Héctor Macián Sorribes, 「Balance hídrico actual y futuro en las cuencas en España, déficits estructurales e implicaciones socioeconómicas」, FEDEA, 2020.

María A. García-Valiñas, 「Water Governance in Spain: The Role of Federalism and Private-Public Partnerships」 European University Institute, Working Paper, 2018.

Marta Suárez-Varela, 「Las políticas de tarifas urbanas del agua en España」, FEDEA, 2020.

MITECO,「Water in Spain」, miteco.gob.es

Molina, A. and J. Melgarejo. (2016). Water policy in Spain: seeking a balance between transfers, desalination and wastewater reuse, *International Journal of Water Resources Development, Vol.* 32 (5).

OECD. (2018), *OECD Economic Surveys: Spain 2018*. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-esp-2018-en.

Paula Rodriguez-Villanueva and David Sauri, 「Wastewater Treatment Plants in Mediterranean Spain: An Exploration of Relations betweenWater Treatments,

Water Reuse, and Governance」, MDPI, Water 2021, 13, 1710. pp. 1-29, https://doi.org/10.3390/w13121710

Saneamiento, 「Evaluaciones DE Seguimiento Y Análisis Sectorial Por Objetivo temático(SADOT)」, 2019.

Sara Palomo-Hierro, José A. Gómez-Limón, and Laura Riesgo. (2015). Water Markets in Spain: Performance and Challenges. *Water* 2015.

United Nations Environment Programme and Stockholm Environment Institute, 「Saneamiento, Gestión De Aguas Residuales Y Sostenibilidad」, 2021.

KOTRA, 「2022 스페인 진출전략」, 2023.

스페인 공공조달플랫폼, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/

스페인 재무부, https://www.hacienda.gob.es, https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReScon/oirescon.aspx

스페인 전자조달 플랫폼, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

외교부, 「스페인 개황」, 2021, www.mofa.go.kr

위키피디아, 「스페인의 물 공급 및 위생, 2023, www.wikipedia.org

위키피디아, 「스페인의 물 공급 및 위생」, https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Spain

제약산업정보포탈(2016), 「국가개황」, https://www.khidi.or.kr

주스페인 대한민국 대사관(2021.05), 스페인 사회·문화」, https://overseas.mofa.go.kr

주스페인대사관(20210526), 「스페인 최근 정치정세」, https://esp.mofa.go.kr

한국조달연구원(재), 「스페인 공공조달시장 입찰 가이드북」, 2021.09.

환경연구원 (2010). 기후변화 대응을 위한 물산업 육성 정책 방안.

CWP 웹사이트, http://www.cwp.cat/en/